K-water연구원
2020-WR-RR-308-1505
G19074
Final Report

평림댐 유역 수질개선대책 평가 (수질모델링) 연구

Pyeonglim dam basin water quality improvement measures evaluation using water quality modeling

2020. 12.

평림댐 유역 수질개선대책 평가(수질모델링) 연구

KOREA
WATER RESOURCES
CORPORATION

K water 한국수자원공사

K water 한국수자원공사

평림댐 유역 수질개선대책 평가 (수질모델링) 연구

Pyeonglim dam basin water quality improvement measures evaluation using water quality modeling

2020. 12.

K water 한국수자원공사

목 차

목 차 ····· i
표 목 차 ····· iii
그림목차 ····· vi
제 출 문 ····· ix
요 약 문 ····· xiv

제 1 장 과업개요 ····· 1
1.1 과업의 연구개요 ····· 1
1.1.1 과업의 배경 및 목적 ····· 1
1.1.2 과업의 공간적 범위 ····· 1
1.2 과업의 연구내용 ····· 2
1.2.1 과업의 주요 연구내용 ····· 2
1.2.2 평림댐유역 물환경관리 종합대책 ····· 3

제 2 장 유역현황 조사 ····· 4
2.1 일반사항 ····· 4
2.1.1 유역의 일반현황 ····· 4
2.1.2 유역의 기상현황 ····· 9
2.1.3 환경기초시설 ····· 16
2.1.4 기타시설물 ····· 19
2.1.5 오염원 및 부하량 현황 ····· 25
2.2 유역수질현황 ····· 31
2.2.1 죽림제 ····· 31
2.2.2 평림천 ····· 33
2.2.3 평림댐 ····· 37
2.2.4 종합대책수립시 측정자료 ····· 41
제 3 장 국내·외 기술동향 ····· 48
3.1 국내기술동향 ····· 48
3.1.1 새만금 ····· 48
3.1.2 간월호 ····· 50

3.1.3 화성호 ····· 52
3.1.4 옥정호 ····· 54
3.1.5 기흥저수지 ····· 55
3.1.6 왕송저수지 ····· 58
3.1.7 과림저수지 ····· 59
3.1.8 물왕저수지 ····· 60
3.1.9 영주댐 ····· 61
3.1.10 원주천 홍수조절댐 ····· 62
3.2 국외기술동향 ····· 63
3.2.1 Jordan Lake Watershed ····· 63
3.2.2 Miyun Reservior Watershed control ····· 46
3.2.3 Lis River Wastershed ····· 56
3.2.4 St. Louis River Wastershed ····· 66
3.2.5 Shihmen Reservoir watershed ····· 66

제 4 장 수질모형의 구축 및 장래수질예측 ····· 67
4.1 수질모델링 개요 ····· 67
4.1.1 수질예측을 위한 모델 선정 ····· 67
4.2 유역모델 구축 및 수질예측 ····· 72
4.2.1 유역모델 개요 ····· 72
4.2.2 유역모델 구축 ····· 81
4.2.3 유역모델 검·보정 ····· 85
4.2.4 수질개선대책 평가 ····· 95
4.3 호소모델 구축 및 수질예측 ····· 100
4.3.1 호소모델 개요 ····· 100
4.3.2 호소모델 검·보정 ····· 105
4.3.3 장래수질예측 ····· 115

제 5 장 결론 ····· 119

표 목 차

<표 2.1-1> 평림천 수계의 구성 ····· 5
<표 2.1-2> 평림천 유역내 소하천별 주요 현황 ····· 5
<표 2.1-3> 저수지 현황 ····· 6
<표 2.1-4> 평림천 유역의 특성 ····· 6
<표 2.1-5> 평림댐 유역 표고별 누가면적 및 구성비 ····· 7
<표 2.1-6> 평림댐유역 토양군별 면적 분포 ····· 8
<표 2.1-7> 토양분류기준 ····· 8
<표 2.1-8> 유역인근 관측소 현황 ····· 9
<표 2.1-9> 광주관측소 월강수량현황(mm) ····· 10
<표 2.1-10> 장성군 월강수량현황(mm) ····· 11
<표 2.1-11> 광주관측소 30개년 월별 평균기온(℃) ····· 12
<표 2.1-12> 광주관측소 30개년 월별 평균 이슬점 온도(℃) ····· 13
<표 2.1-13> 광주관측소 30개년 월별 평균풍속(m/s) ····· 14
<표 2.1-14> 광주관측소 30개년 월별 평균상대습도(%) ····· 15
<표 2.1-15> 공공하수처리시설 현황 ····· 16
<표 2.1-16> 생촌 소규모공공하수처리시설 운영현황 ····· 17
<표 2.1-17> 이암 소규모공공하수처리시설 운영현황 ····· 18
<표 2.1-18> 생촌취입보 현황 ····· 19
<표 2.1-19> 평림댐 인공습지 운영결과(2015~2019) ····· 20
<표 2.1-20> 평림댐 인공습지 월별운영결과(2019) ····· 21
<표 2.1-21> 평림댐 10개년 월별 평균저수율(%) ····· 24
<표 2.1-22> 오염원 그룹별 점/비점오염원 구분표 ····· 25
<표 2.1-23> 인구현황(인) ····· 26
<표 2.1-24> 물사용량현황(㎥/일) ····· 26
<표 2.1-25> 토지계 오염원 현황(㎢) ····· 27
<표 2.1-26> 축산계 오염원 현황(두) ····· 28
<표 2.1-27> 양식계 오염원 현황 ····· 28
<표 2.1-28> 발생부하량현황(kg/d) ····· 29
<표 2.1-29> 배출부하량현황(kg/d) ····· 30
<표 2.2-1> 죽림저수지 수질등급(2011~2019) ····· 31
<표 2.2-2> 죽림저수지 수질현황 ····· 23

<표 2.2-3> 평림천 연평균 수질현황(mg/L) ····· 33
<표 2.2-4> 평림천 관측 수질현황(mg/L) ····· 43
<표 2.2-5> 평림댐 연평균 수질현황(mg/L) ····· 73
<표 2.2-6> 평림댐 관측 수질현황(mg/L) ····· 83
<표 2.2-7> 평림댐유역 수질현장조사 ····· 14
<표 2.2-8> 선행조사 모니터링 지점 ····· 24
<표 2.2-9> 평상시 조사결과(1차) ····· 34
<표 2.2-10> 평상시 조사결과(2차) ····· 44
<표 2.2-11> 평상시 조사결과(3차) ····· 54
<표 3.1-1> 간월호 수질개선을 위한 추가 수질개선대책 선정 ····· 05
<표 3.1-2> 장래시나리오 수질결과 ····· 15
<표 3.1-3> 화성호 수질보전 보완대책 개요 ····· 25
<표 3.1-4> 수질개선대책 장래수질모의 반영방법 ····· 35
<표 3.1-5> 옥정호 장래수질예측 시나리오 ····· 45
<표 3.1-6> 옥정호 장래수질예측결과 ····· 45
<표 3.1-7> 기흥저수지 수질개선대책 ····· 65
<표 3.1-8> 왕송저수지 수질개선대책 ····· 85
<표 3.1-9> 왕송저수지 추가수질개선대책 ····· 85
<표 3.1-10> 과림저수지 수질개선대책(하수처리연계시) ····· 95
<표 3.1-11> 물왕저수지 낚시금지구역 지정시 수질개선대책 내용 및 비용 ····· 06
<표 3.1-12> 댐 운영에 따른 댐 내 수질예측 결과 ····· 16
<표 3.1-13> 댐 운영에 따른 하류수계 수질예측 결과 (영주댐) ····· 26
<표 3.1-14> 댐 운영에 따른 하류수계 수질예측 결과 (원주천) ····· 26
<표 3.2-1> Change of diffues pollution reponses ····· 66
<표 4.1-1> 국내·외 대표적인 유역수질모델 ····· 76
<표 4.1-2> 유역모델의 성능비교(USEPA, 1997) ····· 86
<표 4.1-3> SWAT, HSPF 모델비교(Borah and Bera, 2003) ····· 96
<표 4.1-4> 대표적인 하천호소수질모델 ····· 17
<표 4.2-1> 유역모델의 기초자료 ····· 18
<표 4.2-2> 평림댐 유역 수질모델에 적용된 기상자료 현황 ····· 18
<표 4.2-3> 마을하수도 자료 현황 ····· 38
<표 4.2-4> HSPF 모델의 유량관련 주요 매개변수 ····· 58
<표 4.2-5> HSPF 모델의 수질관련 주요 매개변수 ····· 68
<표 4.2-6> 모형 효율 평가를 위한 %difference의 범위(절대값) ····· 78

<표 4.2-7> 평림댐 유역의 연도별 유출율(%) ····· 1· 9
<표 4.2-8> 기상(강수량)조건 분석 ····· 6 9
<표 4.2-9> 장래대책별 개별평가 시나리오 ····· 7 9
<표 4.2-10> 장래대책별 개별평가 결과 ····· 8 9
<표 4.2-11> 장래대책별 종합평가 시나리오 ····· 8 9
<표 4.2-12> 장래대책별 종합평가 시나리오 결과 ····· 9 9
<표 4.3-1> 평림댐 지형 격자 구성 ····· 5 1
<표 4.3-2> AEM3D 주요 수리 매개변수 ····· 6 1
<표 4.3-3> AEM3D 주요 수질 매개변수 ····· 7 1
<표 4.3-4> 평림댐 수위 검·보정 통계 결과 ····· 8 1
<표 4.3-5> 화성호 침강지 및 인공습지 적용결과(2014-2017) ····· 5·1 1
<표 4.3-6> 호소모델 장래시나리오 결과 ····· 7 1

그 림 목 차

<그림 1.1-1> 과업의 공간적 범위 ····· 1
<그림 1.2-1> 과업의 주요연구내용 ····· 2
<그림 1.2-2> 물환경관리 종합대책 ····· 3
<그림 2.1-1> 평림댐 유역현황 ····· 4
<그림 2.1-2> 저수지전경 ····· 6
<그림 2.1-3> 표고별 누가면적비 ····· 7
<그림 2.1-4> 유역의 입체적 특성도 ····· 8
<그림 2.1-5> 관측소 위치도 ····· 9
<그림 2.1-6> 연강수량현황(광주관측소) ····· 0 1
<그림 2.1-7> 연강수량현황(장성군) ····· 1 1
<그림 2.1-8> 연평균기온현황(광주관측소) ····· 2 1
<그림 2.1-9> 연평균 이슬점온도현황(광주관측소) ····· 3 1
<그림 2.1-10> 연평균 풍속현황(광주관측소) ····· 4 1
<그림 2.1-11> 연평균 상대습도현황(광주관측소) ····· 5 1
<그림 2.1-12> 소규모 공공하수처리시설 전경 ····· 6 1
<그림 2.1-13> 방류수질현황(생촌소규모공공하수처리시설) ····· 7 1
<그림 2.1-14> 방류수질현황(이암소규모공공하수처리시설) ····· 8 1
<그림 2.1-15> 생촌취입보 전경 ····· 9 1
<그림 2.1-16> 평림댐 인공습지 현황도 ····· 0 2
<그림 2.1-17> 평림댐 인공습지 월별운영결과(2019) ····· 1 2
<그림 2.1-18> 평림댐전경 ····· 2 2
<그림 2.1-19> 평림댐 월평균 저수율현황 ····· 4 2
<그림 2.1-20> 토지계 오염원 현황 ····· 7 2
<그림 2.1-21> 토지계 오염원 현황 ····· 7 2
<그림 2.1-22> 발생부하량현황 ····· 9 2
<그림 2.1-23> 배출부하량현황 ····· 0 3
<그림 2.2-1> 죽림제저수지 수질현황 ····· 1 3
<그림 2.2-2> 평림천 수질현황 ····· 3 3
<그림 2.2-3> 평림댐 수질현황 ····· 7 3
<그림 2.2-4> 평림댐 수질현황 ····· 1 4
<그림 2.2-5> 평림댐 수질현황 ····· 2 4

<그림 2.2-6> 1차 평상시 조사결과 ····· 34
<그림 2.2-7> 2차 평상시 조사결과 ····· 44
<그림 2.2-8> 3차 평상시 조사결과 ····· 54
<그림 2.2-9> 1차 강우시 조사결과 ····· 64
<그림 2.2-10> 2차 강우시 조사결과 ····· 74
<그림 3.1-1> 새만금유역 목표수질 달성여부 검토구역도 ····· 84
<그림 3.1-2> 새만금 장래수질예측결과 ····· 94
<그림 3.1-3> 간월호 유역모델(HSPF)-호소모델(EFDC) 연계구축 개요도 ····· 15
<그림 3.1-4> 화성호 수질보전 보완대책의 비용-효과 분석 ····· 25
<그림 3.1-5> 화성호 유역모델(HSPF)-호소모델(EFDC) 연계구축 개요도 ····· 35
<그림 3.1-6> 옥정호 유역 및 호소 모델링 구축현황 ····· 55
<그림 3.1-7> 기흥저수지 호소모델 구축현황 ····· 65
<그림 3.1-8> 기흥저수지 호내수질개선대책 현황 ····· 75
<그림 3.1-9> 과림저수지 유역모델 및 호소모델 연계구축 현황 ····· 95
<그림 3.1-10> 물왕저수지 장래수질예측 호소모델 구축결과(EFDC) ····· 16
<그림 3.2-1> Jordan Lake Watershed ····· 36
<그림 3.2-2> Miyun Watershed ····· 46
<그림 3.2-3> Lis River Watershed ····· 56
<그림 4.2-1> BASINS 적용 흐름도 ····· 47
<그림 4.2-2> BASINS 구성요소 ····· 57
<그림 4.2-3> Description of Interp ····· 77
<그림 4.2-4> PERLND Module 구성요소 ····· 87
<그림 4.2-5> IMPLND Module 구성요소 ····· 97
<그림 4.2-6> RCHRES Module 구성요소 ····· 08
<그림 4.2-7> RCHRES 물질이동 흐름도 ····· 08
<그림 4.2-8> 평림댐 유역 기상관측소 현황 ····· 28
<그림 4.2-9> 고창 기상현황(2011년-2019년) ····· 28
<그림 4.2-10> 평림댐 환경기초시설현황 ····· 38
<그림 4.2-11> 평림댐 유역 HSPF 구축결과 ····· 48
<그림 4.2-12> 평림댐 유역 유량 측정지점 ····· 78
<그림 4.2-13> 평림댐 유입 유량 보정결과 ····· 88
<그림 4.2-14> 평림댐 유역 수질 측정지점 ····· 98
<그림 4.2-15> 평림댐 유입 수질 보정결과 ····· 09
<그림 4.2-16> 평림댐 수질선행조사위치도 ····· 29

<그림 4.2-17> 본류1(죽림제 하류) 강우시 모니터링 측정 결과 ····· 3-9
<그림 4.2-18> 본류2(양식장 유입 후) 강우시 모니터링 측정 결과 ····· 3-9
<그림 4.2-19> 본류3(추동교) 강우시 모니터링 측정 결과 ····· 4-9
<그림 4.2-20> 덕산리 유입하천(이암천) 강우시 모니터링 측정 결과 ····· 4-9
<그림 4.2-21> 평림댐 물환경관리 종합대책(안) ····· 5-9
<그림 4.2-22> 기상(강수량)조건 분석 ····· 6-9
<그림 4.2-23> 장래대책별 개별평가 결과비교 ····· 8-9
<그림 4.2-24> 장래대책별 종합평가 시나리오 결과비교 ····· 9-9
<그림 4.3-1> ELCOM에서 고려하는 물리적 프로세스 개요도 ····· 3-01
<그림 4.3-2> CAEDYM에서 고려하는 수체와 퇴적층의 상태변수 개요 ····· 3-01
<그림 4.3-3> ELCOM-CAEDYM 모형 적용 흐름도 ····· 4-01
<그림 4.3-4> 평림댐 ELCOM-CAEDYM 모형 격자 구성도 ····· 5-01
<그림 4.3-5> 평림댐 수위 검·보정 결과 ····· 3-81
<그림 4.3-6> 평림댐 연직 수온변화 모의 결과 ····· 3-91
<그림 4.3-7> 평림댐 월별 수온변화 종단면도 ····· 3-91
<그림 4.3-8> 평림댐 연직 조류변화 모의 결과 ····· 3-01
<그림 4.3-9> 평림댐 월별 공간적 조류변화 ····· 3-01
<그림 4.3-10> 평림댐 연직 TOC변화 모의 결과 ····· 3-11
<그림 4.3-11> 평림댐 월별 공간적 TOC변화 ····· 3-11
<그림 4.3-12> 평림댐 연직 T-N변화 모의 결과 ····· 3-21
<그림 4.3-13> 평림댐 월별 공간적 T-N변화 ····· 3-21
<그림 4.3-14> 평림댐 연직 T-P변화 모의 결과 ····· 3-31
<그림 4.3-15> 평림댐 월별 공간적 T-P변화 ····· 3-31
<그림 4.3-16> 평림댐 수질 보정결과 ····· 4-1
<그림 4.3-17> 화성호 침강지 및 인공습지 결과(2014-2017) ····· 5-1 1
<그림 4.3-18> 평림댐 인공습지 말단 오염물질 제거장치 개념도 ····· 6-1
<그림 4.3-19> 평림댐 장래 AEM3D 수위 보정결과 ····· 6-11
<그림 4.3-20> 호소모델 장래 시나리오 결과비교 ····· 8-1

제 출 문

사 장 귀하

이 보고서를 2020년도 전남북부권지사에서 수행한“평림댐 유역 수질개선대책 평가(수질모델링)연구”의 최종보고서로 제출합니다.

2020. 12. 29

연구책임자 : 전남북부권지사 기술2급(을) 전 화 성
연구수행자 : 전남북부권지사 환 경 3급 박 병 현
전남북부권지사 환 경 4급 신 미 화

연구개발결과 활용보고서

<table>
<tr><td rowspan="12">1. 연구 총괄</td><td colspan="2">[간행물관리번호:2020-WR-RR-308-1505]</td><td colspan="3">[과제번호: G19074]</td></tr>
<tr><td>(1)연구과제명</td><td colspan="4">평림댐 유역 수질개선대책 평가(수질모델링)</td></tr>
<tr><td rowspan="4">(2)수행부서</td><td rowspan="4">전남북부권지사</td><td rowspan="4">(3)연구책임자</td><td>성명</td><td>전화성</td></tr>
<tr><td>소속</td><td>전남북부권지사</td></tr>
<tr><td>전화번호</td><td>061-390-8205</td></tr>
<tr><td>E-mail</td><td>marsj@kwater.or.kr</td></tr>
<tr><td>(4)연 구 기 간</td><td>2020.01 ~ 2020. 12
(총 12개월)</td><td rowspan="3">(5)총연구개발비
(천원)</td><td>총액</td><td>62,000천원</td></tr>
<tr><td>(6)협 동 기 관</td><td>(사)한국수계환경연구소</td><td>정부</td><td></td></tr>
<tr><td>(7)참 여 기 업</td><td></td><td>기업</td><td></td></tr>
<tr><td>(8)기 술 분 야</td><td>수자원(환경)</td><td>(9)참여 연구원</td><td colspan="2">3명/ 1년</td></tr>
<tr><td colspan="5">(10)연구개발목표

◦ 2019년 수행한 환경기초조사「평림댐유역물환경관리 종합대책」용역을 통해 유역 오염원 특성 및 오염부하량을 고려한 유역 물환경관리 종합대책 도출함
◦ 이에 수질개선 대책별 개선효과 평가 및 장래수질 예측을 위한 수질모델링을 구축·활용하여 유역 수질개선을 위한 기초자료로 활용하기 위함</td></tr>
<tr><td colspan="5">(11)주요연구내용

◦ 유역현황조사
◦ 국내·외 기술동향 조사 및 분석
◦ 수질예측 모형의 구축
◦ 수질예측 모형 정확도 확보를 위한 검·보정
◦ 장래수질예측</td></tr>
</table>

※ 연구개발결과 활용보고서 작성시, 지면이 부족하거나 또는 상기 문항 이외의 성과 활용 사항이 있는 경우 별지를 사용하여 작성해 주시기 바랍니다.

※ 해당사항이 없을 경우 공란으로 비워두시기 바랍니다.

<table>
<tr><td rowspan="4">2.
연구
성과
활용
유형
및
주요
연구
성과</td><td colspan="8">(12) 연구결과의 활용</td></tr>
<tr><td rowspan="2">구분</td><td colspan="4">기술실용화</td><td rowspan="2">교육 및
지도</td><td rowspan="2">정책활용</td><td rowspan="2">설계기준,
시방서,
지침에 활용</td><td rowspan="2">기타</td></tr>
<tr><td>실용화
완료</td><td>실용화
추진중</td><td>실용화
보류(중단)</td><td>선행
연구</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>O</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td colspan="9">(13) 주요 연구성과 및 기술 개발단계</td></tr>
<tr><td colspan="4">◦기 술 명 :

◦기술특성 :</td><td colspan="5">◦기술의 완성도
기초, 탐색연구단계 (○), 응용연구단계 ( ),
개발연구단계 ( )
기업화 준비단계 ( ), 상품화 완료단계 ( )

◦기술 수명주기
기술개념 정립기 (○), 기술 실험기 ( )
기술적용 시작기 ( ), 기술적용 성장기 ( )
기술적용 성숙기 ( ), 기술적용 쇠퇴기 ( )</td></tr>
<tr><td rowspan="12">3.
경제적
효과</td><td colspan="8">(14) 현장적용실적</td></tr>
<tr><td rowspan="3">①
공사현장
정보</td><td>공사명</td><td colspan="2">공사기간</td><td>물량
(총물량)</td><td>발주기관</td><td>시공기관</td><td>R&D
참여자 역활</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="9">②
공사
현장별
적용효과</td><td colspan="8">가. 현장명</td></tr>
<tr><td>구분</td><td>기 존
(A)</td><td>개 선
(B)</td><td>단위효과
(C=A−B)</td><td>현장
총물량
(D)</td><td>향상도
$\frac{A-B}{A} \times 100$</td><td>적용현장
총효과
(C×D)</td></tr>
<tr><td>공사비
(백만원/㎡)[1)]</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>유지관리비
(백만원/㎡)[1)]</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>기타비용절감
(백만원/㎡)[1)]</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>사고율
(명/UC)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>고 용
(명/UC)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>공 기
(일/UC)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>내구성
(年)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

※ 개별 공사에 가장 적합한 척도 사용가능 ex) m^2, Km

※ 적용 현장이 여러 곳일 경우 위 서식 복사해서 사용

4. 기술적 효과

(15) 기술개발목표 달성도

구분	지표명 (단위)	개발전 국내수준	당개발사업 최종목표치	개발결과 실제달성치	현재국내 기술수준	세계 최고 기술수준
기술 성능 지표						

(16) 산업재산권 (발명특허·실용신안·의장·s/w)

구분	명칭	출원국	출원 및 등록자	출원		등록	
				출원일	출원번호	등록일	등록번호

(17) 건설신기술 지정

명 칭	출 원 일	고 시 일	보호기간	지정번호

(18) 기타 등록 및 지정현황(상품, 서비스 등록, KT 마크 등)

명 칭	출 원 일	고 시 일	보호기간	기 타

5. 학술적 효과

(19) 국내외 전문학술지 게재

구분	논문제목	학술지명	국명	통권, 호	년,월
SCI 학술지					
일반 학술지					

(20) 학술회의 발표

논문제목	학술회의 명칭	국 명	연 도 · 호
평림댐 유역 수질개선 종합대책 방향	한국농공학회		2020
유역모델링(HSPF)를 활용한 평림댐 물환경관리 종합대책 수질개선효과 평가	한국관개배수학회		2020

6. 공공적 효과

(21) 법·제도 (설계기준, 시방서, 지침) 등에 활용

구분	명칭 및 조항[1)]	시행일시	기 존 내 용	신 규 내 용
법				
규정/지침				
기준				
시방서				

(22) 정책수립에 활용

정책명	정책추진 실적	정책추진 일시	담당부처·팀	기대효과

(23) 교육 및 지도에 활용

구분	교육명	교육내용	교육대상	교육시간	교육인원	교육회수
교육훈련						
기술상담						
현장기술지도						

(24) 사회적 성과

요 약 문

1. 연구제목

평림댐 유역 수질개선대책 평가(수질모델링)

2. 연구기간

2020. 1. 1 ~ 2020. 12. 31(총 연구기간 2020. 1. 1 ~ 2020. 12. 31)

3. 연구목적

- ❍ 2019년 「평림댐유역 물환경관리 종합대책 용역」에서는 유역 오염원 특성 및 오염부하량을 고려하여 유역 물환경관리 종합대책을 도출하였음
- ❍ 하지만, 도출된 종합대책에서는 수질모델링(유역 및 호소)의 부재로, 수질개선 대책별 개선효과 평가 및 장래수질 예측이 어려운 상황임
- ❍ 따라서, 본 과업에서는 수질개선 대책별 개선효과 평가 및 장래수질 예측을 위한 수질모델링을 구축하여 수립된 대책별 수질개선효과를 평가하고자 하며, 도출된 결과를 유역 수질개선을 위한 기초자료로 활용하고자 함

4. 연구내용

가. 유역현황조사

나. 국내·외 기술동향 조사 및 분석

- 댐, 유역 수리 수질 예측모형의 적용 사례 조사
- 댐-유역을 연계하는 수질예측모형 사례 조사

다. 수질예측 모형의 구축

- 평림댐 및 유역(면적 19.96 ㎢)에 대한 2차원 수질 모형 구축
- 입력자료 구성

라. 수질예측 모형 정확도 확보를 위한 검·보정

- 유량 및 수질 모의 및 검·보정
- 모형의 정확도 평가

라. 장래수질 예측

- 「평림댐유역 물환경관리 종합대책 용역」을 통해 도출된 수질개선 대책 추진 시 개선효과를 예측하여 그 적용결과를 제시

5. 연구결과

가. 유역현황조사

1) 유역일반현황조사

- 평림댐유역의 일반현황(유역의 개황, 수계의구성, 저수지현황), 기상현황, 환경기초시설현황, 기타시설물(취입보, 인공습지), 오염원 및 오염부하량 등을 조사하여 정리함

· 유역내 위치한 소하천은 청림천, 숙호천 등 총 7개 소하천이 평림천으로 유입되여, 유역내 저수지는(죽림제, 덕산제)2개소가 있음

· 평림댐 유역의 표고를 조사한 결과, 전체 누가면적의 97.94%가 표고 100m이상으로 이루어져 있으며, 평균표고는 224.68(EL.m)로 조사됨

· 평림댐유역 인근 광주기상관측소의 30개년 연평균 강수량은 1,362.5mm로 조사되었으며, 1998년 1,994.1mm로 가장 많은 강수량을, 1995년 764.4mm로 가장 적은 강수량을 나타냄

· 유역내 공공하수처리시설로는 생촌, 이암 소규모 공공하수처리시설 2개소가 현재 운영중이며, 덕산리, 수산리, 생촌리에서 발생하는 생활오수를 처리하여 평림천으로 방류하고 있음

· 평림천 중류부에 설치된 생촌취입보(장성군 삼계면 죽림리 788-1)는 1958년 준공되었으며, 죽림제에서 유하된 용수를 일부 저장하여 생촌 취입보 인근 4.8ha 농경지에 농업용수를 공급하고 있음

· 평림댐 인공습지는 평림댐으로 유입되는 평림천 말단부에 유역내 초기 강우시 비점오염원 저감을 목적으로 설치되어 운영중에 있음

· 오염원조사결과, 평림댐 유역은 유역면적이 크지 않으며 유역 내 수질오염에 영향을 미치는 큰 오염원이 없는 것으로 조사되었음

· 대부분의 오염원은 토지계 및 축산계에 의한 것으로 조사되었으며, 일부 생활계, 양식계 오염원이 배출되는 것으로 조사되었으며, 연도별 오염원 증감현황을 검토 결과, 오염원의 큰 변화가 없는 농촌지역의 전형적인 유역특성을 나타내고 있는 것으로 조사됨

· 오염원별 발생부하량을 검토한 결과, 평림댐 유역의 주요 오염원은 축산계 오염원으로 나타남

· 2018년 기준 평림댐 유역의 발생부하량중 축산계 오염부하량이 전체 부하량의 BOD 46.4%, T-N 20.3%, T-P 51.9%의 점유율을 나타내고 있으며, 토지계 BOD 43.0%, T-N 74.2%, T-P 43.1%의 발생부하량 점유율을 나타내는 것으로 조사됨

2) 유역수질현황

- 평림댐 유역내 기존 수질측정자료를 수집하여 유역내 수질변화를 분석함
- 유역내 수질측정자료는 죽림제, 평림천(인공습지 유입부), 평림댐 등 총 3곳의 수질자료가 있음
  · 평림천 상류에 위치한 농업용 저수지(죽림제)의 2011～2019년 수질현황을 조사한 결과, 총 36회중 농업용수 수질기준을 만족하지 못하는 것은 1회(2018년 9월) 분석되어, 전반적으로 농업용수 수질기준인 IV등급을 만족하는 것으로 나타남
  · 평림천 수질분석을 위하여 최근 10개년 측정자료를 수집하여 분석을 실시한 결과, 최근 10개년(2010～2019) 평림천 수질을 분석한 결과, 평림천 수질은 전반적으로 좋음(I_b)～약간좋음(II)등급의 수질을 나타내고 있음
  · 평림댐 수질분석을 위하여 평림천 수질분석기간과 동일하게 최근 10개년 측정자료를 수집하여 분석을 실시한결과, 전반적으로 좋음(I_b)~보통(III)등급의 수질을 나타내고있음

나. 국내·외 기술동향 조사 및 분석

- 국내에서는 새만금, 간월호, 화성호, 옥정호, 기흥저수지, 입장저수지, 물왕저수지, 과림저수지, 왕송저수지, 원주천 홍수조절댐, 합천댐, 영주댐 등 유역 및 호소모델링을 연계하여 수질개선 대책 평가 및 장래수질예측을 실시하였음
  · "새만금 수질개선효과 정량화 모델구축(III), 국립환경과학원(2014)"에서는 새만금유역 제2단계 수질개선종합대책을 반영하여 수질모델링(유역 및 호소)을 실시하여 구역별 새만금호 장래수질 예측 및 목표수질 달성여부를 평가하였음
  · 영주댐의 유역 오염원 현황 및 유입 수질, 토양 오염도 등의 기초자료 조사와 다각적인 분석을 통해 녹조 발생 원인을 파악하고 다양한 수리·수질 예측 기법 적용 및 시나리오 분석을 통해 댐 특성을 고려한 댐 운영 방법 개선 방안과 녹조 및 수질관리대책을 수립하여 합리적인 댐 운영방안을 수립하는 것을 목적으로 영주댐 수질관리 종합대책 수립(2019, 한국수자원공사)이 수행됨
  · Ali tasdighi(2017)은 미국 Jordan Lake Watershed, North Carolina에서 도시유역에서의 토지이용과 질소 및 인 오염과의 관계를 알아보기 위해 SWAT 모델을 이용하여 상류 토지이용에 따른 연간 T-N 및 T-P의 농도 및 부하량 변화, 기후조건에 따른 T-N 및 T-P오염원에 대한 수체 취약성평가를 실시함
  · Jiali Qui(2017)은 중국 Miyun Reservior Watershed, Beijing에 대하여 강우시 비점오염 유출에 따른 영향을 평가하기 위해 HSPF모델을 이용하여 분석을 실시하였음

다. 수질예측 모형의 구축 및 검·보정

- 본 연구에서는 최근 국내·외에서 적용되고 있는 다양한 유역수질모델의 특성 및 성능을 비교하여 평림댐 유역의 수질개선대책에 따른 장래수질을 예측 가능한 최적의 모델을 선정하였음(유역모델 HSPF, 호소모델 ELCOM-CAEDYM)

1) 기초자료 수집

- 모델 입력자료 구축에 필요한 자료들은 공인된 자료원으로부터 제공된 자료를 사용하음
- 대상유역의 표고분석도, 경사향 및 경사도 분석을 위하여 국가공간정보유통망에서 제공받는 1:5,000 수치지형도를 사용하였으며, 토지피복도는 최신자료를 반영하여 전국토지피복도(환경부 환경지리정보시스템)를 이용하였음
- 유량 및 수질자료는 한국수자원공사 측정자료를 활용하였으며, 오염원은 국립환경과학원의 전국오염원조사자료(2013년~2017년) 및 통계청 자료를 이용하였음

2) 모델 입력자료 구축

- 평림댐 유역수질 모델 구축을 위하여 기상, 오염원, 환경기초시설 등의 입력 자료를 구축하였음

3) HSPF 모델 구축

- 평림댐 유역은 현장특성을 최대한 반영한 모델을 구축하려고 하였으며, 다음의 내용을 반영함
  - 평림댐 유역 최신 토지이용도 반영
  - 유역내 오염원 반영
  - 오염부하량 및 다중회귀 분석을 이용한 유달율 적용
  - 정확한 수리특성 재현 : 실제 수체형상을 반영하는 FTABLE 적용

4) HSPF 검·보정

- 유량 검·보정결과
  - 평림댐 유입 지점의 2015년~2019년 평균 관측유량은 0.380 ㎥/s, 모의유량은 0.406 ㎥/s로 나타났으며, 상대오차를 통한 모델의 효율성 평가 결과가 평림댐 유입 지점의 경우 6.78으로 “Very good”으로 평가됨
- 수질 검·보정결과
  - BOD, T-N, T-P, Chl-a에 대한 관측값은 1.604 mg/L, 1.990 mg/L, 0.044 mg/L, 1.280 mg/㎥으로 나타났으며, 모의값은 1.365 mg/L, 1.601 mg/L, 0.046 mg/L, 1.109 mg/㎥으로 분석되었음
  - BOD, T-N, T-P, Chl-a의 RMSE는 0.86, 0.73, 0.03, 1.59로 나타났으며, %difference는 14.87, 19.55, 3.48, 13.38로 분석되어, 모의 결과가 관측값을 잘 반영하고 있는 것으로 분석됨

5) 수질개선대책평가

- 평림댐의 수질개선대책 개별평가를 위하여 앞서 검·보정이 완료된 유역모델(HSPF)을 활용하였으며, 「평림댐 유역 물환경관리 종합대책 수립(2019, 영산강·섬진강수계관리위원회)」에서 제시한 “평림댐 물환경관리 종합대책(안)”을 바탕으로 산정한 수질개선대책별 시나리오구축 하여 평가를 실시하였음
  - 평수년(2014) 기준 무대책 시나리오 S0 대비 시나리오 S1 BOD, T-N, T-P 모의결과, 1.200 → 1.191 mg/L(0.78%↓), T-N 1.245 → 1.230 mg/L(1.18%↓), T-P 0.031 → 0.031 mg/L(0.90%↓)로 분석됨
  - 평수년(2014) 기준 무대책 시나리오 S0 대비 시나리오 S2 BOD, T-N, T-P 모의결과, 1.200 → 1.169 mg/L(2.65%↓), T-N 1.245 → 1.211 mg/L(2.78%↓), T-P 0.031 → 0.030 mg/L(1.84%↓)로 분석됨
  - 평수년(2014) 기준 무대책 시나리오 S0 대비 시나리오 S3 BOD, T-N, T-P 모의결과, 1.200 → 1.110 mg/L(7.49%↓), T-N 1.245 → 1.195 mg/L(4.05%↓), T-P 0.031 → 0.029 mg/L(5.73%↓)로 분석됨
  - 평수년(2014) 기준 무대책 시나리오 S0 대비 시나리오 S4 BOD, T-N, T-P 모의결과, 1.200 → 1.034 mg/L(13.86%↓), T-N 1.245 → 1.102 mg/L(11.46%↓), T-P 0.031 → 0.026 mg/L(16.42%↓)로 분석됨
  - 평림댐 유역대책인 축산비점 대책, 농촌 BMP 대책, 인공습지 개선을 모두 적용하였을 때 11.46~16.42%의 저감효과가 나타나는 것으로 분석되었으며, 모든 수질개선대책 적용시 여름철 평림호내 녹조 발생으로 주민들의 식수에 대한 불안감을 해소하고 가뭄으로 인한 용수공급 부족 문제를 해결하여 전남서부권 지역의 안정적인 용수공급에 기여할 수 있을 것으로 판단됨

6) 호소모델 검·보정

- 수위 검·보정결과
  - 평림댐의 호소모델(ELCOM-CAEDYM)에 대하여 유역유입량은 유역모델(HSPF)의 결과를 이용하였으며, 수자원통합정보시스템(WRIS)에서 제공하는 평림댐 일별 운영현황 중 수위(Elevation) 자료를 이용하여 2019년의 수위에 대한 호소모델(ELCOM-CAEDYM)을 보정하였음
  - 평림댐으로 들어오는 유역유입량과 댐에서 방류되는 방류량 및 취수량은 연간 비교하였을 때, 유사한 량으로 분석되었으며, 평림댐 내 수위를 잘 재현하는 것으로 나타남
  - 평림댐 내 물수지 분석 결과는 2019년에 유역유입량은 10,776,008 ㎥/year, 방류량 및 취수량은 10,942,214 ㎥/year로 연간 댐 내의 수위 변화량은 0.185m로 나타남

- 수질 검·보정결과

· 평림댐 호소모델(ELCOM-CAEDYM)에 대하여 수자원공사에서 측정하는 월별 자료를 활용하여 2019년 검·보정을 실시하였음

· Chl-a, COD, TOC, T-P, T-N, PO_4-P, NO_3-N, NH_4-N, DO, 수온 등의 월별 수질측정자료를 이용하였으며, 수온, DO, Chl-a, COD, T-P, T-N 순으로 호소모델(ELCOM-CAEDYM)의 다양한 매개변수를 조절하여 보정하였음

· 평림댐의 Chl-a, TOC, COD, T-N, T-P에 대한 관측값은 4.32 mg/㎥, 2.46 mg/L, 4.13 mg/L, 1.095 mg/L, 0.021 mg/L로 나타났으며, 모의값은 4.01 mg/㎥, 2.33 mg/L, 3.86 mg/L, 1.040 mg/L, 0.021 mg/L로 나타남

· O/S 통계분석 결과, 1.08, 1.05, 1.07, 1.05, 1.00 으로 모의결과가 관측값을 잘 반영하는 것으로 분석되었음

7) 장래수질예측

- 평림댐 호소모델(ELCOM-CAEDYM)을 이용하여 수질개선대책 시나리오를 평가하여 장래수질예측을 실시하였으며, 평림댐 호소모델 장래수질예측 시나리오 및 분석결과는 다음과 같음

- 시나리오 S0 : 평수년(2014년) 기준 무대책
- S1 : S0 + 축산비점 10% 저감
- S2 : S1 + 농촌 BMP 대책
- S3 : S2 + 인공습지(현재)
- S4 : S2 + 인공습지 개선
- S5 : S4 + 오염물질 제거장치

· 평수년(2014) 기준 무대책 시나리오 S0 TOC, T-N, T-P 모의 결과, 2.21 mg/L, 1.315 mg/L, 0.039 mg/L로 분석됨

· 축산관리 대책을 적용한 S1 시나리오에서 TOC, T-N, T-P 모의 결과, 2.21 → 2.20 mg/L(0.20%↓), 1.315 → 1.304 mg/L(0.85%↓), 0.039 → 0.038 mg/L(0.58%↓)로 분석됨

· 축산관리, 유역오염원 저감 및 거버넌스 대책을 적용한 S2 시나리오에서 TOC, T-N, T-P 모의 결과, 2.21 → 2.18 mg/L(1.26%↓), 1.315 → 1.281 mg/L(2.63%↓), 0.039 → 0.038 mg/L(2.35%↓)로 분석됨

· 축산관리, 유역오염원 저감 및 거버넌스 대책, 인공습지를 적용한 S3 시나리오에서 TOC, T-N, T-P 모의 결과, 2.21 → 2.18 mg/L(0.96%↓), 1.315 → 1.264 mg/L(3.90%↓), 0.039 → 0.037 mg/L(4.06%↓)로 분석됨

· 인공습지를 적용한 S3 시나리오에서 S2 시나리오에 비해 TOC의 저감효과가

줄어드는 결과가 나타났으며, 이는 인공습지에서 유기물 성장에 따른 원인으로 파악됨

· 축산관리, 유역오염원 저감 및 거버넌스 대책, 인공습지 개선 대책을 적용한 S4 시나리오에서 TOC, T-N, T-P 모의 결과, 2.21 → 2.17 mg/L(1.80%↓), 1.315 → 1.222 mg/L(7.10%↓), 0.039 → 0.035 mg/L(8.28%↓)로 분석됨

· 시나리오 S2~S4 TOC 비교 결과 인공습지 관리가 미흡할 시 유기물의 농도가 높아질 수 있을 것으로 보이며, 이를 해결하기 위해 오염물질 제거장치까지 적용한 TOC, T-N, T-P 모의 결과는 2.21 → 2.00 mg/L(9.13%↓), 1.315 → 1.170 mg/L(11.05%↓), 0.039 → 0.032 mg/L (16.37%↓)로 분석됨

· 평림댐 수질개선대책인 축산비점, 유역오염원 저감 및 거버넌스 대책, 인공습지 개선대책, 오염물질 제거장치를 모두 적용하였을 때 9.13~16.37%의 저감효과가 나타나는 것으로 분석되었으며, 모든 수질개선대책 적용시 여름철 평림호내 녹조 발생으로 주민들의 식수에 대한 불안감을 해소하고 가뭄으로 인한 용수공급 부족 문제를 해결하여 전남서부권 지역의 안정적인 용수공급에 기여할 수 있을 것으로 판단됨

제 1 장 과업개요

1.1 과업의 연구개요

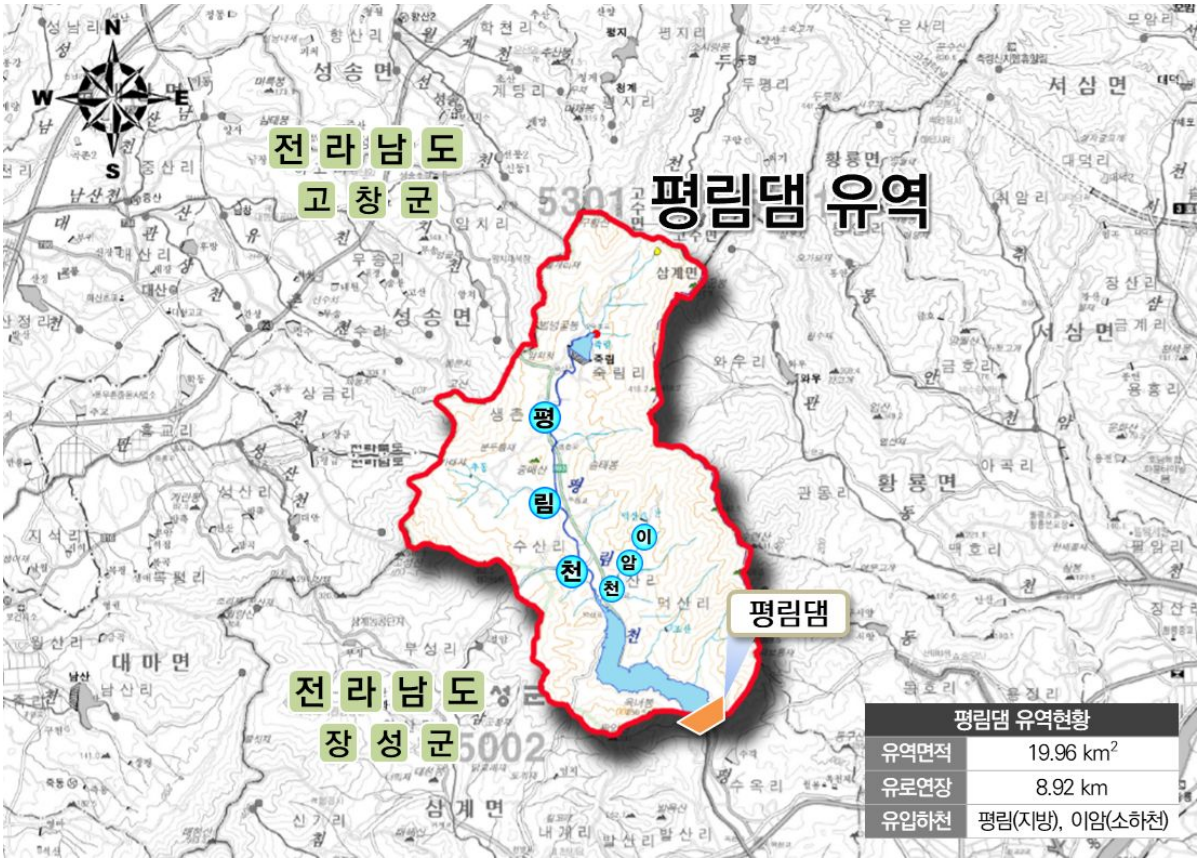
1.1.1 과업의 배경 및 목적

2019년 「평림댐유역 물환경관리 종합대책 용역」에서는 유역 오염원 특성 및 오염부하량을 고려하여 유역 물환경관리 종합대책을 도출하였다. 하지만, 도출된 종합대책에서는 수질모델링(유역 및 호소)의 부재로, 수질개선 대책별 개선효과 평가 및 장래수질 예측이 어려운 상황이다. 따라서, 본 과업에서는 수질개선 대책별 개선효과 평가 및 장래수질 예측을 위한 수질모델링을 구축하여 수립된 대책별 수질개선효과를 평가하고자 하며, 도출된 결과를 유역 수질개선을 위한 기초자료로 활용하고자 한다.

1.1.2 과업의 공간적 범위

본 과업의 공간적 범위는 다음과 같음

- 유역면적 : 19.96㎢, 유로연장 : 8.92㎞



<그림 1.1-2> 과업의 공간적 범위

1.2 과업의 연구내용

1.2.1 과업의 주요 연구내용

본 과업의 주요 연구내용은 다음과 같다.

가. 국내외 기술동향 조사 및 분석

- 댐, 유역 수리 수질 예측모형의 적용 사례 조사
- 댐-유역을 연계하는 수질예측모형 사례 조사

나. 수질예측 모형의 구축

- 평림댐 및 유역(면적 19.96 ㎢)에 대한 2차원 수질 모형 구축
- 입력자료 구성

다. 수질예측 모형 정확도 확보를 위한 검·보정

- 유량 및 수질 모의 및 검·보정
- 모형의 정확도 평가

라. 장래수질 예측

- 「평림댐유역 물환경관리 종합대책 용역」을 통해 도출된 수질개선 대책 추진 시 개선효과를 예측하여 그 적용결과를 제시

마. 보고서 작성



<그림 1.2-1> 과업의 주요연구내용

1.2.2 평림댐유역 물환경관리 종합대책

「평림댐유역 물환경관리 종합대책 용역」에서 수립된 종합대책은 크게 축산관리대책, 유역오염원 저감대책, 거버넌스구축, 모니터링 및 연구, 기타 등으로 나뉘어져 있으며, 주요내용은 다음과 같다.

- 축산관리 대책 5개
  - 축분 및 수질관리 패트롤 운영, 유역내 방치축분 수거 및 처리, 관계기관 합동 점검, 비가림막 제작 및 배포, 농가 교육 및 홍보
- 유역오염원 저감대책 4개
  - 하천정비 및 도랑살리기 사업, 농업비점오염 저감사업, 고도처리시설 도입, 인공습지 유지관리
- 거버넌스구축 2개
  - 지역 주민 참여형 마을거버넌스 구축, 수질인식 농가 교육 및 홍보
- 모니터링 및 연구 2개
  - 유역 물환경 통합 모니터링, 유역 통합물환경관리 시스템 구축
- 기타 2개

: 녹조제거선 도입 및 저감시설 운영, 법·제도 개선



<그림 1.2-2> 물환경관리 종합대책

제 2 장 유역현황 조사

2.1 일반사항

2.1.1 유역의 일반현황

가. 유역의 개황

평림천은 영산강의 제2지류로 황룡강에 합류되는 유역면적 116.48㎢, 유로연장 30.56㎞인 지방하천이다. 평림천은 장성군 삼계면 죽림리에 위치한 구황산(EL.499.2m)에서 발원하여 남류 하다가 농업용 저수지인 죽림제(삼북제)를 지나 장성군 삼서면 두월리에서 삼계천을 합류한 후 광주광역시 광산구 지평동에서 황룡강에 합류한다. 유역의 북쪽은 노령산맥의 말단부로서 전라북도 전라남도가 경계를 이루며 서해로 유입되는 주율천 유역과 접하고, 남쪽 은 영산강 제1지류인 장성천 유역과 접하고 있다.



<그림 2.1-1> 평림댐 유역현황

나. 수계의 구성

평림천은 영산강의 제2지류로 제1지류인 황룡강의 우안으로 합류된다. 수계의 구성은 <표 2.1-1>과 같다. 황룡강에 합류되는 유역면적 116.48㎢, 유로연장 30.56㎞인 지방하천이다. 평림천은 장성군 삼계면 죽림리에 위치한 구황산(EL.499.2m)에서 발원하여 남류 하다

가 농업용 저수지인 죽림제(삼북제)를 지나 평림댐을 거쳐, 장성군 삼서면 두월리에서 삼계천을 합류 한 후 황룡강에 합류한다.

<표 2.1-1> 평림천 수계의 구성

본류	제1지류	제2지류	하천 등급	하천의 구간(시점/종점)					유역 면적 (㎢)	유로 연장 (㎞)	하천 연장 (㎞)	하천지정 근거 및 일자
				시,종점	시도	시군구	읍면동	경계				
영산강	황룡강	평림천	지방 하천	시점	전남	장성	삼계	죽림 172번지	116.48	30.56	28.74	87.12.28
				종점	광주	광산	치평	황룡강 합류점				

※ 자료 : 평림천 하천기본계획보고서(2012, 전라남도)

(1) 소하천현황

유역내 위치한 소하천은 청림천, 숙호천 등 총 7개 소하천이 평림천으로 유입된다. 숙호천과 청림천은 시점으로 남측으로 유하하여 죽림제에 합류하며, 추동천, 자초천은 시점으로부터 남동쪽으로, 한사동천, 만화천, 이암천은 시점으로부터 남서쪽으로 유하하여 평림천으로 합류한다.

유역내 소하천별 주요 현황은 다음과 같다.

<표 2.1-2> 평림천 유역내 소하천별 주요 현황

본류	제1지류	제2지류	제3지류	제4지류	하천의 구간(시점/종점)		유역 면적 (㎢)	유로 연장 (㎞)	소하천 일렬번호
영산강	황룡강	평림천	죽림제	숙호천	시점	삼계면 죽림리 336	0.84	1.78	50-2-0500-46880-062
					종점	삼계면 죽림리 307-2			
영산강	황룡강	평림천	죽림제	청림천	시점	삼계면 죽림리 331	1.73	2.29	50-2-0500-46880-063
					종점	삼계면 죽림리 308			
영산강	황룡강	평림천	한사동천		시점	삼계면 죽림리 622	0.84	1.63	50-2-0500-46880-074
					종점	삼계면 죽림리 790-1			
영산강	황룡강	평림천	추동천		시점	삼계면 수산리 503-3	2.59	2.91	50-2-0500-46880-081
					종점	삼계면 수산리 745-5			
영산강	황룡강	평림천	만화천		시점	삼계면 수산리 20-1	0.75	1.70	50-2-0500-46880-065
					종점	삼계면 수산리 755-1			
영산강	황룡강	평림천	자초천		시점	삼계면 수산리 315	0.50	1.56	50-2-0500-46880-066
					종점	삼계면 수산리 669-12			
영산강	황룡강	평림천	이암천		시점	삼계면 덕산리 529-1	2.28	2.60	50-2-0500-46880-080
					종점	삼계면 덕산리 623-3			

※ 자료 : 장성군 소하천정비종합계획(재수립) 보고서(2017, 장성군)

다. 저수지 현황

평림댐 유역내 위치한 저수지는 죽림제, 덕산제 2개소가 있다. 평림천 상류에 위치한 죽림제, 이암천 상류에 위치한 덕산제의 주요 제원은 다음과 같다.

<표 2.1-3> 저수지 현황

구분	행정구역			한발빈도(년)	유역면적(ha)	만수면적(ha)	유효저수량(천㎥)	관개면적(ha)	구조형식	준공년도	관할기관
	군	면	리								
죽림제	장성	삼계	죽림	10	368	9.2	242	59	토언제중심점토형	1958	한국농어촌공사
덕산제	장성	삼계	덕산	3	85	0.7	9.2	12.5	토언제균일형	1969	장성군



(a) 죽림제 (b) 덕산제

<그림 2.1-2> 저수지전경

나. 유역의 특성

(1) 유역의 평면적 특성

유역은 수자원관리에 있어 기본이 되는 중요한 공간적인 단위로서 그 특성은 유역의 수문학적 반응을 가늠할 수 있는 기초자료로 활용될 뿐만 아니라 수자원관련 제반 분석의 기본이 된다. 평림댐 유역의 유역면적, 유로연장, 유역의 평균폭 및 형상계수를 조사하여 <표 2.1-4>에 수록하였다. 유역형상계수는 유역면적을 유로연장의 제곱으로 나눈 값으로, 1에 가까울수록 유역의 형상은 정방형에 근접하게 되어 첨두홍수량이 크게 발생하며, 0에 가까울수록 가늘고 긴 유역형상으로 유출의 집중성향 이어지므로 첨두홍수량도 비교적 작게 나타나게 된다. 평림댐 유역의 형상계수는 0.25로 정방형 형상을 보이는 것으로 조사되었다.

<표 2.1-4> 평림천 유역의 특성

유역면적(A)	유로연장(L)	유역평균폭(A/L)	유역형상계수(A/L^2)
19.96㎢	8.92㎞	2.24㎞	0.25

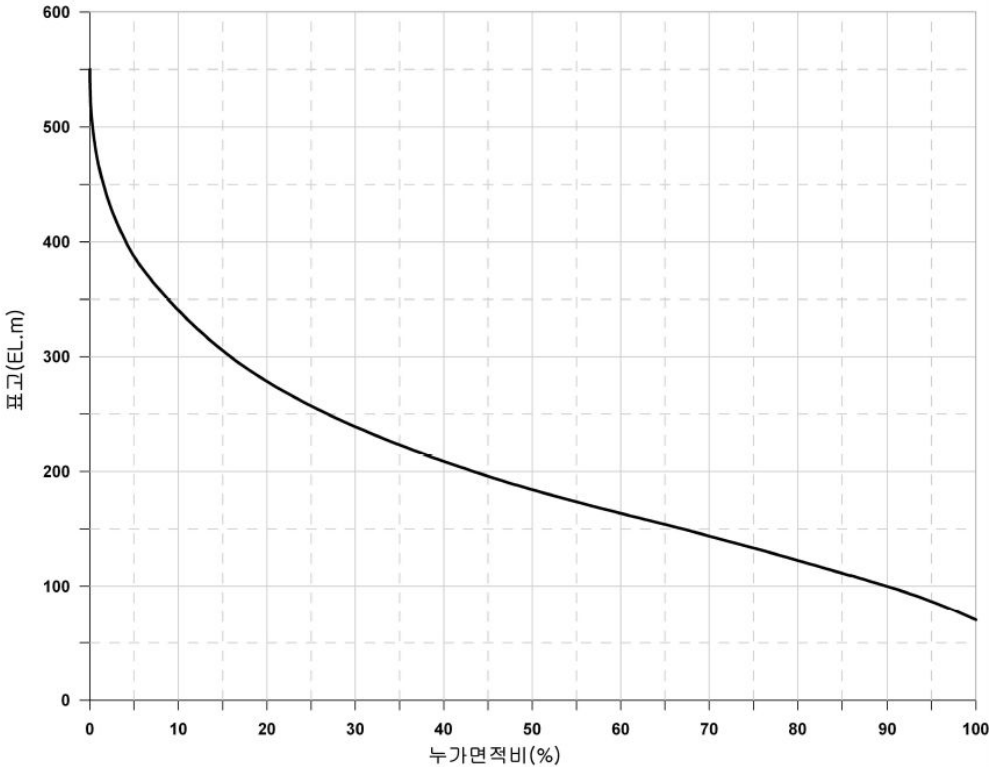
(2) 유역의 입체적 특성

① 표고별 누가면적 및 구성비

유역의 표고별 누가면적은 유역의 강우, 증발, 식생 및 수문상황 등에 영향을 미치는 인자로 유역지형 특성을 분석할 수 있다. 평림댐 유역의 표고를 조사한 결과, 전체 누가면적의 97.94%가 표고 100m이상으로 이루어져 있으며, 평균표고는 224.68(EL.m)로 조사되었다. 평림댐 유역 표고별 누가면적비 세부 내역은 다음과 같다.

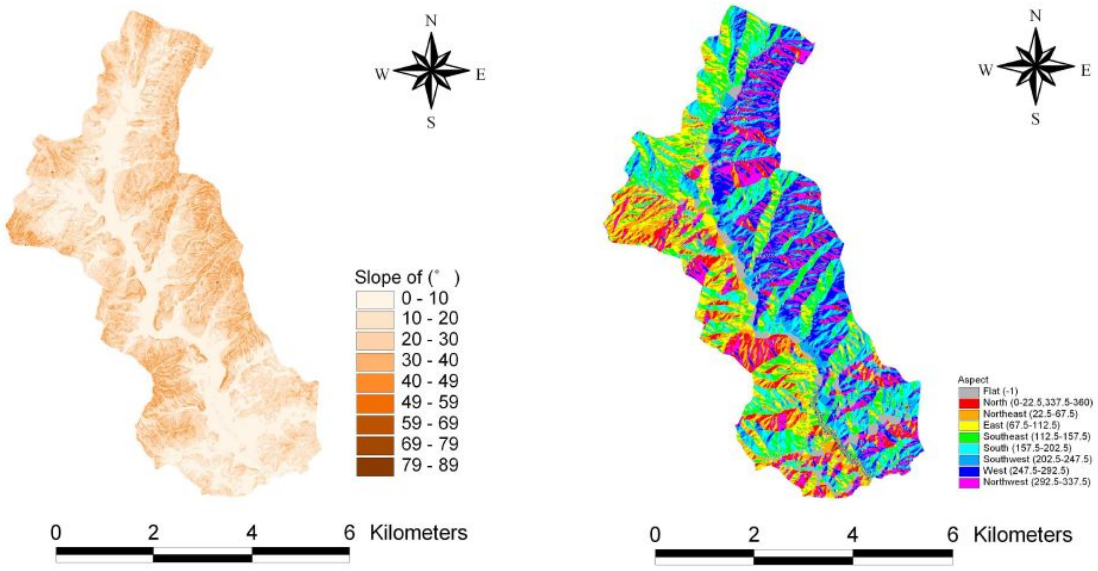
<표 2.1-5> 평림댐 유역 표고별 누가면적 및 구성비

구 분	~ 100m	100 ~ 200m	200 ~ 300m	300 ~ 400m	400 ~ 500m	500m 이상	평균표고 (EL.m)	평균경사 (°)
누적면적(㎢)	19.96	19.55	10.40	4.01	0.99	0.05	224.68	19.01
구성비(%)	100.0	97.94	52.12	20.07	4.97	0.25		



<그림 2.1-3> 표고별 누가면적비

평균표고와 더불어 유역 지표면의 특성을 나타내는 지표로서 평균경사가 있으며, 이 두 항목은 유역의 유출 및 토사침식 등과 관계가 깊은 인자로, 유역의 경사가 급하면 토양의 침식이 용이하여 토사층이 얇으며, 토양함유수분이 적은 특성을 보이며, 침투량도 적게되어 완경사 유역보다 유출용적이나 첨두유량의 크기가 크게 된다. 평림댐 유역의 평균경사는 19.01°로 심한 경사지로 조사되었다.



(a) 경사분포도 (b) 경사방향도

<그림 2.1-4> 유역의 입체적 특성도

② 토양

유역유출분석에 있어서 토양은 중요한 인자중 하나로서, 이는 토양의 침투능에 따라 직접유출에 기여하는 유효우량이 다르기 때문이다. 평림댐 유역의 토양은 대체적으로 침투율이 좋은 A～B등급의 토양이 대부분(67.3%)인 것으로 나타나 직접유출이 상대적으로 낮은 것으로 조사되었다.

<표 2.1-6> 평림댐유역 토양군별 면적 분포

구분	수문학적 토양군				계	비고
	A	B	C	D		
면적(㎢)	9.43	4.41	0.21	5.91	19.96	-
점유율(%)	47.2	22.1	1.1	29.6	100	

<표 2.1-7> 토양분류기준

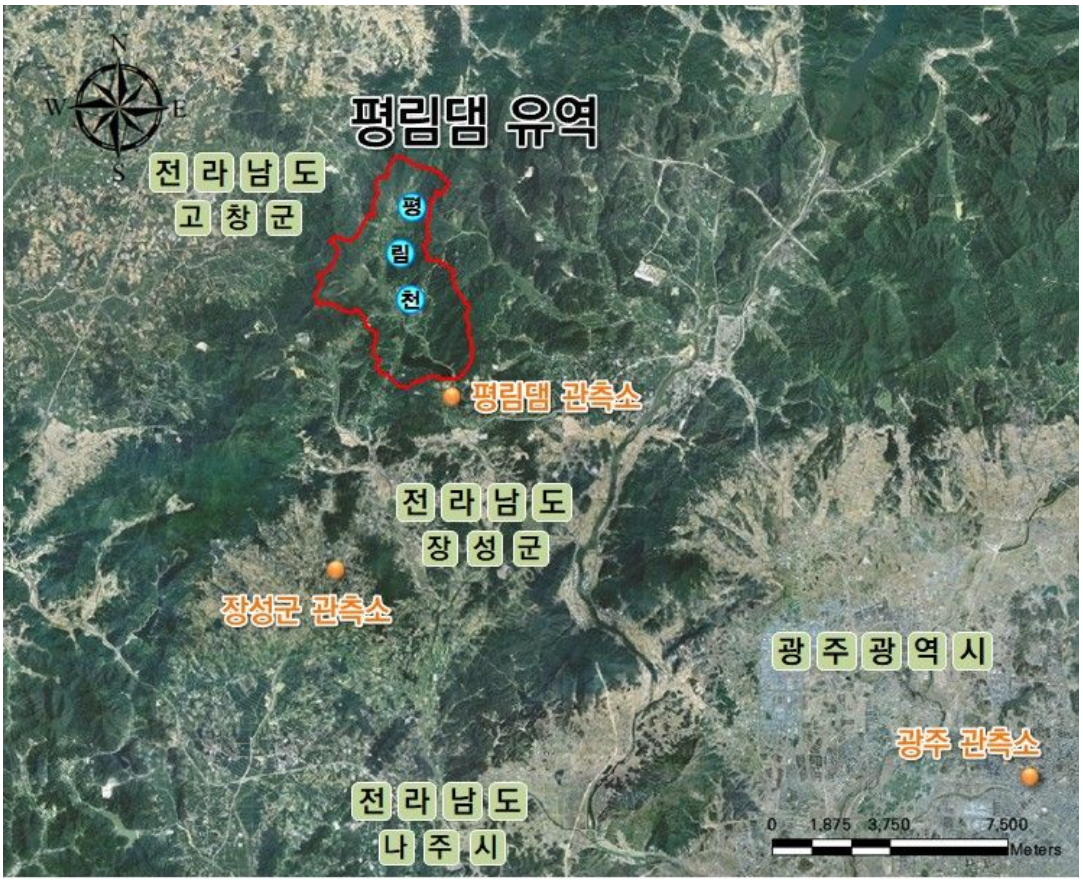
구 분	토양의 성질
A	침투율이 대단히 크며, 자갈과 모래로 이루어진 층, 배수 매우 양호
B	침투율이 대체로 크고 입자의 굵기가 보통 가는 것부터 보통 굵은 토양, 배수 대체로 양호
C	침투율이 대체로 작고, 대체로 세사질 토양층, 배수 대체로 불량
D	침투율이 대단히 작고, 점토질 종류의 토양으로 거의 불투수성, 배수 대단히 불량

2.1.2 유역의 기상현황

평림댐 유역의 일반적인 기상은 우리나라의 평균적인 기상과 비슷한 대륙성 계절풍 지역이다. 여름철에는 무더운 날씨를 보이는 호남 서해안의 기후특성을 보이며, 겨울철에는 강설현상이 자주 나타나는 특성을 보이는 지역이다. 유역의 기상특성을 파악하기 위하여 유역인근 기상관측소인 광주기상관측소의 최근 30개년(1990～2019) 기상자료를 이용하여 유역의 특성을 파악하였다. 추가적으로 유역내 세부적인 강우량 현황파악을 위하여 인근 우량관측소인 삼서관측소와, 유역내 우량관측소인 평림댐 관측소의 기상자료를 수집하여 정리하였다.

<표 2.1-8> 유역인근 관측소 현황

관측소명	관측 종별	위치			해발고 (m)	관 측 개시일	비고
		지명	경도	위도			
광주	자기	광주 북구 운암동 산 1-1	126°55′	35°08′	70.9	1914.09	기상청
장성군 (삼서면사무소)	T/M	삼서면 대곡리 삼서면사무소	126°38′	35°13′	56.3	1965.04	환경부
평림댐	T/M	삼서면 수옥리 762-3	126°40′	35°18′	125.0	2008.02	수자원 공 사



<그림 2.1-5> 관측소 위치도

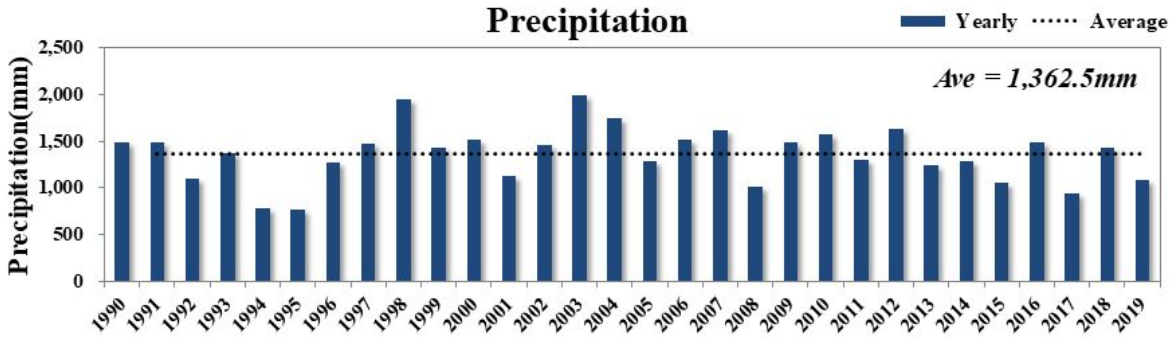
가. 강수량

(1) 광주관측소

광주기상관측소의 30개년 연평균 강수량은 1,362.5mm로 조사되었으며, 1998년 1,994.1mm로 가장 많은 강수량을, 1995년 764.4mm로 가장 적은 강수량을 나타내었다.

<표 2.1-9> 광주관측소 월강수량현황(mm)

년도	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	합계
1990	51.7	104.7	57.3	83.7	100.1	344.8	192.7	284.9	141.2	25.7	62.3	35.1	1,484.2
1991	28.7	45.1	100.2	171.4	29.7	213.8	461.3	154.4	185.9	3.2	33.8	53.0	1,480.5
1992	15.4	25.1	67.2	68.1	110.5	48.5	233.4	232.0	183.8	26.2	29.7	58.2	1,098.1
1993	25.2	66.6	81.3	24.6	114.0	130.9	300.1	423.3	35.4	58.6	79.4	32.7	1,372.1
1994	30.7	32.4	35.7	43.3	86.6	65.8	78.8	224.6	39.0	82.4	32.5	24.6	776.4
1995	42.3	34.9	28.1	111.7	75.5	96.4	110.0	151.4	40.5	17.2	35.1	21.3	764.4
1996	32.9	11.8	127.4	38.4	37.4	302.9	186.3	261.7	66.1	60.7	112.4	30.8	1,268.8
1997	19.3	43.6	68.3	82.1	101.6	177.2	358.3	381.9	22.8	14.0	136.4	73.7	1,479.2
1998	41.3	44.4	78.2	124.2	136.9	369.6	210.9	531.2	315.7	57.4	30.9	2.3	1,943.0
1999	41.0	34.9	111.9	44.9	106.9	135.4	220.7	287.1	281.7	126.2	22.1	16.9	1,429.7
2000	33.7	15.4	19.9	16.3	47.7	197.7	321.4	538.3	228.7	31.7	53.8	6.4	1,511.0
2001	50.4	83.9	26.9	43.7	21.4	245.8	270.8	113.2	135.3	69.7	15.3	53.5	1,129.9
2002	95.7	13.5	46.5	117.8	100.5	108.5	180.0	584.0	109.0	38.6	34.1	30.5	1,458.7
2003	45.0	52.2	70.6	243.9	141.0	150.2	564.9	411.0	206.3	36.2	38.4	34.4	1,994.1
2004	14.0	54.0	38.4	63.7	101.1	153.8	409.5	570.5	242.0	3.4	63.1	28.8	1,742.3
2005	10.6	48.3	66.7	92.5	74.1	185.0	273.8	303.3	108.5	17.4	42.8	66.6	1,289.6
2006	16.1	51.9	15.0	87.8	204.3	226.7	478.3	295.5	46.8	18.2	41.7	37.9	1,520.2
2007	12.1	79.1	100.3	38.7	116.0	52.0	232.0	339.3	490.7	95.5	3.3	61.6	1,620.6
2008	56.9	11.1	36.7	54.2	150.6	273.2	139.2	157.5	58.9	15.3	39.1	14.5	1,007.2
2009	36.0	71.9	42.1	35.7	114.9	181.1	607.4	263.1	22.6	36.2	26.7	50.5	1,488.2
2010	37.1	135.8	76.0	133.0	99.0	70.6	453.0	337.6	139.7	42.0	7.4	41.9	1,573.1
2011	7.4	59.8	23.1	103.0	142.9	120.0	277.5	382.5	13.5	20.5	136.8	13.3	1,300.3
2012	15.2	18.6	100.4	82.5	42.6	83.1	330.6	473.5	272.0	82.8	45.9	79.6	1,626.8
2013	20.6	48.0	76.9	54.9	86.5	83.7	349.1	293.2	88.5	30.8	95.0	18.2	1,245.4
2014	12.9	8.6	101.7	62.5	57.0	72.0	240.9	370.2	116.5	105.0	95.5	47.5	1,290.3
2015	47.2	23.9	36.5	145.5	48.6	96.1	164.3	148.9	66.6	90.9	121.9	59.2	1,049.6
2016	49.7	45.2	55.2	185.0	104.5	116.1	301.3	81.0	251.2	216.7	31.5	44.9	1,482.3
2017	11.7	41.9	33.2	60.6	30.2	42.1	211.6	280.5	108.8	85.4	2.1	28.5	936.6
2018	38.8	22.0	115.8	127.4	85.4	222.4	84.5	397.1	129.7	125.2	47.2	32.4	1,427.9
2019	16.4	37.0	33.9	84.7	78.8	158.0	242.2	64.8	165.8	149.9	22.8	31.6	1,085.9
Ave	31.9	45.5	62.4	87.5	91.5	157.4	282.8	311.3	143.8	59.4	51.3	37.7	1,362.5



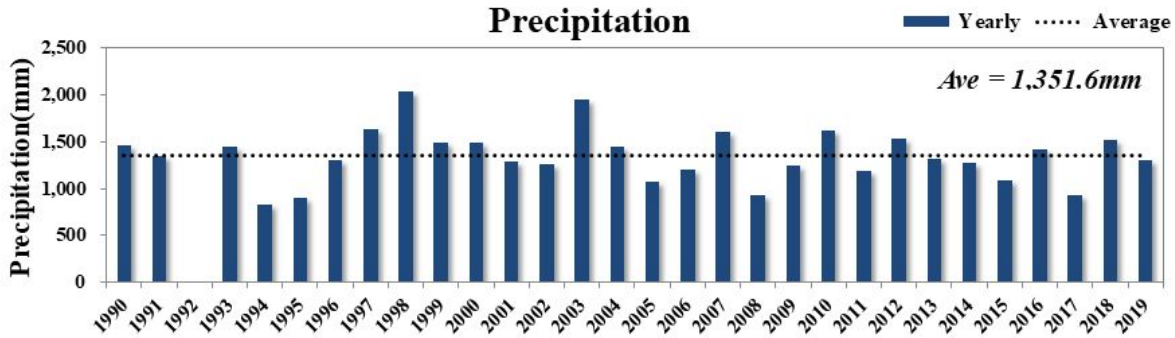
<그림 2.1-6> 연강수량현황(광주관측소)

(2) 장성군(삼서면사무소)

장성군(삼서면사무소)의 30개년 연평균 강수량은 1,351.6mm로 조사되었으며, 조사기간 중 1999년 2,040.3mm로 가장 많은 강수량을, 1995년 908.0mm로 가장 적은 강수량을 나타내었다. 월별로는 2003년 7월 587.0mm로 가장 많은 월 강수량을 나타내었다.

<표 2.1-10> 장성군 월강수량현황(mm)

년도	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	합계
1990	46.5	98.5	49.5	94.0	135.0	328.0	267.5	245.0	92.5	15.0	63.5	31.5	1,466.5
1991	30.0	44.6	63.6	134.0	34.0	207.4	451.0	146.0	159.0	6.0	40.0	30.0	1,345.6
1992	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1993	48.0	75.0	76.0	20.5	110.5	193.0	366.0	374.0	46.0	39.0	85.0	17.0	1,450.0
1994	25.7	16.0	23.0	43.0	137.0	70.0	125.0	177.0	23.0	151.0	21.0	24.5	836.2
1995	47.0	40.0	30.5	148.0	106.0	65.0	147.0	190.0	26.0	26.0	52.0	30.5	908.0
1996	34.5	46.0	130.0	47.0	27.0	330.0	177.0	230.0	61.0	85.0	96.0	36.0	1,299.5
1997	35.5	40.0	92.8	74.0	342.0	127.0	333.0	263.0	43.0	9.0	182.0	99.1	1,640.4
1998	47.3	44.0	102.0	114.0	110.0	400.0	393.0	412.0	312.0	58.0	43.0	5.0	2,040.3
1999	0.0	0.0	35.0	70.0	131.0	167.0	330.0	215.0	345.0	119.0	32.0	49.0	1,493.0
2000	0.0	0.0	4.0	11.0	50.0	274.0	283.0	509.0	263.0	45.0	52.0	2.0	1,493.0
2001	97.0	106.0	24.0	52.0	19.0	289.0	245.0	109.0	153.0	117.0	16.0	69.0	1,296.0
2002	110.0	16.0	52.0	40.0	84.0	98.0	229.0	407.0	101.0	55.0	24.0	46.0	1,262.0
2003	81.0	60.0	50.0	256.0	123.0	160.0	587.0	365.0	173.0	43.0	30.0	25.0	1,953.0
2004	66.0	38.0	22.0	63.0	91.0	293.0	273.0	302.0	220.0	7.0	49.0	25.0	1,449.0
2005	0.0	28.0	62.0	54.0	104.0	172.0	211.0	283.0	78.0	13.0	48.0	15.0	1,068.0
2006	13.0	32.0	13.0	81.0	198.0	159.0	399.0	171.0	29.0	16.0	43.0	50.0	1,204.0
2007	9.0	78.0	92.0	31.0	89.0	94.0	187.0	415.0	494.0	82.0	6.0	35.0	1,612.0
2008	49.0	11.0	53.0	59.0	186.0	260.0	155.0	35.0	45.0	13.0	43.0	26.0	935.0
2009	36.0	46.0	57.0	47.0	117.0	182.0	476.0	168.0	34.0	35.0	22.0	34.0	1,254.0
2010	53.0	117.0	85.0	95.0	116.0	55.0	371.0	483.0	162.0	45.0	6.0	30.0	1,618.0
2011	16.0	80.0	16.0	120.0	103.0	109.0	321.0	208.0	12.0	14.0	162.0	25.0	1,186.0
2012	20.0	25.0	84.0	94.0	47.0	39.0	322.0	464.0	210.0	76.0	63.0	92.0	1,536.0
2013	25.0	57.0	83.0	67.0	120.0	83.0	382.0	264.0	75.0	30.0	97.0	30.0	1,313.0
2014	10.0	6.0	95.0	77.0	73.0	40.0	274.0	367.0	72.0	110.0	91.0	59.0	1,274.0
2015	53.0	20.0	28.0	148.0	41.0	120.0	220.0	89.0	67.0	109.0	130.0	65.0	1,090.0
2016	54.0	53.0	62.0	197.0	101.0	95.0	255.0	106.0	246.0	186.0	26.0	45.0	1,426.0
2017	19.0	42.0	28.0	53.0	19.0	61.0	267.0	186.0	146.0	61.0	2.0	44.0	928.0
2018	32.0	37.0	109.0	159.0	103.0	163.0	103.0	413.0	168.0	153.0	47.0	35.0	1,522.0
2019	15.0	39.0	37.0	96.0	92.0	124.0	184.0	262.0	246.0	126.0	41.0	36.0	1,298.0
Ave	37.0	44.7	57.2	87.7	103.7	164.0	287.4	271.0	141.4	63.6	55.6	38.3	1,351.6



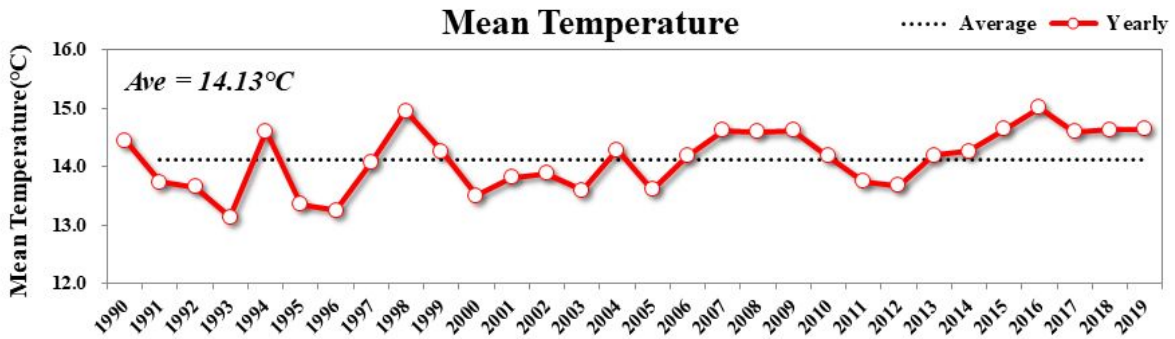
<그림 2.1-7> 연강수량현황(장성군)

나. 평균기온

광주기상관측소의 30개년 연평균 기온은 14.13℃로 조사되었으며, 월별로는 1994년 7월 29.28℃로 가장 높은 월평균기온을, 2011년 1월 -3.42℃ 가장 낮은 월평균기온을 나타내었다. 광주관측소의 30개년 월별 평균기온 세부현황은 아래와 같다.

<표 2.1-11> 광주관측소 30개년 월별 평균기온(℃)

년도	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	평균
1990	0.25	4.94	8.17	12.16	17.32	22.57	26.59	27.63	22.50	15.93	11.57	3.73	14.45
1991	1.44	1.35	7.12	13.54	18.01	22.81	25.26	25.28	22.18	14.98	8.39	4.43	13.73
1992	2.22	2.37	8.01	12.82	16.98	21.32	25.85	26.10	21.47	14.59	7.78	4.28	13.65
1993	0.38	2.78	6.41	11.93	18.10	22.09	23.88	23.39	21.41	14.40	10.14	2.70	13.13
1994	1.07	2.48	5.00	15.10	18.39	22.43	29.28	28.09	21.92	16.05	11.15	4.29	14.60
1995	0.48	2.53	7.43	11.90	17.23	21.75	25.38	27.43	20.89	16.30	7.75	1.26	13.36
1996	1.01	0.43	5.67	10.43	17.90	22.04	25.58	26.57	21.80	15.81	8.83	2.92	13.25
1997	-0.27	2.74	7.89	13.29	18.29	23.33	25.82	26.46	21.39	14.97	10.83	4.10	14.07
1998	1.59	5.45	8.15	16.27	19.04	21.49	25.81	26.24	23.43	17.86	9.73	4.44	14.96
1999	1.85	3.01	8.26	14.07	18.05	23.29	24.99	25.72	23.75	15.36	9.65	3.13	14.26
2000	0.98	0.59	6.88	12.57	17.76	22.53	26.49	26.35	20.42	15.93	8.36	3.17	13.50
2001	0.10	2.44	6.31	13.45	19.20	22.35	26.32	26.25	22.30	16.58	8.03	2.45	13.82
2002	2.88	3.35	8.74	14.42	18.10	22.54	25.42	24.75	21.53	14.45	6.34	4.05	13.88
2003	-0.49	3.85	7.13	13.83	19.12	21.63	22.99	24.27	22.00	14.69	11.04	3.12	13.60
2004	0.04	3.93	7.67	13.66	18.17	22.59	26.11	26.28	22.04	15.86	10.20	4.85	14.28
2005	-0.01	0.58	5.29	14.18	18.36	23.70	26.24	26.12	23.47	15.75	10.18	-0.61	13.60
2006	2.57	2.53	7.25	12.19	18.39	22.60	24.46	27.02	20.47	18.18	10.95	3.63	14.19
2007	2.39	5.85	8.40	12.47	18.87	22.89	25.06	26.93	22.35	16.33	9.02	4.90	14.62
2008	1.23	1.06	8.57	14.53	18.71	22.18	27.32	26.33	23.66	17.75	9.77	4.07	14.60
2009	1.10	5.75	8.25	13.87	19.69	23.36	24.83	26.06	22.74	17.33	9.72	2.79	14.63
2010	0.51	4.42	7.38	11.22	18.62	23.67	26.26	28.09	23.55	15.66	8.41	2.47	14.19
2011	-3.42	3.15	5.32	12.23	18.98	23.33	26.46	25.92	22.71	15.41	12.62	2.24	13.75
2012	0.40	0.39	6.49	13.60	20.04	23.38	26.40	27.60	21.34	15.91	8.11	0.42	13.67
2013	-0.03	2.04	7.59	11.37	19.15	23.92	27.11	28.41	22.58	16.77	8.56	2.93	14.20
2014	2.05	4.24	8.61	14.46	19.15	22.88	25.24	24.41	22.28	16.45	10.27	1.17	14.27
2015	1.67	3.01	7.95	13.93	19.40	22.51	25.42	26.02	21.98	16.89	11.59	5.32	14.64
2016	0.94	3.29	8.40	15.46	19.82	23.00	26.93	27.79	23.02	17.21	9.62	4.74	15.02
2017	1.99	2.91	7.38	15.12	19.83	23.12	27.82	27.01	22.36	16.96	8.75	1.89	14.60
2018	-0.24	1.75	10.02	15.07	19.47	23.62	28.33	28.42	21.56	14.47	9.91	3.15	14.63
2019	1.77	3.55	8.39	12.97	19.18	21.97	25.32	27.05	22.88	17.07	10.76	4.83	14.65
Ave	0.88	2.89	7.47	13.40	18.64	22.70	25.97	26.47	22.20	16.06	9.60	3.23	14.13



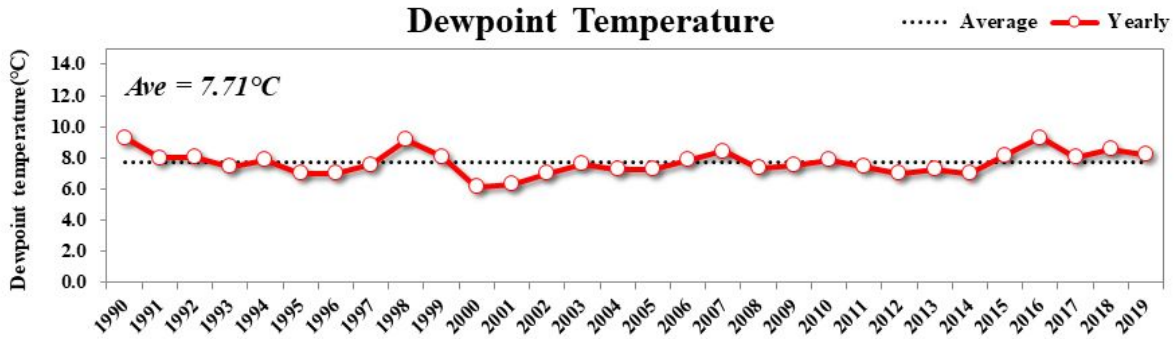
<그림 2.1-8> 연평균기온현황(광주관측소)

다. 이슬점온도

광주기상관측소의 30개년 연평균 이슬점온도는 7.71℃로 조사되었으며, 월별로는 2017년 7월 25.60℃로 가장 높은 월평균이슬점온도를, 2011년 1월 -9.88℃ 가장 낮은 월평균이슬점온도를 나타내었다. 광주관측소의 월별 평균이슬점온도 세부현황은 아래와 같다.

<표 2.1-12> 광주관측소 30개년 월별 평균 이슬점 온도(℃)

년도	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	평균
1990	−5.07	0.19	2.50	4.86	11.44	17.78	22.88	22.70	18.32	9.92	7.11	−0.86	9.31
1991	−4.25	−3.72	1.42	5.34	10.43	17.86	22.32	21.21	17.34	7.78	1.13	−0.74	8.01
1992	−2.39	−3.37	2.40	5.08	10.15	14.75	21.38	21.20	16.33	9.05	2.63	−0.49	8.06
1993	−6.12	−3.62	−0.13	3.42	11.05	17.56	20.10	20.05	16.28	7.75	5.70	−2.95	7.42
1994	−5.41	−4.61	−2.17	7.17	11.48	16.25	23.26	22.43	14.48	9.56	4.11	−2.10	7.87
1995	−5.40	−4.72	−0.14	2.93	8.82	15.87	21.51	23.09	15.27	9.47	1.02	−3.40	7.03
1996	−5.21	−6.49	−1.36	0.73	9.97	18.30	21.16	21.69	15.48	9.30	2.89	−2.17	7.02
1997	−6.18	−4.87	−0.12	4.30	11.90	17.20	22.05	21.53	14.38	7.14	5.37	−1.90	7.57
1998	−4.62	−1.63	−0.52	11.03	12.61	17.30	22.05	22.86	18.17	12.10	3.50	−2.65	9.18
1999	−4.80	−4.21	−0.87	6.15	10.59	17.22	20.66	21.66	19.62	9.76	3.58	−2.51	8.07
2000	−4.90	−7.13	−2.46	1.68	9.27	15.80	21.30	21.23	15.20	8.50	0.70	−5.17	6.17
2001	−6.91	−6.27	−2.95	2.61	10.28	16.21	21.11	20.33	14.73	10.58	0.80	−4.47	6.34
2002	−2.55	−5.32	−0.58	5.61	11.20	14.80	20.41	21.08	15.61	7.50	−1.07	−2.39	7.02
2003	−6.24	−2.84	−0.54	5.89	12.38	15.64	19.95	20.32	17.02	7.34	5.49	−2.85	7.63
2004	−5.91	−3.79	−2.72	3.51	11.39	16.01	21.47	20.85	16.76	7.45	4.57	−2.25	7.28
2005	−6.20	−5.99	−2.29	4.63	10.14	18.01	22.15	21.85	18.66	9.55	2.45	−5.94	7.25
2006	−4.08	−5.09	−2.04	5.03	12.33	16.48	21.54	22.31	14.50	11.26	3.66	−1.53	7.86
2007	−4.16	−1.33	0.82	3.20	10.82	17.12	20.92	22.81	18.99	10.24	1.86	−0.04	8.44
2008	−5.18	−8.11	−0.25	5.23	10.05	16.30	22.19	20.35	17.07	10.03	3.04	−2.37	7.36
2009	−4.77	−1.28	−0.47	3.56	9.39	15.92	21.22	20.86	16.43	9.39	3.27	−3.15	7.53
2010	−4.91	−1.99	0.22	2.88	10.97	17.23	22.50	24.39	17.95	8.97	0.36	−4.26	7.86
2011	−9.88	−3.56	−3.64	3.79	11.68	17.83	22.42	22.21	16.63	8.34	7.50	−4.07	7.44
2012	−6.15	−6.39	−0.81	4.86	11.19	16.60	21.89	22.28	16.07	8.24	0.82	−4.66	6.99
2013	−6.04	−6.29	−1.15	2.35	10.80	18.01	22.29	22.35	15.95	9.56	2.55	−2.99	7.28
2014	−6.11	−4.25	0.50	4.22	9.02	15.86	19.99	20.09	15.62	9.22	3.95	−4.19	6.99
2015	−4.48	−4.41	−3.01	5.64	8.86	15.93	21.91	22.08	16.27	10.59	8.50	0.42	8.19
2016	−4.57	−4.45	−0.02	7.79	11.94	18.91	23.73	23.34	19.52	13.08	3.46	−1.01	9.31
2017	−4.33	−4.99	−1.99	5.92	11.09	15.92	25.60	23.49	17.38	11.85	1.53	−4.75	8.06
2018	−6.39	−7.73	4.34	7.82	13.90	17.92	23.90	23.64	17.04	8.83	3.69	−4.38	8.55
2019	−6.17	−4.97	0.25	5.48	9.02	17.48	22.07	22.95	19.28	11.72	4.02	−2.53	8.22
Ave	−5.19	−4.34	−0.60	4.76	10.88	16.74	21.84	21.85	16.69	9.36	3.27	−2.69	7.71



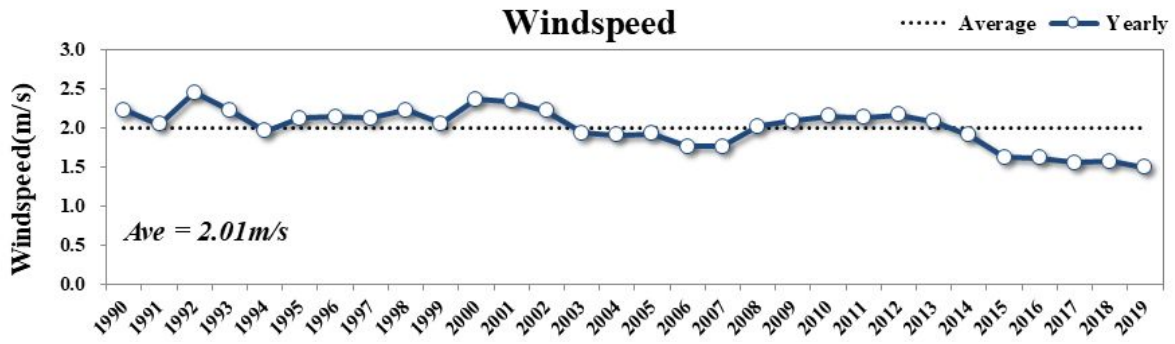
<그림 2.1-9> 연평균 이슬점온도현황(광주관측소)

라. 풍속

광주기상관측소의 30개년 연평균 풍속은 2.01m/s로 조사되었으며, 월별로는 2013년 7월 3.28m/s로 가장 높은 월평균풍속을, 2018년 11월 0.99m/s로 가장 낮은 월평균풍속을 나타내었다. 광주관측소의 30개년 월별 평균풍속 세부현황은 아래와 같다.

<표 2.1-13> 광주관측소 30개년 월별 평균풍속(m/s)

년도	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	평균
1990	2.57	2.29	2.45	2.80	2.54	2.45	2.29	1.79	1.91	1.57	1.71	2.38	2.23
1991	2.19	2.46	2.32	2.20	2.47	1.86	2.18	1.83	1.59	1.86	1.78	1.85	2.05
1992	2.32	2.70	2.33	2.97	2.77	2.67	3.26	2.59	2.47	1.61	1.75	2.03	2.46
1993	1.91	2.46	2.15	2.59	2.45	2.69	2.41	2.06	1.71	2.06	2.10	2.13	2.23
1994	1.99	1.71	1.81	2.08	2.68	2.00	2.51	2.73	1.67	1.47	1.44	1.48	1.96
1995	1.91	1.69	2.25	1.76	2.01	2.18	3.26	3.21	2.05	1.75	1.85	1.59	2.12
1996	2.17	2.03	2.37	2.42	2.30	2.65	2.96	1.80	1.68	1.75	1.98	1.55	2.14
1997	1.95	2.14	2.07	2.03	2.63	2.21	2.79	2.46	2.22	1.75	1.64	1.62	2.13
1998	2.36	2.28	2.17	2.37	2.12	2.42	3.02	2.43	2.08	1.95	1.84	1.74	2.23
1999	1.79	1.97	2.37	2.26	2.23	2.14	2.72	2.44	2.11	1.64	1.42	1.55	2.05
2000	2.29	2.19	2.46	2.79	2.66	2.49	2.92	2.44	2.49	1.79	1.94	1.97	2.37
2001	2.65	2.20	2.47	2.45	2.45	2.30	2.86	2.29	2.60	1.89	1.62	2.28	2.34
2002	2.04	1.91	2.35	2.78	2.16	2.35	2.83	2.42	1.94	2.00	1.90	1.93	2.22
2003	1.84	1.85	2.20	2.04	2.18	1.97	2.08	2.13	1.93	1.56	1.69	1.74	1.94
2004	1.56	1.85	2.23	1.89	2.07	1.64	2.59	1.89	2.06	1.92	1.38	1.86	1.91
2005	1.95	2.10	2.02	2.24	1.79	2.00	1.94	2.16	2.18	1.43	1.61	1.71	1.93
2006	1.56	1.98	1.95	2.08	2.04	1.77	2.11	1.44	1.70	1.14	1.95	1.48	1.77
2007	1.45	1.65	1.95	1.93	2.11	1.97	1.96	2.11	1.99	1.29	1.32	1.46	1.77
2008	1.90	2.23	1.87	2.35	2.16	2.23	2.48	2.26	1.85	1.42	1.55	1.98	2.02
2009	1.75	2.13	2.42	2.02	2.17	2.22	2.59	2.11	1.59	1.69	2.39	2.04	2.09
2010	1.85	2.02	2.59	2.47	2.32	1.91	2.36	2.38	2.22	1.89	1.61	2.15	2.15
2011	2.10	1.58	2.25	2.37	2.54	2.67	2.71	2.41	1.80	1.55	1.58	2.09	2.14
2012	2.08	2.02	2.30	2.50	1.76	2.18	2.21	2.86	2.01	1.64	2.16	2.25	2.17
2013	1.84	2.14	2.19	2.43	2.02	1.82	3.28	2.06	1.81	2.03	1.63	1.72	2.08
2014	1.79	2.21	1.99	1.88	2.19	1.92	2.14	1.98	1.68	1.75	1.49	1.86	1.91
2015	1.56	1.81	1.90	1.91	1.95	1.81	1.94	1.51	1.41	1.27	1.12	1.29	1.62
2016	1.54	1.77	1.67	1.82	1.79	1.60	1.88	1.38	1.53	1.46	1.52	1.46	1.62
2017	1.55	1.55	1.46	1.87	1.40	1.48	1.83	1.62	1.50	1.51	1.34	1.49	1.55
2018	1.48	1.55	1.79	1.75	1.64	1.54	1.68	1.97	1.47	1.35	0.99	1.71	1.58
2019	1.38	1.56	1.75	1.51	1.67	1.31	1.84	1.49	1.65	1.21	1.23	1.32	1.49
Ave	1.93	2.03	2.17	2.25	2.19	2.10	2.47	2.16	1.90	1.67	1.68	1.81	2.01



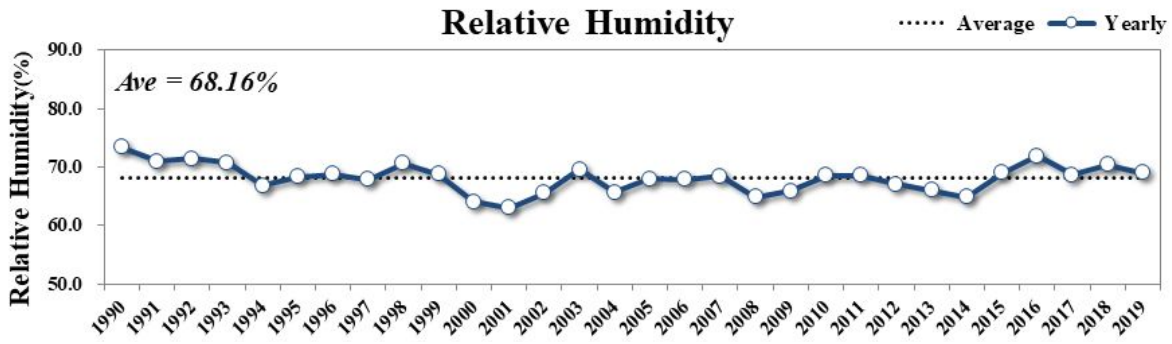
<그림 2.1-10> 연평균 풍속현황(광주관측소)

마. 상대습도

광주기상관측소의 30개년 연평균 상대습도는 68.16%로 조사되었으며, 월별로는 2017년 7월 89.00%로 가장 높은 월평균 상대습도를, 2015년 3월 51.03%로 가장 낮은 월평균 상대습도를 나타내었다. 광주관측소의 월별 평균상대습도 세부현황은 아래와 같다.

<표 2.1-14> 광주관측소 30개년 월별 평균상대습도(%)

년도	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	평균
1990	69.14	73.38	70.64	64.78	70.88	76.17	80.97	76.04	78.68	69.89	76.08	73.40	73.34
1991	68.32	70.95	70.79	61.82	64.59	75.47	84.45	79.58	75.73	65.09	63.49	71.54	70.98
1992	73.21	67.94	71.26	63.97	67.88	68.13	77.56	75.51	74.29	71.92	72.27	73.10	71.42
1993	63.49	65.76	66.79	60.37	66.83	77.13	80.40	82.65	74.43	66.97	76.02	68.67	70.79
1994	64.86	63.15	63.62	63.98	68.03	70.80	71.54	72.57	64.76	68.73	65.10	65.32	66.87
1995	67.51	62.33	61.94	58.98	62.31	71.30	80.22	78.30	72.13	66.70	65.24	73.01	68.33
1996	65.93	63.07	64.11	55.10	63.35	80.94	77.57	76.03	69.75	67.88	68.94	72.54	68.77
1997	66.61	60.55	61.77	60.12	69.36	70.75	81.20	75.92	66.83	62.56	71.29	67.93	67.91
1998	65.80	63.32	58.05	73.28	69.82	78.47	80.42	82.50	74.38	71.13	67.69	62.95	70.65
1999	63.52	61.99	56.75	62.50	65.29	71.15	77.80	79.33	79.20	71.50	68.09	68.48	68.80
2000	67.23	59.04	55.58	52.59	62.13	69.14	74.25	74.43	73.41	63.55	60.80	56.51	64.06
2001	61.07	55.85	55.05	52.02	59.77	70.12	73.73	71.02	64.22	69.70	62.31	61.85	63.06
2002	68.80	55.68	55.94	59.11	66.45	63.13	74.77	80.94	70.82	65.22	60.91	64.86	65.55
2003	67.25	63.70	61.09	63.75	67.22	70.64	83.82	79.77	75.06	64.49	71.00	66.92	69.56
2004	67.33	61.05	52.24	54.17	67.76	68.35	76.85	73.57	73.67	60.37	70.75	61.57	65.64
2005	65.30	64.67	61.29	56.74	61.68	72.50	79.65	78.59	75.49	68.07	61.03	70.50	67.96
2006	63.75	61.40	55.75	64.58	69.90	70.50	84.07	76.28	69.76	66.15	62.21	70.22	67.88
2007	64.09	62.76	61.97	56.97	62.94	71.67	78.32	78.97	82.10	68.34	62.11	70.99	68.44
2008	65.65	53.32	58.02	58.72	61.55	71.67	74.94	71.39	69.09	63.59	65.86	64.69	64.88
2009	67.29	63.91	58.36	55.14	57.22	66.24	81.84	74.69	69.79	62.71	66.07	67.83	65.92
2010	68.65	67.06	64.15	60.67	65.10	70.20	81.17	81.63	73.06	67.50	59.88	63.53	68.55
2011	62.32	64.84	55.97	62.36	66.60	73.60	79.80	81.34	71.09	66.13	73.21	65.15	68.53
2012	64.28	63.55	63.95	60.11	60.90	67.97	77.82	74.66	74.13	63.63	62.62	71.08	67.06
2013	66.03	58.07	58.03	59.17	62.59	71.60	76.26	71.53	68.64	65.35	68.58	67.03	66.07
2014	57.99	57.09	61.32	55.25	56.22	66.64	74.43	78.26	68.51	65.80	67.42	69.43	64.86
2015	65.65	60.44	51.03	63.15	55.53	69.93	82.69	80.67	72.79	69.54	83.34	72.98	68.98
2016	68.96	59.75	59.72	65.76	65.02	79.87	84.27	78.94	82.85	79.04	68.80	69.12	71.84
2017	65.85	60.20	57.02	60.04	61.91	68.20	89.00	83.27	76.33	74.86	63.60	63.89	68.68
2018	66.34	54.13	71.99	66.96	74.25	73.95	78.93	77.72	77.75	72.03	69.62	61.51	70.43
2019	59.06	57.34	60.73	66.46	57.67	78.66	84.04	80.36	82.28	73.44	66.10	62.03	69.01
Ave	66.13	62.26	60.98	60.38	64.65	71.70	79.32	77.45	73.29	67.55	67.65	67.61	68.16



<그림 2.1-11> 연평균 상대습도현황(광주관측소)

2.1.3 환경기초시설

유역내 공공하수처리시설로는 생촌, 이암 소규모 공공하수처리시설 2개소가 현재 운영중이며, 덕산리, 수산리, 생촌리에서 발생하는 생활오수를 처리하여 평림천으로 방류하고 있다. 두 시설의 최근 2개년 운영현황 자료를 수집하여 처리효율을 검토하였다.

시설별 2019년 처리효율을 검토한 결과 생촌처리시설의 경우 BOD 98.4%, COD 92.4%, T-P 76.2%로, 이암처리시설의 처리효율은 BOD 98.7%, COD 92.0%, T-P 79.1%로 조사되었다. 연도별 처리효율을 조사한결과 두 처리시설 모두 2018년 대비 2019년의 T-P 처리효율이 상당히 개선된 것으로 조사되었으며, 이는 2019년 4월부터 두시설의 T-P 고도처리가 잘 이루어진 결과이다. 생촌의 경우 2018년 55.9%에서 76.2%로 처리효율이 개선되었으며, 이암의 경우 62.6%에서 79.1%로 개선되었다.

<표 2.1-15> 공공하수처리시설 현황

시설명	행정구역			소재지	시설용량(㎥)	유입유량(㎥)	BOD(mg/L)		처리효율(%)	가동개시일
	군	면	리				유입	유출		
생촌	장성	삼계	생촌	삼계면 죽림리 750-20	35.0	31.1	140.5	3.0	97.9	2009-06-19
이암	장성	삼계	이암	삼계면 수산리 760-1	35.0	30.1	139.6	3.2	97.7	2017-07-31



(a) 생촌



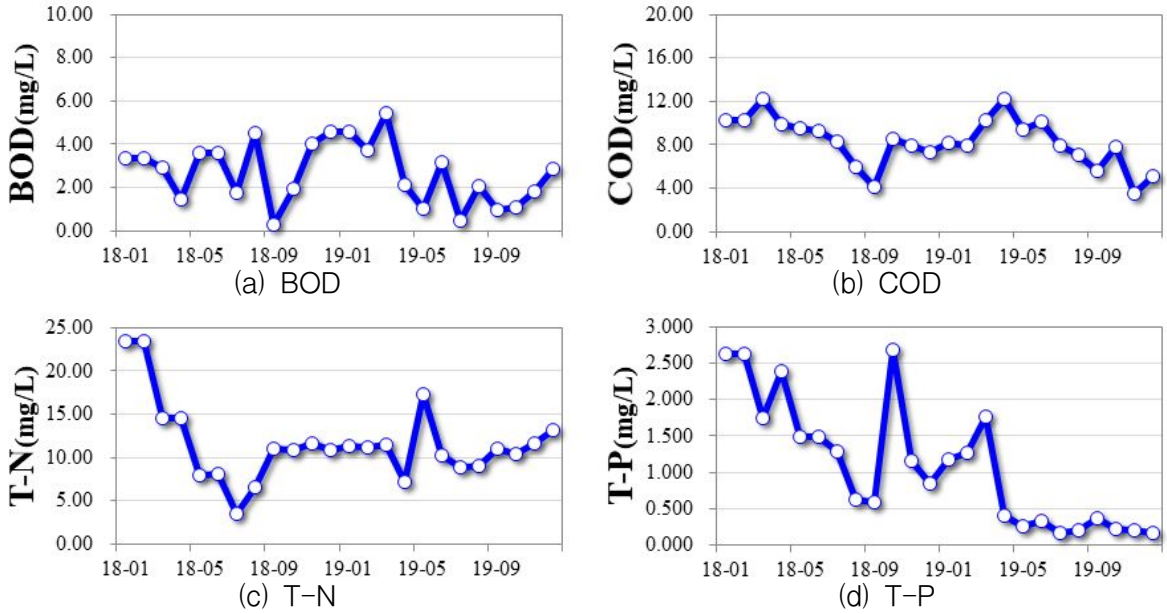
(b) 이암

<그림 2.1-12> 소규모 공공하수처리시설 전경

<표 2.1-16> 생촌 소규모공공하수처리시설 운영현황

구분	유입유량	유입수질(mg/L)					방류수질(mg/L)				
	(㎥/일)	BOD	COD	SS	T-N	T-P	BOD	COD	SS	T-N	T-P
2018-01-11	29.4	74.1	46.1	66.7	21.401	3.218	3.4	10.3	1.5	23.410	2.626
2018-02-21	31.3	74.1	46.1	66.7	21.401	3.218	3.4	10.3	1.5	23.410	2.626
2018-03-14	27.9	158.7	76.7	43.3	29.429	3.876	2.9	12.2	6.5	14.556	1.750
2018-04-12	29.7	158.7	35.1	30.0	18.732	3.170	1.5	9.9	1.5	14.546	2.383
2018-05-09	29.1	141.3	113.4	86.3	40.614	4.782	3.6	9.5	3.5	7.937	1.486
2018-06-15	28.4	101.7	106.7	90.0	17.609	2.700	3.6	9.2	3.0	8.114	1.490
2018-07-11	34.6	191.4	66.7	126.7	28.526	3.823	1.8	8.2	8.5	3.542	1.286
2018-08-09	34.6	129.6	78.1	453.3	35.117	4.056	4.5	6.0	3.0	6.550	0.622
2018-09-13	29.2	129.3	97.3	236.7	21.854	4.061	0.3	4.1	6.0	11.071	0.578
2018-10-11	32.2	152.1	78.5	180.0	29.150	3.442	1.9	8.5	2.0	10.793	2.688
2018-11-15	101.3	221.7	92.2	13.3	32.868	3.629	4.0	7.9	2.5	11.702	1.162
2018-12-13	34.3	152.7	70.8	83.3	33.823	4.363	4.6	7.3	1.0	10.910	0.838
2019-01-10	31.9	162.0	106.9	286.7	29.686	4.121	4.6	8.2	1.5	11.402	1.169
2019-02-14	28.8	147.9	118.1	336.7	20.669	2.369	3.7	7.9	1.5	11.242	1.267
2019-03-14	31.5	171.0	71.4	336.7	23.514	2.345	5.5	10.2	1.5	11.443	1.771
2019-04-11	28.1	106.8	110.6	103.3	29.107	2.882	2.1	12.2	1.5	7.121	0.406
2019-05-09	24.0	35.4	73.9	53.3	36.122	2.210	1.0	9.3	0.5	17.316	0.259
2019-06-13	29.5	127.5	154.0	46.7	33.362	1.663	3.2	10.2	2.5	10.320	0.322
2019-07-11	29.5	186.9	93.8	133.3	26.947	0.341	0.5	8.0	3.5	8.863	0.163
2019-08-15	27.4	109.2	148.7	90.0	26.414	2.990	2.1	7.1	2.5	8.990	0.202
2019-09-12	27.8	213.9	129.1	236.7	21.854	4.061	1.0	5.6	4.5	11.071	0.374
2019-10-10	30.2	79.8	84.7	90.0	27.202	1.169	1.1	7.8	3.0	10.349	0.211
2019-11-14	24.7	221.7	65.9	146.7	23.268	1.250	1.8	3.5	2.5	11.702	0.202
2019-12-12	26.4	288.6	86.5	136.7	26.232	1.963	2.9	5.1	1.5	13.114	0.170
Ave	32.6	147	89.6	144.7	27.288	2.988	2.7	8.3	2.8	11.645	1.085

※ 자료 : 장성군 맑은물관리사업소(2020)

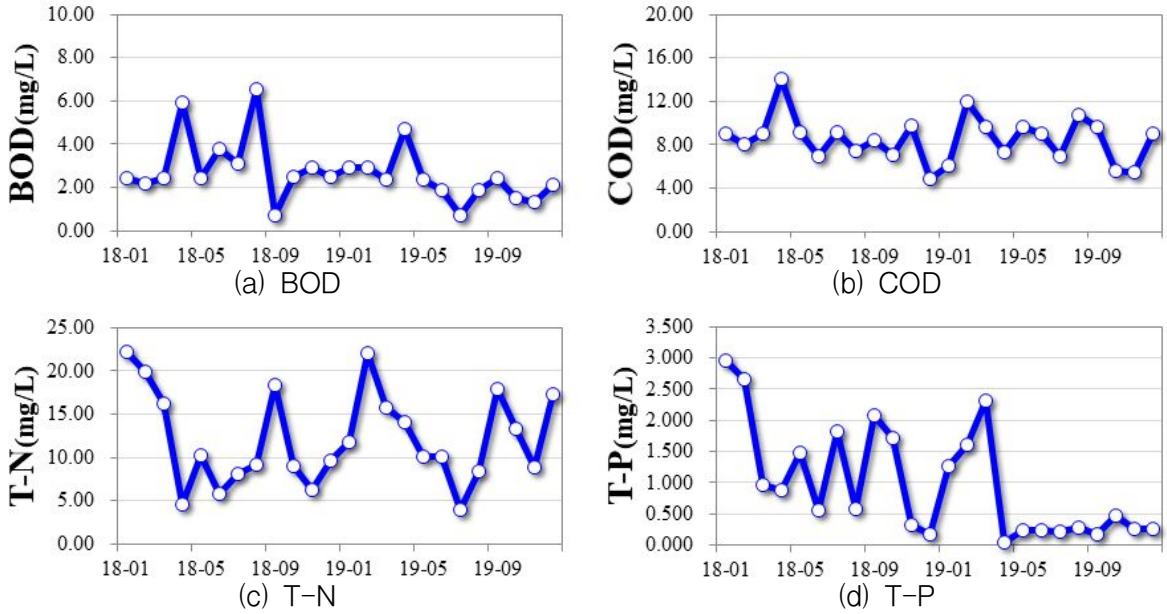


<그림 2.1-13> 방류수질현황(생촌소규모공공하수처리시설)

<표 2.1-17> 이암 소규모공공하수처리시설 운영현황

구분	유입유량	유입수질(mg/L)					방류수질(mg/L)				
	(㎥/일)	BOD	COD	SS	T-N	T-P	BOD	COD	SS	T-N	T-P
2018-01-11	31.1	168.6	116.9	26.7	23.374	2.767	2.5	9.0	2.0	22.207	2.962
2018-02-21	29.6	151.7	105.2	23.9	21.036	2.490	2.2	8.1	1.7	19.986	2.665
2018-03-14	28.0	168.6	116.9	26.7	23.374	2.767	2.5	9.0	2.0	16.207	0.962
2018-04-12	30.4	24.3	27.3	13.3	13.927	1.339	5.9	14.0	4.5	4.567	0.869
2018-05-09	29.4	135.0	37.9	86.3	44.814	5.320	2.5	9.2	3.0	10.236	1.489
2018-06-15	28.4	153.0	127.9	60.0	43.834	4.714	3.8	7.0	1.5	5.880	0.557
2018-07-11	29.8	93.9	121.8	30.0	25.574	3.146	3.1	9.1	2.6	8.076	1.822
2018-08-09	32.1	223.8	78.7	120.0	30.602	3.802	6.6	7.4	6.0	9.192	0.574
2018-09-13	31.4	182.4	71.0	106.7	31.027	3.996	0.7	8.4	2.0	18.319	2.071
2018-10-11	32.2	150.9	78.5	60.0	32.551	4.085	2.5	7.0	7.5	8.998	1.711
2018-11-15	46.4	160.8	63.9	103.3	33.427	4.085	3.0	9.7	4.5	6.329	0.319
2018-12-13	30.5	150.3	95.3	160.0	32.086	4.714	2.5	4.9	2.5	9.677	0.178
2019-01-10	23.5	154.8	126.7	130.0	23.076	3.293	2.9	6.1	1.5	11.830	1.267
2019-02-14	25.1	154.8	105.9	76.7	31.656	4.512	2.9	12.0	6.5	22.020	1.600
2019-03-14	24.2	147.3	81.6	96.7	16.944	4.459	2.3	9.6	3.0	15.701	2.309
2019-04-11	22.8	54.3	97.1	26.7	21.005	2.962	4.7	7.3	2.5	14.138	0.046
2019-05-09	26.4	147.3	81.6	96.7	16.944	4.459	2.3	9.6	3.0	10.056	0.231
2019-06-13	28.9	135.3	90.4	96.7	16.944	4.459	1.9	9.0	2.5	10.056	0.231
2019-07-11	26.4	173.7	119.3	313.3	6.984	1.596	0.7	6.9	3.5	3.902	0.216
2019-08-15	23.2	306.9	123.6	146.7	13.114	1.409	1.9	10.8	3.5	8.386	0.283
2019-09-12	26.1	220.8	126.7	496.7	31.987	2.249	2.4	9.6	2.0	17.887	0.161
2019-10-10	27.7	194.4	121.2	193.3	22.781	2.124	1.5	5.6	2.5	13.337	0.478
2019-11-14	26.1	180.9	89.4	163.3	21.425	1.685	1.4	5.5	3.0	8.815	0.247
2019-12-12	28.6	292.5	104.4	163.3	30.434	1.795	2.1	9.0	2.0	17.297	0.262
Ave	28.7	164	96.2	117.4	25.372	3.259	2.7	8.5	3.1	12.212	0.979

※ 자료 : 장성군 맑은물관리사업소(2020)



<그림 2.1-14> 방류수질현황(이암소규모공공하수처리시설)

2.1.4 기타시설물

가. 취입보

평림천 중류부에 설치된 생촌취입보(장성군 삼계면 죽림리 788-1)는 1958년 준공되었으며, 죽림제에서 유하된 용수를 일부 저장하여 생촌 취입보 인근 4.8ha 농경지에 농업용수를 공급하고 있다.

<표 2.1-18> 생촌취입보 현황

구분	내용
위치	장성군 삼계면 죽림리 788-1
유역면적(ha)	925.0
수혜면적(ha)	4.8
준공년도	1958
계획홍수량	102.3㎥/s



<그림 2.1-15> 생촌취입보 전경

나. 인공습지

평림댐 인공습지는 평림댐으로 유입되는 평림천 말단부(장성군 삼계면 수산리)에 유역내 초기 강우시 비점오염원 저감을 목적으로 설치되어 운영중에 있다. 시설용량은 일 8,000㎥ 규모이며, 침강저류지 → 정화습지1 → 정화습지2 → 정화습지3(연못) → 정화습지4 → 침전지를 거치는 지표흐름형(FWS) 인공습지이다. 인공습지 수문을 연중 완전개방하여 운영중이며, 유입부 주변에 나뭇가지 등 협잡물은 주기적으로 제거하고 있다. 2015년 인공습지 자연낙차보 보수 및 콘크리트 위어 증고작업, 2016년 인공습지내 고사체 제거작업을 수행하였다.



<그림 2.1-16> 평림댐 인공습지 현황도

평림댐 인공습지의 경우 환경부 비점오염저감시설의 설치 및 관리운영 매뉴얼에서 제시하는 습지면적(유역면적 대비 1%이상)을 만족하지 못하지만, 댐내 조류발생의 주원인이 되는 SS, T-N, T-P에 대해 수질을 개선하고 있는 것으로 조사되었다. 최근 5개년(2015 ~ 2019) 평림댐 인공습지 수질개선 효과분석을 조사한 결과, T-N 14.9%, T-P 10.5%, SS 40.5%의 처리효율을 나타내는 것으로 조사되었다.

하지만, 인공습지 수질개선효율은 2015년 이후 지속적으로 감소하는 추세를 나타내고 있는 실정으로 인공습지의 수질개선효율을 확보를 위한 유지관리가 필요하다. 평림댐의 수질개선을 위해서는 평림천 말단부에 설치된 인공습지의 지속적인 유지관리는 필수적이다.

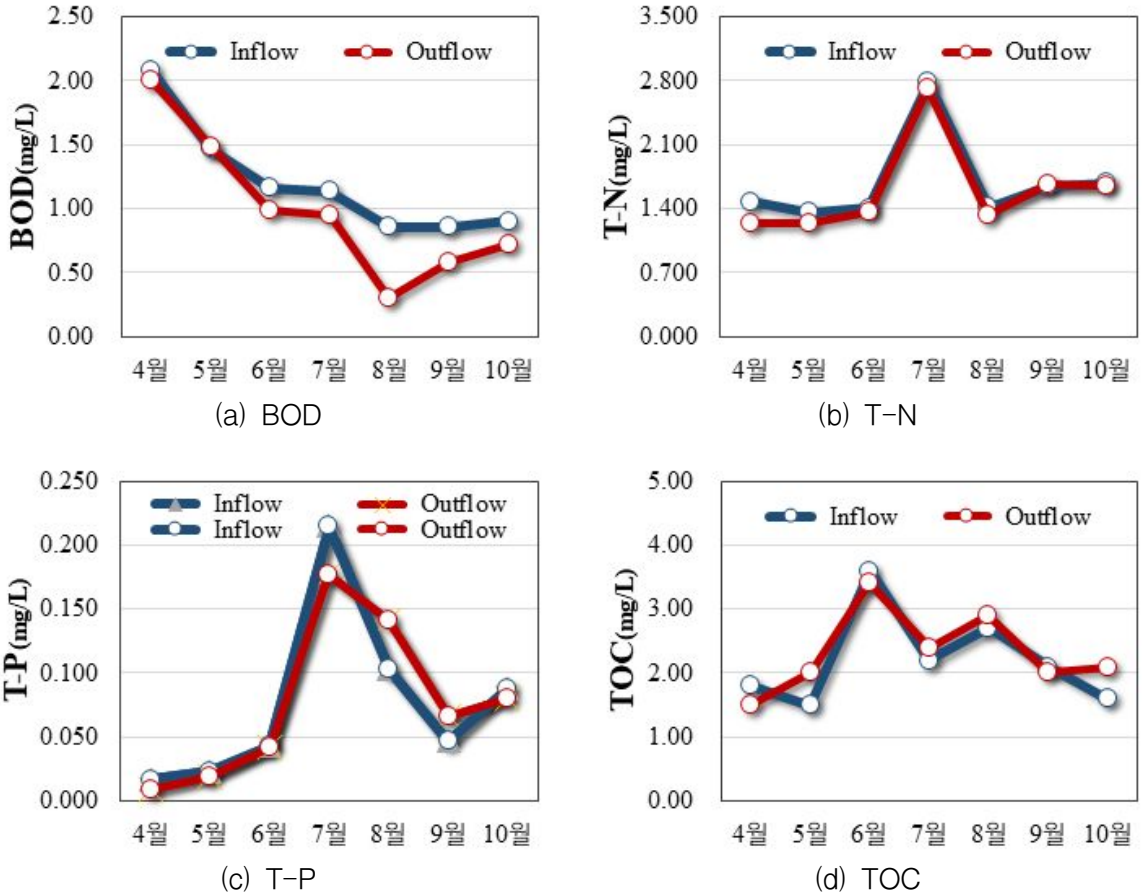
<표 2.1-19> 평림댐 인공습지 운영결과(2015 ~ 2019)

구분	인공습지 수질개선효율(%)					
	2015	2016	2017	2018	2019	평균
T-N	32.3	17.4	14.3	5.2	5.4	14.9
T-P	26.4	6.3	14.0	3.4	2.3	10.5
SS	66.6	29.6	34.6	52.6	19.2	40.5

2019년 월별 인공습지 효율을 조사한 결과, T-N 항목의 유입수질은 1.365 ~ 2.782mg/L, 유출수질은 1.236 ~ 2.715mg/L로 조사되었으며, 수질개선효율은 평균 5.4%(-1.2% ~ 16.3%)로 조사되었다. T-P 항목의 경우 유입수질은 0.017~ 0.215mg/L, 유출수질은 0.009 ~ 0.177mg/L로 조사되었으며, 수질개선효율은 평균 2.3%(-40.4% ~ 47.1%)로 조사되었다. 동일기간 BOD 항목의 수질개선효율은 21.7%로 항목중 가장 높은 수질개선효율을 나타내었다. 각 항목별 월별세부현황은 다음과 같다.

<표 2.1-20> 평림댐 인공습지 월별운영결과(2019)

구분		4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	평균
T-N	유입	1.479	1.365	1.402	2.782	1.418	1.642	1.677	1.681
	유출	1.238	1.236	1.366	2.715	1.321	1.662	1.650	1.598
	효율	16.3%	9.5%	2.6%	2.4%	6.8%	-1.2%	1.6%	5.4%
T-P	유입	0.017	0.023	0.043	0.215	0.103	0.047	0.088	0.077
	유출	0.009	0.019	0.042	0.177	0.141	0.066	0.080	0.076
	효율	47.1%	17.4%	2.3%	17.7%	-36.9%	-40.4%	9.1%	2.3%
SS	유입	2.4	3.2	5.2	6.0	3.2	8.4	10.8	5.600
	유출	0.8	3.6	5.6	3.2	3.2	6.8	8.4	4.514
	효율	66.7%	-12.5%	-7.7%	46.7%	0.0%	19.0%	22.2%	19.2%
BOD	유입	2.08	1.47	1.16	1.14	0.86	0.86	0.90	1.210
	유출	2.00	1.48	0.99	0.95	0.30	0.58	0.72	1.003
	효율	3.8%	-0.7%	14.7%	16.7%	65.1%	32.6%	20.0%	21.7%



(a) BOD (b) T-N

(c) T-P (d) TOC

<그림 2.1-17> 평림댐 인공습지 월별운영결과(2019)

다. 평림댐

평림댐은 지난 2007년도에 준공하여, 장성, 담양, 함평, 영광 등 전남 북부권 7.5만명에게 매일 3만㎥의 수돗물을 공급하고 있다. 2017~2018년 극심한 가뭄으로 단수위기가 있었으나, 인근 농업용 저수지인 수양제를 비상연계하여 운영중에 있다. 평림댐 주요 현황은 다음과 같다.

(1) 유역 및 저수지

- 유역면적(㎢) : 19.89
- 정상표고(EL.m) : 51.0
- 길　　이(m) : 390.5
- 상시만수위(EL.m) : 109.7
- 총저수용량(백만㎥) : 8.47
- 유효저수용량(백만㎥) : 8.05
- 발전시설용량(만Kw) : -
- 연간용수공급량(백만㎥) : 11.78

(2) 댐 규모 및 형식

- 형 식 : 중심코아형 석괴댐
- 높　　이(m) : 37.3
- 계획홍수위(EL.m) : 111.3
- 저 수 위(EL.m) : 91.6
- 홍수조절용량(백만㎥) : 269.8
- 사수용량(백만㎥) : 9.5



<그림 2.1-18> 평림댐전경

(3) 취수장현황

취수장명	평림 취수탑
주 소	전남 장성군 삼계면 수옥리
관련정수장	평림정수장
수 원	□ 한강 □ 낙동강 □ 금강 □ 섬진강 ☑ 영산강
관리기관	한국수자원공사 전남북부권지사

(4) 취수시설연혁

연,월,일	주 요 내 용
2007. 05. 25	준공전 임시 사용개시(함평군 용수공급 개시)
2007. 12. 20	준 공

(5) 취수시설 시설현황

시설용량	일평균취수량(2018)		일최대취수량(2018)		준공연도	
30,000㎥/일	29,048㎥/일		35,540㎥/일		2007년	
수원의 종류	- 평림댐 (호소수)					
보조 취수원	- 해당없음					
상수원보호구역	지정☑, 미지정□					
취수지점 댐 수위	·저수위:	91.6m	·상시만수위:	109.7m	·용수공급가능수위:	90.0m
취수시설 형식	□ 취수보 ☑ 취수탑 □ 취수문 □취수관거 □ 집수매거					

(6) 평림 취수탑

취수탑 형식	☑원형 □타원형 □각형 □기타
취수탑 규격	- 직경 2.0m - 높이 29.5m
취수구 형식	☑원형 □장방형 □기타
취수구 규격 (EL.)	- 규 격 : Φ700mm(2공), Φ1,000mm(2공) - 취수구 위치 : ‣ No. 1 취수구 (D700mm, 1공) : EL.103.20m ‣ No. 2 취수구 (D700mm, 1공) : EL.99.20m ‣ No. 3 취수구 (D1,000mm, 1공) : EL.95.20m ‣ No. 4 취수구 (D1,000mm, 1공) : EL.90.00m

(7) 취수원 및 취수방식

취 수 원			취 수 시 설		
취 수 원	저 수 위	최근3년 최저수위	취수방식	L.W.L	비상시 용수공급 가능수위
영산강	EL. 91.6m	EL.. 103.56m	취수탑	EL.. 91.6m	EL.90.0m

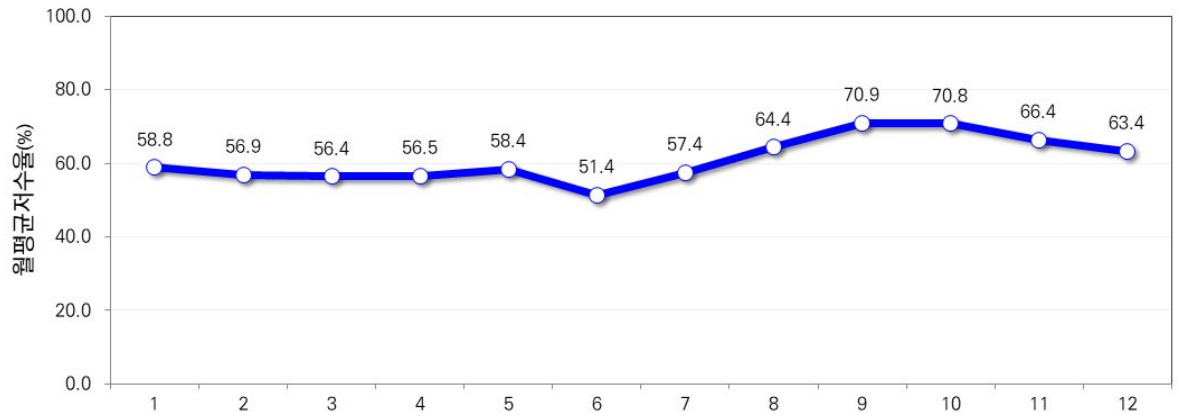
(8) 저수율현황

평림댐의 최근 10개년(2010～2019) 저수율을 조사한 결과 10개년 평균 저수율은 61.0%이며, 2013년 78.6%로 가장 높은 저수율을, 가뭄이 극심하였던 2017년 30.7%의 저수율을 나타내었다.

2017년의 경우 지속되는 극심한 가뭄으로 6월의 경우 댐 저수율이 19.0%까지 낮아졌으며, 이러한 가뭄은 2018년 초반까지 지속되었다. 이기간 평림댐은 단수위기에 직면하였으나 인근 수양제를 비상연계하여 상황을 극복하였다. 조사기간 월별 평림댐 저수율 세부현황은 다음과 같다.

<표 2.1-21> 평림댐 인공습지 월별운영결과(2019)

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	평균
2010	61.4	61.8	70.2	72.9	74.3	54.1	60.8	80.6	83.0	83.4	77.4	74.0	71.2
2011	71.3	68.6	71.0	70.5	79.1	69.0	74.5	80.9	71.1	64.6	60.3	57.3	69.9
2012	53.0	49.1	46.9	48.0	49.1	42.1	55.4	74.7	85.5	84.3	83.5	84.0	63.0
2013	83.5	85.1	80.6	77.1	73.2	72.4	82.7	80.4	84.7	80.2	74.0	69.5	78.6
2014	63.9	58.2	53.6	51.6	49.7	43.7	41.6	64.5	84.5	79.4	76.2	77.3	62.0
2015	77.7	75.1	71.2	70.0	72.3	65.0	69.1	69.4	61.3	56.0	51.4	50.3	65.7
2016	46.7	46.4	50.0	52.3	65.4	60.2	68.6	62.0	53.6	55.9	52.2	45.6	55.0
2017	35.8	36.1	33.3	30.5	25.4	19.0	20.1	26.5	37.1	38.6	34.8	31.3	30.7
2018	29.3	27.2	29.9	37.3	44.0	41.4	58.3	55.0	75.1	80.5	77.9	72.3	52.5
2019	65.4	60.9	57.5	54.8	51.3	47.3	42.8	49.8	73.0	85.0	76.0	72.0	61.3
평균	58.8	56.9	56.4	56.5	58.4	51.4	57.4	64.4	70.9	70.8	66.4	63.4	61.0



<그림 2.1-19> 평림댐 월평균 저수율현황

2.1.5 오염원 및 부하량 현황

가. 오염원

평림댐 유역내 오염원 및 부하량 현황조사는 장성군의 수질오염총량 이행평가자료를 이용하여 정리하였다. 오염원의 구분은 「수질오염총량관리 기본방침」 제2조, 제10조와 [별표 1]에 따라 배출원별로 생활계, 축산계, 산업계, 양식계, 토지계 및 매립계 등으로 다음과 같이 정리하였다.

<표 2.1-22> 오염원 그룹별 점/비점오염원 구분표

오염원	점오염원	비점오염원
생활계	가. 개별배출수: 생활하수가 환경기초시설로 유입되지 않는 구역의 가정 및 영업장으로부터 공공수역으로 배출되는 생활계 배출수 나. 환경기초시설 방류수: 공공수역으로 방류되는 환경기초시설의 생활계 방류수 다. 간이공공처리 방류수: 환경기초시설의 간이공공처리시설로부터 공공수역으로 방류되는 생활계 방류수 라. 생활계 관거누수	가. 생활계 관거월류수
축산계	가. 개별배출수: 개별축사로부터 처리 또는 미처리되어 공공수역으로 배출되는 폐수 성상의 축산계 배출수 나. 환경기초시설 방류수: 공공수역으로 방류되는 환경기초시설의 축산계 방류수 다. 간이공공처리 방류수: 환경기초시설의 간이공공처리시설로부터 공공수역으로 방류되는 축산계 방류수 라. 축산계 관거누수	가. 개별배출수: 개별축사로부터 자원화처리 또는 미처리되어 농지에 살포된 후 주로 강우에 의존하여 배출되는 고형물 성상의 축산계 배출수 나. 축산계 관거월류수
산업계	가. 개별배출수: 개별배출시설로부터 처리되어 공공수역으로 배출되는 산업계 배출수 나. 환경기초시설 방류수: 공공수역으로 방류되는 환경기초시설의 산업계 방류수 다. 간이공공처리 방류수: 환경기초시설의 간이공공처리시설로부터 공공수역으로 방류되는 산업계 방류수 라. 산업계 관거누수	가. 산업계 관거월류수
토지계	가. 환경기초시설 방류수: 공공수역으로 방류되는 환경기초시설의 토지계 방류수 나. 간이공공처리 방류수: 환경기초시설의 간이공공처리시설로부터 공공수역으로 방류되는 토지계 방류수 나. 토지계 관거누수	가. 개별배출수: 환경기초시설로 연결된 관거로 유입되지 않는 구역의 토지계 배출수 나. 토지계 관거월류수
양식계	가. 개별배출수: 개별양식장으로부터 처리 또는 미처리되어 공공수역으로 배출되는 양식계 배출수 나. 환경기초시설 방류수: 공공수역으로 방류되는 환경기초시설의 양식계 방류수 다. 간이공공처리 방류수: 환경기초시설의 간이공공처리시설로부터 공공수역으로 방류되는 양식계 방류수 다. 양식계 관거누수	가. 양식계 관거월류수
매립계	가. 개별배출수: 개별 침출수처리시설로부터 처리되어 공공수역으로 배출되는 매립계 배출수 나. 환경기초시설 방류수: 공공수역으로 방류되는 환경기초시설의 매립계 방류수 다. 간이공공처리 방류수: 환경기초시설의 간이공공처리시설로부터 공공수역으로 방류되는 매립계 방류수 라. 매립계 관거누수	가. 개별배출수: 침출수처리시설을 갖추지 않은 비위생매립지로부터 공공수역으로 배출되는 매립계 배출수 나. 매립계 관거월류수

※ 자료 : 수질오염총량관리기술지침(2014, 국립환경과학원)

오염원조사결과, 평림댐 유역은 유역면적이 크지 않으며 유역 내 수질오염에 영향을 미치는 큰 오염원이 없는 것으로 조사되었다. 대부분의 오염원은 토지계 및 축산계에 의한 것으로 조사되었으며, 일부 생활계, 양식계 오염원이 배출되는 것으로 조사되었다. 연도별 오염원 증감현황을 분석한 결과, 오염원의 큰 변화가 없는 농촌지역의 전형적인 유역특성을 나타내고 있는 것으로 조사되었다. 오염원별 세부현황은 다음과 같다.

(1) 생활계

① 인구현황

평림댐 유역내 인구현황 및 물사용량 현황자료를 조사하였다. 유역내 인구는 모두 비시가지에 거주하는 것으로 조사 되었다. 하수미처리비율은 2014년 66.8%에서 2017년 이암 소규모공공하수처리시설의 준공으로 32.7%로 낮아졌다. 유역내 인구 및 물사용량은 조사기간(2014~2018) 큰 변화가 없는 것으로 조사되었다. 각 항목별 조사결과는 아래와 같다.

<표 2.1-23> 인구현황(인)

구분	합계	시가			비시가			
		소계	처리구역	미처리구역	소계	처리구역	미처리구역	미처리비율
2014	340	-	-	-	340	113	227	66.8%
2015	342	-	-	-	342	109	233	68.1%
2016	318	-	-	-	318	98	220	69.2%
2017	315	-	-	-	315	212	103	32.7%
2018	310	-	-	-	310	207	103	33.7%

② 물사용량현황

유역내 최근 5개년 물사용량 현황을 조사한 결과 인구현황과 마찬가지로 큰 변화가 없는 것으로 조사되었다. 또한, 앞서 언급하였듯이 이암 소규모공공하수처리시설의 준공으로 2017년 미처리구역의 물사용량이 처리구역으로 편입된 것을 확인할 수 있다. 유역내 세부 물사용량 현황은 아래표와 같다.

<표 2.1-24> 물사용량현황(㎥/일)

구분	합계	시가			비시가			
		소계	처리구역	미처리구역	소계	처리구역	미처리구역	미처리비율
2014	59.28	-	-	-	59.28	18.54	40.74	66.8%
2015	63.45	-	-	-	63.45	19.29	44.17	68.1%
2016	60.91	-	-	-	60.91	17.50	43.41	69.2%
2017	63.00	-	-	-	63.00	39.55	23.45	32.7%
2018	52.47	-	-	-	52.47	31.57	20.90	33.7%



(a) 인구현황 (b) 물사용량현황

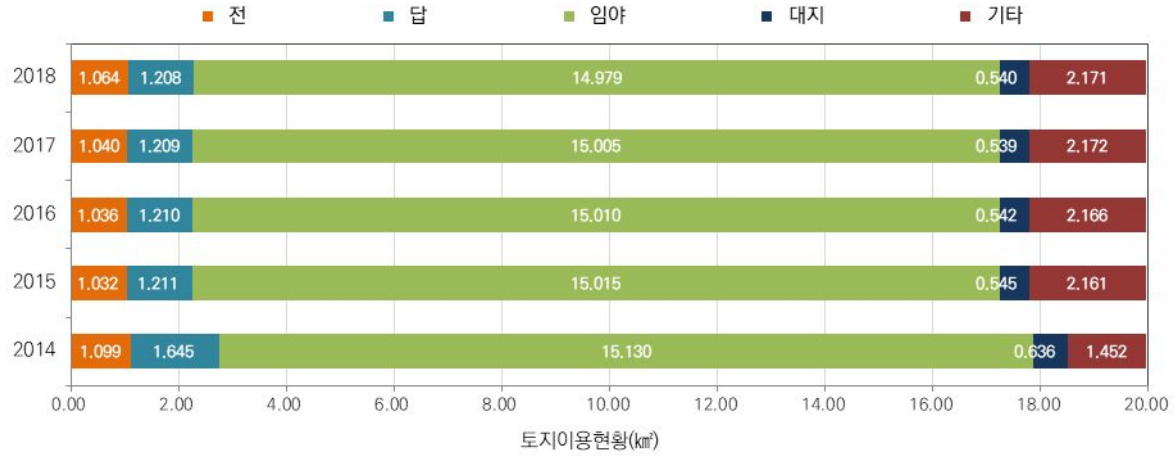
<그림 2.1-20> 토지계 오염원 현황

(2) 토지계

평림댐 유역내 토지계 오염원을 조사한 결과 대부분의 토지는 임야로(약 75.3%)로 구성되어 있으며, 농경지는 약 11.8%(전 5.3%, 답 6.5%)의 점유율을 나타내는 것으로 조사되었다. 연도별 증감은 크게 없는 것으로 조사되었으며, 연도별 토지계 오염원 세부 현황은 다음과 같다.

<표 2.1-25> 토지계 오염원 현황(㎢)

구분	전	답	임야	대지	기타	합계
2014	1.099	1.645	15.130	0.636	1.452	19.963
2015	1.032	1.211	15.015	0.545	2.161	19.963
2016	1.036	1.210	15.010	0.542	2.166	19.963
2017	1.040	1.209	15.005	0.539	2.172	19.963
2018	1.064	1.208	14.979	0.540	2.171	19.963



<그림 2.1-21> 토지계 오염원 현황

(3) 축산계

평림댐 유역내 축산계 오염원은 4,459～20,490두가 있는 것으로 조사되었다. 대부분의 축산은 가금(삼계면 수산리)이며, 한우, 개, 사슴 등이 일부 있는 것으로 조사되었다. 한우의 경우 2014년 165두에서 2018년 92두로 감소하였으며, 사슴의 경우 54두에서 40두로 감소하였다. 2018년 기준 유역내 축산현황은 한우 92두, 개 173두, 사슴 40두, 가금 4,000두, 양 154두가 있는 것으로 조사되었다. 연도별 축산계 오염원 현황은 다음과 같다.

<표 2.1-26> 축산계 오염원 현황(두)

구분	한우	개	사슴	가금	양	합계
2014	165	318	54	6,418	99	7,054
2015	141	318	54	18,429	150	19,092
2016	123	180	45	20,000	129	20,477
2017	136	180	45	20,000	129	20,490
2018	92	173	40	4,000	154	4,459

(4) 양식계

평림댐 유역내 양식계 오염원은 동자개를 양식하는 일반양어장 1개소(죽림리 772-1)가 있으며, 최근 5개년 변화는 없는 것으로 조사되었다. 양식계 오염원 세부현황은 다음과 같다.

<표 2.1-27> 양식계 오염원 현황

관할기관	시군구	읍면동	리	번지	양식장종류	시작일자	시설면적	오염원
전라남도 장성군	장성군	삼계면	죽림리	772-1	지수식	12-12-28	3,800㎡	일반양어장

(5) 산업계, 매립계

평림댐 유역내에는 산업계 및 매립계 오염원은 없는 것으로 조사되었다.

나. 부하량

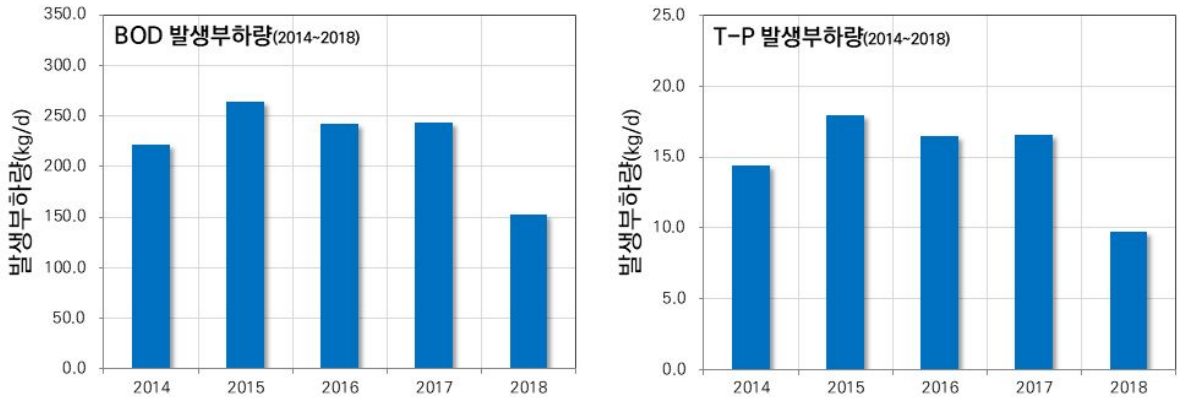
평림댐 유역의 최근 5개년(2014 ~ 2018) 오염부하량(발생, 배출)을 배출원별(생활계, 축산계, 토지계, 양식계, 매립계, 산업계)로 구분하여 조사 및 정리하였다. 발생부하량 및 배출부하량의 오염원별 점유율을 조사한 결과 평림댐 유역은 비점오염원(축산계 및 토지계)의 영향이 지배적인 유역으로 조사되었으며, 세부내용은 다음과 같다.

(1) 발생부하량

평림댐 유역의 최근 5개년(2014 ~ 2018) 발생부하량을 조사한 결과 연도별 발생부하량은 2018년을 제외하곤 큰 변화가 없는 것으로 조사되었다. 2018년의 경우 유역 발생부하량의 46.4%를 차지하는 축산계 발생부하량의 감소(가금 사육두수 감소)로 전년도에 비하여 다소 감소한 것으로 조사되었다.

<표 2.1-28> 발생부하량현황(kg/d)

구분	BOD	T-N	T-P
2014	221.44	97.64	14.40
2015	263.48	103.89	17.92
2016	242.30	97.28	16.46
2017	243.00	97.42	16.53
2018	152.58	78.68	9.75



(a) BOD (b) T-P

<그림 2.1-22> 발생부하량현황

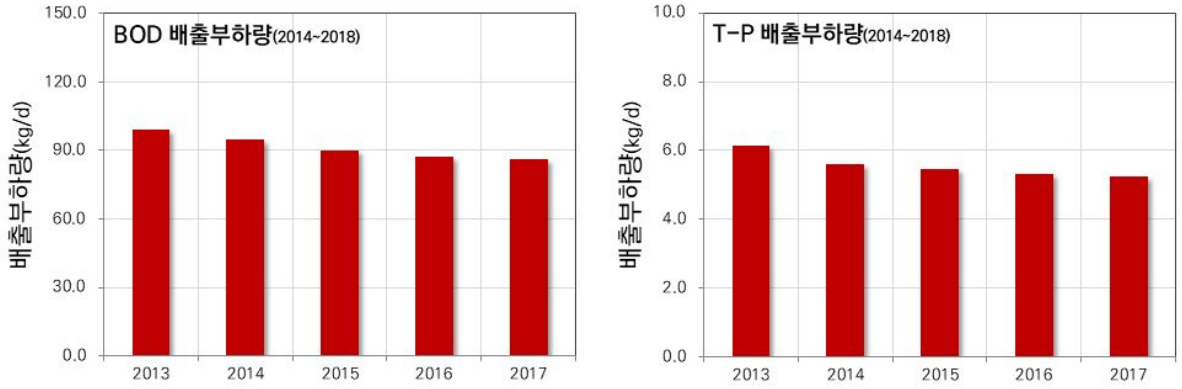
오염원별 발생부하량을 검토한 결과, 평림댐 유역의 주요 오염원은 축산계 오염원으로 나타났다. 2018년 기준 평림댐 유역의 발생부하량중 축산계 오염부하량이 전체 부하량의 BOD 46.4%, T-N 20.3%, T-P 51.9%의 점유율을 나타내고 있으며, 토지계 BOD 43.0%, T-N 74.2%, T-P 43.1%의 발생부하량 점유율을 나타내는 것으로 조사되었다.

(2) 배출부하량

평림댐 유역의 최근 5개년(2014 ~ 2018) 배출부하량현황은 큰 차이를 나타내지는 않지만, 2014년 대비 2017, 2018년 배출부하량이 다소 감소한 것으로 조사되었다. 2017년의 경우 소규모공공하수처리시설(이암)의 준공 및 대지면적의 감소의 영향으로 조사되었으며, 2018년의 경우 축산사육두수감소(가금)의 영향으로 배출부하량이 감소하였다. 기간별 배출부하량 세부현황은 다음과 같다.

<표 2.1-29> 배출부하량현황(kg/d)

구분	BOD	T-N	T-P
2014	94.79	71.62	5.60
2015	90.03	70.11	5.45
2016	87.05	68.52	5.32
2017	85.93	67.89	5.24
2018	76.47	63.59	4.75



(a) BOD (b) T-P

<그림 2.1-23> 배출부하량현황

2018년 오염원별 배출부하량을 검토한 결과, 발생부하량과 마찬가지로 축산계 및 토지계 배출부하량이 전체배출부하량의 BOD 94.1%(토지계 85.7%, 축산계 8.3%), T-N 96.7%(토지계 91.8%, 축산계 6.5%), T-P 95.0%(토지계 88.5%, 축산계 6.5%) 점유율을 나타내어 평림댐 유역은 비점오염원의 영향을 많이 받는 유역으로 조사되었다.

2.2 유역수질현황

평림댐 유역내 기존 수질측정자료를 수집하여 유역내 수질변화를 분석하였다. 유역내 수질측정자료는 죽림제, 평림천(인공습지 유입부), 평림댐 등 총 3곳의 수질자료가 있다. 농업용 저수지인 죽림제의 경우 분기별로 연간 총 4회 측정을 하며, 평림천 및 평림댐의 경우 매월 수질을 측정하고 있다.

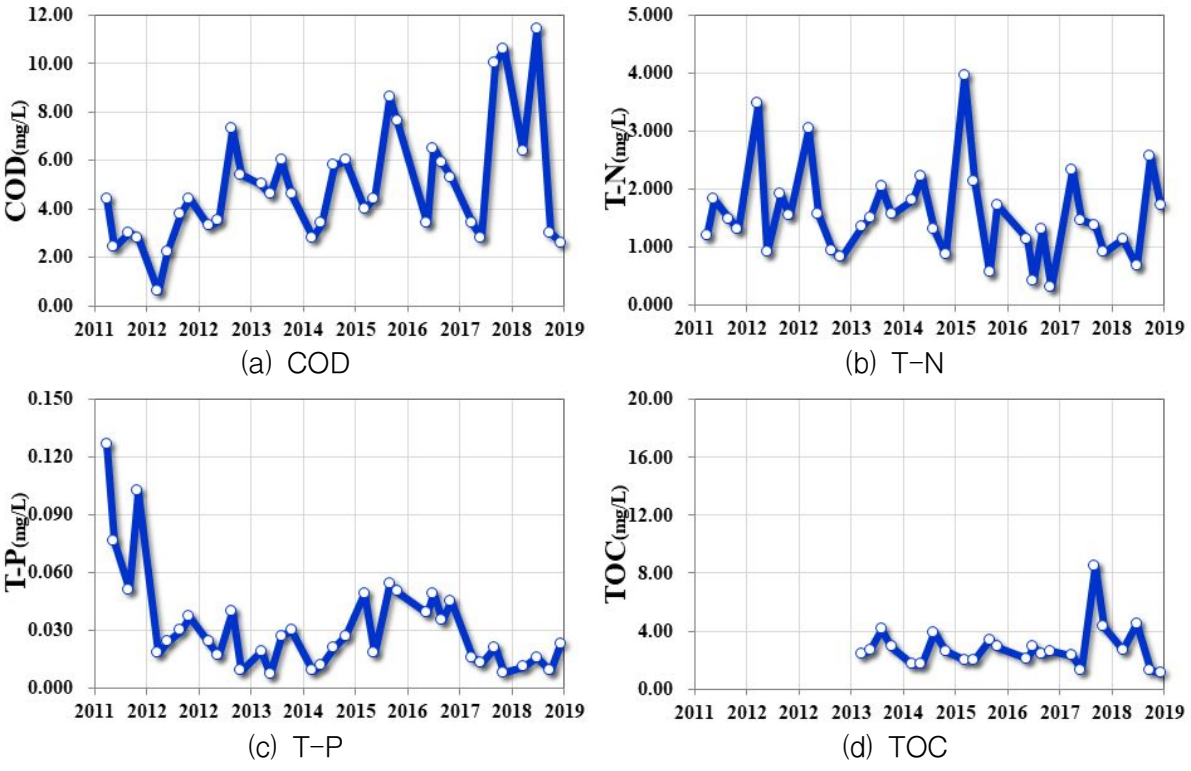
2.2.1 죽림제

평림천 상류에 위치한 농업용 저수지(죽림제)의 2011～2019년 수질현황을 조사한 결과, 총 36회중 농업용수 수질기준을 만족하지 못하는 것은 1회(2018년 9월) 분석되어, 전반적으로 농업용수 수질기준인 IV등급을 만족하는 것으로 나타났다. 수질등급 평가는 2015년까지는 COD 항목으로 평가를 실시하였으며, 2016년 이후는 TOC 항목을 이용하여 등급을 평가하였다.

<표 2.2-1> 죽림저수지 수질등급(2011~2019)

구분	수질등급※						합계
	매우좋음(Ia)	좋음(Ib)	약간좋음(II)	보통(III)	약간나쁨(IV)	IV등급초과	
등급수	6	12	5	7	5	1	36

※ 수질등급평가 : 2011～2015(COD), 2016년 이후(TOC)활용



(a) COD (b) T-N

(c) T-P (d) TOC

<그림 2.2-1> 죽림제저수지 수질현황

<표 2.2-2> 죽림저수지 수질현황

Date	pH	TOC(mg/L)	COD(mg/L)	T-N(mg/L)	T-P(mg/L)	SS(mg/L)	수질등급
2011-03-29	7.2	-	4.4	1.191	0.126	0.4	III
2011-05-17	7.3	-	2.4	1.819	0.076	4.4	Ib
2011-08-30	7.1	-	3.0	1.488	0.051	4.0	Ib
2011-10-31	7.5	-	2.8	1.302	0.102	3.6	Ib
2012-03-20	7.2	-	0.6	3.465	0.018	2.4	Ia
2012-05-24	6.8	-	2.2	0.913	0.024	9.2	Ib
2012-08-24	7.9	-	3.8	1.91	0.03	8.4	II
2012-10-26	7.2	-	4.4	1.538	0.037	3.6	III
2013-03-11	7.3	-	3.3	3.03	0.024	4.2	II
2013-05-15	7.2	-	3.5	1.556	0.017	2.8	II
2013-08-21	7.2	-	7.3	0.94	0.04	12.8	IV
2013-10-23	7.2	-	5.4	0.825	0.009	8.4	IV
2014-03-18	7.4	2.4	5.0	1.34	0.019	2.8	III
2014-05-19	8.9	2.7	4.6	1.505	0.007	3.0	III
2014-08-06	7.0	4.1	6.0	2.036	0.027	1.7	IV
2014-10-16	7.5	2.9	4.6	1.556	0.03	3.0	III
2015-03-06	7.4	1.7	2.8	1.809	0.009	2.3	Ib
2015-05-07	7.6	1.7	3.4	2.225	0.012	2.2	II
2015-08-03	8.1	3.9	5.8	1.304	0.021	3.3	IV
2015-10-29	7.0	2.6	6.0	0.861	0.027	6.3	IV
2016-03-07	7.5	2.0	4.0	3.941	0.049	9.7	Ia
2016-05-11	8.1	2.0	4.4	2.137	0.018	9.3	Ia
2016-08-29	7.5	3.4	8.6	0.561	0.054	16.7	II
2016-10-24	7.3	2.9	7.6	1.717	0.05	13.2	Ib
2017-05-15	7.8	2.1	3.4	1.133	0.039	1.3	Ib
2017-06-29	9.3	2.9	6.5	0.422	0.049	2.0	Ib
2017-08-30	7.3	2.4	5.9	1.304	0.035	16.0	Ib
2017-10-31	7.4	2.6	5.3	0.299	0.045	2.7	Ib
2018-03-28	7.8	2.3	3.4	2.333	0.016	4.2	Ib
2018-05-30	7.6	1.3	2.8	1.46	0.013	1.7	Ia
2018-09-04	7.5	8.5	10.0	1.37	0.021	3.1	VI
2018-11-06	7.0	4.3	10.6	0.91	0.008	12.4	III
2019-03-20	8.5	2.7	6.4	1.135	0.011	1.4	Ib
2019-06-25	8.6	4.5	11.4	0.67	0.016	14.8	III
2019-09-26	7.5	1.3	3.0	2.564	0.009	6.6	Ia
2019-12-10	7.5	1.1	2.6	1.711	0.023	4.9	Ia

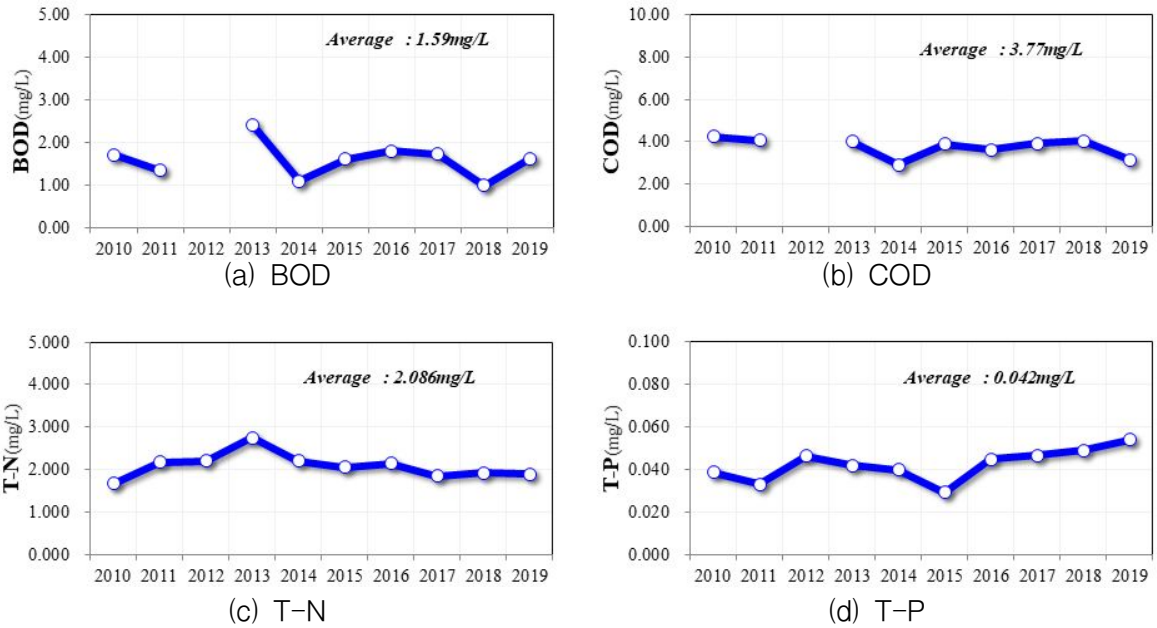
2.2.2 평림천

평림천 수질분석을 위하여 최근 10개년 측정자료를 수집하여 분석을 실시하였다. 최근 10개년(2010 ~ 2019) 평림천 수질을 분석한 결과, 평림천 수질은 전반적으로 좋음(I_b) ~ 약간 좋음(II)등급의 수질을 나타내는 것으로 조사되었다.

10개년 평균수질을 조사한 결과 BOD 1.59mg/L, COD 3.77mg/L, TOC 1.94mg/L, T-N 2.086mg/L, T-P 0.042mg/L, Chl-a 2.190mg/㎥로 조사되었다. 조사기간 평림천 수질의 큰 변화는 없는 것으로 나타났다.

<표 2.2-3> 평림천 연평균 수질현황(mg/L)

Date	BOD	COD	TOC	T-N	T-P	Chl-a
2010	1.71	4.25	-	1.679	0.039	1.967
2011	1.33	4.08	-	2.167	0.033	-
2012	-	-	-	2.198	0.046	-
2013	2.40	4.00	2.00	2.749	0.042	6.000
2014	1.09	2.92	2.13	2.199	0.040	3.308
2015	1.61	3.89	1.82	2.061	0.029	1.283
2016	1.79	3.64	1.90	2.148	0.045	0.783
2017	1.73	3.92	2.10	1.850	0.047	0.958
2018	0.99	4.06	1.77	1.920	0.049	2.055
2019	1.62	3.15	1.87	1.893	0.054	1.167
Ave	1.59	3.77	1.94	2.086	0.042	2.190



(a) BOD (b) COD

(c) T-N (d) T-P

<그림 2.2-2> 평림천 수질현황

<표 2.2-4> 평림천 관측 수질현황(mg/L)

Date	BOD	COD	TOC	T-N	T-P	Chl-a
2010-01	1.2	2.6	-	1.614	0.063	-
2010-02	1.1	2.2	-	1.601	0.021	-
2010-03	1.4	3.3	-	2.08	0.037	-
2010-04	1.4	3.5	-	2.016	0.04	-
2010-05	0.9	4.1	-	2.046	0.025	-
2010-06	3.9	6.1	-	2.35	0.045	-
2010-07	1.7	6.2	-	1.778	0.026	-
2010-08	1.4	4.6	-	1.242	0.057	-
2010-09	2.2	6.8	-	1.9	0.053	-
2010-10	1.8	3.2	-	1.027	0.031	1.9
2010-11	1.8	4.3	-	1.305	0.033	2.4
2010-12	1.7	4.1	-	1.183	0.032	1.6
2011-01	1.4	3.4	-	1.904	0.035	-
2011-02	0.8	2.2	-	1.82	0.051	-
2011-03	1.8	5.9	-	3.68	0.036	-
2011-04	1.1	2.9	-	1.979	0.025	-
2011-05	-	-	-	1.999	0.03	-
2011-06	1.6	4.8	-	-	-	-
2011-07	1.6	4.2	-	-	-	-
2011-08	1.2	5.5	-	1.462	0.029	-
2011-09	-	-	-	-	-	-
2011-10	-	-	-	-	-	-
2011-11	1.3	4.1	-	-	0.025	-
2011-12	1.2	3.7	-	2.328	0.034	-
2012-01	-	-	-	-	-	-
2012-02	-	-	-	2.237	0.016	-
2012-03	-	-	-	2.53	0.017	-
2012-04	-	-	-	2.246	0.029	-
2012-05	-	-	-	2.313	0.041	-
2012-06	-	-	-	1.699	0.053	-
2012-07	-	-	-	2.172	0.055	-
2012-08	-	-	-	1.358	0.045	-
2012-09	-	-	-	2.400	-	-
2012-10	-	-	-	2.400	0.154	-
2012-11	-	-	-	2.035	0.029	-
2012-12	-	-	-	2.791	0.024	-
2013-01	-	-	-	2.207	0.02	-
2013-02	-	-	-	3.180	0.021	-
2013-03	-	-	-	2.232	0.015	-
2013-04	-	-	-	2.113	0.021	-

<표 2.2-4> 평림천 관측 수질현황(mg/L)(계속)

Date	BOD	COD	TOC	T-N	T-P	Chl-a
2013-05	-	-	-	2.113	0.021	-
2013-06	-	-	-	-	0.124	-
2013-07	-	-	-	6.648	0.035	-
2013-08	-	-	-	-	0.092	-
2013-09	2.4	4.0	2.0	1.602	0.057	6.0
2013-10	-	-	-	-	0.046	-
2013-11	-	-	-	1.900	0.024	-
2013-12	-	-	-	-	0.027	-
2014-01	0.6	2.8	1.1	1.624	0.042	4.8
2014-02	0.7	2.5	1.2	2.04	0.036	2.1
2014-03	1.2	2.3	1.3	1.663	0.042	2.5
2014-04	1.2	2.5	1.4	1.589	0.044	5.6
2014-05	1.2	2.4	1.7	1.694	0.047	5.9
2014-06	1.7	2.9	3.5	1.721	0.046	4.7
2014-07	1.5	2.8	6.1	1.884	0.054	3.1
2014-08	0.5	3.6	2.7	3.504	0.040	3.6
2014-09	0.5	3.3	1.8	2.400	0.040	2.7
2014-10	1.5	3.9	1.3	2.976	0.027	2.3
2014-11	1.2	3.2	1.7	2.98	0.033	0.8
2014-12	1.3	2.8	1.7	2.317	0.028	1.6
2015-01	1.3	4.5	1.4	1.689	0.032	1.2
2015-02	2.0	3.3	1.0	3.072	0.016	1.4
2015-03	2.1	3.0	1.0	2.928	0.014	1.2
2015-04	2.2	4.6	1.3	2.256	0.024	1.6
2015-05	1.3	3.8	1.2	2.352	0.033	1.5
2015-06	2.3	4.4	3	2.448	0.051	1.6
2015-07	2.5	6.1	3.3	1.728	0.035	2.4
2015-08	1.8	4.0	2.3	1.824	0.032	1.9
2015-09	1.2	3.8	2.2	0.768	0.030	1.0
2015-10	0.8	2.7	1.3	1.536	0.030	0.5
2015-11	1.0	3.3	2.6	1.872	0.029	0.6
2015-12	0.8	3.2	1.2	2.256	0.024	0.5
2016-01	0.5	3.0	0.9	2.256	0.01	0.6
2016-02	0.5	2.6	1.1	2.784	0.021	0.4
2016-03	1.0	2.2	1.3	2.832	0.018	0.6
2016-04	1.0	2.6	1.1	2.208	0.023	1.0
2016-05	2.1	3.3	1.6	2.304	0.038	0.6
2016-06	2.6	4.4	2.3	1.776	0.061	1.3
2016-07	1.8	3.8	2.4	2.544	0.058	1.2
2016-08	3.6	3.8	2.4	1.056	0.047	1.4

<표 2.2-4> 평림천 관측 수질현황(mg/L)(계속)

Date	BOD	COD	TOC	T-N	T-P	Chl-a
2016-09	2.8	4.0	2.2	0.864	0.051	0.9
2016-10	2.5	9.2	5.0	3.456	0.169	1.0
2016-11	1.6	2.6	1.5	1.968	0.027	0.2
2016-12	1.5	2.2	1.0	1.728	0.016	0.2
2017-01	1.3	2.0	1.0	1.915	0.02	0.5
2017-02	1.8	2.6	1.0	2.098	0.019	1.3
2017-03	1.5	2.2	1.0	1.968	0.001	0.3
2017-04	1.7	3.2	1.2	1.910	0.02	1.0
2017-05	1.4	4.0	2.1	1.718	0.045	1.0
2017-06	4.0	8.0	4.4	2.179	0.132	2.7
2017-07	1.5	6.8	4.3	1.55	0.085	1.5
2017-08	2.1	4.8	3.1	1.526	0.075	0.9
2017-09	1.7	4.8	2.5	1.546	0.071	1.1
2017-10	0.8	3.2	1.7	1.795	0.040	0.6
2017-11	1.4	3.2	1.9	1.618	0.039	0.4
2017-12	1.5	2.2	1.0	2.381	0.014	0.2
2018-01	1.7	2.4	0.8	2.467	0.006	0.2
2018-02	-	-	-	-	-	-
2018-03	1.4	2.1	1.3	3.038	0.036	0.5
2018-04	0.4	2.8	1.0	1.069	0.026	3.1
2018-05	0.6	3.7	1.5	2.275	0.033	4.5
2018-06	0.9	6.5	3.1	1.606	0.093	1.6
2018-07	1.4	4.8	2.1	2.311	0.073	0.7
2018-08	1.1	4.2	2.4	0.933	0.079	0.6
2018-09	0.9	6.2	2.1	1.912	0.055	9.3
2018-10	0.6	3.5	1.5	1.976	0.053	1.0
2018-11	1.4	5.8	2.6	2.325	0.066	0.6
2018-12	0.5	2.6	1.1	1.203	0.02	0.5
2019-01	1.2	2.6	0.7	1.808	0.024	0.5
2019-02	0.6	1.3	1.1	2.255	0.013	0.8
2019-03	2.4	3.7	0.8	1.996	0.051	2.8
2019-04	2.3	2.4	1.1	1.445	0.024	1.3
2019-05	1.3	2.0	1.2	1.446	0.025	0.5
2019-06	2.3	3.6	3.5	1.746	0.119	1.4
2019-07	5.6	5.9	4.3	3.752	-	2.9
2019-08	0.8	3.3	2.8	1.468	0.09	1.5
2019-09	0.9	3.8	2.4	1.677	0.088	1.1
2019-10	0.9	3.8	1.9	1.677	0.088	0.1
2019-11	0.1	3.2	1.2	2.22	0.039	0.6
2019-12	1.0	2.2	1.4	1.222	0.035	0.5

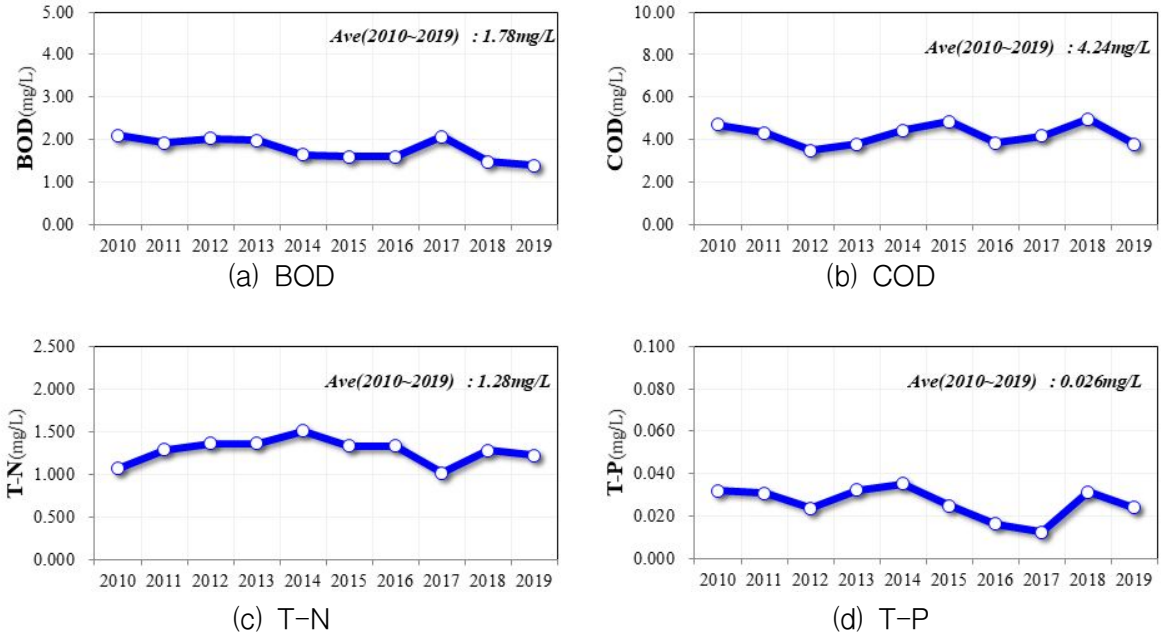
2.2.3 평림댐

평림댐 수질분석을 위하여 평림천 수질분석기간과 동일하게 최근 10개년 측정자료를 수집하여 분석을 실시하였다. 최근 10개년(2010 ~ 2019) 평림댐 수질을 분석한 결과, 평림댐 수질은 전반적으로 좋음(Ib)~보통(III)등급의 수질을 나타내는 것으로 조사되었다.

10개년 평균수질을 조사한 결과 BOD 1.78mg/L, COD 4.24mg/L, TOC 2.46mg/L, T-N 1.280mg/L, T-P 0.026mg/L, Chl-a 9.63mg/㎥로 조사되었다. 조사기간 평림댐 수질의 큰 변화는 없는 것으로 나타났다.

<표 2.2-5> 평림댐 연평균 수질현황(mg/L)

Date	BOD	COD	TOC	T-N	T-P	Chl-a
2010	2.10	4.71	2.57	1.067	0.032	16.53
2011	1.93	4.32	2.63	1.293	0.031	3.20
2012	2.03	3.48	2.29	1.367	0.024	20.35
2013	1.98	3.79	2.26	1.362	0.032	9.07
2014	1.64	4.43	3.04	1.515	0.035	12.82
2015	1.59	4.86	2.60	1.339	0.025	7.34
2016	1.59	3.84	2.04	1.338	0.016	7.48
2017	2.07	4.18	2.45	1.016	0.012	10.76
2018	1.47	4.98	2.41	1.285	0.032	5.77
2019	1.39	3.79	2.31	1.222	0.024	3.00
Ave	1.78	4.24	2.46	1.280	0.026	9.63



(a) BOD (b) COD

(c) T-N (d) T-P

<그림 2.2-3> 평림댐 수질현황

<표 2.2-6> 평림댐 관측 수질현황(mg/L)

Date	BOD	COD	TOC	T-N	T-P	Chl-a
2010-01	2.3	4.8		1.004	0.032	20.3
2010-02	2.1	4.7		0.975	0.03	12.4
2010-03	2.4	5.0	2.7	1.255	0.036	24.8
2010-04	2.7	5.1		1.156	0.037	41.2
2010-05	1.2	5.2		0.853	0.029	54.0
2010-06	2.1	4.9	2.4	1.117	0.034	9.7
2010-07	1.9	4.6		0.779	0.028	6.2
2010-08	2.4	4.7		0.919	0.034	6.9
2010-09	2.4	4.7	2.6	1.228	0.028	7.9
2010-10	2.1	4.3		0.967	0.032	7.4
2010-11	1.8	4.3		1.293	0.034	4.7
2010-12	1.8	4.2		1.256	0.031	2.8
2011-01	1.6	4.1		1.274	0.031	2.5
2011-02	1.6	3.8		1.128	0.029	2.1
2011-03	1.7	4.0	2.6	1.265	0.03	2.5
2011-04	1.8	4.1		1.259	0.031	2.6
2011-05	1.9	4.2		1.296	0.032	1.5
2011-06	2.0	4.4	2.1	1.416	0.033	2.9
2011-07	2.2	4.6		1.495	0.034	4.3
2011-08	2.2	4.8		1.693	0.034	4.5
2011-09	2.3	5.0	2.8	1.569	0.031	4.5
2011-10	2.1	4.6		1.396	0.028	4.3
2011-11	2.0	4.3		0.687	0.036	3.2
2011-12	1.7	3.9	3.0	1.040	0.020	3.5
2012-01	1.5	3.6		1.219	0.019	4.3
2012-02						
2012-03	1.8	3.7	2.3	1.346	0.014	4.3
2012-04	2.0	3.5	1.6	0.985	0.033	5.8
2012-05	1.9	3.0	1.9	1.262	0.018	16.7
2012-06	2.4	3.2	2.5	1.179	0.015	38.0
2012-07	2.1	3.4	2.3	0.990	0.023	43.4
2012-08	2.3	3.5	2.3	1.911	0.035	52.9
2012-09	2.4	3.8	2.6	1.735	0.037	26.0
2012-10	2.4	3.7	2.8	1.563	0.029	16.9
2012-11	1.6	3.5	2.3	1.852	0.027	10.8
2012-12	1.9	3.4	2.3	0.994	0.010	4.7
2013-01	1.7	3.3	1.8	1.062	0.010	2.4
2013-02	1.7	3.2	2.1	1.315	0.011	3.6
2013-03	2.5	3.3	2.3	1.355	0.014	2.0
2013-04	2.2	3.5	1.9	1.506	0.021	1.3

<표 2.2-6> 평림댐 관측 수질현황(mg/L)(계속)

Date	BOD	COD	TOC	T-N	T-P	Chl-a
2013-05	2.2	3.5	1.9	1.486	0.039	3.6
2013-06	2.2	3.8	2.1	1.455	0.042	9.9
2013-07	1.4	3.8	2.1	1.512	0.031	7.7
2013-08	2.1	4.1	2.3	1.594	0.036	15.1
2013-09	2.1	4.4	2.8	1.431	0.046	19.4
2013-10	2.1	4.3	2.5	1.223	0.051	26.7
2013-11	2.0	4.2	2.8	1.293	0.037	11.2
2013-12	1.6	4.1	2.5	1.116	0.049	5.9
2014-01	1.2	4.1	2.5	1.087	0.043	4.7
2014-02	1.4	4.1	2.7	0.836	0.034	4.3
2014-03	1.5	4.0	2.7	0.903	0.032	6.7
2014-04	1.4	4.1	2.4	0.910	0.031	12.4
2014-05	1.9	4.2	2.9	0.949	0.034	19.6
2014-06	2.1	4.3	4.2	1.097	0.035	22.8
2014-07	1.8	4.4	3.8	1.446	0.035	21.8
2014-08	1.8	4.8	3.4	2.228	0.025	14.2
2014-09	1.8	4.6	2.8	2.416	0.048	19.1
2014-10	1.7	4.4	3.2	2.429	0.032	8.5
2014-11	1.6	5.3	2.9	2.271	0.037	12.6
2014-12	1.5	4.8	3.0	1.610	0.036	7.1
2015-01	1.4	4.5	2.7	1.668	0.032	3.3
2015-02	2.3	4.9	2.9	1.811	0.015	3.2
2015-03	2.6	5.2	3.6	2.064	0.022	8.8
2015-04	2.4	5.3	2.6	1.247	0.025	5.3
2015-05	1.4	5.0	2.3	1.369	0.023	3.9
2015-06	0.8	5.1	2.5	1.355	0.026	12.8
2015-07	1.9	4.8	2.6	1.203	0.020	13.3
2015-08	1.9	4.5	2.6	1.180	0.014	7.0
2015-09	1.2	4.2	2.2	0.875	0.015	6.1
2015-10	1.8	4.4	2.5	0.936	0.033	11.5
2015-11	1.2	5.3	2.4	1.145	0.047	6.9
2015-12	0.2	5.1	2.3	1.213	0.027	6.0
2016-01	1.2	4.4	2.0	1.238	0.015	7.9
2016-02	0.5	4.1	2.3	1.287	0.019	4.2
2016-03	0.8	3.2	2.0	1.752	0.020	9.0
2016-04	1.1	3.2	1.7	1.693	0.018	9.0
2016-05	1.5	3.7	1.7	1.915	0.018	3.2
2016-06	2.2	3.7	1.9	1.438	0.014	3.1
2016-07	2.3	3.3	1.8	1.403	0.027	6.9
2016-08	2.6	4.5	2.2	1.168	0.013	9.3

<표 2.2-6> 평림댐 관측 수질현황(mg/L)(계속)

Date	BOD	COD	TOC	T-N	T-P	Chl-a
2016-09	1.8	3.7	2.2	1.106	0.019	6.7
2016-10	2.3	4.3	2.3	1.142	0.017	10.7
2016-11	1.4	4.4	2.4	0.984	0.007	11.7
2016-12	1.4	3.6	2.0	0.928	0.009	8.1
2017-01	1.1	3.4	2.1	0.896	0.018	4.5
2017-02	1.6	3.9	2.0	0.944	0.008	8.0
2017-03	1.8	3.2	1.8	1.154	0.001	8.4
2017-04	1.8	3.2	1.8	1.148	0.011	5.2
2017-05	2.1	3.5	2.1	1.126	0.012	5.9
2017-06	2	3.5	2.0	0.941	0.028	5.3
2017-07	2.1	4.5	2.7	0.672	0.021	11.9
2017-08	2.8	4.5	3.9	1.464	0.019	19.6
2017-09	2.1	5.7	3.0	1.145	0.015	30.9
2017-10	2.6	5.4	3.0	0.839	0.009	14.1
2017-11	2.4	4.9	2.8	0.72	0.005	7.6
2017-12	2.4	4.5	2.2	1.141	0.002	7.7
2018-01	2.1	4.6	2.5	1.159	0.001	11.3
2018-02						
2018-03	1.6	4.0	2.2	1.623	0.028	1.0
2018-04	1.3	3.6	1.6	0.801	0.027	7.2
2018-05	0.8	4.1	2.0	1.890	0.025	5.0
2018-06	1.3	4.3	2.0	1.617	0.046	1.9
2018-07	2.2	5.2	2.6	1.936	0.049	8.9
2018-08	1.7	5.4	2.5	1.119	0.034	6.4
2018-09	1.3	6.3	2.7	1.347	0.051	4.3
2018-10	1.2	5.8	2.8	1.172	0.037	8.1
2018-11	2.1	6.2	2.8	0.960	0.027	5.7
2018-12	0.6	5.3	2.8	0.514	0.022	3.7
2019-01	1.4	5.2	2.2	1.306	0.020	1.1
2019-02	0.7	3.9	2.5	1.157	0.020	1.2
2019-03	2.1	2.8	1.9	1.424	0.020	5.6
2019-04	2.3	3.6	2.1	1.003	0.011	1.7
2019-05	1.3	2.7	2.0	0.923	0.009	5.5
2019-06	0.9	3.4	2.2	0.856	0.010	3.6
2019-07	1.2	3.7	2.3	1.364	0.052	3.0
2019-08	1.6	3.3	2.5	1.149	0.036	1.5
2019-09	1.5	4.5	2.8	1.660	0.026	5.8
2019-10	1.9	4.5	2.7	1.657	0.023	5.9
2019-11	0.6	3.7	2.4	1.086	0.039	1.9
2019-12	1.2	4.3	2.4	1.058	0.021	3.4

2.2.4 종합대책수립시 측정자료

평림댐 종합대책 수립시 총 8회(선행조사 2회, 평시 3회, 강우시 3회) 수질모니터링을 실시하였다. 평림댐 유입하천의 최상류인 죽림제 상류부터 평림댐 유입지점 까지 총 11개 지점에 대하여 2회의 선행조사를 통하여 수질모니터링 지점(4개소)을 확정하였으며, 확정된 4개지점에 대하여 강우시/비강우시로 구분하여 각각 3회 현장조사를 실시하였다.

<표 2.2-7> 평림댐유역 수질현장조사

구분	횟수	조 사 항 목	비고
선 행	2	8개항목 (수온, pH, EC, DO, BOD, COD, T-N, T-P)	오염원 분포현황파악 및 모니터링 지점선정
평 시	3	14개항목 (수온, pH, EC, DO, 탁도, BOD, COD, SS, T-N, NH3-N, NO3-N, T-P, PO4-P, 유량)	수질현황 및 오염원특성 파악
강우시	3		



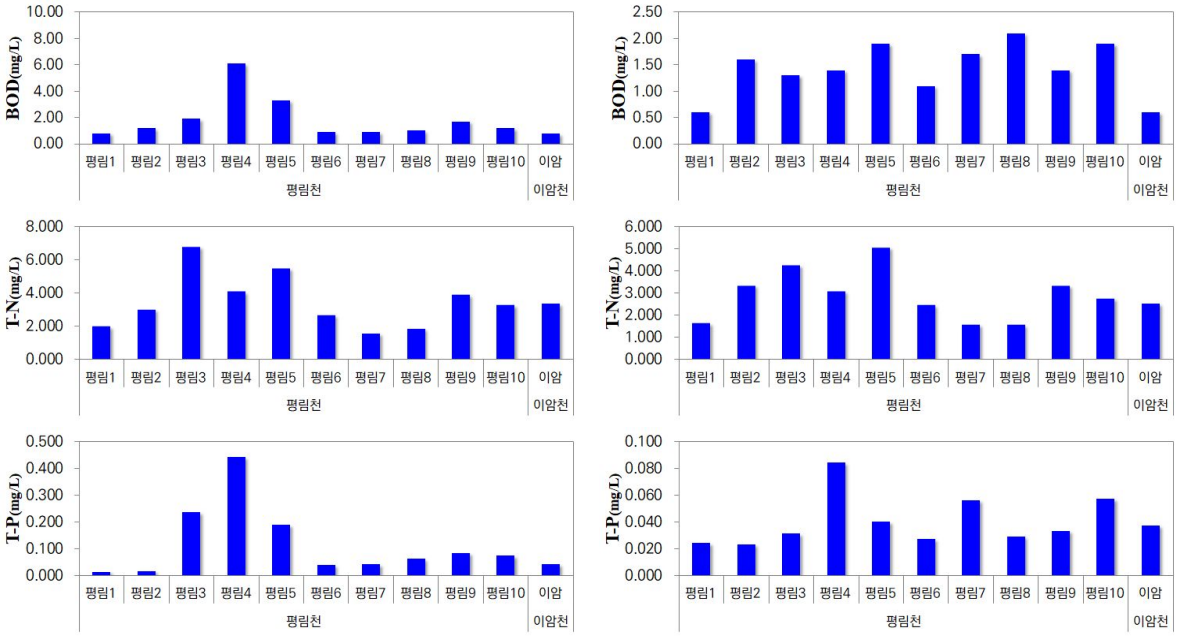
<그림 2.2-4> 평림댐 수질현황

가. 수질선행조사

선행조사 결과 유역내 수질이 가장 좋지 않은 지점은 양식장 유출수가 유입되는 평림4지점에서 수질이 가장 높은 것으로 조사되었으며, 본류인 평림천 유입후 하류로 갈수록 수질은 다소 개선되는 것으로 조사되었다. 2차례 선행조사를 통하여 평림천 4개지점(과업측정지점 3개, 수자원공사 측정지점 1개), 이암천 1개지점등 총 5개지점을 모니터링 지점으로 선정하였다.

<표 2.2-8> 선행조사 모니터링 지점

지점명	위치	지점선정	지점명	위치	지점선정
평림1	죽림제 직상류		평림7	본류3(추동교)	O
평림2	죽림제 (호내)		평림8	농업용 배수로	
평림3	본류1(죽림제 하류)	O	평림9	본류4(인공습지 유입수)	O(수공)
평림4	성암마을 앞(양식장)		평림10	본류5(인공습지 유출수)	
평림5	본류2(양식장 유입후)	O	이암	덕산리 유입하천(이암천)	O
평림6	추동교 소지류(사격장)		합계	11지점	



(a) 1차선행조사 (b) 2차선행조사

<그림 2.2-5> 평림댐 수질현황

나. 평상시조사

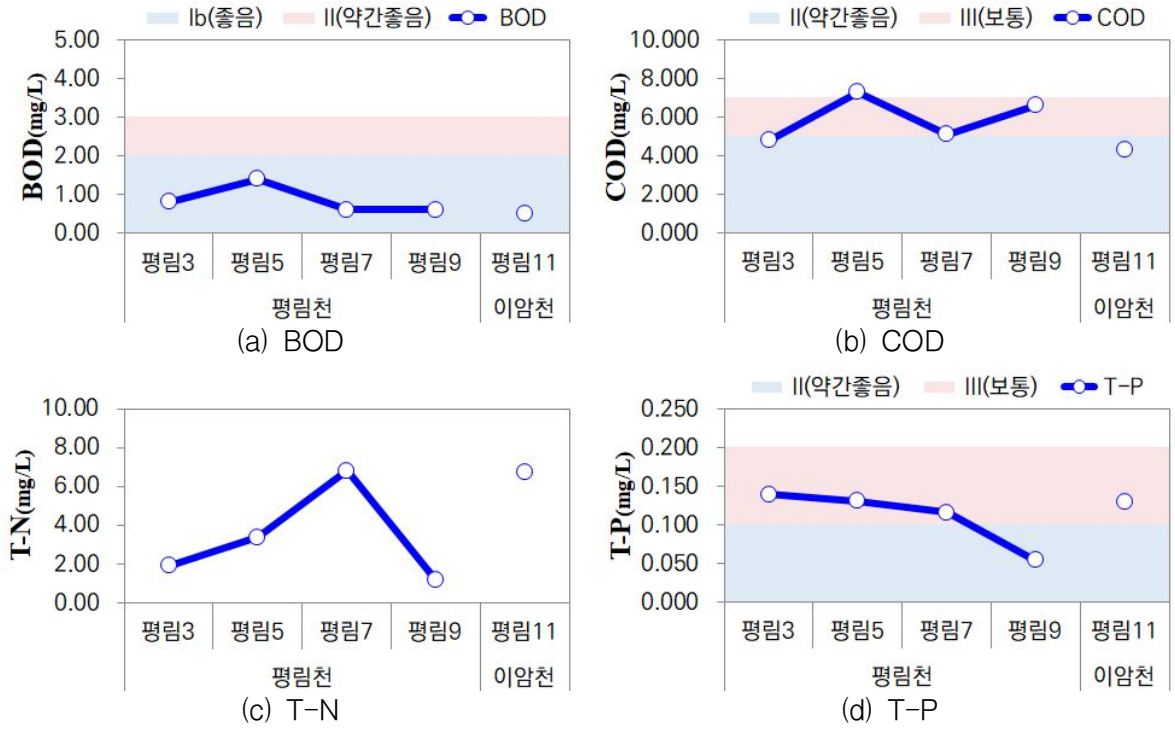
평상시 수질조사는 조사 결과 평림천 수질은 전반적으로 하천의 생활환경기준 좋음(I_b) ~ 보통(III)수준으로, 기존 평림천 수질과 유사한 수준으로 조사되었다. 지류하천인 이암천 역시 평림천과 유사한 수준의 수질을 나타내는 것으로 조사되었으며, 각 차수별 조사결과는 다음과 같다.

(1) 1차조사

1차 평상시 수질조사결과 BOD 항목의 경우 0.5 ~ 0.8mg/L로 전 지점 좋음(I_b)등급으로 조사되었으며, COD 4.3 ~ 7.3mg/L, T-N 1.202 ~ 6.823mg/L, T-P 0.054 ~ 0.139mg/L로 조사되었다.

<표 2.2-9> 평상시 조사결과(1차)

조사일	지점명	Temp (℃)	pH	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	T-N (mg/L)	T-P (mg/L)
1차 (6/14)	평림3(평림천 상류)	22.1	7.5	6.72	0.8	4.8	1.918	0.139
	평림5(양식장 유입후)	25.0	7.3	6.58	1.4	7.3	3.398	0.131
	평림7(추동교)	21.9	7.4	7.18	0.6	5.1	6.823	0.116
	평림9(인공습지 유입전)	19.8	7.0	6.90	0.6	6.6	1.202	0.054
	이암(이암천말단)	19.8	7.7	9.04	0.5	4.3	6.749	0.130



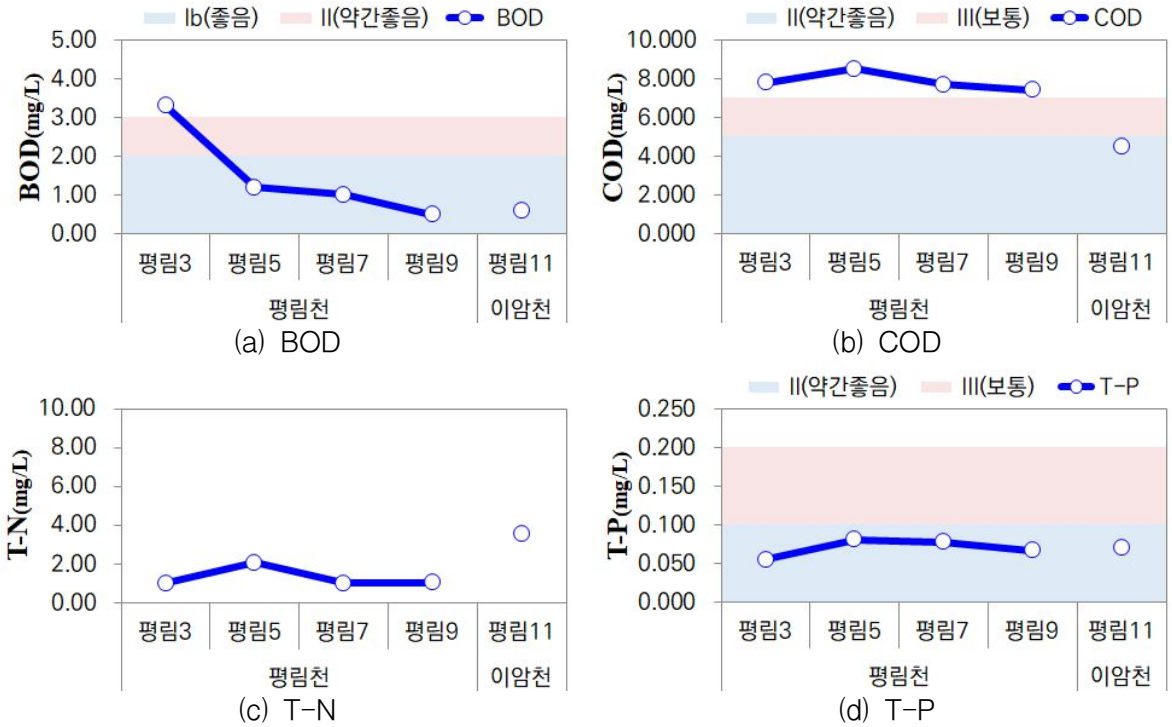
<그림 2.2-6> 1차 평상시 조사결과

(2) 2차조사

2차 평상시 수질조사결과 BOD 항목의 경우 0.5 ~ 3.3mg/L로 조사되었다. 지점별로는 상류지점인 평림천3지점의 BOD가 가장 높게 측정되었으며, 하류로 갈수록 안정화 되었다. 2차조사 결과 전반적으로 제1차 조사결과와 유사한 수준의 수질을 나타내는 것으로 조사되었다.

<표 2.2-10> 평상시 조사결과(2차)

조사일	지점명	Temp (℃)	pH	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	T-N (mg/L)	T-P (mg/L)
2차 (7/5)	평림3(평림천 상류)	21.5	7.6	6.80	3.3	7.8	1.003	0.055
	평림5(양식장 유입후)	21.6	7.3	6.60	1.2	8.5	2.090	0.081
	평림7(추동교)	20.9	7.4	6.70	1.0	7.7	1.022	0.078
	평림9(인공습지 유입전)	23.9	7.1	7.60	0.5	7.4	1.054	0.067
	이암(이암천말단)	18.4	7.4	6.20	0.6	4.5	3.576	0.070



(a) BOD (b) COD

(c) T-N (d) T-P

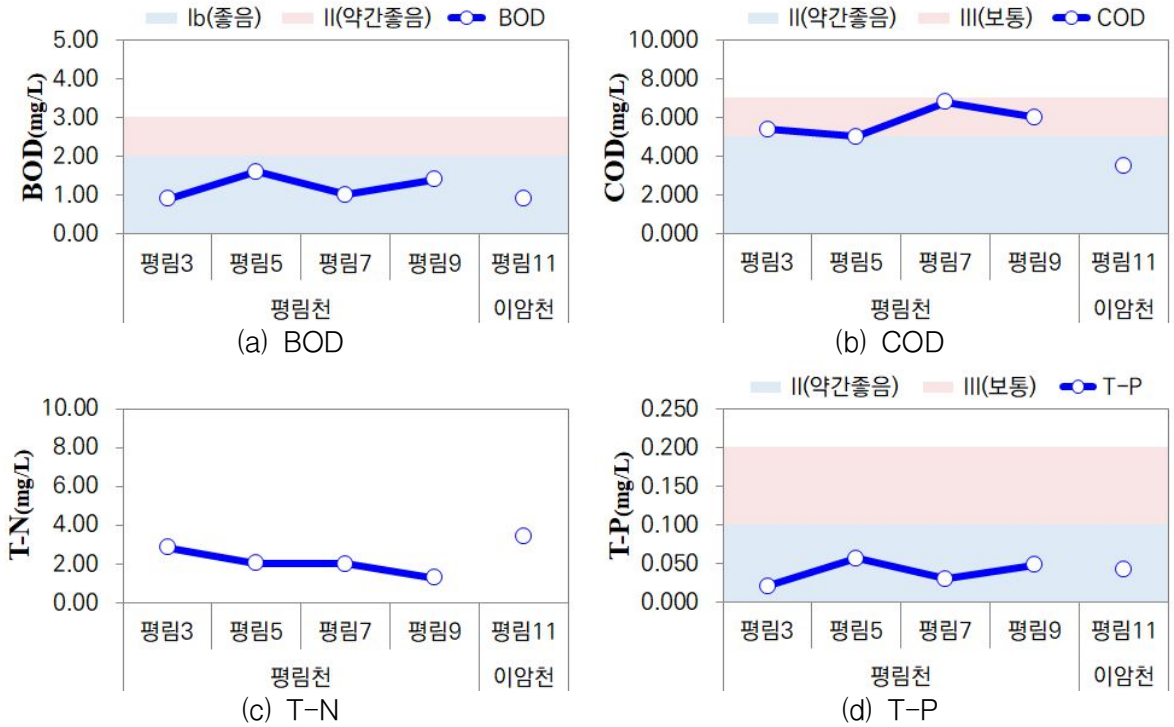
<그림 2.2-7> 2차 평상시 조사결과

(3) 3차조사

3차 평상시 수질조사결과 전 지점의 수질이 큰 차이를 나타내지는 않는 것으로 조사되었다. 수질 항목별로는, BOD 0.9 ~ 1.6mg/L, COD 3.5 ~ 6.8mg/L, T-N 1.296 ~ 3.432mg/L, T-P 0.021 ~ 0.057mg/L로 조사되었다. BOD, T-P 항목의 경우 전지점에서 좋음(I_b)등급으로 조사되었으며, COD 항목의 경우 약간좋음(II) ~ 보통(III)등급의 수질을 나타내었다.

<표 2.2-11> 평상시 조사결과(3차)

조사일	지점명	Temp (℃)	pH	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	T-N (mg/L)	T-P (mg/L)
3차 (8/2)	평림3(평림천 상류)	22.7	7.8	6.56	0.9	5.4	2.844	0.021
	평림5(양식장 유입후)	23.0	7.7	6.67	1.6	5.0	2.045	0.057
	평림7(추동교)	22.8	7.5	6.19	1.0	6.8	2.006	0.030
	평림9(인공습지 유입전)	25.4	6.7	6.37	1.4	6.0	1.296	0.048
	이암(이암천말단)	21.1	7.8	6.76	0.9	3.5	3.432	0.042



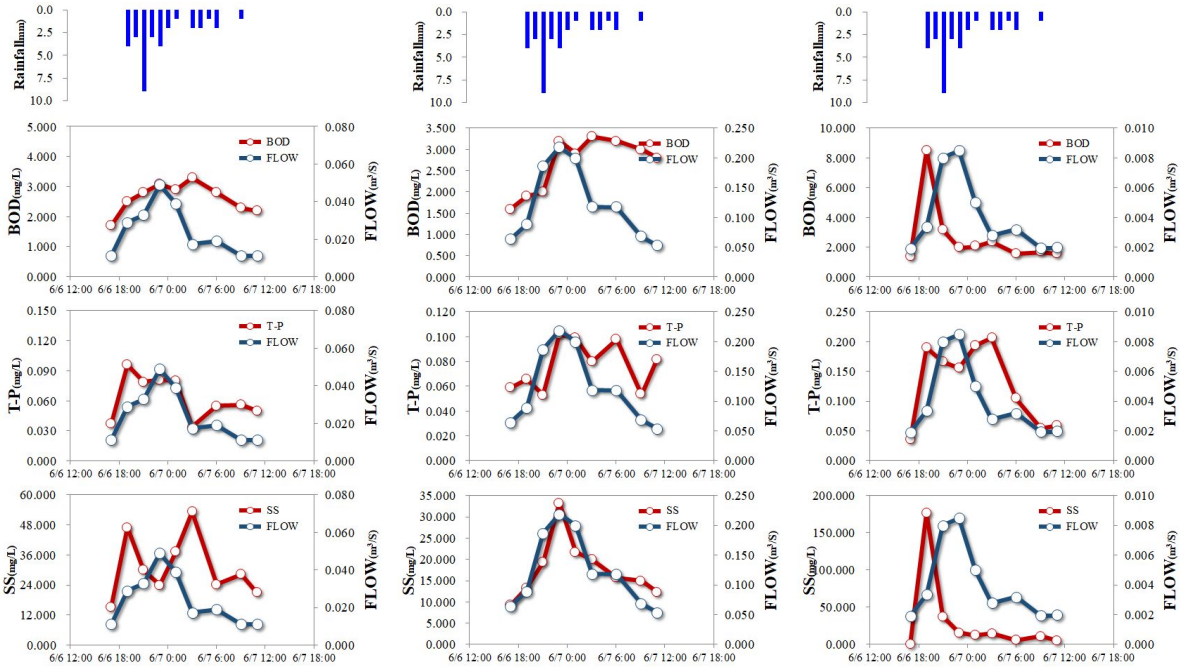
<그림 2.2-8> 3차 평상시 조사결과

다. 강우시조사

강우시 평림댐 유역의 유출특성을 조사하기 위하여 총 3회(6.6 ~ 7, 7/17 ~ 18, 10.1 ~ 3)에 걸쳐 모니터링을 수행하였다. 조사결과 강우시 오염물질 농도는 유량에 따라 변화하는 것을 확인할 수 있었으며, 조사시기별 세부 결과는 다음과 같다.

(1) 1차 강우시조사

1차 강우시 조사결과 유량의 증가에 따른 평림댐 유역의 유출특성을 확인할 수 있었으며, 강우시 평림 3지점의 EMC 농도는 BOD 2.8mg/L, COD 8.3mg/L, SS 32.258mg/L, T-N 3.476mg/L, T-P 0.071mg/L로 조사되었으며, 평림 5지점의 EMC 농도는 BOD 3.4mg/L, COD 8.8mg/L, SS 22.318mg/L, T-N 3.736mg/L, T-P 0.084mg/L로 조사되었다. 강우시 조사결과 비점오염원의 영향이 큰 평림댐 유역의 특성을 반영하는 유출특성을 확인할 수 있었다.



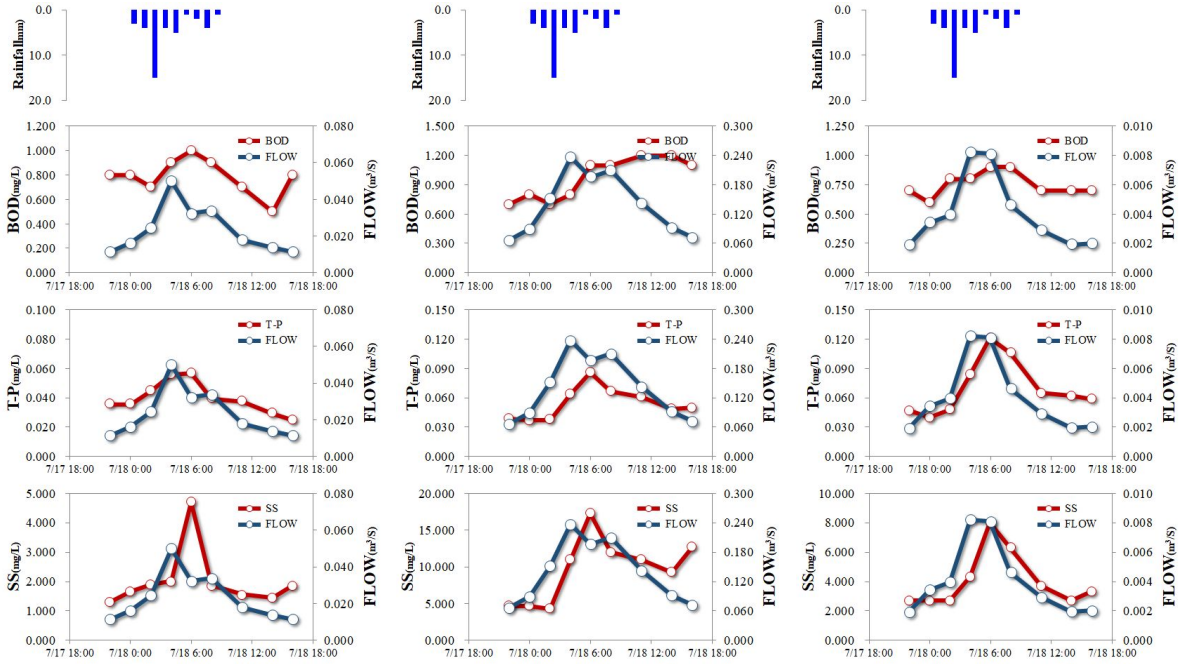
(a) 평림3 (b) 평림5 (c) 평림11

<그림 2.2-9> 1차 강우시 조사결과

(2) 2차 강우시조사

2차 강우조사는 7.17 ~ 18일 수행하였으며, 조사기간 총 44.0mm의 강수량이 내렸다.

지점별 EMC 농도는 평림3지점의 경우 BOD 0.8mg/L, COD 6.5mg/L, SS 10.450mg/L, T-N 2.229mg/L, T-P 0.064mg/L로 조사되었으며, 평림 5지점은 BOD 1.4mg/L, COD 7.6mg/L, SS 16.339mg/L, T-N 3.482mg/L, T-P 0.064mg/L로 조사되다.



(a) 평림3 (b) 평림5 (c) 평림11

<그림 2.2-10> 2차 강우시 조사결과

(3) 3차 강우시조사

3차 강우조사는 10.1 ~ 3일 수행하였으며, 조사기간 총 115.0mm의 강수량이 내렸다. 지점별 EMC 농도는 평림3지점의 경우 BOD 2.1mg/L, COD 6.2mg/L, SS 14.004mg/L, T-N 3.189mg/L, T-P 0.047mg/L로 조사되었다. 평림 5지점의 EMC 농도는 BOD 2.4mg/L, COD 8.9mg/L, SS 42.889mg/L, T-N 5.490mg/L, T-P 0.101mg/L로 조사되었으며, 평림11(이암천) 지점의 EMC 농도는 BOD 2.8mg/L, COD 9.2mg/L, SS 95.620mg/L, T-N 5.378mg/L, T-P 0.065mg/L로 조사되었다.

(4) 지점별 유출부하량 비교

강우시 모니터링 결과를 이용 지점별 유출부하량을 산정하여 평상시 유출부하량과 비교한 결과, 평림천 말단(평림 7지점)의 유출부하량은 BOD 167.2kg/d, T-N 727.362kg/d, T-P 15.885kg/d로 산정되었으며, 평상시 대비 최대 BOD 51.5배, COD 39.0배, SS 249.6배, T-N 62.7배, T-P 33.1배가 유출되는 것으로 분석되었다. 이암천 말단인 평림11지점의 경우 유출부하량은 BOD 14.7kg/d, T-N 28.644kg/d, T-P 0.346kg/d로 산정되어, 평상시 대비 최대 BOD 96.6배, COD 52.2배, SS 1,196.2배, T-N 27.4배, T-P 18.8배가 배출되는 것으로 분석되었다.

제 3 장 국내·외 기술동향

3.1 국내기술동향

국내에서는 새만금, 간월호, 화성호, 옥정호, 기흥저수지, 입장저수지, 물왕저수지, 과림저수지, 왕송저수지, 원주천 홍수조절댐, 합천댐, 영주댐 등 유역 및 호소모델링을 연계하여 수질개선 대책 평가 및 장래수질예측을 실시하였으며, 주요내용은 다음과 같다.

3.1.1 새만금

새만금사업의 당초 목적은 간척용지의 대부분을 농지로 만들어 식량자급 자족을 위한 토지를 확보하고 이 농지에 농업용수를 공급할 담수호를 만드는 것이다. 당초의 새만금호 목표수질은 농업용수 기준인 Ⅳ등급이었으며, 2001년에 수립된 1단계 수질개선대책(정부조치계획)도 Ⅳ등급의 수질을 달성하기 위한 대책이었다. 하지만, 2008년, 정부에서는 용지의 비율을 대폭 축소하고 산업·관광 등의 복합용지를 전체 간척용지의 70%까지 확대하는 것으로 토지이용계획을 변경하여, 새로운 토지이용계획에서는 새만금호의 중상류부에는 주로 농업용지가, 하류부에는 명품복합도시와 관광·레저용지 등이 계획되어, 새만금호의 목표수질은 변경된 토지이용계획에 따라 중상류 구간은 Ⅳ등급, 하류는 Ⅲ등급으로 차등 설정하였다.



<그림 3.1-1> 새만금유역 목표수질 달성여부 검토구역도

이에 따라 새만금호의 변경된 목표수질 달성을 위해, 45개 과제 29,502억 원 규모의 예산을 '11～'20년까지 투자하는 "새만금유역 제2단계 수질개선종합대책"이 수립되었으며, "새만금 수질개선효과 정량화 모델구축(III), 국립환경과학원(2014)"에서는 새만금유역 제2단계 수질개선종합대책을 반영하여 수질모델링(유역 및 호소)을 실시하여 구역별 새만금호 장래수질 예측 및 목표수질 달성여부를 평가하였다. 2020년 수질예측결과, 도시용지 구간에서 만경수역과 동진수역 모두 T-P 목표수질을 달성하지 못하는 것으로 분석되어 전주하수처리장 증설, 가축분뇨 공공처리 확대, 우분 연료화 사업 등 총 3개 추가대책을 발굴하여 목표수질을 달성하였다.

구 분		만경수역(중·상류)			동진수역(중·상류)		
		COD (㎎/L)	T-P (㎎/L)	Chl-a (㎎/㎥)	COD (㎎/L)	T-P (㎎/L)	Chl-a (㎎/㎥)
목표수질		8.0	0.100	35.0	8.0	0.100	35.0
시나리오 S1	저수	7.8	0.084	26.5	7.2	0.082	22.0
	평수	6.9	0.086	23.3	6.4	0.080	19.1
	풍수	7.3	0.094	24.7	6.6	0.082	19.7
시나리오 S2	저수	6.4 (4.2~8.6)	0.060 (0.038~0.091)	21.5 (8.2~31.1)	6.1 (4.0~7.7)	0.066 (0.051~0.079)	19.3 (7.3~26.9)
	평수	6.3 (3.9~8.3)	0.067 (0.051~0.090)	21.3 (8.3~30.4)	5.9 (3.9~7.8)	0.070 (0.058~0.082)	18.1 (6.9~26.3)
	풍수	6.5 (4.1~8.6)	0.071 (0.044~0.095)	22.2 (7.1~30.8)	6.1 (3.8~8.0)	0.071 (0.049~0.085)	19.1 (6.2~28.0)

(a) 농업용지구간

구 분		만경수역(중·상류)			동진수역(중·상류)		
		COD (㎎/L)	T-P (㎎/L)	Chl-a (㎎/㎥)	COD (㎎/L)	T-P (㎎/L)	Chl-a (㎎/㎥)
목표수질		5.0	0.050	20.0	5.0	0.050	20.0
시나리오 S1	저수	3.8	0.055	10.6	4.2	0.052	12.2
	평수	3.8	0.064	10.5	4.2	0.060	12.1
	풍수	4.2	0.064	11.9	4.5	0.059	13.1
시나리오 S2	저수	3.6 (1.7~5.3)	0.045 (0.031~0.061)	10.2 (2.4~15.8)	3.8 (1.7~5.6)	0.046 (0.035~0.060)	11.2 (2.3~17.0)
	평수	3.7 (1.9~5.1)	0.054 (0.047~0.065)	10.1 (2.2~16.1)	4.0 (1.8~5.4)	0.054 (0.046~0.063)	11.5 (1.8~17.8)
	풍수	4.1 (1.9~5.8)	0.055 (0.045~0.068)	11.2 (2.1~18.7)	4.2 (1.8~5.8)	0.054 (0.044~0.064)	12.3 (1.7~19.0)

※ : 목표수질 달성 : 목표수질 미달성

※ ( )는 연중 수질 변화의 10 percentile~90 percentile 범위

(b) 도시용지구간

※ 자료 : 새만금 수질개선효과 정량화 모델구축(III)(2014, 국립환경과학원)

<그림 3.1-2> 새만금 장래수질예측결과

3.1.2 간월호

간월호(서산 A지구)는 1979년 8월 현대건설이 매립면허를 취득하고, 1980년 5월에 착공하여 1995년 8월에 준공된 간척농지로, 조성된 간척지 면적은 15,409ha이다. 담수호인 간월호(서산A)가 조성되어 풍부한 수원을 바탕으로 2000년까지 현대건설 영농단에 의하여 항공기 및 대형장비를 이용한 대규모 조방농법 형태로 영농을 실시하였다. 그러나, 간월호 수질이 농업용수 목표수질인 Ⅳ등급을 상회하여 농업용수로 활용하기에 어려운 상황으로 간월호 유역 및 호소의 수질관리를 위하여 전반적인 검토를 실시하였다.

간월호 유역에서 추진된 수질개선대책의 성과를 검토하여 미추진사업의 원인, 추진가능성을 분석하고, 수질악화의 원인을 파악하여 수질모델링을 통하여 간월호의 농업용수 목표수질 달성여부를 평가하였다.

<표 3.1-1> 간월호 수질개선을 위한 추가 수질개선대책 선정

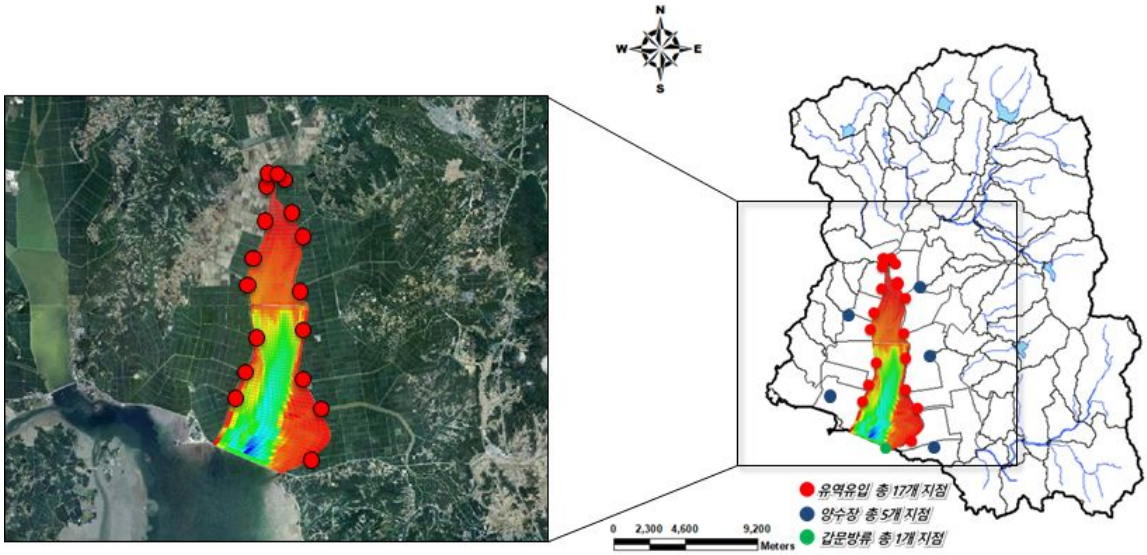
구분	주관	대책	사업명	사업량	사업비 (백만원)
계					70,461
단기	서산시	공공하수처리시설	서산공공하수 총인처리시설설치	58,000톤/일	6,981
		비점오염원관리	둔당천비점오염저감시설 (인공습지)	9ha	12,300
	홍성군	비점오염원관리	와룡천비점오염저감시설 (인공습지)	7ha	9,567
	천수만사업단	비점오염원관리	액비무단방류및 쓰레기투기 감시체계 구축 (CCTV 설치 및 통합시스템 구축)	1식	3,000
중장기	천수만사업단	유입수관리	유입부 침강지 2개소	상류 30만톤, 와룡천25만톤	15,033
지속	서산시 홍성군 천수만사업단	비점오염원관리	농업거버넌스구축 및 운영 (물꼬, 시비액비 관리)	전답의 10~25% (2천ha~5천ha)	13,830
		호내관리	유입쓰레기 수거 및 처리 (폐어구, 폐농자재, 생활쓰레기 등)	1식	-
			호내 낚시금지	CCTV설치와 연계	-
	천수만사업단	호내관리	녹조관리	녹조우심수역 방제	2,400
	간월호 수질관리 협의회	대책관리	대책 추진 및 이행평가	1식	550
		비점오염원관리	비점오염원 저감 교육 및 홍보	1식	400
		연구조사	유역 및 호내 정밀조사 및 모니터링	1식	2,400
		연구조사	수질개선 연구조사 사업	1식	4,000

호내수질 영향을 미치는 다양한 요소 중 가장 중요한 요소는 유역유입량으로, 간월호 내에 미치는 유역영향을 평가하기 위하여 유역모델(HSPF)과 호소모델(EFDC)를 연계 구축하여 장래수질을 예측하였다. 수질개선대책을 적용한 총 7개의 시나리오에 대하여 장래수질을 적용하였으며, 시나리오 4이상시 농업용수 목표수질 IV등급을 만족하는 것으로 분석되었다.

<표 3.1-2> 장래시나리오 수질결과

구분		상류 (mg/L)		중류 (mg/L)		하류 (mg/L)	
		TOC	T-P	TOC	T-P	TOC	T-P
목표수질(IV)		6.0 이하	0.1 이하	6.0 이하	0.1 이하	6.0 이하	0.1 이하
현재 수질	2016	6.450	0.211	5.392	0.145	4.392	0.096
	2017	10.289	0.277	8.789	0.144	6.542	0.125
시나리오 0		5.069	0.133	5.343	0.102	4.844	0.085
시나리오 1		4.875	0.124	5.336	0.099	4.848	0.084
시나리오 2		4.744	0.105	5.269	0.093	4.797	0.081
시나리오 3		4.728	0.103	5.265	0.092	4.771	0.080
시나리오 4		4.707	0.100	5.165	0.090	4.739	0.078
시나리오 5		4.659	0.097	5.126	0.086	4.631	0.074
시나리오 6		4.554	0.094	5.061	0.084	4.595	0.073
시나리오 7		4.496	0.090	4.981	0.082	4.574	0.072

※ 자료 : 서산A지구(간월호) 수질개선대책 수립을 위한 연구용역(2019, 한국농어촌공사 천수만사업단)



<그림 3.1-3> 간월호 유역모델(HSPF)-호소모델(EFDC) 연계구축 개요도

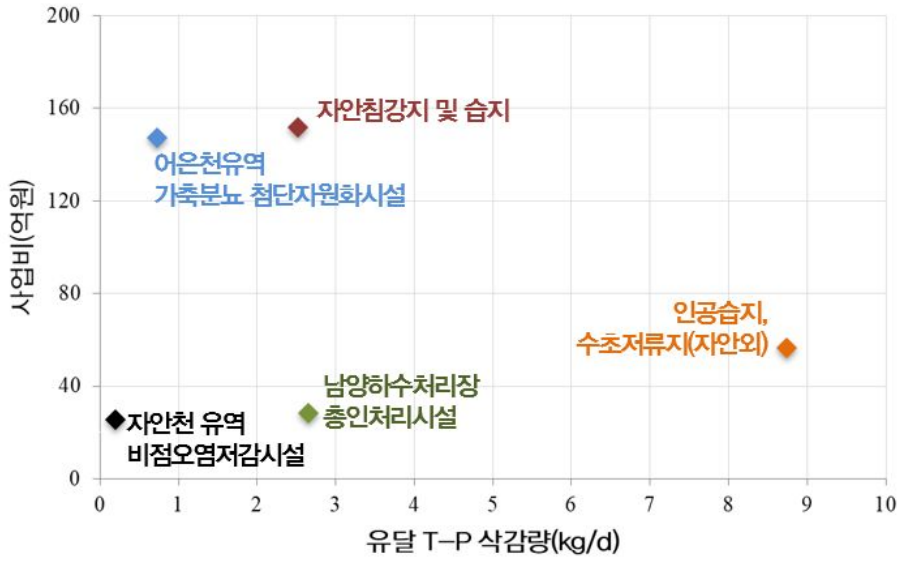
3.1.3 화성호

2013년에 화성호 유역의 지속적인 개발과 오염원 증가로 화성호 수질보전대책 보완대책(KEI, 2013) 연구를 수행하였으며, 화성호 목표수질을 달성하기 위한 우선대책과 장기대책으로 나누어 추진하는 것으로 결정되었다.

<표 3.1-3> 화성호 수질보전 보완대책 개요

구 분 (주관기관)	대책	세부사업	사업량	사업비 (백만원)	사업기간	우선 순위
계				40,476		
상류 (화성시)	소계			19,428		
	점오염원 관리	남양하수처리장 총인처리시설 설치	26,000 톤 /일	2,600	'13 ~ '15	2
	비점오염원 관리	자안천 유역 비점오염 저감시설 설치	10,000 톤 /일	2,230	'17 ~ '21 (중간평가이후)	5
	가축분뇨 관리	어은천 유역 가축분뇨 첨단자원화 시설 신설	100 톤 /일	14,598	'17 ~ '21 (중간평가이후)	4
호내 (한국농어촌공사)	소계			21,048		
	유입수 관리	자안침강지, 인공습지 설치	50ha (침강지 10ha, 인공습지 40ha)	15,429	'12 ~ '15	3
		남양 인공습지 및 수초저류지 신증설	53.6ha (인공습지 30ha, 수초저류지 23.6ha 증설)	5,619	'12 ~ '15	1

※ 자료 : 화성호 수질보전 보완대책 수립연구(2012, 환경부, 경기도, 화성시, 한국농어촌공사)



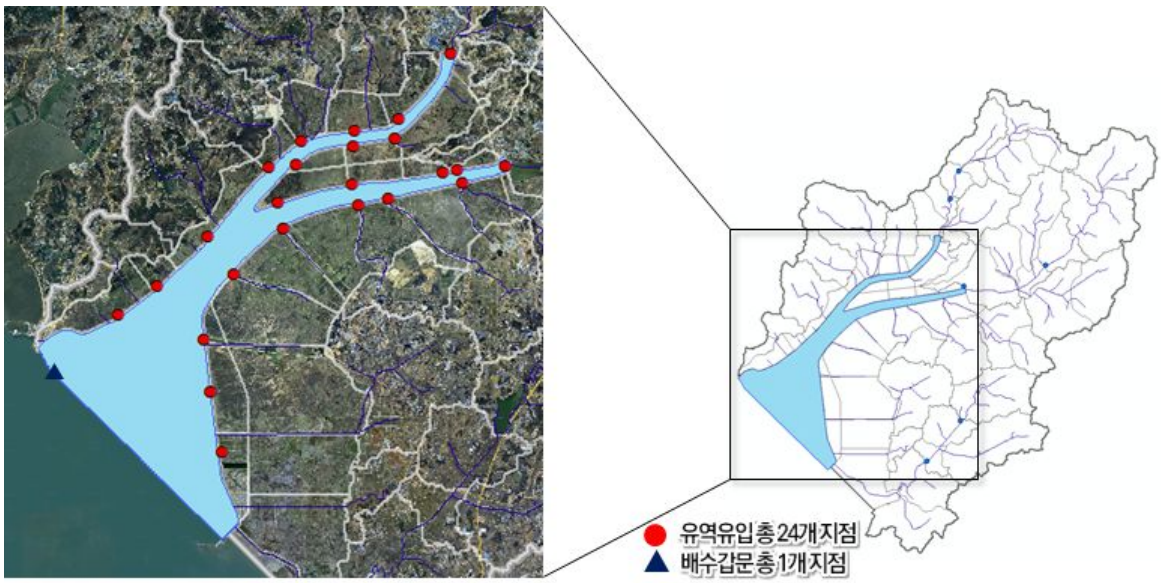
<그림 3.1-4> 화성호 수질보전 보완대책의 비용-효과 분석

수질보전보완대책 내용에 따라 중간평가를 위한 화성호 수질보전 보완대책 중간평가 연구용역(경기도, 2019) 실시하였다. 2013년 확정된 수질보전 보완대책 중 추진 가능한 대책들이 어느 정도 진행된 상황에서 그간 추진한 수질개선대책들을 바탕으로 수질개선대책 및 미추진사업 원인, 향후 추진 가능성에 대해 평가 하였으며, 이를 위해 수질개선대책 효과 평가 및 장래 수질 예측을 위한 유역모델을 구축하고 장래수질예측을 이용한 목표수질 달성여부 평가를 실시하고 추가 대책을 마련하였다. 수질개선대책을 적용한 8개의 시나리오중 S4 시나리오에서 목표수질 Ⅳ등급을 만족하는 것으로 분석되었다.

<표 3.1-4> 수질개선대책 장래수질모의 반영방법

주요대책		규모	경기농림진흥재단(2016)	본 과업
상류대책	남양하수처리장 증설	11,100 ton/day	증설된 방류량 적용 생활계 오염부하량 변경	증설된 방류량 적용 생활계 오염부하량 변경
호내대책	인공습지	177.0 ha	일차반응모형 적용 (Kandlec and knight, 1995)	일차반응모형 적용 (Kandlec and knight, 1995)
	수초저류지	76.4 ha	일차반응모형 적용 (Kandlec and knight, 1995)	일차반응모형 적용 (Kandlec and knight, 1995)
	침강지	91.0 ha	처리효율 적용 (BOD/T-N/T-P : 25/24/20)	처리효율 적용 (BOD/T-N/T-P : 25/24/20)
상류대책	남양하수처리장 인처리 시설	미정	처리효율 적용 (BOD/T-N/T-P : 30/25/43)	인처리시설 설계 방류수질 적용 (T-P 0.2 mg/L)
	어은천유역 가축분뇨첨단자원화	100 ton/day	-	가축분뇨자원화 삭감량 적용
	자안천유역 비점오염원저감시설	10,000 ton/day	10,000 ton 이하 효율적용 (BOD/T-N/T-P : 41/23/17)	10,000 ton 이하 효율적용 (BOD/T-N/T-P : 41/23/17)

※ 자료 : 화성호 수질보전 보완대책 중간평가 연구용역(2019, 경기도)



<그림 3.1-5> 화성호 유역모델(HSPF)-호소모델(EFDC) 연계구축 개요도

3.1.4 옥정호

옥정호는 지난 2015년 8월 상생협력을 조건으로 임실 관내 상수원보호구역을 21.9 ㎢에서 3.8 ㎢로 축소 재조정하였다. 상수원보호구역 재조정에 따라서 그동안 규제를 받은 지역에 대한 임실군의 옥정호 개발사업 추진에 따라서 옥정호를 상수원으로 이용하는 정읍시와의 이해관계가 극명하게 갈리고 있다. 이에 정읍시와 임실군의 갈등을 해결하고자 2016년 11월 전라북도는 수변개발은 협의를 통해 가능한 사업들을 조속하게 추진하고, 수면이용은 지속적으로 논의해 나간다는 추진방향을 설정하여 옥정호 수변개발 사업에 대해서는 도가 총괄해 행정구역과 일괄 협의하기로 한 내용으로 정읍시와 임실군이 합의하였으며, 수면이용은 민·관 협의체를 구성해 수질영향 등 용역의 범위와 용역기관에 대해 논의하여 결과를 도출하기로 하였다.

“옥정호 수면이용이 수질에 미치는 영향 연구(2019, 전라북도)”에서는 옥정호 수면이용 등 호 내 수질에 미치는 영향에 대하여 세부적인 조사 및 연구를 통하여 수면이용 사업의 추진 가능여부를 판단하며, 옥정호 상수원 보호구역 조정에 따라서 향후 각종 개발계획의 추진에 따른 수질변화에 대한 모델링을 실시하였다. 수질모델링은 유역의 경우 HSPF모델을, 호소의 경우 EFDC모델을 활용하였으며, 옥정호의 수면이용 사업 등이 호내 수질에 미치는 영향을 분석하고자 시나리오를 수립하여 장래수질예측평가를 실시하였다.

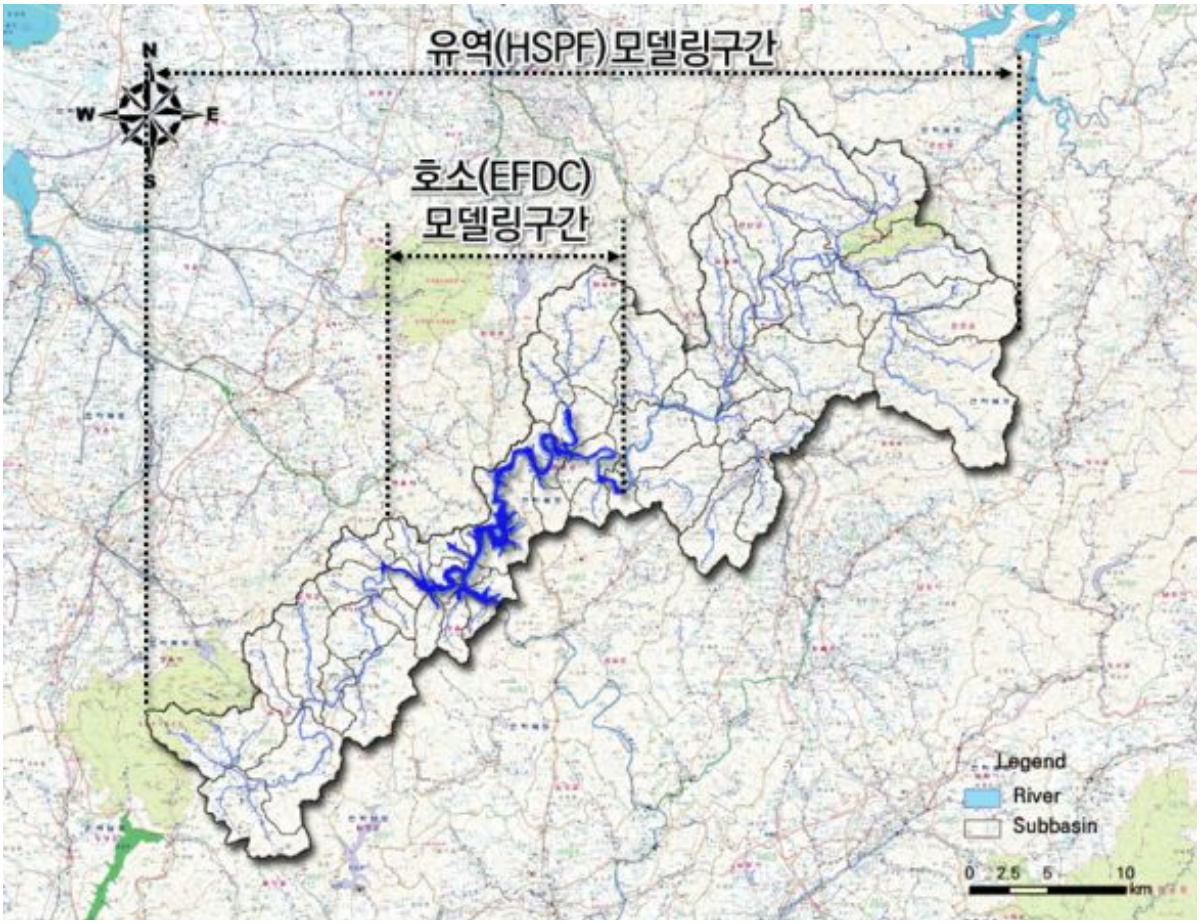
<표 3.1-5> 옥정호 장래수질예측 시나리오

구분	시나리오
S1	자연증감
S2	자연증감 + 개발계획(총량+중권역, 2025년)
S3	자연증감 + 개발계획(총량+중권역, 2025년) + 옥정호 수면이용계획(무동력선)
S3-1	자연증감 + 개발계획(총량+중권역, 2025년) + 옥정호 수면이용계획(동력선)
S4	자연증감 + 개발계획(총량+중권역, 2025년) + 옥정호 수면이용계획(무동력선) + 상수원 보호구역 해제 수질보전대책

<표 3.1-6> 옥정호 장래수질예측결과

구분	섬진강댐1			섬진강댐2			섬진강댐3		
	TOC (mg/L)	T-P (mg/L)	Chl-a (mg/㎥)	TOC (mg/L)	T-P (mg/L)	Chl-a (mg/㎥)	TOC (mg/L)	T-P (mg/L)	Chl-a (mg/㎥)
I_b등급	3.0	0.020	9.0	3.0	0.020	9.0	3.0	0.020	9.0
S1	2.0	0.012	8.3	1.9	0.012	7.9	2.2	0.012	8.2
S2	2.0	0.012	8.2	1.9	0.012	7.9	2.2	0.011	8.2
S3	2.0	0.012	8.3	1.9	0.012	7.9	2.2	0.011	8.3
S3-1	2.0	0.012	8.4	1.9	0.012	7.9	2.2	0.011	8.2
S4	2.0	0.012	8.2	2.0	0.012	8.0	2.2	0.011	8.3

※ 자료 : 옥정호 수면이용이 수질에 미치는 영향 연구(2019, 전라북도)



<그림 3.1-6> 옥정호 유역 및 호소 모델링 구축현황

3.1.5 기흥저수지

기흥저수지의 연평균 수질이 호소 생활환경기준의 약간나쁨 등급에 해당하는 Ⅳ등급(농업용수 수질기준 : COD 8.0mg/L, T-N 1.00mg/L, T-P 0.10mg/L)을 매년 상회하여 쾌적한 생활환경에 지장이 우려됨에 따라 '수질 및 수생태계 보전에 관한 법률' 제 31조의 2에 의거하여 2014년 10월에 중점관리저수지로 지정되었다. 따라서 오염된 기흥저수지의 수질개선을 위해 저수지의 유역현황을 면밀히 조사하고 수질오염의 원인분석과 진단을 통하여 효과적인 수질개선대책을 수립의 필요성으로, "기흥·왕송저수지 수질개선대책 연구용역(기흥저수지)(2017, 경기도수자원본부)"가 수행되었다. 기흥저수지는 유효저수량 11,630천톤의 규모로 본 과업 대상인 평림댐과 유사한 규모의 수준으로, 다음과 같은 수질개선 대책을 수립하였으며, 수질모델링을 통하여 대책 평가 및 장래수질 예측을 실시하였다.

기수립된 기흥저수지 수질개선대책은 호외대책으로 구갈레스피아 증설, 기흥레스피아 시설개량, 기흥레스피아총인처리시설설치, 용인시 하수관거 정비사업, (구)오산천 생태하천복원사업, 수원천 생태하천 복원사업, 공세천 생태하천 복원사업, 진위천·오산수계 비점오염 저감사업 등 총 8개의 대책이 있으며 대책별 세부내용은 다음과 같다.

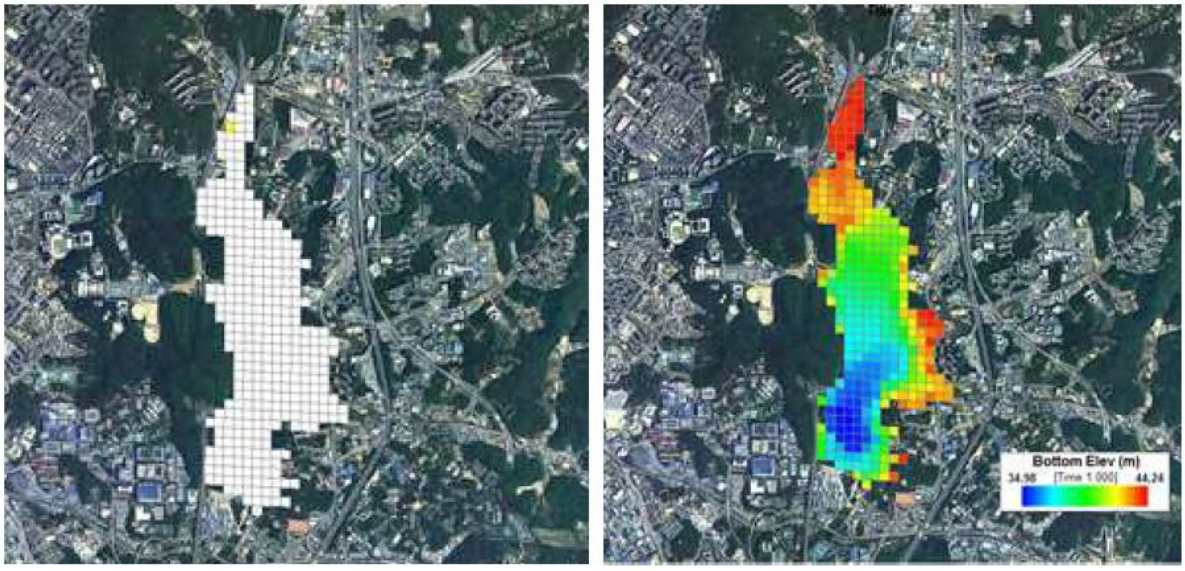
<표 3.1-7> 기흥저수지 수질개선대책

구분	수질개선대책	규모	비고
1	구갈레스피아 증설	5,000㎥/일	
2	기흥레스피아 시설개량	-	
3	기흥레스피아 총인시설설치	DAF(가압부상)+MDF(막여과)+UV	
4	용인시 하수관거정비사업	기흥, 구갈처리구역 60.5km	
5	(구)오산천 생태하천복원사업	생태하천 2.5km, 인공습지 80,000㎡	
6	수원천 생태하천복원사업	생태하천 1.55km	
7	공세천 생태하천복원사업	생태하천 1.50km	
8	진위천·오산수계 비점오염저감사업	저류시설 16,000㎥ 여과시설 3,200㎥/일	

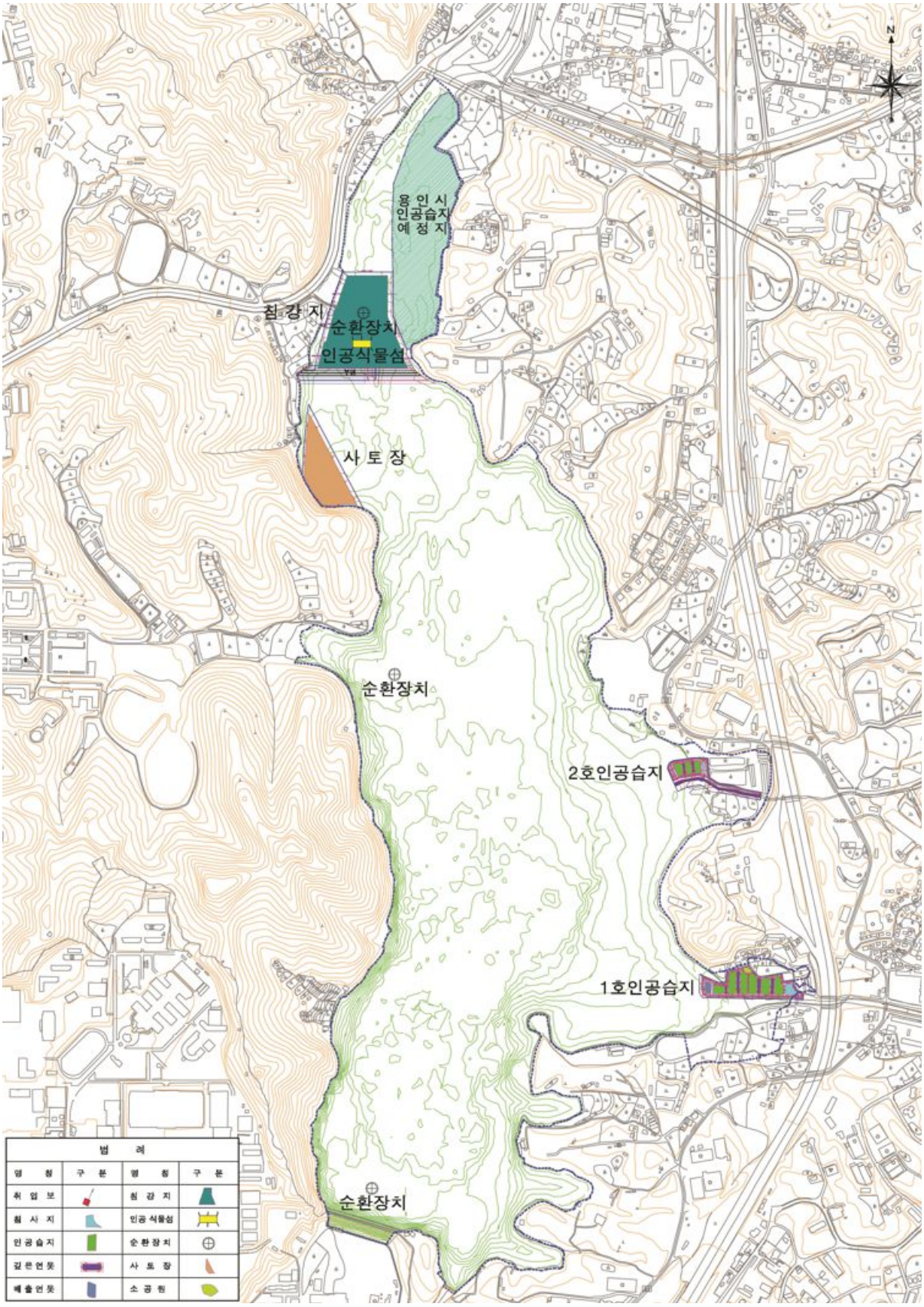
※ 자료 : 기흥·왕송저수지 수질개선대책 연구용역(기흥저수지)(2017, 경기도수자원본부)

기 수립된 수질개선대책을 반영하여 수질모델링을 실시하였다. 유역모델은 HSPF를 활용하였으며, 호소모델은 EFDC-SWAP을 활용하였다. 장래수질예측 실시결과 기 수립된 수질개선대책을 모두 반영한 시나리오의 경우 기흥저수지 목표수질인 III 등급을 초과하는 것으로 모의되어 목표수질 달성을 위한 추가대책을 제시하였다.

제시된 추가대책으로는 총 7가지의 대책이 있으며, 호외대책(유역)과 호내(호소)대책으로 구분지어 제시하였다. 호외대책으로 유량조정조+시설개량, 간이공공하수처리시설 설치, 비점오염원 처리시설 설치 등 3가지 대책이 있으며, 호내대책으로는 퇴적물 준설, 인공습지 2개소 설치, 침강지 및 인공식물섬 설치, 물순환장치 3개소 설치 등 총 4가지의 대책을 제시하였다.



<그림 3.1-7> 기흥저수지 호소모델 구축현황



<그림 3.1-8> 기흥저수지 호내수질개선대책 현황

3.1.6 왕송저수지

왕송저수지는 유역 내 군포 및 의왕의 도시화 및 개발 사업에 의한 오염원이 지속적으로 증가하고, 인구증가에 따른 생활 오·폐수 및 하수처리장 방류량과 비점오염원 유입의 증가로 수질이 저하되어 이로 인해 호수 수환경이 악화되고 있는 실정이다.

왕송저수지의 연평균 수질이 호소 생활환경기준의 약간나쁨 등급에 해당하는 Ⅳ등급(농업용수 수질기준 : COD 8.0 mg/L, T-N 1.00 mg/L, T-P 0.10mg/L)을 매년 상회하는 등 우수농산물관리(GAP)와 쾌적한 생활환경에 지장이 우려되어, '수질 및 수생태계 보전에 관한 법률' 제 31조의 2에 의거하여 2014년 10월에 중점관리저수지로 지정되었다. 오염된 왕송저수지의 수질개선을 위해 저수지의 유역현황을 면밀히 조사하고 수질오염의 원인분석과 진단을 통하여 효과적인 수질개선대책을 수립할 필요가 있어 "기흥·왕송저수지 수질개선대책 연구용역(왕송저수지)(2017, 경기도수자원본부)"이 수행되었다.

수행된 연구에서는 왕송저수지 장래수질예측을 위하여 유역(HSPF), 호소(EFDC-SWAP)을 구축하여 모델링을 실시하였다. 왕송저수지내 기수립된 수질개선대책 11개를 반영하여 장래수질예측을 실시한 결과 왕송저수지 목표수질 III등급을 불만족하여, 총 4개의 추가대책을 제시하였으며 주요내용은 다음과 같다.

<표 3.1-8> 왕송저수지 수질개선대책

구분	수질개선대책	규모	비고
1	하수처리장 2개소	왕송맑은물처리장, 부곡하수처리장	호외 대책 (유역)
2	당동2지구 하수관거 정비	당동, 부곡동 일원 L=8.2km	
3	삼동처리분구 하수관로 개량사업	삼동 일원 L=5.5km	
4	왕송지구 인공습지 조성사업	금천천 수계	
5	습지조성 및 미세기포 발생장치	금천천 유입부	
6	월암천 생태하천 복원사업	월암천 1.8km, 도로비점시설 4개소	
7	의왕 ICD 비점오염저감시설	비점오염저감시설 4개소	
8	수질개선시범시설 적용	인공습지 9,105㎡	
9	인공습지	1호(13,575㎡), 2호(17,564㎡)	호내 대책 (호소)
10	침강지 및 인공식물섬	개소(45,810㎡)	
11	물순환장치	3개소	

※ 자료 : 기흥·왕송저수지 수질개선대책 연구용역(왕송저수지)(2017, 경기도수자원본부)

<표 3.1-9> 왕송저수지 추가수질개선대책

구분	수질개선대책	규모	비고
1	퇴적물 준설	왕송저수지 하상	호내 대책 (호소)

3.1.7 과림저수지

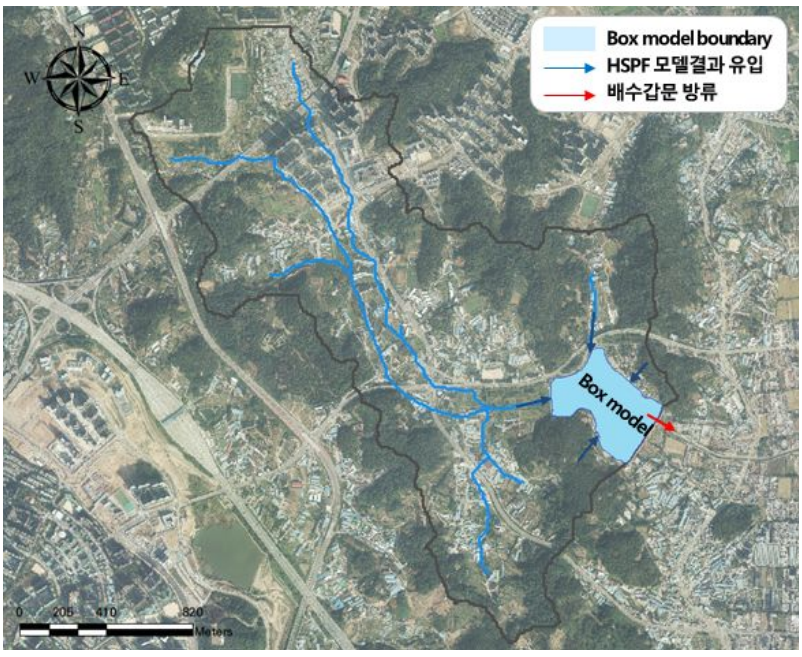
과림저수지는 생산활동과 주변의 도시화 및 개발로 인한 생활 오염원 및 비점오염원, 식당가 및 낚시터로부터 발생되는 오염원의 유입이 지속적으로 증가하고 있어 수질악화를 야기함에 따라 수질개선대책 마련을 위해 전반적인 검토를 실시하였다.

과림저수지의 수질개선대책은 하수관거정비 시행 유무에 따라 구분하였으며, 이를 평가하기 위해 유역모델(HSPF)와 호소모델(1Box model)을 연계 구축하여 장래수질을 평가하였다. 하수관거정비가 시행되지 않았을 때 모든 수질개선대책을 적용하였을 경우 목표수질 Ⅳ등급을 만족하지 못하고, 하수관거 정비가 시행되었을 경우 모든대책 적용시 목표수질 Ⅳ등급을 만족하는 것으로 분석되었다.

<표 3.1-10> 과림저수지 수질개선대책(하수처리연계시)

구분	수질개선대책	내용	규모	공사비 (백만원)	유지관리비 (백만원/년)	비고
1	하수관로 정비	과림저수지 유역 하수관로 정비, 은계지구 하수 연결관로 설치	7.4km	5,960	38.7	유역 대책
2	침강지 설치	과림저수지 유입부 설치(기존 인공습지 부지)	1,000㎡	170	5.1	호내 대책
3	인공습지 기능개선 및 추가 설치	침강지 후 인공습지 설치	7,000㎡	1,120	33.6	
4	물순환장치 및 부유물질 제거시설 설치	호내 정체수역을 중심으로 물순환장치 및 부유물질제거시설 설치	1식	1,511	87.0	
5	호내 준설	호내 오염퇴적토 준설	40,200㎡	3,460	-	

※ 자료 : 시흥시 과림저수지 친수공간 조성을 위한 수질개선 연구용역(2020. 시흥시)



<그림 3.1-9> 과림저수지 유역모델 및 호소모델 연계구축 현황

3.1.8 물왕저수지

물왕저수지는 1944년 조성되었으며 주변에 목감택지개발지구가 개발 중에 있으며 저수지 주변에 다수의 식당, 커피숍 등이 다수 운영되고 있어 주민들이 빈번하게 이용하고 물왕저수지 곳곳에 낚시터에서 시민들의 여가활동을 즐기고 있다. 이러한 개발 및 생산활동으로 주변의 도시화 및 개발로 인한 생활 오염원 및 비점오염원, 식당가 및 낚시터로부터 발생되는 오염원이 지속적으로 증가하고 있어 물왕저수지의 수질이 악화를 야기기하고 있는 실정이다.

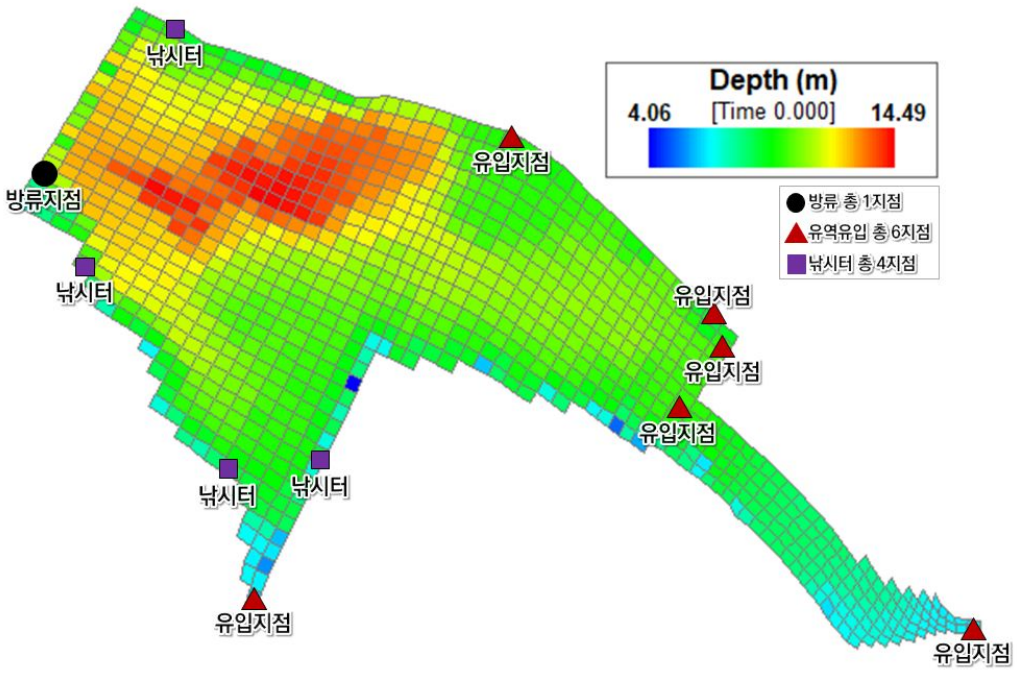
현재 시흥시와 경기도보건환경연구원에서 측정 중 인 물왕저수지의 2017~2019년 평균 수질은 COD 8.9mg/L(V), TOC 5.5mg/L(IV), T-N 1.675mg/L(VI), T-P 0.063mg/L(IV)로 모든 수질오염물질 항목에서 호소생활환경기준 약간나쁨에 해당하는 IV등급을 상회하고 있다. 또한 물왕저수지는 국민들이 휴식, 레저의 목적으로도 널리 사용하는 저수지로 수질개선 대책 마련이 필요하여 “물왕저수지 친수공간 조성을 위한 수질개선 연구용역(2019, 시흥시)”를 수행하여 수질개선 대책 수립 및 장래수질예측을 실시하였다.

장래수질예측은 유역모델 HSPF, 호소모델 EFDC를 활용하여 수행되었으며, 예측결과, COD 7.35 mg/L, TOC 4.00 mg/L. T-P 0.047 mg/L로 COD는 Ⅳ등급에 만족, TOC와 T-P는 Ⅲ등급에 만족하는 것으로 나타났다.

<표 3.1-11> 물왕저수지 낚시금지구역 지정시 수질개선대책 내용 및 비용

구분	기간	대책	사업량	공사비 (백만원)	유지관리비 (백만원)
공통	지속	수질관리지역협의회 활성화	1 식		2
유역	지속	하수관로 신설 및 개량	3㎢	11,700	585
	단기	산현천 유입부 비점오염저감	500m	3	1
	중장기	양달천-방화천 유수지 인공습지 설치	15,000㎡	2,400	120
		생태하천복원	1,700m	4,000	120
호내	지속	수면 및 저수지 주변 관리	1		50
	단기	물왕동 인공습지 개선 (가동보 설치로 오수 유입 및 처리)	10,342	50	2.5
		침강지 설치(산현천 말단)	1,000	265	3.6
		인공습지 설치(산현천 말단)	13,000	2,080	104
		호안 식생대 설치	700	84	2.5

※ 자료 : 물왕저수지 친수공간 조성을 위한 수질개선 연구용역(2019, 시흥시)



<그림 3.1-10> 물왕저수지 장래수질예측 호소모델 구축결과(EFDC)

3.1.9 영주댐

영주댐의 유역 오염원 현황 및 유입 수질, 토양 오염도 등의 기초자료 조사와 다각적인 분석을 통해 녹조 발생 원인을 파악하고 다양한 수리·수질 예측 기법 적용 및 시나리오 분석을 통해 댐 특성을 고려한 댐 운영 방법 개선 방안과 녹조 및 수질관리대책을 수립하여 합리적인 댐 운영방안을 수립하는 것을 목적으로 영주댐 수질관리 종합대책 수립(2019, 한국수자원공사)이 수행되었다.

댐 운영시 수질변화 예측은 유역, 저수지, 하류하천으로 구분지어 수행되었다. 유역모델은 HSPF를 수질예측모형으로 선정하였으며, 호소는 EFDC, 하류하천은 Q2K모델을 활용하여 수질예측을 실시하였다. 댐 운영에 따른 수질변화를 예측한 결과 연평균 수질 변화는 TOC 2.09 → 3.23㎎/L, Chl-a 8.5 → 20.6㎎/㎥로 증가하였으며, T-N 4.181 → 3.575㎎/L, T-P 0.060 → 0.030㎎/L로 감소하는 것으로 분석되었다.

<표 3.1-12> 댐 운영에 따른 댐 내 수질예측 결과

구분		댐 축 지점			
		TOC(㎎/L)	T-N(㎎/L)	T-P(㎎/L)	Chl-a(㎎/㎥)
댐 운영전	연 평균	2.09	4.181	0.060	8.5
	월 평균 최대	9.11	6.947	0.499	13.6
댐 정상 운영	연 평균	3.23	3.575	0.030	20.6
	월 평균 최대	8.74	3.868	0.100	60.2

※ 자료 : 영주댐 수질관리 종합대책 수립(2019, 한국수자원공사)

댐 운영에 따른 하류수계의 수질변화를 예측하고자, 유량이 적은 갈수기인 2월과 조류농도가 높은 8월, 계획상 용수공급이 가장 많은 4월을 대상으로 모의를 실시한 결과, 8월에는 댐 방류수의 수질 및 유량의 영향으로 BOD와 Chl-a의 농도는 증가하고 영양염류인 T-N과 T-P는 감소하는 것으로 예측되었으며, 익년 2월과 4월의 모의 결과 BOD의 변화는 미미하며, T-N, T-P는 감소, Chl-a는 증가하는 것으로 예측되었다.

<표 3.1-13> 댐 운영에 따른 하류수계 수질예측 결과

구분	시나리오	내성천 하구				낙동강(영강 합류전)			
		BOD (mg/L)	T-N (mg/L)	T-P (mg/L)	Chl-a (㎎/㎥)	BOD (mg/L)	T-N (mg/L)	T-P (mg/L)	Chl-a (㎎/㎥)
8월	댐 운영전	0.8	3.553	0.062	5.35	1.1	2.793	0.044	6.69
	댐 정상운영	1.3	3.012	0.068	15.52	1.4	2.441	0.043	11.27
익년2월	댐 운영전	0.9	4.123	0.041	4.34	1.0	3.321	0.019	4.67
	댐 정상운영	0.9	3.811	0.027	8.16	1.0	3.303	0.017	5.85
익년4월	댐 운영전	0.9	3.880	0.051	6.06	1.0	2.881	0.028	6.67
	댐 정상운영	1.0	3.447	0.027	10.87	1.0	2.851	0.022	8.50

3.1.10 원주천 홍수조절댐

이영기 등(2018)은 원주천 홍수조절댐의 운영패턴 변화에 따른 수질환경에 미치는 영향을 분석하였다. 수질영향 분석은 유역모델(HSPF)와 댐 내 수리·수질변화 모델(EFDC)을 연계하여 예측하였다.

10년 장기 유역모의를 실시하여 댐 건설 전·후의 유역유출 오염부하량 변화를 연평균 부하량으로 분석한 결과 BOD 8.7%~18.9%, T-N 5.3%~7.7%, T-P 10.9%~16.7%의 부하량이 저감 되는 것으로 분석되었으며, 이는 홍수조절지 댐건설이 후 오염원의 감소(유역 내 수몰지 보상 등)에의한 결과이다. 홍수조절댐 운영시 댐내 수질예측은 EFDC를 활용하여 TOC, T-N, T-P, Chl-a 등 4개의 항목에 대하여 예측을 실시한 결과 부영향화 등의 수질 악영향은 없는 것으로 분석되었다.

<표 3.1-14> 댐 운영에 따른 하류수계 수질예측 결과

구분	유역유출부하량(kg/d)								
	BOD			T-N			T-P		
	Before	After	Rate	Before	After	Rate	Before	After	Rate
평균 (2005~2014)	18.62	15.99	-14.1%	36.80	34.50	-6.2%	0.48	0.41	-14.6%

※ 자료 : HSPF-EFDC 모델을 연계한 홍수조절댐 수질변화 예측(2018, 이영기 등)

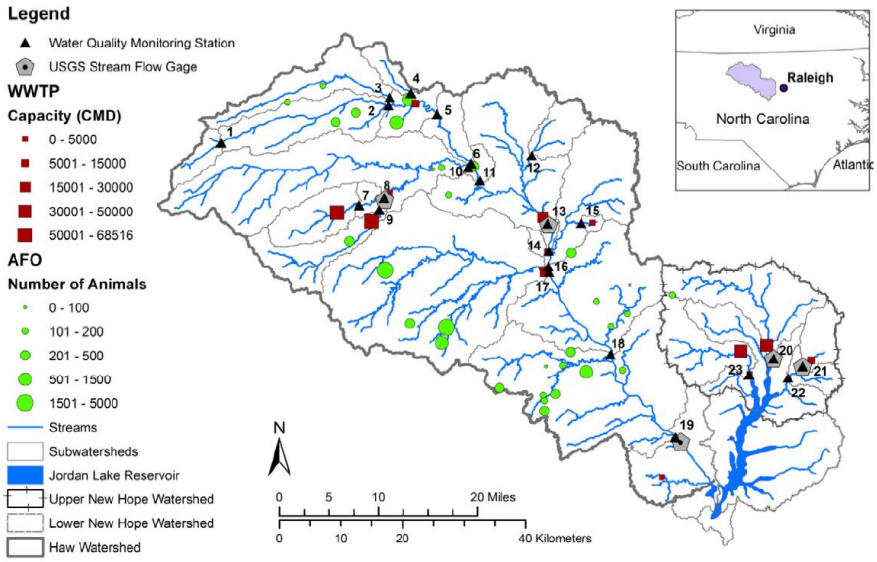
3.2 국외기술동향

3.2.1 Jordan Lake Watershed

토지이용과 수질관계를 연구하는 것은 다양한 오염원들로부터 수역의 취약성을 파악하는데 필수적이다. Ali tasdighi(2017)은 미국 Jordan Lake Watershed, North Carolina에서 도시유역에서의 토지이용과 질소 및 인 오염과의 관계를 알아보기 위해 SWAT 모델을 이용하여 다음 내용에 대한 분석을 실시하였다.

- 상류 토지이용에 따른 연간 T-N 및 T-P의 농도 및 부하량 변화
- 기후조건에 따른 T-N 및 T-P오염원에 대한 수체 취약성

Jordan Lake유역은 4,367㎢에 달하며 Haw(80%), Upper New Hope (13%), Lower New Hope (7%)로 Subbasins가 구성되어있으며, Upper New Hope는 도시화가 심각한 반면에 Lower New Hope는 교외 주거지역을 중심으로 빠르게 도시화가 진행중에 있다. 모델 분석결과 수질과 토지이용 간에 높은 상관성이 있으며, 농지와 T-N, T-P농도 및 부하량은 음의 상관관계를 나타냈다. 시가지의 하수처리능역은 회귀 모형의 지배적인 요인이며, 시가지와 T-N, T-P농도 및 부하량은 양의 상관관계를 나타냈다. 또한 강수조건에 따라 오염물질의 거동이 다르게 나타나는 것으로 분석되었다. 예를 들어, 건기에는 도시 토지이용률이 5%만 증가해도 상당한 취약성을 초래하는 반면 습윤기에는 10~40%가 증가해야 같은 수준의 취약성이 나타나는 것으로 조사되었다. 결과적으로 T-N과 T-P가 갖는 수역 취약성은 시가지 토지이용률에 의해 제어되며, 건기에 더 높은 영향을 받는 것으로 밝혀졌다.



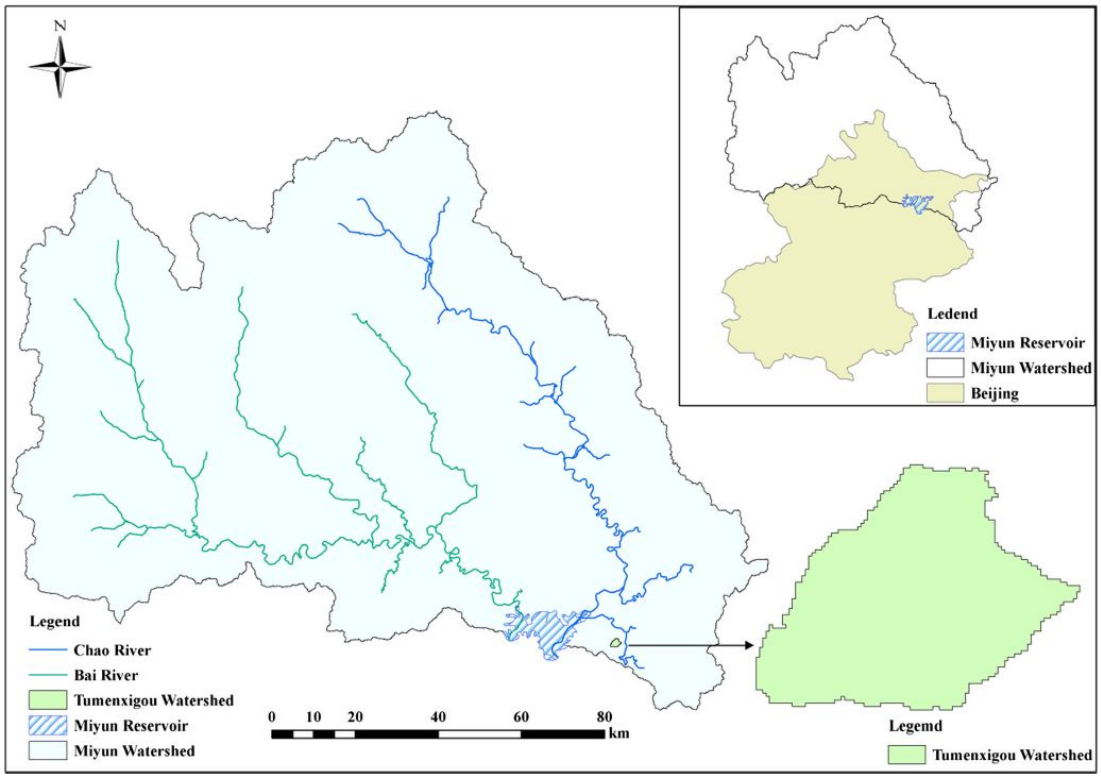
<그림 3.2-1> Jordan Lake Watershed

3.2.2 Miyun Reservior Watershed control

Jiali Qui(2017)은 중국 Miyun Reservior Watershed, Beijing에 대하여 강우시 비점오염 유출에 따른 영향을 평가하기 위해 HSPF모델을 이용하여 분석을 실시하였다. Miyun Reservior는 중국 북부에서 가장 큰 저수지 중에 하나로 베이징시의 식수원이자 산업과 가정에 급수를 하는 중요한 역할을 지니고 있다.

Miyun Reservior 유역에 위치한 Tumenxigou 저수지를 대상으로 강우시 수질의 검보정을 실시 하였다. Tumenxigou 저수지는 Miyun Reservior에서 동쪽으로 5km 떨어진 곳에 위치하며, 토지이용은 산림(57,78%), 과수원 (26.52%), 농업 (13.62%), 주거지 (2.07%)로 구성되어 있다. 유역내의 지형적 특징은 242~781.4m의 낮은 언덕들로 구성이 되어있으며, 경사도가 25° 이상인곳이 전체지역의 57%를 차지하고 있다.

수질모델링결과, Tumenxigou 저수지 배출구에서 중국의 지표수 환경품질기준치를 초과하였으며, 강우시 수질오염의 심각성을 나타냈다. 또한, 농지와 T-N, T-P 및 Sediment 부하량은 양의 상관관계가 있으며, 높은 고도에 비해 낮은 식생피복과 집중된 경작활동이 주된 원인으로 파악되었다. T-N, T-P 및 분원성 대장균은 비점오염원인 비료와 가축 및 마을 정화조의 미처리 방류수 등에서 표면유출을 통해 유입되는 것으로 분석되었다. 이에 따라 비점오염원 대책으로 BMP 설치 시나리오를 산정하였고, 모델 분석결과, BMP 설치 시나리오에서 질소(82.47%), 인(15%), 분원성 대장균 (97.17%)의 부하 감소량을 보이는 것으로 평가되었다.



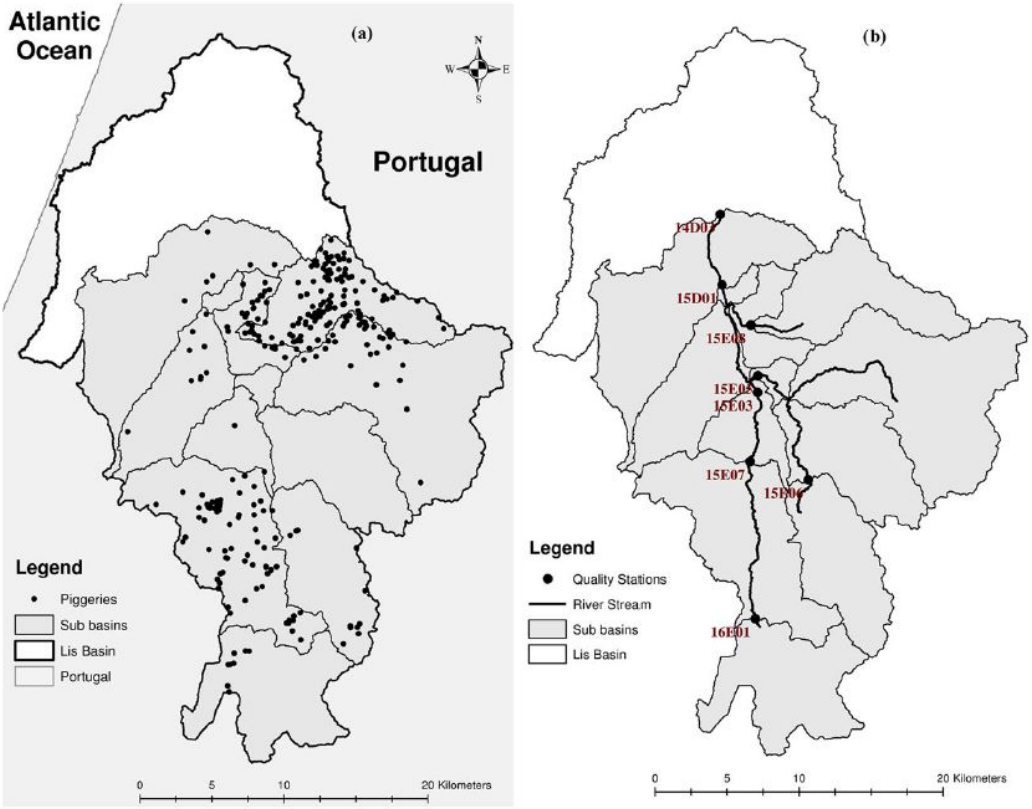
<그림 3.2-2> Miyun Watershed

3.2.3 Lis River Wastershed

Fonesa A.(2014)은 포르투갈 Lis River Watershed Leiria region (853㎢)에 대하여 농업과 지구온난화에 따른 분원성 대장균의 영향을 평가하기 위해 HSPF 모델을 이용하여 분석을 실시하였다. 대상유역은 높은 수의 양돈장으로 인해 지속적인 수질 감소를 나타내고 있으며, 토지이용은 산림(45%), 농업(39%), 도심지 (8%), 나지(7%)으로 구성되어 있다.

모델 분석결과, 각 하천에서 수질기준을 맞추기 위해 평균적으로 77%의 분원성 대장균 일일 최대 부하량 감소가 필요한 것으로 나타났다.

대상유역에 기후변화에 따른 분원성 대장균의 거동을 예측하기 위해 지구온난화 시나리오(기온과 강수량을 증분)를 적용하여 모의한 결과, 지구온난화 시나리오에서 평균적으로 일일기온이 1℃ 상승시 수온이 1.1℃ 상승하고 하천의 분원성 대장균 농도가 1.5% 감소하는 것으로 분석되었다. 하천의 경우 분원성 대장균의 연평균 농도가 감소하는 것으로 보이나 5월에서 7월까지의 분원성 대장균의 농도는 77~134%까지 증가하는 것으로 모의되었으며, 이는 강수량 증가에 따른 유출량 증가로 인한 결과이다. 모든 시나리오를 종합해 볼 때 복합적인 영향은 기온(+1℃)과 강수량(+7%)의 증가는 유역내에 분원성 대장균의 중간유출(1.6%), 표면유출(1.2%)을 증가시키는 것으로 분석되었으며, BMP인 Water Frame Work Directive(WFD)를 적용하였을 때 현재의 분원성 대장균의 농도를 평균 77% 감소시키는 것으로 분석되었다.



<그림 3.2-3> Lis River Watershed

3.2.4 St. Louis River Wastershed

Michael E. Berndt(2016)은 미국 미네소타주 북동부의 광산지대에 위치한 St. Louis River 유역에서 HSPF 모델을 이용한 황산염과 수은 분포를 비교하는 연구를 진행하였다. 이 지역은 1890년대부터 지속적으로 철광산이 운영이 되었으며, 황산염의 감소로 광산에서 메틸화된 수은이 유역으로 유입되어 St Louis River에 서식하는 어류에 생태축적이 이루어지고 있다. MeHg의 생성과 거동을 파악하기 위해 HSPF의 CHemical Tracer기능을 활용하여 화학적 추적자를 각각 표면, 중간, 기저유출로 유입시켜 비교하였으며, 기저유출 피크 시간대와 화학물질의 피크 시간대가 일치함을 발견하였다.

MeHg는 기저유출을 통해 강가의 퇴적물을 거친 후 강으로 유입되는 것으로 확인되었으며, 실측한 MeHg, THg, DOC, Fe 수치들을 모델에서 생성된 화학적 추적자를 비교한 결과, MeHg의 생성과 거동은 기저유출의 비점오염원인 황산염의 감소와 관련이 있는 것으로 분석되었다.

3.2.5 Shihmen Reservoir watershed

CHIA-LING CHANG(2019)는 Shihmen Reservoir watershed, Taiwan의 기후 변화에 따른 영향을 예측하기 위해 HSPF를 이용하여 분석을 실시하였다. 본 연구는 기후변화에 따른 강우패턴 변화, 오염물질의 확산과 유역내 수문변화를 중점으로 실시하였다.

Shimen Reserver 유역은 약 760㎢에 달하며 그중 720㎢는 산림으로 구성되어있으며, 5㎢정도 산사태지역으로 구성되어있다. 산사태지역은 주된 토양 유실과 오염확산의 주된 요인이다. 모델 분석결과, 1980～1999 기간과 2020～2039 기간의 강우패턴은 우기의 강우량과 강우강도는 증가하였으나 연평균 강우량과 건기의 강우량은 감소하였다. 기후변화가 산사태지역에 미치는 영향은 강우 강도증가에 따른 산사태 지역의 크기도 증가 하였으며, 강우비율이 5.54% 증가함에 따라 산사태지역의 경사도 또한 30% 증가하였다. 수문학적 반응으로는 수위는 16.92%증가하였고 SS와 TP또한 10%, 12% 증가하였다. 기후변화 시나리오에서 강우강도와 산사태지역은 모두 증가하는 것으로 나타났으며, 안정적인 토양보존과 유역관리를 위해 효과적인 산사태 방지대책이 필요한 것으로 분석되었다.

<표 3.2-1> Change of diffues pollution reponses

Diffuse pollution responses	Period		Increased rate(%)
	1980～1999	2020～2039	
SS(kg.yr)	3,988,447	4,367,176	9.50
T-P(kg.yr)	16,873	18,865	11.81

※ 자료 : Applying the HSPF model to predic watershed responsed under the impact of climate change(2019, Chia-Ling Chang)

제 4 장 수질모형의 구축 및 장래수질예측

4.1 수질모델링 개요

4.1.1 수질예측을 위한 모델 선정

가. 유역수질모델 선정

본 연구에서는 최근 국내·외에서 적용되고 있는 다양한 유역수질모델의 특성 및 성능을 비교하여 평림댐 유역의 수질개선대책에 따른 장래수질을 예측 가능한 최적의 모델을 선정하고자 한다. 또한 유역모델의 경우, 유역 내 오염원 및 주요 유입 하천별 특성 분석이 용이하여야 하며, 호소모델과의 연계구축을 고려하여야 한다.

최근까지 국내·외에서 적용되고 있는 유역수질모델은 AGNPS, ANSWERS, DR3M-QUAL, SWMM, HSPF 등 다양한 유역모델 등이 있으며, 세부내역은 아래 표와 같다. 상기 모델들은 모두 강우 및 수질현황을 잘 반영하는 것으로 평가되고 있는 모형이다.

<표 4.1-1> 국내·외 대표적인 유역수질모델

모델명칭	개발기관	강우형태	특성
AGNPS	USDA	단일 연속	영양물질, 농약, 토사, COD 등에 대해 예측 가능하며, 다양한 토지유형에 대해 처리 가능
ANSWERS	Purdue University	단일	농경지의 유출현상을 예측, 토지 관리 및 보전정책에 대한 효과를 평가, 토사 및 영양물질 유출 예측
DR3M -QUAL	USGS	단일 연속	토사, 질소와 인, 금속 그리고 유기물질에 대해 예측가능, 처리시설, 저수력, 하수시스템에 대한 분석이 가능
STORM	HEC	연속	부유물질, 침강성 고형물, BOD, 총 분변성 대장균, 정인산, 질소에 대해 예측 가능하며, 저수력, 처리시설에 대한 분석이 가능
SWMM	EPA	연속	토사를 포함하여 10가지의 오염물질에 대해 예측 가능, 처리시설, 저수력, 하수시스템에 대한 분석이 가능
SWRRBWQ	USGS	연속	토사, 질소, 인 그리고 농약에 대해 예측 가능
CREAMS	USGS	단일 연속	농약과 비료에 대한 화학물질모델이 있으며, 영양물질 모델은 농경지에서의 질소와 인의 순환 및 유실을 추정 가능
HSPF	EPA	단일 연속	농약, 영양물질 및 사용자 정의 물질에 대한 예측이 가능, 수체내부에서의 수질까지 동시에 시뮬레이션 가능
SWAT	USDA	연속	기후, 표면 유출, 회귀수, 침투, 증발, 호소나 저수지의 저수량, 농산물 성장 및 관개, 지하수, 영양염류나 농약 배출량 등에 대한 모의 가능

다양한 유역모델 중 우리나라에서 많이 활용되고 있는 유역모델로는 HSPF, SWMM 및 SWAT 등이 있다. HSPF, SWMM, SWAT 등은 수문을 포함한 점 및 비점오염원의 해석이 가능하며, 모델 결과를 이용한 수문 및 수질해석, 설계기준 수립 등 활성성이 우수하여 널리 활용되고 있다. 주요 유역모델의 성능비교는 아래 표와 같다.

<표 4.1-2> 유역모델의 성능비교(USEPA, 1997)

구 분		STORM	ANSWERS	DR3M -QUAL	SWRRBWQ /SWAT	SWMM	HSPF
토지 이용	도시	●	–	●	○	●	●
	농촌	–	●	–	●	○	●
	점오염원	●		●	●	●	●
시간 크기	연간	–	–	–	–	–	–
	단일사상	○	●	○	○	●	●
	연속	●	–	●	●	●	●
수문	유출	●	●	●	●	●	●
	기저유량	○	–	○	●	●	●
오염 물질 부하	토양	●	●	●	●	●	●
	영양물질	●	●	●	●	●	●
	기타	●	–	–	●	●	●
오염 경로	이송	–	◑	●	●	○	●
	변형	–	–	–	–	○	●
모델 출력	통계적	○	–	●	●	●	●
	그래프	–	–	◑	◑	○	○
	포맷옵션	●	●	●	●	●	●
입력 자료	필요	◑	●	●	◑	●	●
	보정	○	○	◑	◑	●	●
	디폴트	◑	○	●	●	◑	◑
	인터페이스	●	–	◑	●	●	–
BMP	평가	◑	◑	●	◑	●	●
	디자인기준	◑	◑	◑	–	●	●
문서		●	◑	◑	●	●	●

*자료 : 환경부(2007). 환경영향예측모델 활용지침 마련을 위한 연구
주) ● : 높음, ◑ : 보통, ○ : 낮음, – : 불가

평림댐 유역특성을 반영한 유출모델 선정을 위해 다음 내용을 고려하여 최종 선택하였다.

- 국내 호소수질개선대책에 기 적용된 바 있는 모델(SWAT, HSPF)의 특성과 장·단점을 비교
- 점오염원 및 비점오염원, 수문해석 등의 모델반영 가능여부
- 주요 하천구조물, 논 비점오염원, 농업수리구조물 등의 운영조건 반영 가능여부
- 평림댐의 유역대책에 따른 수질변화 예측 가능여부
- 평림댐내 호소수질모델과의 연계 가능여부

SWAT은 미국 농무부 농업연구국에서 개발한 SWRRB(Simulator for Water Resources in Rural Basins, 1985, 1990) 모델을 개선한 유역모델이다. 1990년도 초에 개발된 SWAT 모델은 SWAT94.2에서 다양한 수문학적 반응단위(Multiple HRU)가 구현되었으며, SWAT96.2에서 QUAL2E에서 수질모의 기작을 추가하는 등 지속적인 발전이 이루어지고 있다.

HSPF(Hydrological Simulation Program-Fortran)는 1980년 미국 EPA에서 개발한 장기유출모의가 가능한 유역모델로 비도시 및 도시지역을 포함한 유역에 적용 가능한 것으로 평가되고 있다. 구조적인 형태로 다수의 모듈로 구성되어 있으며 쉽게 원하는 모듈을 추가할 수 있는 장점을 갖고 있다. HSPF는 수문 및 수질을 모의 할 수 있으며 강우, 온도, 일사량, 증발산 등 시계열 형태의 입력 자료를 요구한다(이기영 등, 2009).

SWAT 모형의 경우 모의 일별모의를 하기 때문에 강우특성에 따른 수질재현이 어려우며, 하천내 수질반응에 대한 고려가 HSPF 모델에 비하여 상대적으로 미흡하다. 따라서 평림댐의 유역특성 및 호소수질모델과의 연계성, 장래대책에 따른 수질예측을 위한 유역수질 모델은 HSPF 모델이 가장 적합하다고 판단되었다.

<표 4.1-3> SWAT, HSPF 모델비교(Borah and Bera, 2003)

비교항목	SWAT	HSPF
개발	미농림부(USDA)	미환경부(USEPA)
운용환경	ArcGIS와 연계운영	ArcView GIS 기반 BASINS와 연계운영
구성요소	수문, 기상, 유사, 토양온도, 작물생장, 영양염류, 농약류, 영농형태, 하도 및 저수지 추적	강우로 인한 투수 및 불투수 지역, 하천에 대한 유출 및 수질항목 모의
시간스케일	장기모의, 연속모의, 일-년 단위 모의	장기모의, 연속모의, 시간-년 단위 (불투수성 지표에서 초기유출모의 가능)
유역의 표현	기상, HRU로 구분된 소유역, 저수지, 지하수, 하도 등으로 구성	추수지역, 불투수지역, 도시-비도시 혼합지역, 하천, 저수지 등으로 구성
초과강우량	3단계 Tank 모델 이용 일일물수지 방법	차단, 증발산량, 지역 분포에 따른 경험적으로 계산한 침투량을 반영한 물수지 방법 적용

<표 4.1-3(계속)> SWAT, HSPF 모델비교(Borah and Bera, 2003)

비교항목	SWAT	HSPF
잠재 증발산량	잠재, 실제 증산량, 수분 및 영양분 흡수, 작물성장 DB	각 지층에서의 경험적 계산식 및 실제 또는 계산된 증발산량의 적용
지표유출	SCS-CN값에 의한 유출량, SCS TR-55법에 의한 첨두유량 모의	지면 저류관계를 반영한 경험적 유출고와 Chezy-Manning 공식에 의한 지표흐름 모의
지표하유출	운동역학적 저류모델에 의한 측방 지표하 흐름, 경험적 관계를 이용한 지하수 흐름	경험적 관계를 이용한 중간 유출, 침투, 지하수 유출 모의
하도유출	다양한 저류상수와 Manning 공식에 기반한 흐름추적, 이동 손실, 증발, 도수, 회귀수 등에 의해 유량 제어	모든 유입량은 하나의 상류 지점에 유입, 유출량은 reach의 부피 또는 사용자 제공값에 의함 함수 이용
저수지흐름	물수지 방법, 사용자 입력 유출량	하도 유출과 동일
지표유사	유출량, 첨두유량 및 USLE인자로 표현 되는 MUSLE에 의한 토사유실량 산정	이송능력에 기초한 Washoff로 표현
하도유사	Bagnold의 식과 USLE의 토양침식성과 피복인자에 따른 하상 침식 및 이송, 입자 침강속도에 기초한 퇴적	비 점착성(모래) 토사 이송은 Toffaleti법, Colby법 또는 유속관계에 따라 사용자 지정방법으로 모의, 점착성 토사 이송은 임계전단응력과 침강속도에 기초한 모의
저수지유사	단순 연속방정식을 사용한 유출량, 유입량과 저류량으로 계산	하도유사와 동일
화학물질 모의	평균농도와 물의 부피에 기초한 N, P계열, 부하함수를 사용한 일일 N, P, 유사에 흡착된 P(부하중심) 수요와 공급에 따른 작물의 N,P, 엽면적 지수 및 이용효율에 의한 농약류 모의	토양온도, 수온, DO, CO2(유기탄소, 무기성탄소), pH, 알칼리도, NO3, NH3, Org-N, PO4, Org-P, 용존 및 흡착 또는 농약류, Cl, Br 등의 보존성 물질을 이용한 추적자 모의
BMP 적용, 평가	농업과 관련한 토지운영 방법 적용 : 경작, 관개, 시비, 농약사용(화학적, 가축분뇨) 등	영양염류 및 농약류에 대해 적용, BMP/LID 적용 툴킷 탑재(경제성 분석 및 최적화)로 수질개선대책 적용 용이
조류	조류의 성장, 사멸, 침전	동, 식물성 플랑크톤, 저서성 조류와 관련된 영양단계, 빛, 온도, 영양분

나. 호소수질모델 선정

하천호소수질모의에는 수체모델이 사용된다. 하천의 경우 부유사 확산에 대한 모의시 RMA-2,4가 많이 사용되며, 수질영향 모의 시 1차원 정상상태 모델인 QUAL2E, 호소의 경우 WASP(+EFDC) 나 CE-QUAL-W2모델이 많이 사용된다. 호소의 경우에는 WASP, CE-QUAL-W2, EFDC, GEMSS, WQRRS, ELCOM-CAEDYM 등의 모델이 사용되고 있으며 최근에는 물질의 이동을 시공간적으로 파악할 수 있는 3차원 모델이 많이 활용되고 있다.

<표 4.1-4> 대표적인 하천호소수질모델

모델명칭	차원	수질모의항목	하천구조물	기타특징
QUAL2E	1D Steady	부영양화 BOD, DO, N, P, 조류, Temp 등	하천구조물 반영가능 수질모의시 구조물에 의한 폭기효과 모의	1차원 정상상태 모델이나, 다양한 수질반응기작들이 지속적으로 추가되고 있음
WASP7	3-D Dynamic	부영양화 및 독성물질에 대해 광분해, 분배, 흡착, 탈착, 생분해 등 모의	하천내 구조물에 의한 흐름 등의 수리적 변화는 EFDC 결과이용	현재 EFDC의 수리해석결과를 이용하도록 개발되어 있음
CE-QUAL-W2	2D(연직) Dynamic	부영양화 BOD, N, P, Fe, Si, 유기물, 조류, 동물성플랑크톤	댐, 보, 여수로, 수문, 수중보, 선택취수 등의 구조물 반영가능	횡방향 평균연직 2차원 모델로 성층현상이 중요한 폭이 좁고 깊은 국내 호소에 적합하여 다수 적용된 바 있음
RMA-2/4	2D(횡) Dynamic	임의의 용존물질	하천내 구조물을 하천지형 구축작업을 통해 반영할 수 있음	수심평균화 2차원 모델로 자유수면 흐름에서 수위와 평균유속을 계산하며, 성층이 없는 수체에 적합. 이송확산에 의한 임의의 오염물질이동 모의에 적합
EFDC	3-D Dynamic	수온, 염분을 비롯한 용존산소, 식물성플랑크톤(3개 그룹), 탄소순환계, 질소순환계, 인순환계, 규소순환계를 포함하는 21개 상태변수를 모의	보, 여수로, 취수 등의 구조물 반영가능	EFDC의 수리해석결과를 WASP과 연계하여 모의가능, USEPA에서 지속적 관심을 두고 적용중인 모델
GEMSS	3-D Dynamic	수리 모듈인 GLLVHT 모델과 수질 모듈인 WQDPM 모델로 구성되어 있음.	-	JEEAI에 의해 개발되어 ERM에서 통합 운영 되고 있는 3차원 시변화 수리 및 수질 모델링 지원을 위한 통합 시스템
Delft3D	3-D Dynamic	부유사, 수온, 염분, 유기물, 무기물, 금속물질, TOC, BOC, COD, 식물플랑크톤 그리고 오염물질 등을 사용자가 선택적으로 모의 가능	수리구조물 반영 가능	조간대처리가능, 다양한 계산모듈, 가시화모듈 제공, GUI 및 튜토리얼 제공
ELCOM-CAEDYM	3-D Dynamic	DO, NH_4-N, NO_3-N, PO_4-P, DOCL, POCL, DONL, PONL, DOPL, POPL, 남조류, 규조류, 기타조류 등	취수 등 수리구조물 반영가능	다양한 수리모델과 쉽게 연결가능한 수생태계 모델

상기와 같이 다양한 모델들이 있으나, 모델들 마다 적용 가능한 토지이용형태(도시, 농촌, 점오염원), 모의 가능한 시간간격(연간, 단일사상, 연속), 수문특성(유출, 기저유출량), 대상오염물질(토양, 영양염류, 기타), 오염물질의 경로(이송, 변형), 수체특성, 출력옵션(통계적, 그래픽, 포맷옵션), 입력요구사항(입력자료, 보정, 디폴트, 인터페이스), 최적관리방안(BMP) 적용성(평가, 디자인 기준) 등이 모두 상이하므로 평가대상이 되는 사업의 특성에 따라 적합한 모델의 선정이 중요하다.

호소수질모델은 본 연구에서 유역수질모델로 선정된 HSPF 와의 연계구축과 SURIAN 하천모형과 연계를 위해 댐모형 ELCOM-CAEDYM 호소모델을 선택하는 것이 본 과업대상지인 평림댐 수질예측에 적합하다고 판단하였으며, 기존 K-Water 자료를 활용하였다.

4.2 유역모델 구축 및 수질예측

4.2.1 유역모델 개요

HSPF 모델은 유역내의 토지이용에 따른 특정 오염물질의 비점오염 부하를 계산하며, 강우에 따른 물 흐름을 하천의 수질오염모의와 연결시키며, 광범위한 유역조건에 적용이 가능하고, 본 모델을 효과적으로 사용할 수 있도록 HSPEXP, ANNIE, WDMutil, METCMP, IOWDM 등과 같은 보조프로그램이 개발되어 있다. 미국 내 충분한 기초자료를 바탕으로, USEPA와 USGS 등과 같은 여러 기관들의 지원을 받아 다양한 지역에 적용되고 있으며, 지속적으로 유지 발전되고 있다. 그러나 본 모델은 시간별 기온, 강수량, 증발량과 같은 엄청난 양의 자료를 필요로 하며, 비분산형 모델로서 소유역에 대해 평균적인 매개변수 값을 가진다. 또한, 하천의 흐름을 한 방향으로 가정하여 조석을 반영하지 못하는 수리학적 한계와 하천 바닥의 조류나 식물성 플랑크톤, 동물성 플랑크톤 등과 같은 조류에 관계된 수질모의에 한계가 있다.

HSPF 모델은 투수층(PERLND)과 불투수층(IMPLND)의 토지 이용단위로 구분하여 모의되며, 이로부터 유출되는 오염물질이 하천(RCHRES)으로 유입되도록 구성되어 있고, 각각의 모듈에는 물 흐름, 토사유출, 영양염류, 대장균, 식물성 플랑크톤 등을 구분하여 모의한다 (Bicknell et al., 1996).

투수층은 일반적으로 도시지역, 도로, 산업지역 등 특정 토지이용에 점유율을 구분하여 적용할 수 있으며, 침투하지 않고 직접 유출되는 형태로 모의된다. 투수층은 3개의 층으로 가정하여 모의되는데 상층부(Upper zone), 하층부(Lower zone), 지하수(Ground water)로 구분하여 모의되며, 상층부에서는 유출(Runoff), 하층부에서는 중간유출(Interflow), 지하수는 기저유출(Base flow)로 하천에 유입됨. 모델에서의 토사 생성 및 유실 공식은 ARM과 NPS모델을 기본으로 하고 있다.

HSPF 모델에서 투수지역의 토양유실을 모의하는 모듈은 SEDMNT이며, 강우에 의한

토양의 탈착에 대한 관리기법 인자는 USLE공식의 P값을 기본으로 한다. 투수지역의 수질모의는 오염물질과 강우 시 발생하는 토사, 또는 유출수와의 경험적인 관계식을 이용한다. 모델 내 투수지역에서의 일반적인 수질모의는 PQUAL모듈에서 이루어지며 4개의 서브루틴에 의해 계산된다. 서브루틴 OXRX는 주로 용존산소와 BOD를 계산하며, NUTRX는 무기질소와 무기인, PLANK는 플랑크톤 및 이와 관련된 반응, 그리고 PHCARB는 pH와 무기탄소를 계산한다.

한편, HSPF모델은 모델의 적용에 필요한 방대한 자료와 많은 노력을 최소화 되도록 개발되어 왔으며, 광범위한 수문·수질과정을 장기모의가 가능하도록 구조화된 일련의 모듈로 구성되어 있다. 복잡한 모델일수록 자료 관리에 많은 노력이 요구되나 종종 개발자들은 합리적인 자료 관리를 위한 요소의 개발을 간과하고 있는 것도 사실이다. HSPF는 자료를 직접적으로 접근할 수 있는 time series management system에 가깝도록 개발되었다. 모의가 이루어지는 모듈은 time series가 저장되어 있는 파일로부터 입력을 받으며 모의 결과를 다시 time series에 저장함으로써 자료 관리에 있어 시간과 노력을 최소화 할 수 있다.

초기의 HSPF는 다음과 같은 기존 모델을 기초로 하여 개발되었다.

- Hydrocomp Simulation Programming(HSP)
- NonPoint Source(NPS) Model
- Agricultural Runoff Management(ARM) Model
- Sediment and Radionuclides Transport(SERATRA)

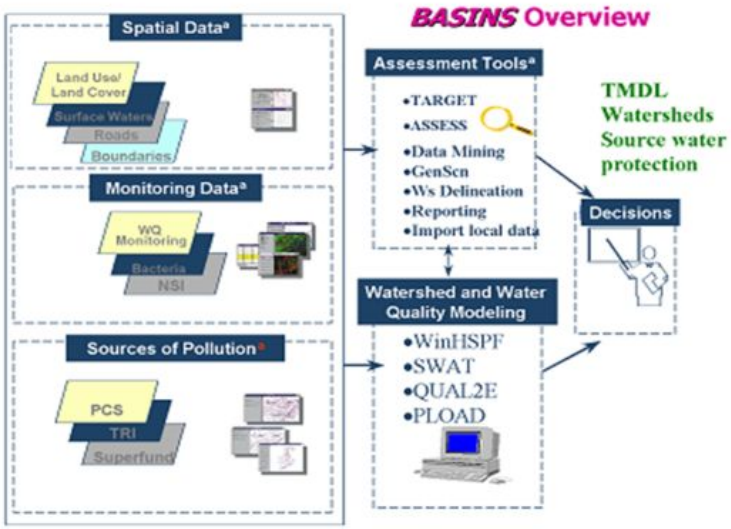
HSPF 모델은 단순히 위의 모델들을 연결시키는 것이 아니라 다양한 새로운 시뮬레이션 모듈들이 추가되어 있다. HSPF는 현재 발표된 모델들 중에서 보다 포괄적이며 효과적인 수자원 계획수립이 가능하기 때문에 수자원계획자에게 매우 유용한 tool이 되었으며, 프로그램의 장점은 다음과 같다.

- Time-series를 기본으로 하여 자료를 직접적으로 접근하기 때문에 방대한 파일을 입력하고 수정하는데 편리함
- 모델이 상대적으로 단일화되었기 때문에 조작이 간단함
- 시스템은 top-down programming 기술에 의해 개발되었기 때문에 모델을 수정하거나 새로운 모듈을 추가하는데 상대적으로 용이함

가. BASINS

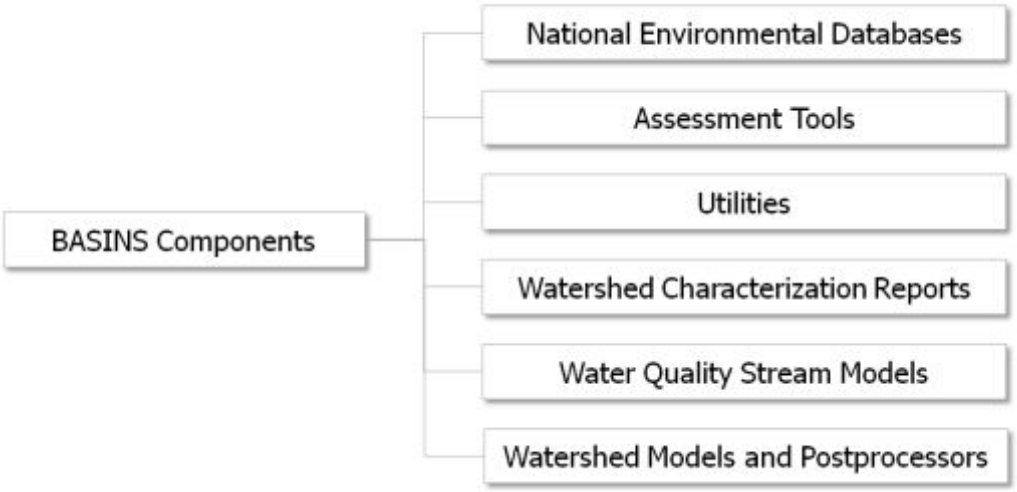
BASINS(Better Assessment Science Integrating point and Non-point Sources)는 유역 오염관리를 위한 다목적 환경 분석시스템으로, US EPA에 의해 개발되어 제공되고 있으며, 환경정보의 분석을 용이하게 하며, 환경시스템의 분석을 지원, 유역관리의 대안을 평가하기 위한 체계(Framework)를 제공 등의 목적을 가지고 있다. 또한, BASINS는 유역 및 수질에 대한 평가뿐만 아니라, 점오염원과 비점오염원을 통합적으로 분석함으로써, 미국의 TMDL 설계에 적용하기 위해 개발되었다. 기존 유역개념의 오염관리에서는 자료의 전처리, 정보의 요약, 지도와 표 생성, 모델적용 등 일련의 과정이 서로 단절되어 여러 가지 툴(tool)과 소프트웨어 등을 이용해야 했다. 이러한 분리된 과정은 정보를 통합하는데 어려움이 있고, 많은 시간과 노력을 필요로 하였다. 반면, BASINS는 사용자가 친숙한 Windows를 기반으로 하기때문에 환경 정보를 손쉽게 검색할 수 있으며, 분석을 위한 다양한 툴을 제공하여 정보를 효율적으로 처리할 수 있고, 유역모델 및 수질모델을 시스템 내에서 실행할 수 있으므로 유역 분석시간을 줄일 수 있다. 아래 그림은 유역오염관리를 위한 정책결정시 BASINS의 적용 흐름도이다.

적용 흐름도를 살펴보면 먼저 토지이용, 토지피복, 하천도, 도로, 유역경계 등의 공간데이터 및 수질자료, 미생물자료 등의 실측자료가 함께 국가 데이터베이스로 구축되어 있는 오염원자료를 이용하여 복합적으로 관리된다. 이렇게 통합적으로 관리되고 있는 정보로부터 TARGET, ASSESS, Data Mining을 이용하여 문제가 되는 유역과 소유역을 구분하며 필요한 경우 관련 데이터를 추출한다. 또한, GenScn, Watersheds Delineation, Reporting, Import local data 등을 이용하여 데이터를 분석하거나 유역모델 혹은 수질모델을 구동하기 위한 데이터를 생성하게 된다. 이런 과정을 통해서 오염총량관리를 가능하게 하며 정책관리자나 사용자가 의사결정을 하는데 있어 중요한 기초자료를 제시할 수 있다.



<그림 4.2-1> BASINS 적용 흐름도

BASINS는 유역과 수질 분석을 실행하기 위해서 6가지의 구성요소로 이루어져 있다. 아래 그림과 같이 BASINS에 포함된 수질모델에는 EPA의 Simple Method를 이용한 PLOAD, 하천수질모델인 QUAL2E, 유역모델인 WinHSPF, SWAT모델로 구성되어 있으며, 모델의 실행 시 모델에 필요한 입력인자들이 자동으로 생성·입력된다.



<그림 4.2-2> BASINS 구성요소

나. WinHSPF

WinHSPF는 BASINS와 연동하여 HSPF 모델을 구축함으로써, MS windows 상의 User-interface를 통해 사용자편의성을 강화한 모델이다. HSPF(Hydrological Simulation Program-Fortran) 모델은 미국 환경청(U.S. Environmental Protection Agency, USEPA)에서 개발한 유역모델로서 1950년대에 스탠포드 유역 모델(Stanford Watershed Model)으로 처음 개발되었다.

1980년대에 모델의 전·후 처리 소프트웨어가 추가되어 모델구동을 위한 편의 시설을 확충하였다. HSPF모델은 준분포형, 개념적 모델로 차단, 토양수분, 지표유출, 중간유출, 기저유출, 적설심, 수분함량, 융설, 증발산, 지하수 충전, DO, BOD, 온도, 농약, 대장균, 유사운송, 토립자의 크기, 하천의 유출, 저수지 유출, pH, 질소, 인, 식물성플랑크톤, 동물성플랑크톤 등을 모의할 수 있으며, 장기간에 걸쳐 크고 작은 규모와 복잡한 유역의 수문·수질에 관한 다양한 현상들을 모의하기 위해 개발된 모델이다. 하지만 입력변수를 준비하는데 지형학적 정보, 기상자료, 점오염원 등 광범위한 자료를 구축해야 하기 때문에, 손쉽게 구동하기 어려운 단점이 있다. 이러한 문제점을 해결하기 위해 BASINS(Better Assessment Science for Integrating point and Nonpoint Source)가 개발되었으며, 이로부터 HSPF모델의 입력자료 구축을 용이하게 하였다. (USEPA, 2001) HSPF모델은 투수층과 불투수층의 토지 이용단위로 구분하여 모의되며, 이로부터 유출되는 오염물질이 하천으로 유

입되도록 구성되어 있고, 각각의 모듈에는 물 흐름, 토사유출, 영양염류, 대장균, 식물성 플랑크톤 등을 구분하여 모의한다(Bicknell et al., 1996). 투수층은 일반적으로 도시지역, 도로, 산업지역 등 특정 토지이용에 점유율을 구분하여 적용할 수 있으며, 침투하지 않고 직접 유출되는 형태로 모의된다. 투수층은 3개의 층으로 가정하여 모의되는데 상층부, 하층부, 지하수로 구분하여 모의되며 상층부에서는 유출, 하층부에서는 중간유출, 지하수는 기저유출로 하천에 유입된다. 모델에서의 토사 생성 및 유실 공식은 ARM과 NPS모델을 기본으로 하고 있다. HSPF 모델에서 투수지역의 토양유실을 모의하는 모듈은 SEDMNT이며, 강우에 의한 토양의 탈착에 대한 관리기법 인자는 USLE공식의 P값을 기본으로 한다. 투수지역의 수질 모의는 오염물질과 강우 시 발생하는 토사, 또는 유출수와의 경험적인 관계식을 이용한다. 모델 내 투수지역에서의 일반적인 수질모의는 PQUAL모듈에서 이루어지며 4개의 서브루틴에 의해 계산된다. 서브루틴 OXRX는 주로 용존산소와 BOD를 계산하며, NUTRX는 무기질소와 무기인, PLANK는 플랑크톤 및 이와 관련된 반응, 그리고 PHCARB는 pH와 무기탄소를 계산한다. 초기의 HSPF는 다음과 같은 기존 모델을 기초로 하여 개발되었다.

- Hydrocomp Simulation Programming(HSP)
- NonPoint Source(NPS) Model
- Agricultural Runoff Management(ARM) Model
- Sediment and Radionuclides Transport(SERATRA)

HSPF 모델은 단순히 위의 모델들을 연결시키는 것이 아니라 다양한 새로운 시뮬레이션 모듈들이 추가되어 있다. HSPF는 현재 발표된 모델들 중에서 보다 포괄적이며 효과적인 수자원 계획수립이 가능하기 때문에 수자원계획자에게 매우 유용한 tool이 되었다.

다. HSPF 모델구조

HSPF 모델은 Run Interpreter, Operations Supervisor, Operating Module, Time Series Management System, Perlnd, Implnd, RCHRES 등 총 7개의 구조로 이루어져 있으며, 구조별 세부적인 기능은 아래와 같다.

(1) Run Interpreter

사용자가 작성한 입력파일(UCI ; Users Control Input)을 읽고 해석할 수 있는 부프로그램들의 집합체이다. 여기에서는 일련의 작동과 관련된 시스템을 지시하는 내부정보를 만들어 지시파일을 생성해주며, 초기상태와 각각의 작동에 필요한 인자를 적절한 파일의 형태로 저장해주는 역할을 한다.

(2) Operations Supervisor

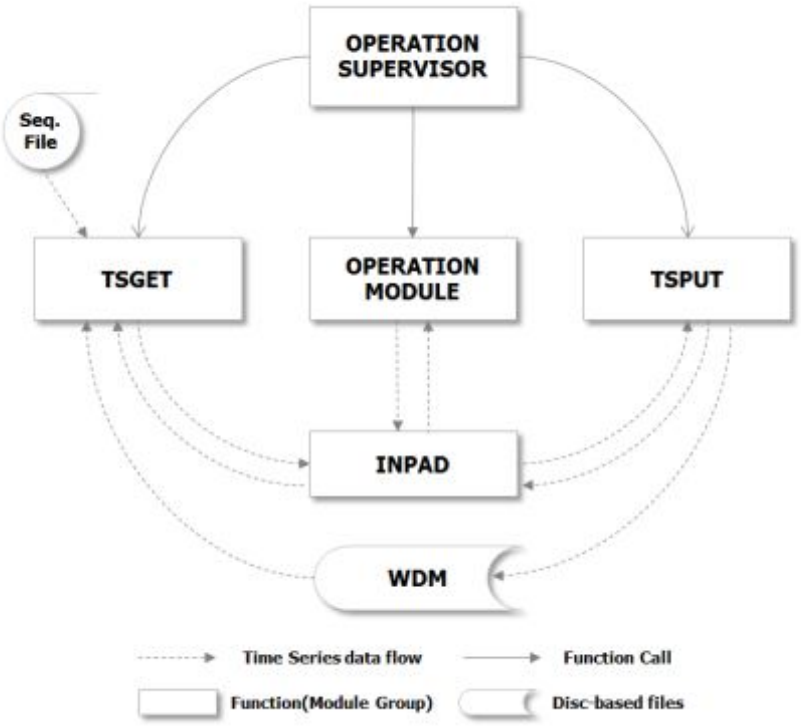
Run Interpreter가 작성한 내부 정보에 따라 적절한 application 혹은 utility module을 불러들여 실행하는 서브루틴이다.

(3) Operating Module

Application module 혹은 utility module을 말하며 실행을 위한 작동을 실행하는 모듈로서 매시간 하나의 모듈이 불러들여 internal scratch pad(INSPAN)에 따라 실행되어진다. Operations Supervisor에 의해 적절한 모듈이 불러진다.

(4) Time Series Management System

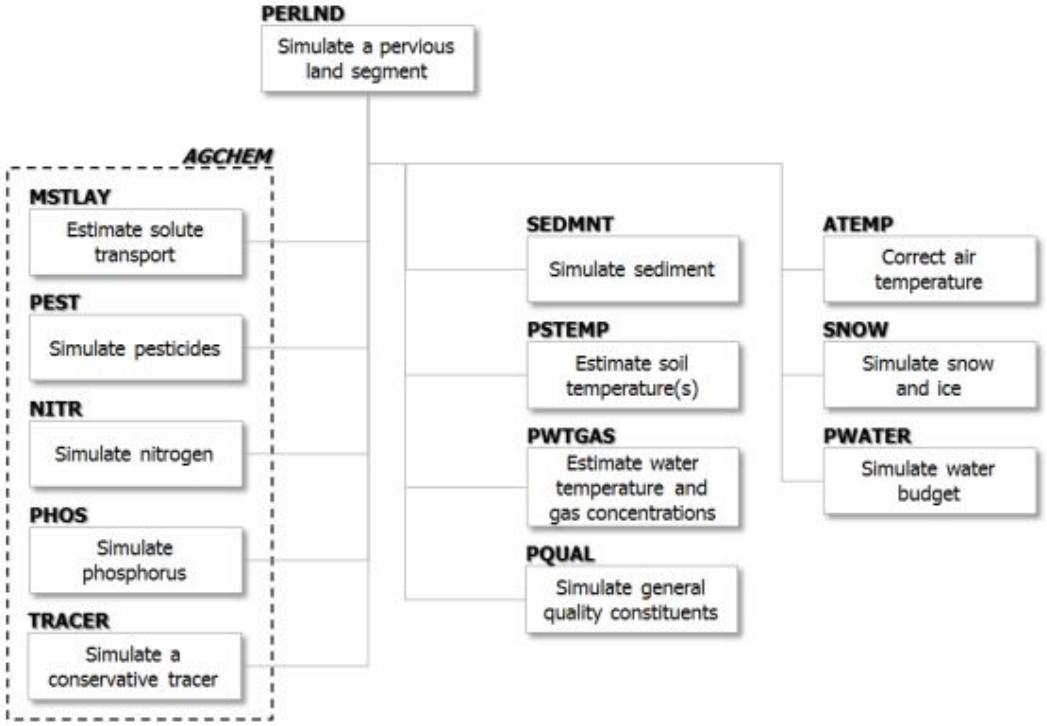
TSGET와 TSPUT로 구성되어 있다. TSGET(get time series)는 모델에 필요한 기상자료 등을 읽어 들이고 실행결과를 사용자가 지정한 시간간격으로 TSPUT(put time series)에 입력되어진다. Application 모듈에는 투수지형(pervious land)에서의 수문 및 수질을 모의하는 PERLND 모듈과 불투수지형(impervious land)의 수문 및 수질을 모의하는 IMPLND 모듈, 수체내의 수리 및 수질을 모의하는 RCHRES 모듈로 나누어져 있으며, 각각의 모듈에는 물의 흐름에 관계된 부분과, 토사유출, 영양염류 등 수질에 관계되는 부분이 섹션(Section)으로 구분된다.



<그림 4.2-3> Description of Interp

(5) PERLND

모의될 유역은 몇 개의 카테고리를 기준으로 분할되어 모의되며 이러한 경계는 사용자의 정의에 따라 분류되지만, 일반적으로 유사한 수리학적 특성을 기준으로 정의된다. 유역모델에서는 물이나 침전물, 수질오염물질은 유역에서 발생하여 하류의 유역으로 흘러가거나 하천이나 호소로 유입된다. 이때 물수지에 영향을 줄 정도의 침투가 일어나는 토지를 투수층으로 간주한다. PERLND에서의 주요한 모듈은 융설을 모의하는 SNOW, 지표면에서의 토양유실을 모의하는 SEDMNT, 물수지를 모의하는 PWATER, 수질을 모의하는 PQUL과 AGCHEM 등으로 구성된다. 그 외 융설과 토양온도모의를 위해 대기온도를 보정하는 ATEMP, 유출수의 수온과 AGCHEM의 반응상수, 용존산소와 이산화탄소의 용해도 등에 영향을 주는 토양온도를 모의하는 PSTEMP 등이 있으며, 세부적인 구조는 아래 그림과 같다.



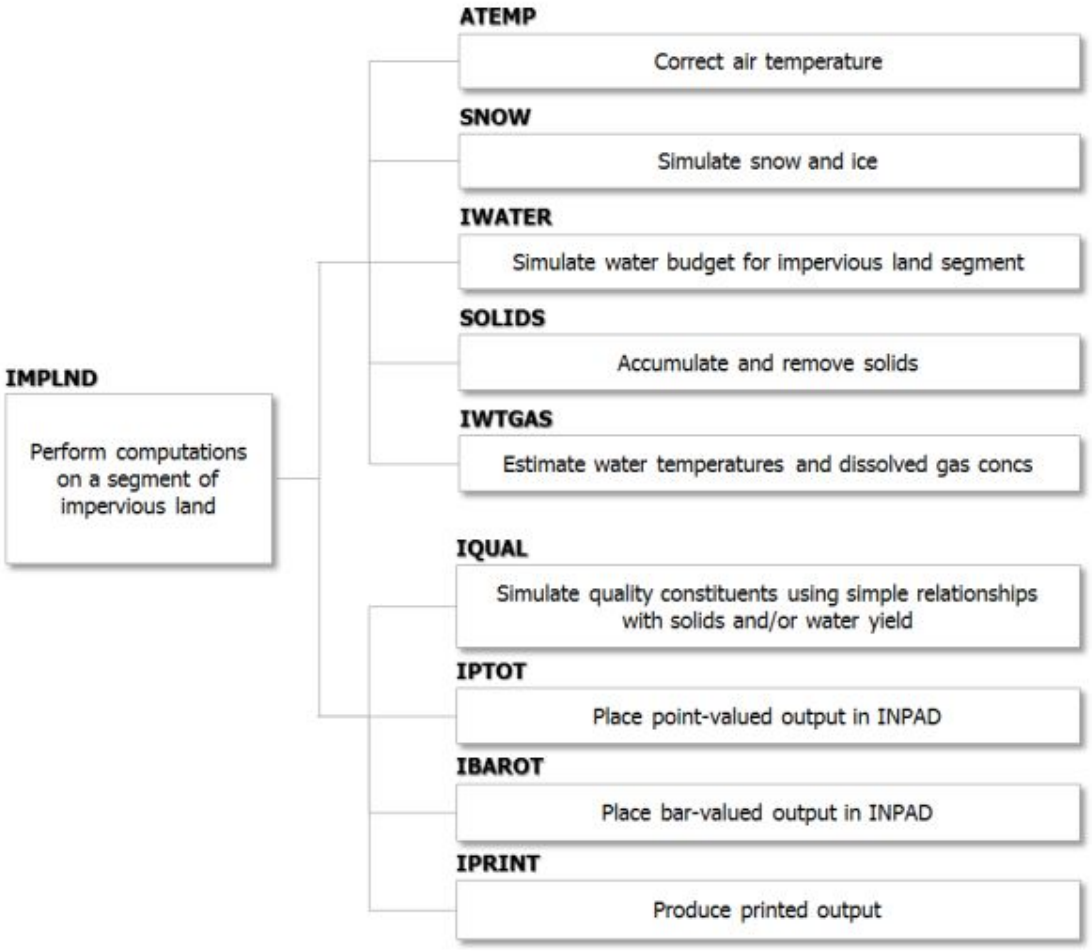
<그림 4.2-4> PERLND Module 구성요소

(6) IMPLND

HSPF의 IMPLND모듈의 개요도는 아래 그림과 같으며 위쪽에서 아래쪽으로 실행된다. 대부분의 모듈들은 PERLND의 모듈과 유사하며 SNOW와 ATEMP모듈은 투수층과 불투수층 모두 사용된다. IWATER은 PERLND모듈의 PWATER과 상응하며, SOLID는 SEDMNT, IWTGAS는 PWTGAS, IQUAL은 PQUAL과 상응하다. IMPLND는 침투와 그로 인한 지표아래의 유출을 포함하지 않기 때문에 PERLND보다는 간단하다. IMPLND의 세부적인 구조는

아래 그림과 같다.

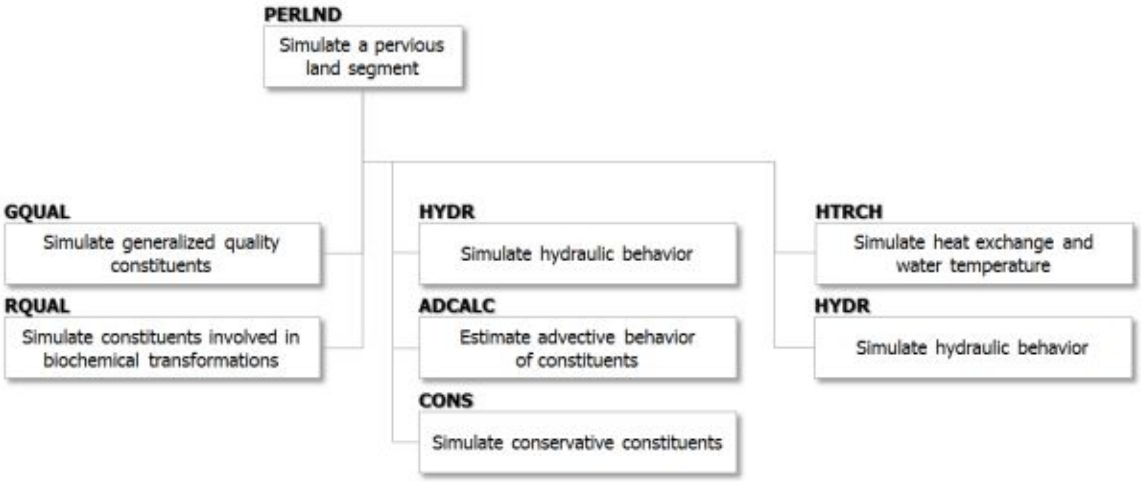
불투수층에서의 침투는 매우 작거나 일어나지 않는다. 융설은 축적되고 융해되며 물은 저장되거나 증발된다. 오염물질들은 지표면에 축적되고 제거된다. 물과 부유물질, 다양한 오염물질은 유역에서 발생하여 아래의 유역이나 하천 혹은 저수지로 유입된다. 불투수층에 관한 모의는 주로 도시지역으로 분류된 토지이용에서 발생하며, 도시지역의 피복 정도를 모델에서 결정하여 사용할 수 있다.



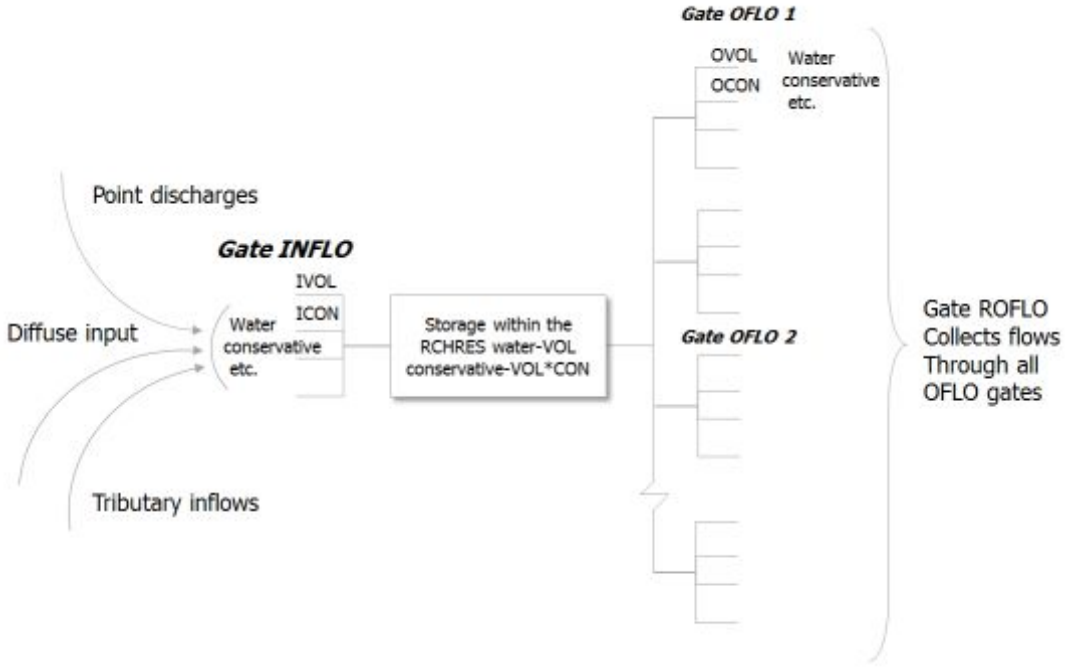
<그림 4.2-5> IMPLND Module 구성요소

(7) RCHRES

RCHRES는 수로나 완전혼합으로 가정할 수 있는 호소에서 일어나는 과정을 모의한다. RCHRES에서의 물의 흐름은 단일방향의 흐름으로 가정하고 RCHRES를 통한 물질의 유출입은 아래 그림과 같다. 오염원이나 상류 RCHRES에서의 물과 오염물질들은 하류 RCHRES의 하나의 유입구(INFLO)로 유입되며 RCHRES에서의 유출은 여러 개의 유출구(OFLO) 중 하나의 유출구를 통해 유출된다.



<그림 4.2-6> RCHRES Module 구성요소



<그림 4.2-7> RCHRES 물질이동 흐름도

4.2.2 유역모델 구축

가. 기초자료 수집

모델 입력자료 구축에 필요한 자료들은 공인된 자료원으로부터 제공된 자료를 사용하였으며, 주요자료의 내용은 아래 표와 같다. 대상유역의 표고분석도, 경사향 및 경사도 분석을 위하여 국가공간정보유통망에서 제공받는 1:5,000 수치지형도를 사용하였다.

모델의 입력자료 중 토지피복도는 최신자료를 반영하여 전국토지피복도(환경부 환경지리정보시스템)를 이용하였으며, 유량 및 수질자료는 한국수자원공사 측정자료를 활용하였으며, 오염원은 국립환경과학원의 전국오염원조사자료(2013년~2017년) 및 통계청 자료를 이용하였다.

<표 4.2-1> 유역모델의 기초자료

순번	자료명칭	자료형식	자료원	비고
1	기상 및 AWS 관측자료	TEXT	기상청 및 WAMIS	30개년 수집
2	토지피복도	SHPAE(GIS)	환경부	최신자료반영
3	정밀토양도	SHPAE(GIS)	농촌진흥청	최신자료반영
4	DEM	GRID(GIS)	유역조사사업	공간해상도(10m)
5	오염원자료	XLS	국립환경과학원, 통계청	2013~2017
6	마을하수도	XLS	수자원공사	2011~2019
7	유량 및 수질 측정자료	XLS	수자원공사 및 WAMIS	2011~2019

나. 모델 입력자료 구축

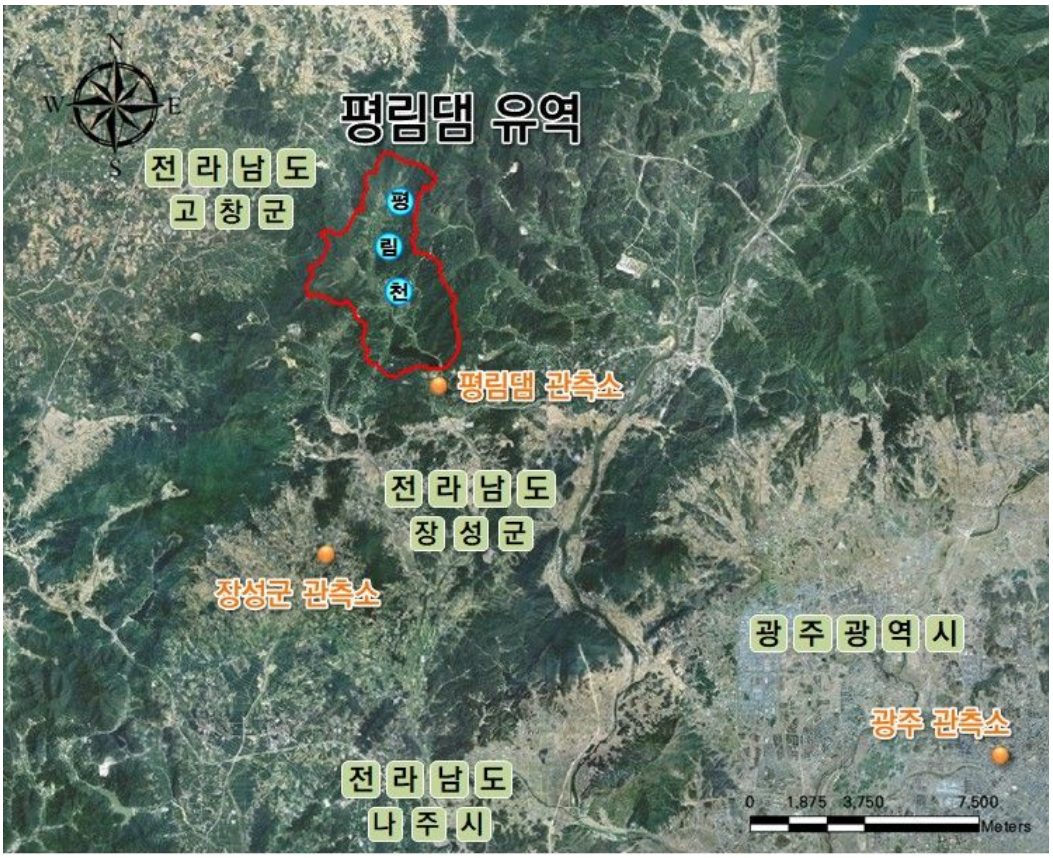
평림댐 유역수질 모델 구축을 위한 입력 자료는 기상, 오염원, 환경기초시설 등의 다양한 자료를 필요로 한다. 기상관측소 및 환경기초시설 등의 세부 입력자료 현황은 다음과 같다.

(1) 기상

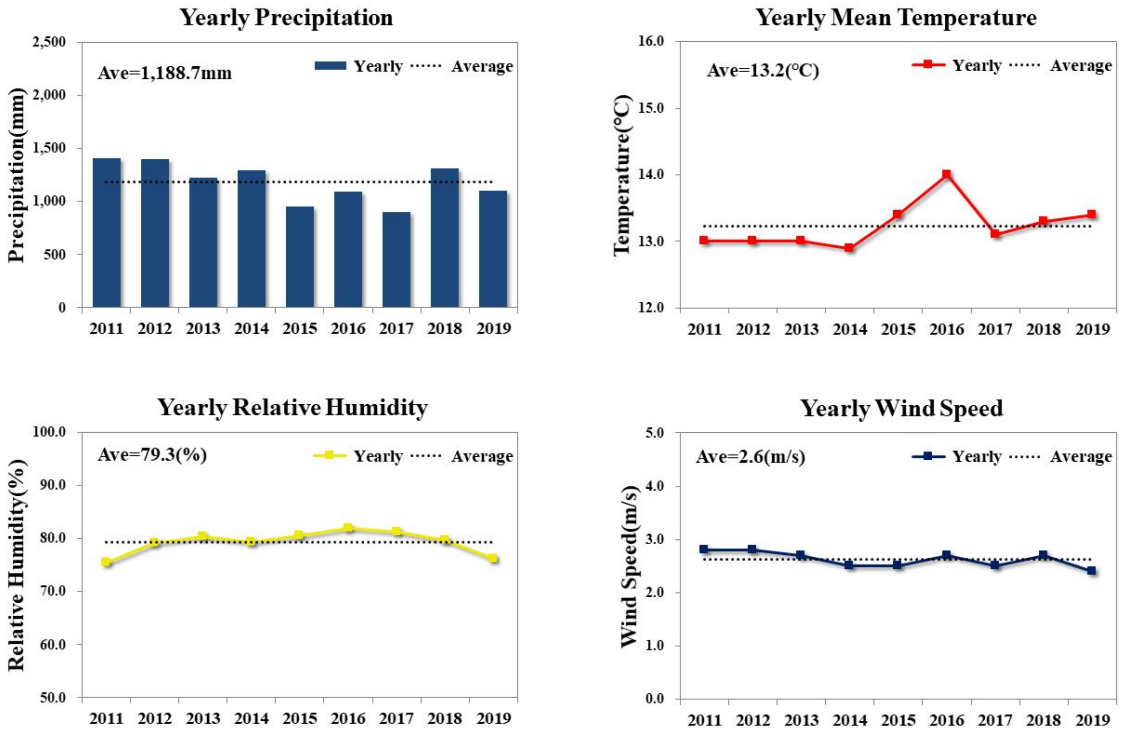
유역모델에 적용된 기상자료는 한국수자원공사 장성군(수산리) 관측소의 강수량 자료, 광주 기상대의 기온, 풍속, 이슬점온도, 일사량, 전운량 등의 자료를 이용하였으며, 2011년~2019까지 모델 입력자료를 구축하였다.

<표 4.2-2> 평림댐 유역 수질모델에 적용된 기상자료 현황

구분	관측소명	구축기간
한국수자원공사 AWS 관측소	장성군(수산리)	2011년~2019년 (시단위, 일단위)
종관기상관측소	광주	2011년~2019년 (시단위, 일단위)



<그림 4.2-8> 평림댐 유역 기상관측소 현황



<그림 4.2-9> 광주 기상현황(2011년-2019년)

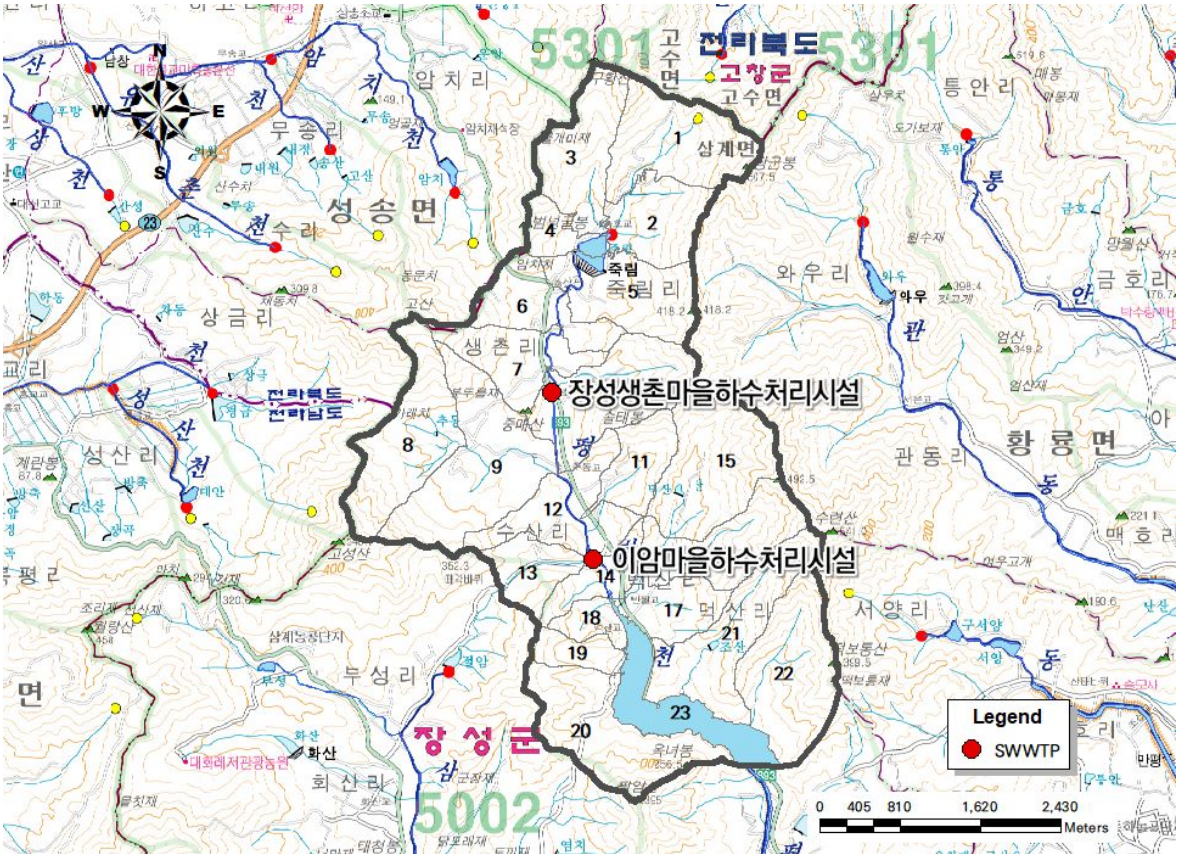
(2) 환경기초시설 운영현황 자료

평림댐 유역 내 환경기초시설은 전라남도 장성군 삼계면에 위치한 시설용량 35㎥/일 규모의 이암마을하수처리시설과 장성생촌마을하수처시설 운영 중이며, 전국오염원 조사자료를 활용하였다.

유역 내 하수처리장 운영자료 중, 유출량, BOD, DO, 수온, NO_3-N, NH_4-N, PO_4-P, Organic N, Organic P, Organic C, SS 등의 최근 8개년(2012년~2019년) 자료를 유역모델에 반영 하였으며, 환경기초시설 운영 자료는 유역모델링의 점오염원의 영향을 평가하는데 매우 중요한 요소이다. 평림댐 유역에 적용된 마을하수처리시설 위치는 아래 그림과 같다.

<표 4.2-3> 마을하수도 자료 현황

행정구역	시설명	자료구축기간	비고
전라남도 장성군 삼계면	이암마을하수처리시설	2012~2019년	전국오염원조사자료
	장성생촌마을하수처리시설	2012~2019년	



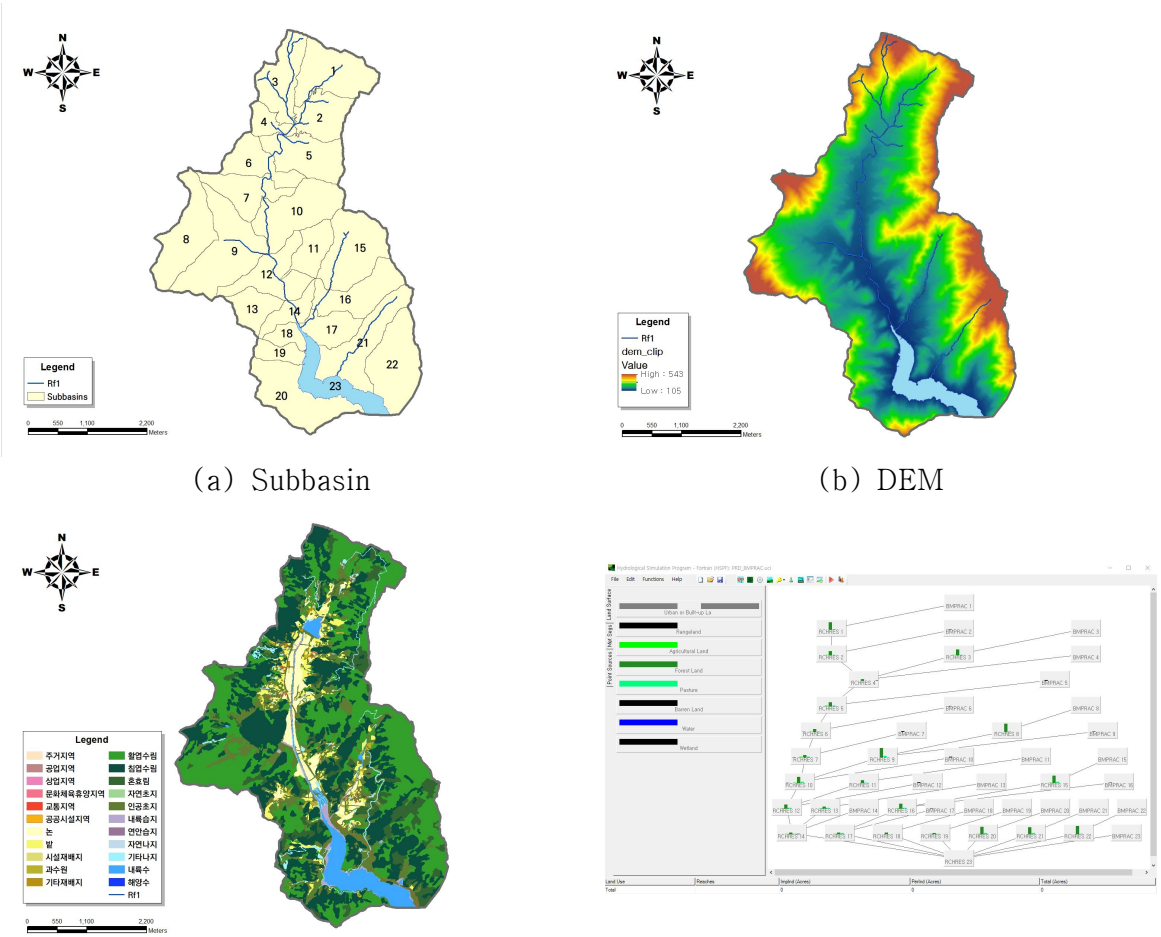
<그림 4.2-10> 평림댐 환경기초시설현황

다. HSPF 모델 구축

평림댐 유역은 현장특성을 최대한 반영한 모델을 구축하려고 하였으며, 다음의 내용을 반영하였다.

- 평림댐 유역 최신 토지이용도 반영
- 유역내 오염원 반영
- 오염부하량 및 다중회귀 분석을 이용한 유달율 적용
- 정확한 수리특성 재현 : 실제 수체형상을 반영하는 FTABLE 적용

모델 구축에 사용된 토지이용분류는 환경부 중분류토지피복지도(EGIS) 최신자료를 기준으로 주거, 논, 밭, 습지, 나지, 산림, 수역으로 구분하여 적용하였다. 소유역은 모니터링 지점 및 수자원공사 수질측정지점 등을 고려하여 총 23개의 소유역으로 분할하였으며 평림댐 유역의 HSPF 유역모델 구축결과는 아래 그림과 같다.



(a) Subbasin (b) DEM

(c) Landuse (d) HSPF 구축

<그림 4.2-11> 평림댐 유역 HSPF 구축결과

4.2.3 유역모델 검·보정

가. 모델 재현성 검토

평림댐 유역의 유량의 재현성 검토를 위하여 국가수자원관리종합정보시스템(WAMIS)의 평림댐 유입량 자료를 이용하였으며, 수질의 재현성 검토를 위해 평림천의 수자원공사 수질측정 자료를 이용하였으며, 2015년~2019년의 유량과 수질에 대한 HSPF 모델 재현성 검토를 수행하였다.

유량 및 수질 모의에 적절한 매개변수를 선정하여 변화시키면서 단순 시행 착오법에 의해 유량, 질소, 인, Chl-a, BOD 등을 보정하였다.

HSPF의 유량 모의에서 비교적 큰 영향을 미치는 인자로는 PERLND 모듈 PWAT-PARM2 Block의 LZSN, INFILT, KVARY, AGWRC와 PWAT-PARM3 Block의 DEEPER, PWAT-PARM4 Block의 UZSN, INTFW, IRC 등의 매개변수가 있다.

HSPF의 수질 모의에서 비교적 큰 영향을 미치는 인자로는 KBOD20, KODSET, KTAM20, KNO220, KNO320 등의 매개변수가 있다.

평림댐 유역의 HSPF 모델에서 사용된 유량 및 수질관련 주요 매개변수의 값은 아래 표와 같으며, 매개변수의 범위는 HSPF Technical note(US EPA, 2000)와 HSPF Version 12 User's Manual(Bicknell, 2001)에 제시된 범위에 해당하는 것으로 나타난다.

<표 4.2-4> HSPF 모델의 유량관련 주요 매개변수

Parameter	Description	Unit	Model range	Possible range	This Study
LZSN	Lower Zone Nominal Soil Moisture Storage	in	0.01~100.0	2.0~15.0	3.5~6.0
INFILT	Index to Infiltration Capacity	in/hr	0.0001~100.0	0.001~0.5	0.25
KVARY	Variable groundwater recession	1/in.	0.0~5.0	0.0~5.0	0.0
AGWRC	Base groundwater recession	none	0.001~0.999	0.85~0.999	0.980
DEEPFR	Fraction of GW inflow to deep recharge	none	0.0~1.0	0.0~5.0	0.001
UZSN	Upper zone nominal soil moisture storage	in	0.01~10.0	0.05~2.0	0.928
INTFW	Interflow inflow parameter	none	0.0~none	0.0~10.0	0.10
IRC	Interflow recession parameter	none	0.1~30.0	0.3~0.85	0.5

<표 4.2-5> HSPF 모델의 수질관련 주요 매개변수

Parameter	Description	Unit	Model range	This Study
KBOD20	Unit BOD decay rate at 20℃	1/hr	1.0×10^{-30}~none	0.001~0.006
KODSET	BOD settlingrate	ft/hr	0~none	0.0001~0.0500
REAK	Empirical constant in the equation used to calculate the reaeration coefficient	1/hr	1.0×10^{-30}~none	0.5
BRBOD	Base release rate of BOD materials	mg/㎡	0.0001~none	0.0001
CVBO	Conversion from milligrams biomass to milligrams oxygen	mg/mg	1.0~5.0	1.93
CVBPC	Conversion from biomass expressed as phosphorus to carbon	moles/mol	50~200	106
CVBPN	Conversion from biomass expressed as phosphorus to nitrogen	moles/mol	10~50	16
BPCNTC	Percentage of biomass which is carbon	none	10~100	49
BRNIT	The benthal release rates of ammonia under aerobic and anaerobic condition	mg/㎡	0.0~none	0.0
KTAM20	Nitrification rates of ammonia at 20℃	1/hr	0.001~none	0.001~0.020
KNO220	Nitrification rates of nitrate at 20℃	1/hr	0.001~none	0.002
KNO320	Denitrification rates at 20℃	1/hr	0.001~none	0.002

$$RSME = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(O_i - S_i)^2} \quad ; \ O_i = \text{실측치}, \ S_i = \text{모의치}$$

$$NSE = 1 - \left(\sum_{i=1}^{n}(O_i - S_i)^2 / \sum_{i=1}^{n}(O_i - \overline{O_i})^2 \right) \quad ; \ n = \text{데이터의 개수}, \ \overline{O_i} = \text{실측치 평균}$$

$$O/S = \frac{\overline{O_i}}{\overline{S_i}} \quad ; \ \overline{S_i} = \text{모의치 평균}$$

$$\%diff = \frac{\left| \sum_{i=1}^{N} O_i - \sum_{i=1}^{N} S_i \right|}{\sum_{i=1}^{N} O_i} \times 100$$

유량의 재현성 평가 시에는 실측유량과 모의유량의 적합성을 비교하기 위해 NSE (Nash-Sutcliffe efficiency), RMSE(Root mean square error) 및 상대오차(%, %difference) 등을 검토하였으며, 수질의 재현성 평가 시에는 실측수질과 모의수질의 적합성을 비교하기 위해 RMSE와 상대오차를 검토하였다.

나. 유량 검·보정 결과

평림댐 유역의 국가수자원관리종합정보시스템(WAMIS)에서 측정하는 평림댐 일별 유입량 자료를 이용하여 유량 검·보정시 활용하였다.

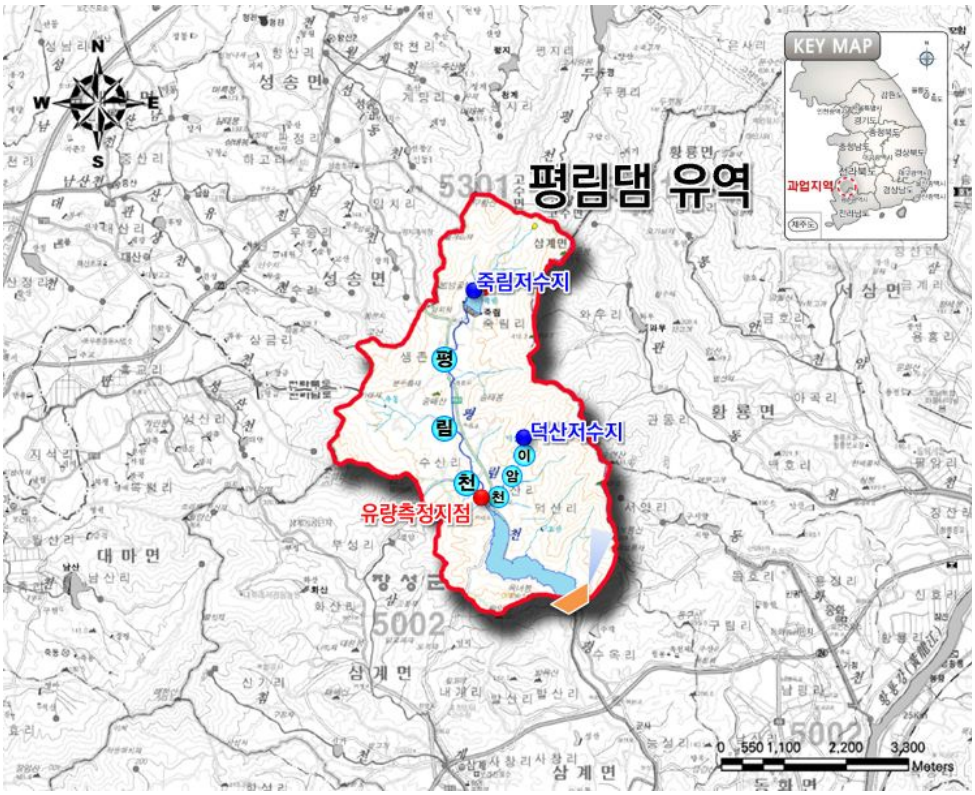
평림댐 유입 지점으로 평림천 말단에 위치하고 있으며, 위치는 아래 그림과 같다. 평림댐 유입 지점의 2015년~2019년 평균 관측유량은 0.380 ㎥/s, 모의유량은 0.406 ㎥/s로 나타났으며, %differnece 및 RMSE는 6.78, 0.68로 분석되었다. 낮은 유량에서 관측값보다 모의값이 약간 높게 평가되는 경향을 보이는 것으로 나타났다.

US EPA(2011), Donigian(2000, 2002)에서 제시한 상대오차를 통한 모델의 효율성 평가 결과가 평림댐 유입 지점의 경우 6.78으로 “Very good”으로 평가되었다. %difference 재현성 평가 결과 평림댐 유역모델의 모의값은 관측값을 잘 반영하는 것으로 분석되었다.

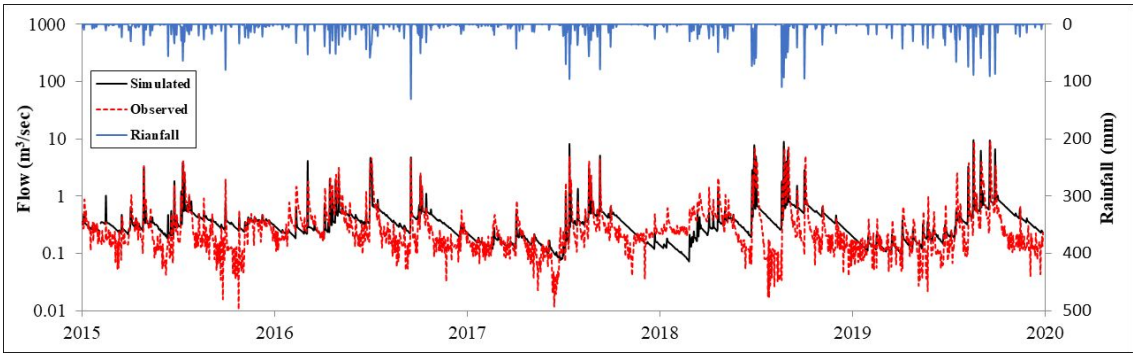
<표 4.2-6> 모형 효율 평가를 위한 %difference의 범위(절대값)

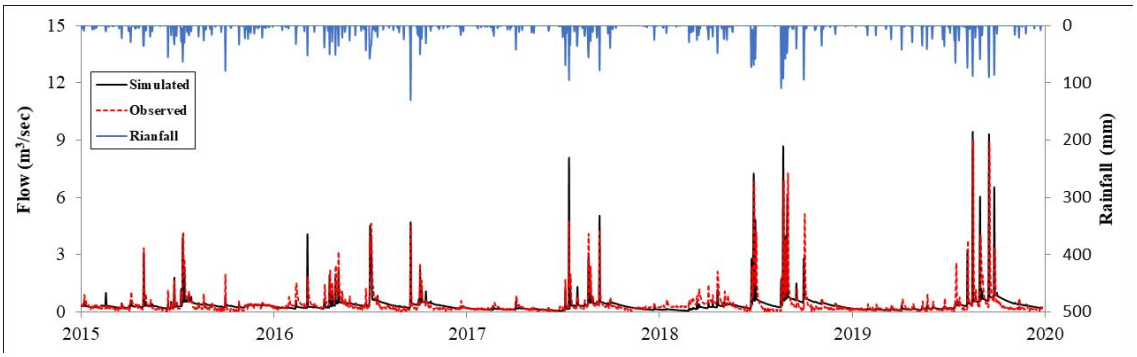
Constituent	Very good	Good	Fair
Hydrology / Flow	< 10	10 ~ 15	15 ~ 25
Water temperature	< 7	8 ~ 12	13 ~ 18
Sediment (SS)	< 20	20 ~ 30	30 ~ 45
Water Quality / Nutrients	< 15	15 ~ 25	25 ~ 35
Pesticides / Toxics	< 20	20 ~ 30	30 ~ 40

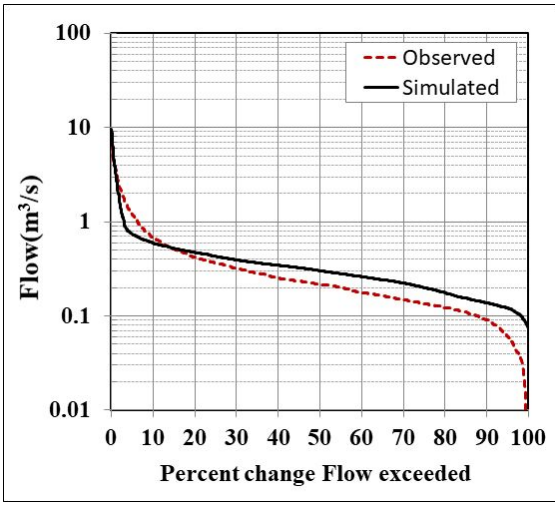
※자료 : US EPA(2011)

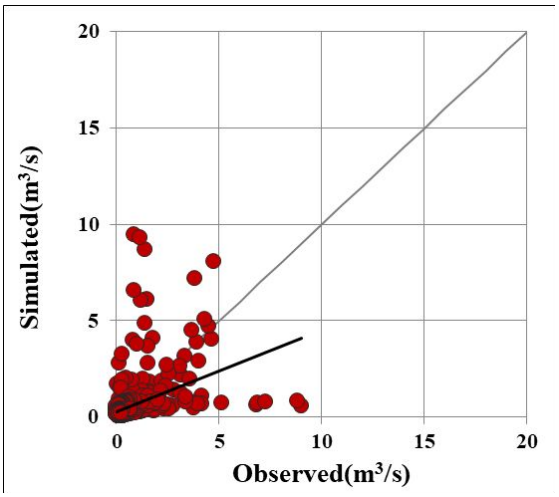


<그림 4.2-12> 평림댐 유역 유량 측정지점









구분	2015	2016	2017	2018	2019	Average
OBS(㎥/s)	0.319	0.436	0.280	0.496	0.370	0.380
SIM(㎥/s)	0.375	0.440	0.297	0.500	0.419	0.406
O/S	0.853	0.991	0.942	0.992	0.883	0.937
%difference	17.25	0.86	6.13	0.79	13.27	6.78
NSE	0.61	0.65	0.68	−0.36	−0.71	−0.11
RMSE(㎥/s)	0.27	0.34	0.26	0.97	1.06	0.68

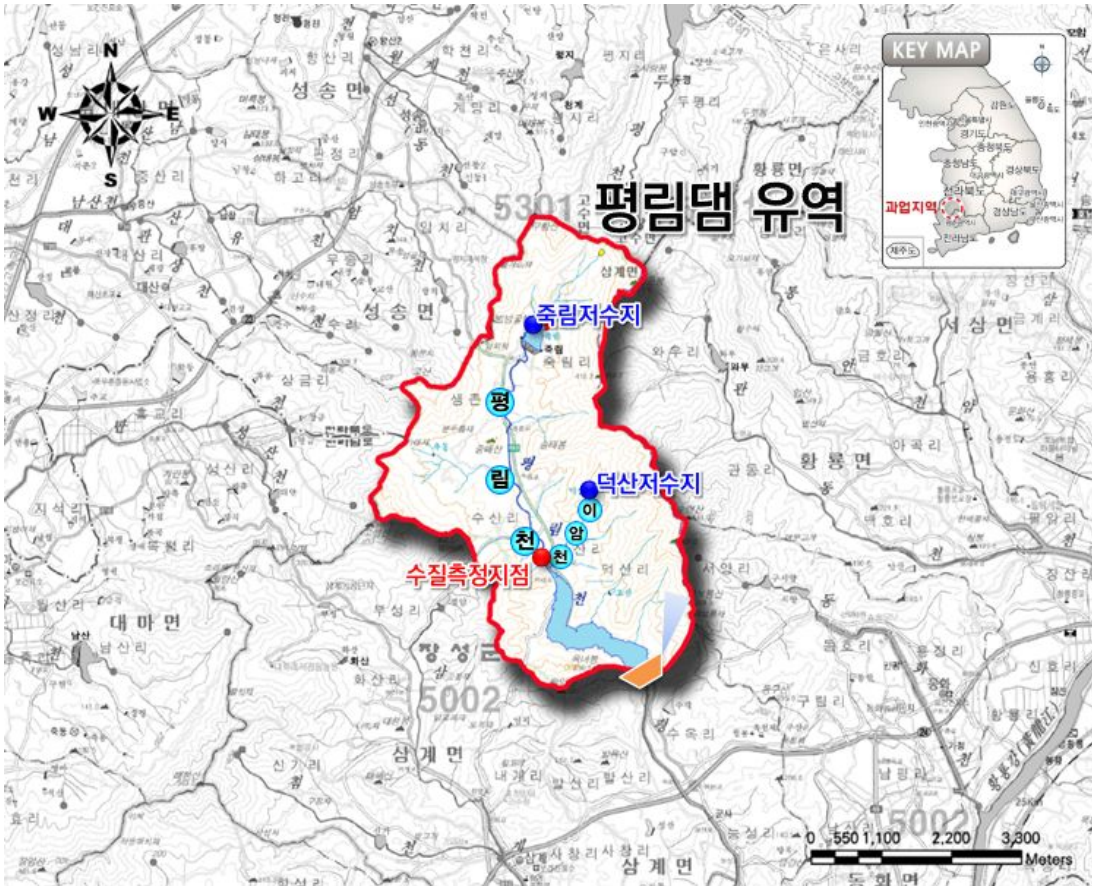
<그림 4.2-13> 평림댐 유입 유량 보정결과

다. 수질 검·보정 결과

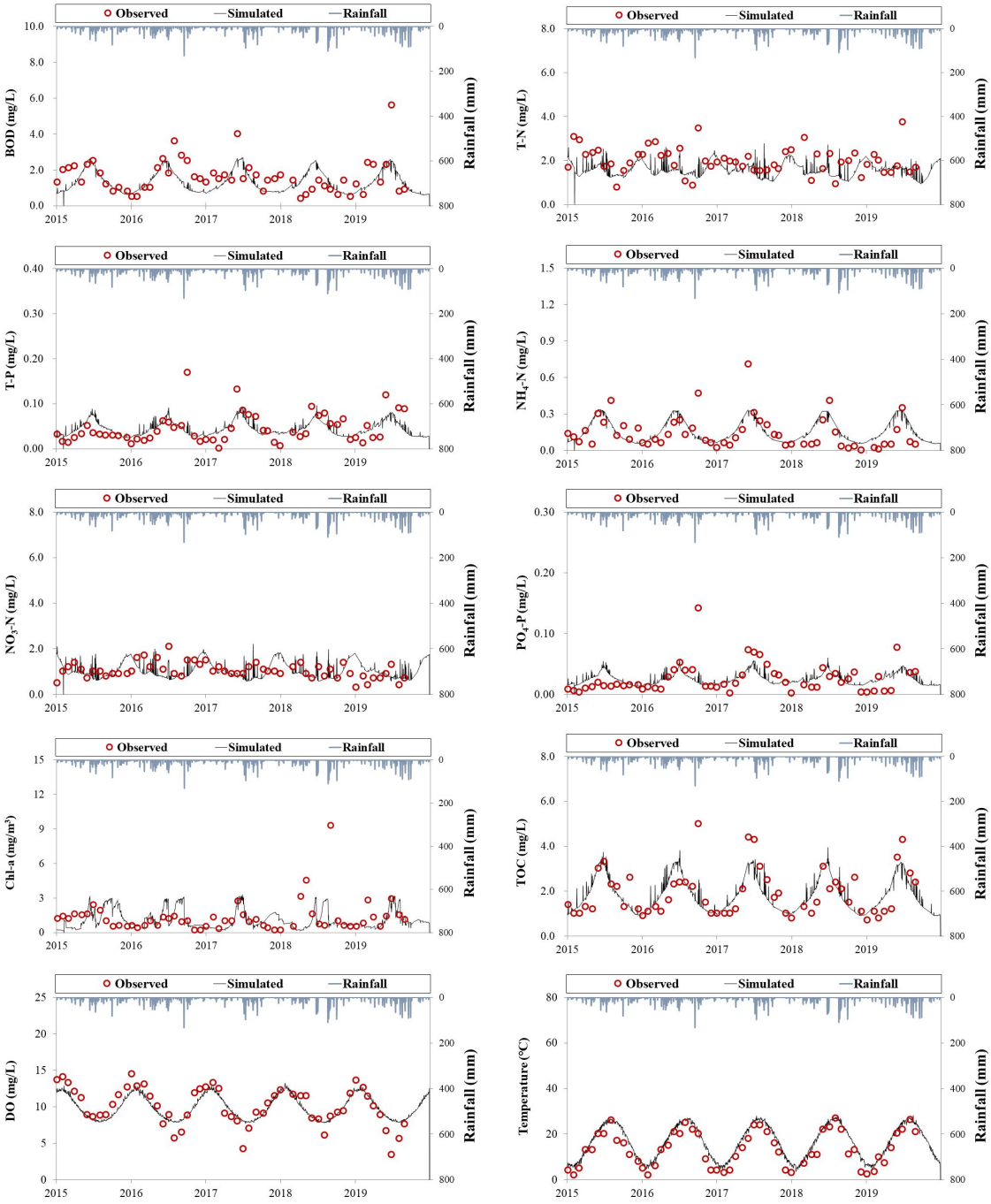
HSPF 모델에 대한 수질 재현성 검토를 위해 수자원공사 월별 측정자료를 이용하였으며, 평림댐으로 들어오는 주요하천은 평림천이 있다. 수질 측정지점의 위치는 아래 그림과 같다.

2015년~2019년까지 BOD, T-N, T-P, Chl-a, NO_3-N, NH_4-N, PO_4-P 등의 월별 수질측정자료를 이용하였으며, 수온, Chl-a, DO, BOD, T-N, T-P 순으로 HSPF 모델의 다양한 매개변수(유역보정계수, 수질보정계수)를 조절하여 보정하였다. BOD, T-N, T-P, Chl-a에 대해 관측 자료와 모의 자료의 차이를 나타내는 %difference(상대오차), RMSE 등의 상관성 분석을 실시하였으며, 평림댐 유역의 수질 보·검정 지점의 보정 결과는 아래와 같다.

평림댐 유입 지점으로 평림천 말단에 위치하고 있으며, BOD, T-N, T-P, Chl-a에 대한 관측값은 1.604 mg/L, 1.990 mg/L, 0.044 mg/L, 1.280 mg/㎥으로 나타났으며, 모의값은 1.365 mg/L, 1.601 mg/L, 0.046 mg/L, 1.109 mg/㎥으로 분석되었다. BOD, T-N, T-P, Chl-a의 RMSE는 0.86, 0.73, 0.03, 1.59로 나타났으며, %difference는 14.87, 19.55, 3.48, 13.38로 분석되었다. US EPA(2011), Donigian(2000, 2002)에서 제시한 상대오차를 통한 모델의 효율성 평가 결과 평림천 말단 지점에서 "Good"~"Very good"으로 평가되어 평림댐의 모델의 모의 결과가 관측값을 잘 반영하고 있는 것으로 분석되었다.



<그림 4.2-14> 평림댐 유역 수질 측정지점



구분	BOD (mg/L)	T-N (mg/L)	T-P (mg/L)	Chl-a (mg/㎥)
Observed	1.604	1.990	0.044	1.280
Simulated	1.365	1.601	0.046	1.109
O/S	1.17	1.24	0.97	1.15
RMSE	0.86	0.73	0.03	1.59
%difference	14.87	19.55	3.48	13.38
재현성 평가	Very Good	Good	Very Good	Very Good

<그림 4.2-15> 평림댐 유입 수질 보정결과

라. 유출율

평림댐 유역의 유량측정지점을 이용하여 유량 보·검정을 실시하였으며, 재현성이 높게 평가된 유역모델(HSPF)의 유량을 이용하여 각 소유역의 연도별 유출율을 분석하였다. 평림댐 유역의 2015년~2019년 평균 강우량(장성군_수산리관측소)은 1,393 mm로 평균 유출율은 53.8%로 나타났으며, 유출율이 가장 높았던 2016년 장성군 수산리관측소의 강우량은 연간 1,314 mm로 유출율은 71.8%로 분석되었다. 유출율이 가장 낮은 2017년은 강우량이 997 mm, 유출율은 32.4%로 나타났다.

평림댐 유역의 연도별 유출율은 아래 표와 같다.

<표 4.2-7> 평림댐 유역의 연도별 유출율(%)

유출율(%)	2015	2016	2017	2018	2019	Average
RCH1	66.8	71.6	32.3	62.1	36.2	53.8
RCH2	66.9	71.7	32.4	62.2	36.2	53.9
RCH3	64.9	71.8	32.4	62.2	36.2	53.5
RCH4	66.1	71.7	32.3	62.1	36.2	53.7
RCH5	66.3	71.9	32.4	62.3	36.3	53.8
RCH6	66.1	72.1	32.5	62.5	36.4	53.9
RCH7	65.8	72.2	32.6	62.6	36.5	54.0
RCH8	67.3	71.4	32.3	62.1	36.0	53.8
RCH9	66.8	71.3	32.2	62.0	36.1	53.7
RCH10	65.4	72.0	32.5	62.4	36.4	53.7
RCH11	66.3	72.2	32.6	62.6	36.5	54.0
RCH12	64.7	72.0	32.5	62.4	36.4	53.6
RCH13	66.7	72.4	32.8	62.9	36.6	54.3
RCH14	64.4	72.0	32.5	62.5	36.4	53.6
RCH15	66.6	71.8	32.4	62.2	36.3	53.9
RCH16	67.2	72.1	32.6	62.6	36.4	54.2
RCH17	66.9	72.3	32.6	62.6	36.5	54.2
RCH18	67.2	72.1	32.6	62.7	36.3	54.2
RCH19	66.6	71.9	32.5	62.5	36.3	53.9
RCH20	67.1	71.7	32.4	62.2	36.2	53.9
RCH21	65.1	72.0	32.5	62.5	36.4	53.7
RCH22	66.7	71.7	32.3	62.1	36.2	53.8
Average	66.0	71.8	32.4	62.3	36.3	53.8

마. 모니터링 측정결과

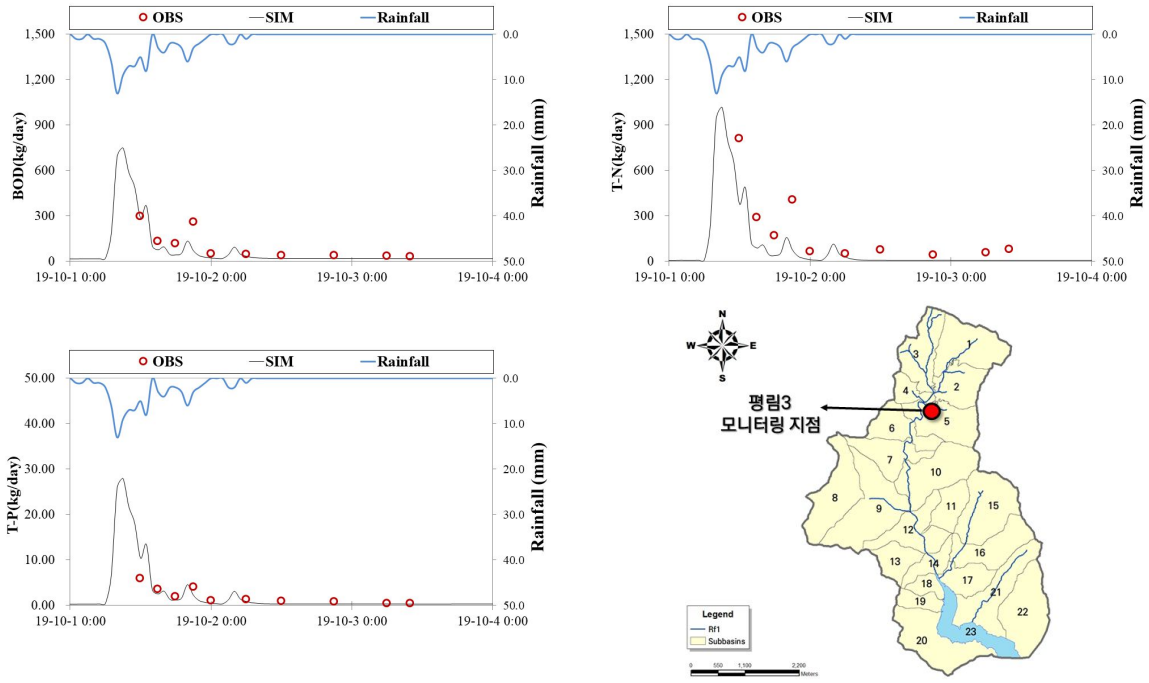
수자원공사 측정지점 외 「평림댐 유역 물환경관리 종합대책 수립(2019, 영산강·섬진강수계관리위원회)」에서 하천 모니터링 측정 자료를 이용하여 검·보정시 활용하였다. 하천 모니터링 측정자료는 4개 수질측정 지점의 3회 강우시 측정 결과로 위치는 아래 그림과 같다.

단기간 모니터링 자료를 활용하는 것은 지류 및 본류 보정 시 일부 한계가 있을 수 있으며, 향후 모니터링 데이터를 추가적으로 확보할시 지류 및 본류의 유량 및 수질의 보정 자료로 활용될 수 있을 것으로 판단된다.

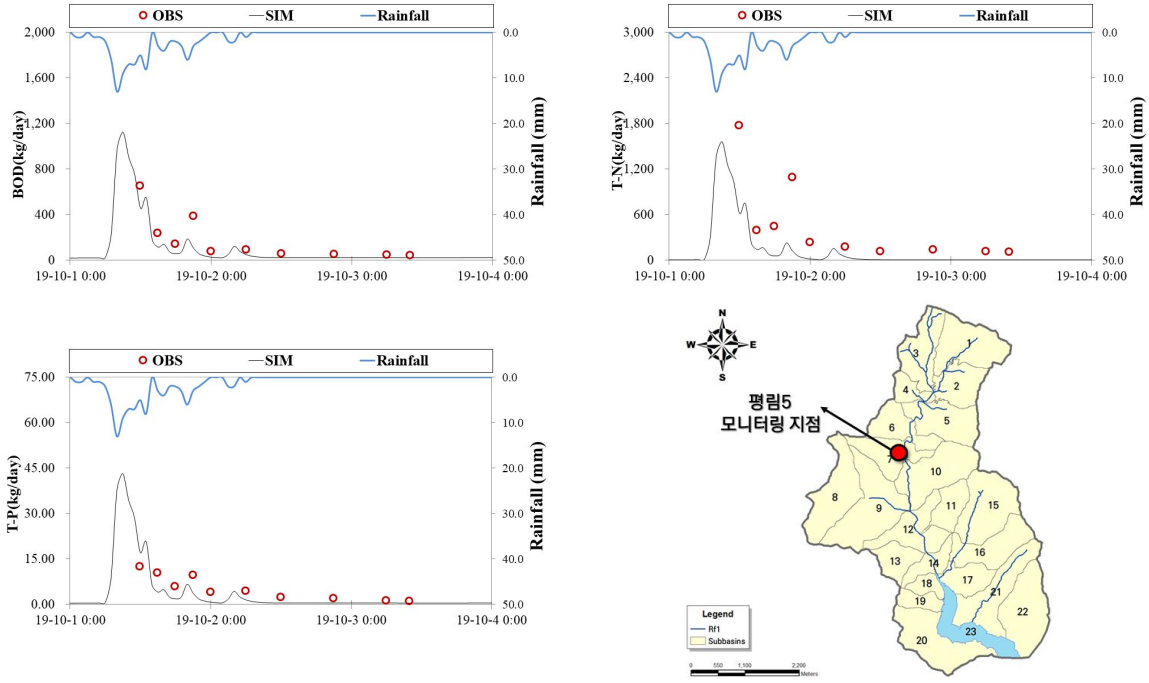


※ 자료 : 평림댐 유역 물환경관리 종합대책 수립(2019, 영산강·섬진강수계관리위원회)

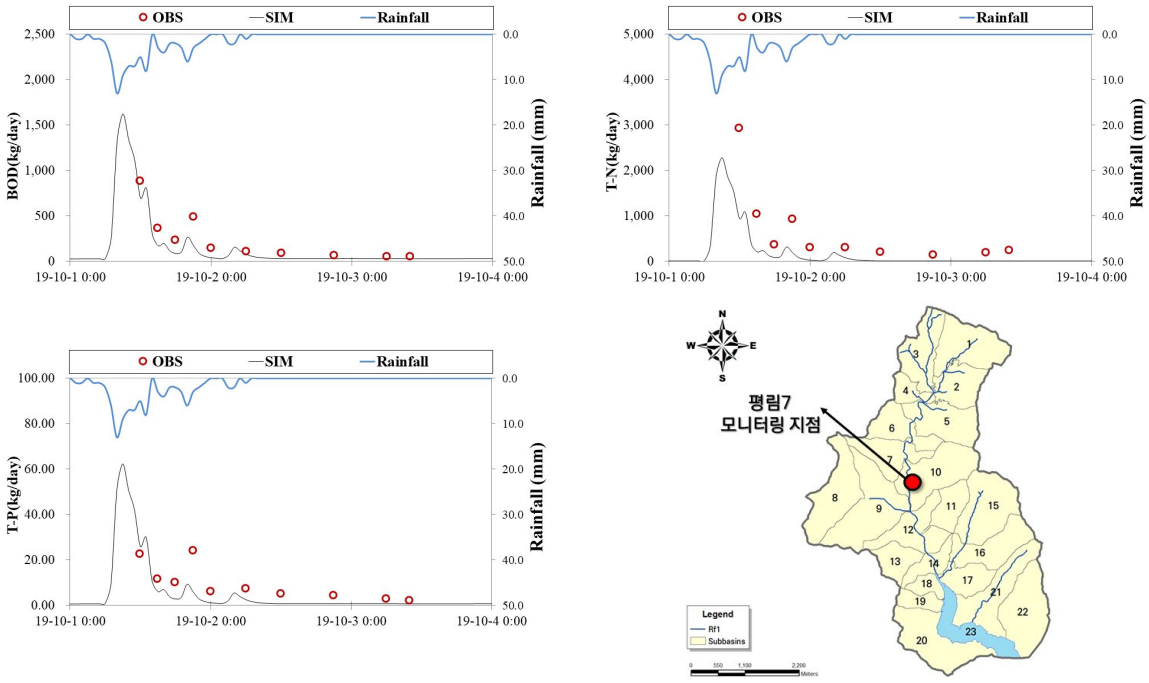
<그림 4.2-16> 평림댐 수질선행조사위치도



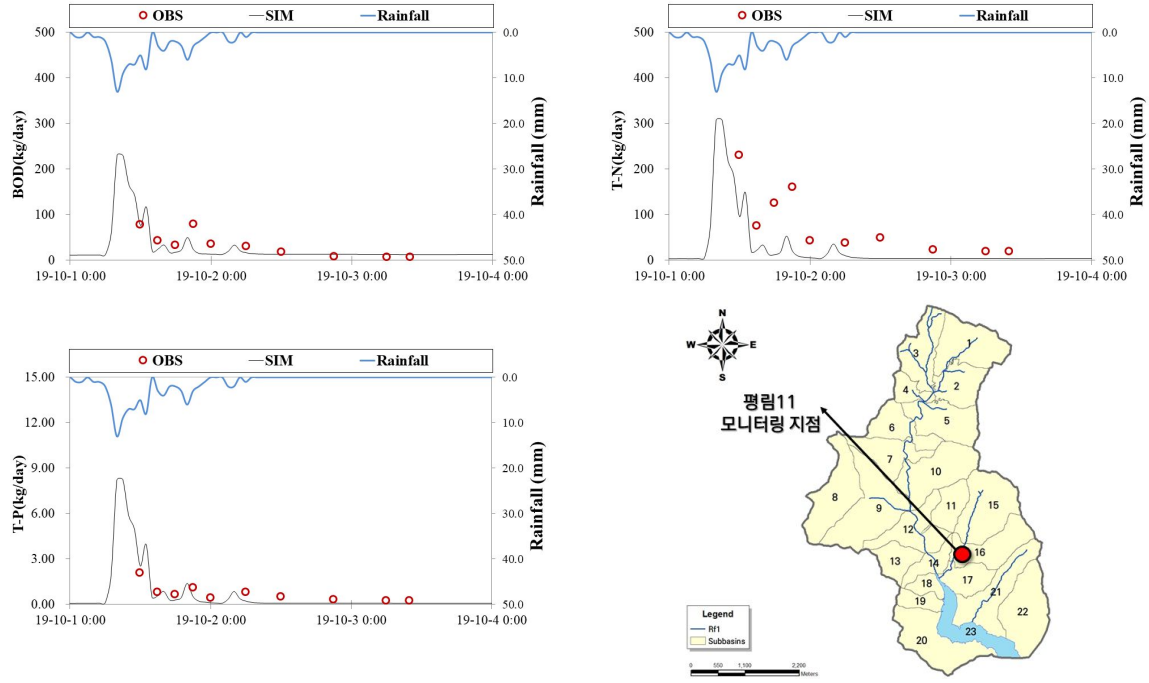
<그림 4.2-17> 본류1(죽림제 하류) 강우시 모니터링 측정 결과



<그림 4.2-18> 본류2(양식장 유입 후) 강우시 모니터링 측정 결과



<그림 4.2-19> 본류3(추동교) 강우시 모니터링 측정 결과



<그림 4.2-20> 덕산리 유입하천(이암천) 강우시 모니터링 측정 결과

4.2.4 수질개선대책 평가

가. 시나리오 구축

「평림댐 유역 물환경관리 종합대책 수립(2019, 영산강·섬진강수계관리위원회)」에서 제시한 평림댐 유역의 물환경관리 종합대책은 크게 축산관리, 유역오염원 저감, 거버넌스 구축, 모니터링 및 연구, 기타 등으로 구성되어 있다.

축산관리에서는 축분 및 수질관리 패트롤 운영, 유역 내 방치축분 수거 및 처리, 관계기관 합동 점검 및 시설 개선, 비가림막 제작·배포 및 활용 점검, 농가 교육 및 홍보 등으로 구성되어 있으며, 유역오염원 저감대책은 비점오염원 관리 지역 지정, 저수구역내 생태습지 등 수질개선 사업, 비점오염저감사업 제안 및 대행, 유역 통합형 도랑살리기 사업, 농업 비점오염 저감사업 등을 제시하였다.

또한 지역 주민 참여형 마을 거버넌스 구축과 유역 물환경 통합 모니터링 관리시스템 구축을 제시하였다. 기타 대책으로는 호내 녹조제거선 도입 및 저감시설 운영을 제시하였다.



<그림 4.2-21> 평림댐 물환경관리 종합대책(안)

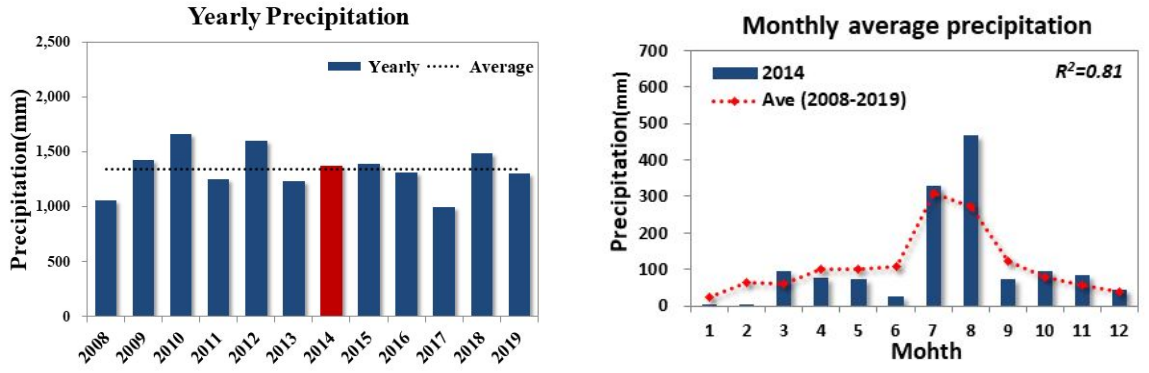
평림댐 물환경관리 종합대책(안)을 바탕으로 유역대책으로 “축산비점 10% 저감대책”, “농촌 BMP 대책”, “인공습지(현재)”, “인공습지 개선”의 총 4가지 시나리오를 구성하였다.

나. 기상조건

유역의 수질은 기상조건에 따라 달라질 수 있으므로, 장래의 기상조건을 설정하는 것이 중요하다. 본 연구에서는 평림댐의 인근기상대인 장성군(수산리) 관측소의 2008년~2019년(12년) 강수량 자료를 활용해 연간 강수량과 월별 강수량 패턴을 분석하였고, 평수년 조건(2014년 기준)을 산정하여 이를 수질예측에 적용하였다.

<표 4.2-8> 기상(강수량)조건 분석

연도	강수량 (mm)	Rank	Pre.-Ave.	R	R2	비고
2008	1,059.0	11	−281.3	0.40	0.16	
2009	1,429.0	4	88.8	0.88	0.78	
2010	1,659.0	1	318.8	0.92	0.85	
2011	1,249.0	9	−91.3	0.90	0.81	
2012	1,600.0	2	259.8	0.93	0.87	
2013	1,230.0	10	−110.3	0.95	0.90	
2014	1,372.0	6	31.8	0.90	0.81	평수년
2015	1,389.0	5	48.8	0.26	0.07	
2016	1,314.0	7	−26.3	0.48	0.23	
2017	997.0	12	−343.3	0.94	0.87	
2018	1,484.0	3	143.8	0.79	0.63	
2019	1,301.0	8	−39.3	0.75	0.56	
Average	1,340.3	−	−	−	−	



<그림 4.2-22> 기상(강수량)조건 분석

다. 수질개선대책 개별평가

평림댐의 수질개선대책 개별평가를 위하여 앞서 검·보정이 완료된 유역모델(HSPF)을 활용하였으며, 「평림댐 유역 물환경관리 종합대책 수립(2019), 영산강·섬진강수계관리위원회)」에서 제시한 “평림댐 물환경관리 종합대책(안)”을 바탕으로 산정한 수질개선대책별 시나리오는 아래 표와 같다.

<표 4.2-9> 장래대책별 개별평가 시나리오

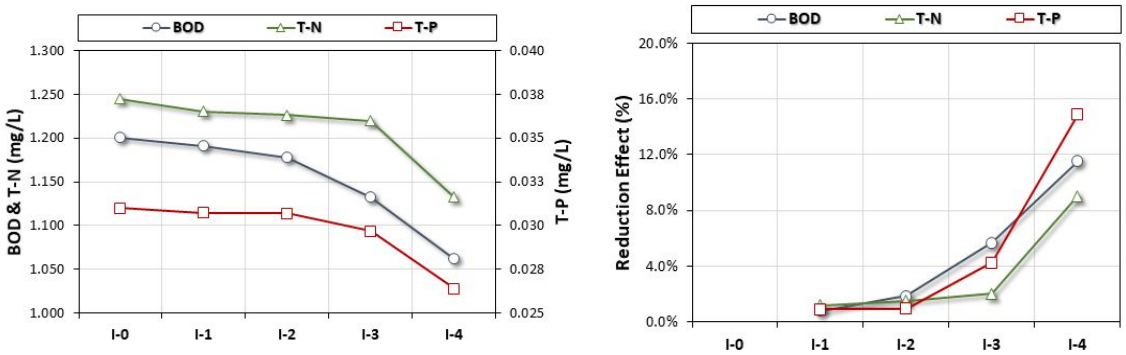
구분	설명	비고
I-0	- 평수년(2014년) 기준 무대책	
I-1	- S0 + 축산비점 10% 저감	
I-2	- S0 + 농촌 BMP 대책	
I-3	- S0 + 현재 인공습지 처리효율 적용	2019년 처리효율
I-4	- S0 + 인공습지 개선 처리효율 적용	2015년 처리효율

장래 수질개선대책별 개별평가 결과는 아래와 같다.

- 평수년(2014년) 기준 무대책 시나리오 I-0의 평림댐 유입수질 BOD, T-N, T-P 모의 결과 1.200 mg/L, 1.245 mg/L, 0.031 mg/L로 하천 생활환경기준 Ib등급(좋음)으로 나타났다.
- 평림댐 유역의 축산비점을 10% 삭감하는 시나리오 I-1의 결과, BOD 1.200 → 1.191 mg/L(0.78%↓), T-N 1.245 → 1.230 mg/L(1.18%↓), T-P 0.031 → 0.031 mg/L(0.90%↓)로 분석되었다.
- 평림댐 유역에 농촌 BMP 대책을 적용하는 시나리오 I-2의 결과, BOD 1.200 → 1.178 mg/L(1.87%↓), T-N 1.245 → 1.226 mg/L(1.52%↓), T-P 0.031 → 0.031 mg/L(0.94%↓)로 분석되었다.
- 평림댐 유입부의 인공습지를 현재(2019년) 처리효율 적용하는 시나리오 I-3의 결과, BOD 1.200 → 1.132 mg/L(5.66%↓), T-N 1.245 → 1.220 mg/L(2.02%↓), T-P 0.031 → 0.030 mg/L(4.25%↓)로 분석되었다.
- 평림댐 유입부의 인공습지를 개선하는 시나리오 I-4는 관리가 잘 이우러진 2015년 인공습지 처리효율을 적용하였다. 시나리오 I-4의 결과, BOD 1.200 → 1.062 mg/L(11.56%↓), T-N 1.245 → 1.132 mg/L(9.04%↓), T-P 0.031 → 0.026 mg/L(14.87%↓)로 분석되었다.

<표 4.2-10> 장래대책별 개별평가 결과

구분	평림댐 유입수질 (mg/L)			저감효율 (%)		
	BOD	T-N	T-P	BOD	T-N	T-P
I-0	1.200	1.245	0.031	-	-	-
I-1	1.191	1.230	0.031	0.78%	1.18%	0.90%
I-2	1.178	1.226	0.031	1.87%	1.52%	0.94%
I-3	1.132	1.220	0.030	5.66%	2.02%	4.25%
I-4	1.062	1.132	0.026	11.56%	9.04%	14.87%



(a) 수질비교 (b) 저감효율 비교

<그림 4.2-23> 장래대책별 개별평가 결과비교

라. 수질개선대책 종합평가

평림댐의 수질개선대책 종합평가를 위하여 앞서 검·보정이 완료된 유역모델(HSPF)을 활용하였으며, 「평림댐 유역 물환경관리 종합대책 수립(2019), 영산강·섬진강수계관리위원회)」에서 제시한 "평림댐 물환경관리 종합대책(안)"을 바탕으로 산정한 수질개선대책 종합평가 시나리오는 아래 표와 같다.

<표 4.2-11> 장래대책별 종합평가 시나리오

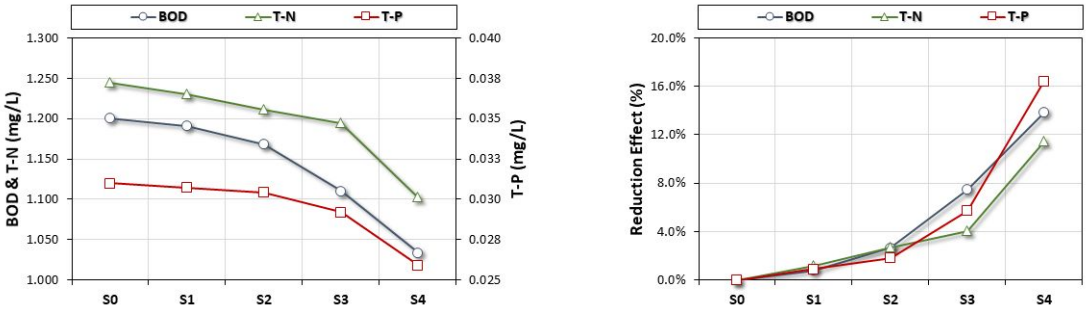
구분	설명	비고
S0	- 평수년(2014년) 기준 무대책	
S1	- S0 + 축산비점 10% 저감	
S2	- S1 + 농촌 BMP 대책	
S3	- S2 + 현재 인공습지 처리효율 적용	2019년 처리효율
S4	- S2 + 인공습지 개선 처리효율 적용	2015년 처리효율

평림댐 유역의 수질개선대책 종합평가 결과는 아래와 같다.

- 평수년(2014) 기준 무대책 시나리오 S0 대비 시나리오 S1 BOD, T-N, T-P 모의 결과, 1.200 → 1.191 mg/L(0.78%↓), T-N 1.245 → 1.230 mg/L(1.18%↓), T-P 0.031 → 0.031 mg/L(0.90%↓)로 분석되었다.
- 평수년(2014) 기준 무대책 시나리오 S0 대비 시나리오 S2 BOD, T-N, T-P 모의 결과, 1.200 → 1.169 mg/L(2.65%↓), T-N 1.245 → 1.211 mg/L(2.78%↓), T-P 0.031 → 0.030 mg/L(1.84%↓)로 분석되었다.
- 평수년(2014) 기준 무대책 시나리오 S0 대비 시나리오 S3 BOD, T-N, T-P 모의 결과, 1.200 → 1.110 mg/L(7.49%↓), T-N 1.245 → 1.195 mg/L(4.05%↓), T-P 0.031 → 0.029 mg/L(5.73%↓)로 분석되었다.
- 평수년(2014) 기준 무대책 시나리오 S0 대비 시나리오 S4 BOD, T-N, T-P 모의 결과, 1.200 → 1.034 mg/L(13.86%↓), T-N 1.245 → 1.102 mg/L(11.46%↓), T-P 0.031 → 0.026 mg/L(16.42%↓)로 분석되었다.
- 평림댐 유역대책인 축산비점 대책, 농촌 BMP 대책, 인공습지 개선을 모두 적용하였을 때 11.46~16.42%의 저감효과가 나타나는 것으로 분석되었으며, 모든 수질개선대책 적용시 여름철 평림호내 녹조 발생으로 주민들의 식수에 대한 불안감을 해소하고 가뭄으로 인한 용수공급 부족 문제를 해결하여 전남서부권 지역의 안정적인 용수공급에 기여할 수 있을 것으로 판단된다.

<표 4.2-12> 장래대책별 종합평가 시나리오 결과

구분	평림댐 유입수질 (mg/L)			저감효율 (%)		
	BOD	T-N	T-P	BOD	T-N	T-P
S0	1.200	1.245	0.031	-	-	-
S1	1.191	1.230	0.031	0.78%	1.18%	0.90%
S2	1.169	1.211	0.030	2.65%	2.70%	1.84%
S3	1.110	1.195	0.029	7.49%	4.05%	5.73%
S4	1.034	1.102	0.026	13.86%	11.46%	16.42%



(a) 수질비교 (b) 저감효율 비교

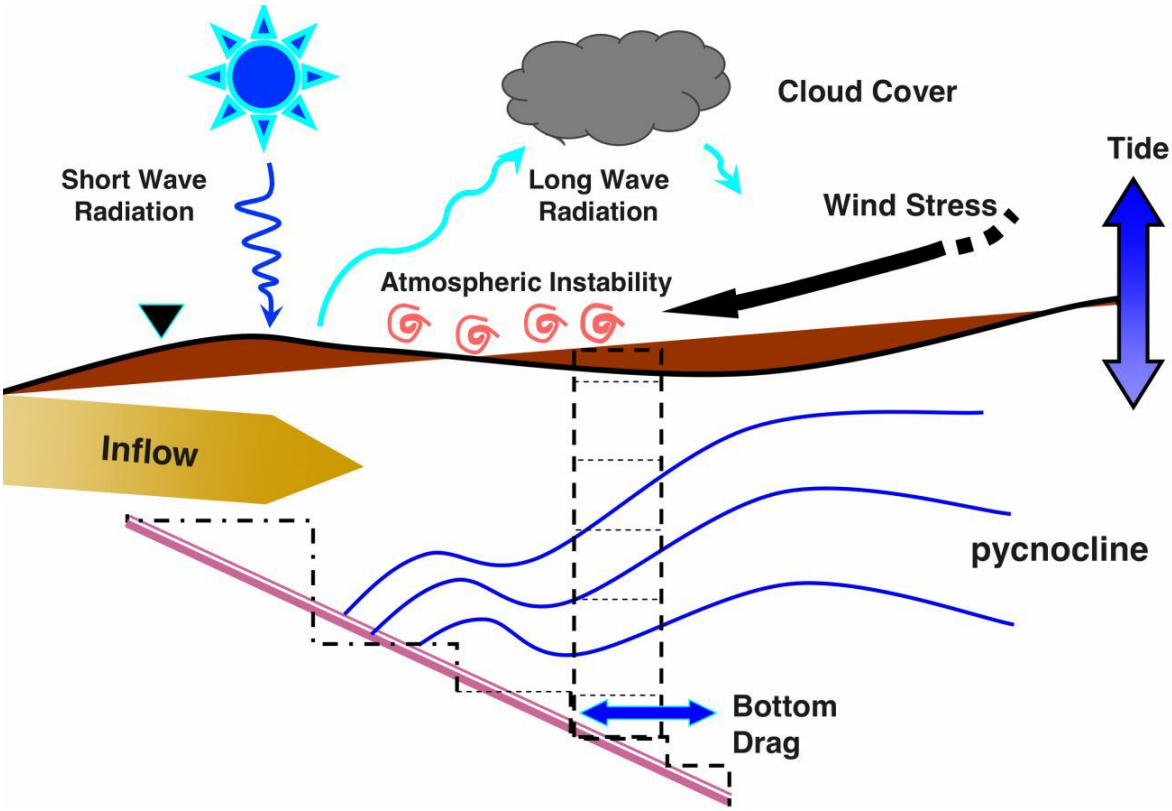
<그림 4.2-24> 장래대책별 종합평가 시나리오 결과비교

4.3 호소모델 구축 및 수질예측

4.3.1 호소모델 개요

ELCOM(Estuary, Lake and Coastal Ocean Model)은 서호주대학교 물연구센터(CWR, Centre for Water Research)에서 개발한 3차원 수리동력학 모형으로서 호수, 저수지, 하구의 시공간적인 수온과 연분 농도의 변화를 예측하는데 주로 사용되고 있다(Hodges *et al.*, 2000). 이 모형은 물질 이송, 확산, 반응 모형인 CAEDYM과 동적으로 연결(Coupling)되어 수질 및 생태계 모델링을 위한 3차원 수리해석 결과를 제공한다.

ELCOM(Estuary, Lake and Coastal Ocean Model)의 지배방정식에는 운동량 방적식, 연속방정식, 자유수면 방적식, 물질 이송-확산방정식이 포함된다. 운동량 방정식은 Reynolds-averaged Navier-Stoke(RANS) 방정식을 사용하며, 기본적으로 유체의 특성에 대해서는 Boussinesq 가정과 수직방향의 운동량 방정식은 정수압(Hydrostatic pressure) 이론을 가정한다. 그러나 비정수압(Non-hydrostatic)이 중요한 경우(예, 수면경사에 따른 동수압 작용, 내부파 영향 등)에는 non-hydrostatic code 옵션을 사용하여 수직방향의 운동량 방정식을 포함할 수 있다. 수평방향 유속의 순간 변동성분에 의한 난류영향의 폐합식(turbulent closure)은 수평 와점성계수(horizontal eddy viscosity, v_h)를 사용한다.



<그림 4.3-1> ELCOM에서 고려하는 물리적 프로세스 개요도

- X-방향 운동량 방정식

$$\frac{\partial u}{\partial t}+u\frac{\partial u}{\partial x}+v\frac{\partial u}{\partial y}+w\frac{\partial u}{\partial z}$$

$$=-g(\frac{\partial \eta}{\partial x}+\frac{1}{\rho_0}\frac{\partial}{\partial x}\int_z^\eta \rho' dz)+\frac{\partial}{\partial x}(\nu_h\frac{\partial u}{\partial x})+\frac{\partial}{\partial y}(\nu_h\frac{\partial u}{\partial y})+\frac{\partial}{\partial z}(\nu_h\frac{\partial u}{\partial z})+fv$$

- Y-방향 운동량 방정식

$$\frac{\partial v}{\partial t}+u\frac{\partial v}{\partial x}+v\frac{\partial v}{\partial y}+w\frac{\partial v}{\partial z}$$

$$=-g(\frac{\partial \eta}{\partial y}+\frac{1}{\rho_0}\frac{\partial}{\partial y}\int_z^\eta \rho' dz)+\frac{\partial}{\partial x}(\nu_h\frac{\partial v}{\partial x})+\frac{\partial}{\partial y}(\nu_h\frac{\partial v}{\partial y})+\frac{\partial}{\partial z}(\nu_h\frac{\partial v}{\partial z})-fu$$

- Z-방향 운동량 방정식(정수압 모형)

$$\frac{\partial p}{\partial z}=-\rho g$$

- 연속 방정식

$$\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial v}{\partial y}+\frac{\partial w}{\partial z}=0$$

- 자유수면 방정식

$$\frac{\partial \eta}{\partial t}+\frac{\partial}{\partial x}(\int_{h_0}^\eta u dz)+\frac{\partial}{\partial y}(\int_{h_0}^\eta v dz)=0$$

- 부유물질 이송-확산 방정식

$$\frac{\partial SS_i}{\partial t}+u\frac{\partial SS_i}{\partial x}+v\frac{\partial SS_i}{\partial y}+w\frac{\partial SS_i}{\partial z}$$

$$=\frac{\partial}{\partial x}(k_h\frac{\partial SS_i}{\partial x})+\frac{\partial}{\partial y}(k_h\frac{\partial SS_i}{\partial y})+\frac{\partial}{\partial z}(k_h\frac{\partial SS_i}{\partial z})+\frac{\partial SS_i}{\partial t}$$

여기서 u는 x방향 유속(m/s), v는 y방향 유속(m/s), w는 z방향 유속(m/s), g는 중력가속도(9.81 m/s^2), η는 표면 수위(m), ρ는 밀도(kg/㎥), ρ_0는 물의밀도(kg/㎥), ρ'는 밀도차kg/㎥), v_h는 운동량의 와확산계수(㎡/sec), p는 압력(N/㎡), SS_i는 입자크기별 부유사 농도(g/㎥), f는 전향력계수(2wsin∅)(w는 지구자전각 속도 7.29x10^{-5} rad/s, ∅는 위도), k_v는 오염물질의 수직방향 와확산계수(㎡/sec), 그리고 k_h는 오염물질의 수평방향 와확산계수(㎡/sec)이다.

대기와 수면의 에너지 전달은 단파 복사에너지, 장파 복사에너지, 대기와 수면 수온 차이에 의한 대류 열교환, 증발에 의한 열 손실로 나위어 계산된다. 비 투과성 복사에너지는 수면 혼합 층에서의 에너지원으로 사용되며, 투과성 에너지는 Beer's 법칙에 따라 수심에 따라 지수함수적으로 감쇠하며 수체의 에너지원으로 제공된다.

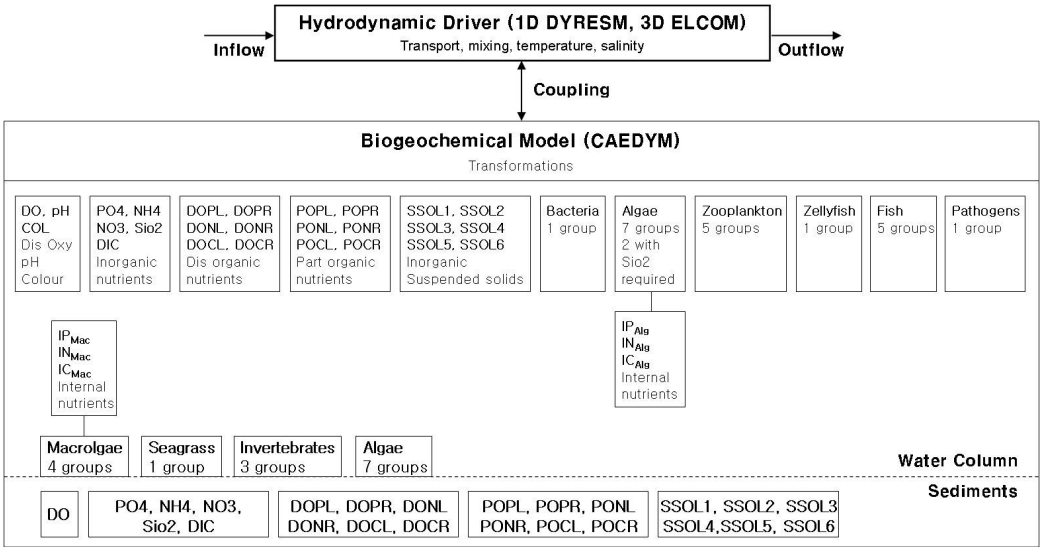
수치해석 기법은 Casulli and Cheng(1992)이 개발한 TRIM(Tidal, Residual, Inter-tidal Mudflat)모형의 방법을 채택하고 있으나, 수치해석의 정확도 보완, 스칼라 질량 보존, 수치확산 제거, 그리고 수직난류 혼합 모형이 추가되었다. 수치해석을 위한 격자(grid) 구성은 직교좌표계를 채택하며, 격자망은 Arakawa C-grid를 사용하여 속도장은 셀 포면에 그리고 자유수면 높이와 스칼라 농도값은 셀의 중앙에서 정의된다. 각 수주(water column) 격자 셀의 자유수면 높이는 자유수면 방정식에 의해 계산된 결과에 따라 수직으로 이동한다. 기존의 TRIM 모형에서 사용한 표준 수직 난류 확산 모형(vertical turbulent diffusion model) 대신 난류 에너지 이론에 근거한 수직 혼합층 모형(mixed-layer model)을 사용함으로서 TRIM에서 필요로 했던 각 수주 격자에서의 수평 유속 성분과 이송된 스칼라 값의 계산을 위한 3중 대각행렬의 처리가 필요 없어졌다. 혼합층 모형은 계산 효율을 향사시키고 비교적 큰 격자크기를 사용하더라도 스칼라 값의 급격한 경사를 보다 정확히 계산할 수 있는 장점이 있다.

수치해석을 위해 지배방정식은 유한차분 직교좌표로 차분화 한다. 유속성분은 각 계산 셀의 면에 그리고 스칼라 성분은 셀의 중앙에서 계산된다. 운동량방정식은 TRIM 모형에서 사용한 준음해법을 사용하며, 2차 방정식 Euler-Lagrange 보간법을 사용하여 해를 구한다. Euler-Lagrange 보간법을 위한 2차 방정식 적용은 내부파의 인위적인 완화(damping)를 줄여주므로 성층화된 저수지에서 파의 운동을 더 잘 모의하는 장점이 있다. 자유수면 방정식은 준음해법으로 차분화 하며 TRIM 모형에서 사용한 공액경사법으로 해를 푼다(Casulli and Cheng, 1992).

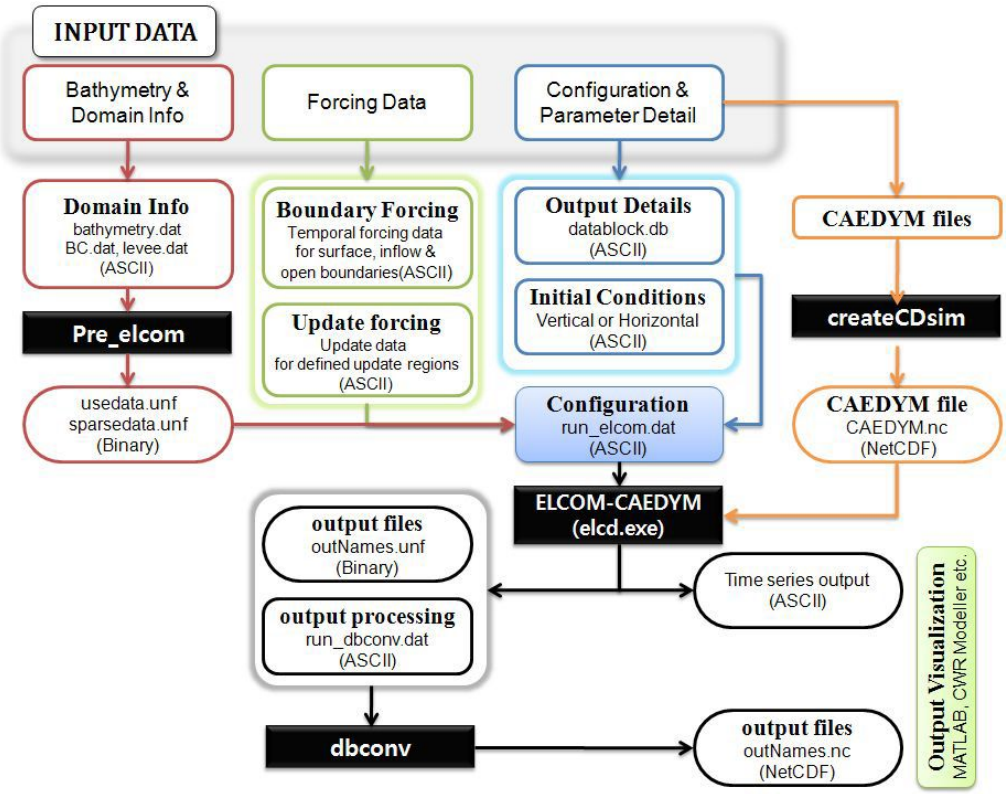
이송-확산방정식의 수평방향의 이송항은 ULTIMATE 기법(Leonard, 1991)과 함께 3차 정확도를 갖는 QUICKEST 방법 (Leonard, 1991)을 사용함으로써 농도의 급격한 변화가 있는 영역에서 해를 안정적으로 구할 수 있다. 수평 확산항은 2차 정도의 양해법을 사용하여 차분화 한다. 수직방향의 난류이송은 각각의 수주에 대하여 1차원 혼합층 모형으로 해석한다. 그 외에 수위에 의한 압력 (bartropic)과 밀도 차에 의한 압력(baroclinic) 항, 지구자전에 의한 전향력 항, 바람에 의한 응력, 대기-수면 온도차에 의한 대류 항, 그리고 유입수와 유출수 영향 등에 대한 계산이 포함된다.

CAEDYM은 다양한 수리모형과 쉽게 연결될 수 있도록 설계된 수생태계 모델이다(Hipsey et al., 2004; Robson and Hamilton, 2004; Hipesey et al., 2006). CAEDYM과 ELCOM의 연동(coupling)해석은 특히 수체의 태양복사에너지 투과능이 물의 탁도와 수질농도 (부유물질, 유기물, 식물성플랑크톤 등)에 의존하는 경우 수질-수리 상호작용을 반영

할 수 있어 보다 정확한 해석을 할 수 있다는 장점이 있다. CAEDYM은 탄소(C), 질소(N), 인(P), 규소(Si) 등 다양한 물질의 순환과정, DO 순환, 입자크기별 부유물질 (SS) 그룹의 침강 및 재부상, 그리고 6개의 서로 다른 종에 대한 식물성 플랑크톤과 어류 등 수생태계의 동역학 해석을 수행한다. 따라서 CAEDYM은 기존의 이화학적 수질모형보다 훨씬 발전된 모델이며, 종 또는 특정 그룹의 생태적 상호작용 문제를 해석할 수 있는 범용 생물지구화학(biogeochemical) 모형이라 할 수 있다. 조류의 일주기 광합성과 야간 호흡 등의 과정을 해석하기 위해 어떤 시간단위로도 모의할 수 있으며, 일반적으로 수리모형과 같은 계산간격으로 계산이 수행된다.



<그림 4.3-2> CAEDYM에서 고려하는 수체와 퇴적층의 상태변수 개요



<그림 4.3-3> ELCOM-CAEDYM 모형 적용 흐름도

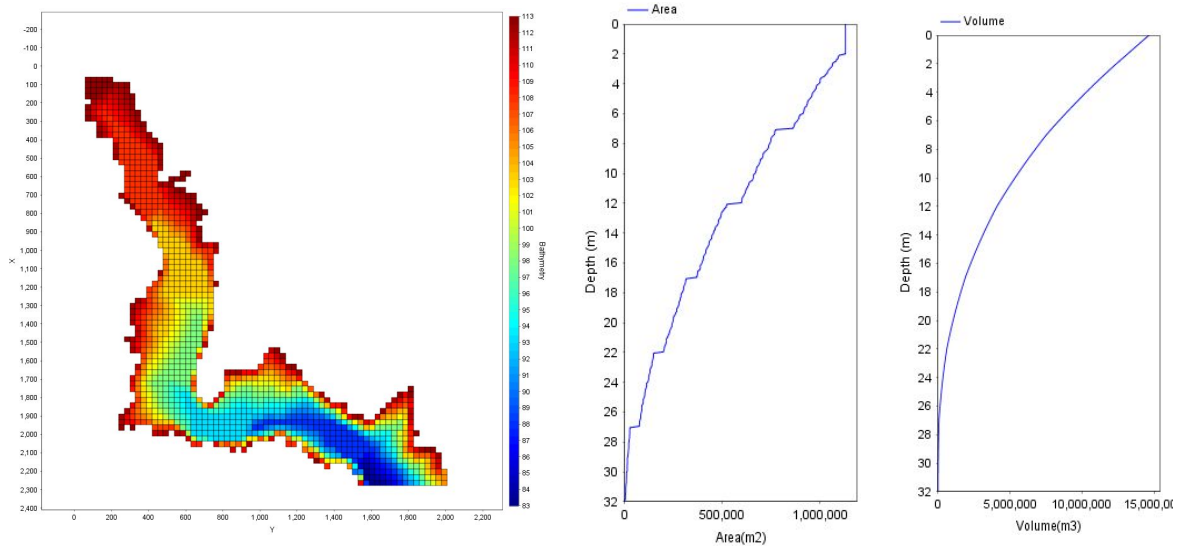
4.3.2 호소모델 검·보정

가. 호소모델 구축

평림댐 호소모델은 ELCOM-CAEDYM으로, 평림댐 수몰전 1:5,000 지적도(CAD)의 지형자료를 이용하여 평림댐 지형 격자를 구성하였다. 셀의 크기는 가로 30m, 세로 30m, 높이 1m이며, domain은 188,020개, wet cells은 17,684개이다.

<표 4.3-1> 평림댐 지형 격자 구성

구분	셀크기	domain	wet cells
내용	30m×30m×1m	188,020개	17,684개



(a) ELCOM모형 격자 구성도 (b) Depth별 Area (c) Depth별 Volume

<그림 4.3-4> 평림댐 ELCOM-CAEDYM 모형 격자 구성도

평림댐 호소모델(ELCOM-CAEDYM)의 입력자료는 크게 기상, 유입량, 방류량, 취수량, 유입수질로 총 5가지 항목이 있다. 기상자료는 평림댐 유역모델(HSPF)와 동일한 고창 종관기상관측소의 자료를 사용하였으며, 기온, 상대습도, 풍향, 풍속, 일사량, 대기압의 총 6개 항목이 들어간다.

유입량은 평림댐 유역모델(HSPF)의 시단위 결과 자료를 이용하여 입력하였으며, 방류량은 수자원통합정보시스템(WRIS)의 일별 운영현황 자료를 바탕으로 일단위 자료를 이용하여 입력하였다. 유입수질은 총 13개의 항목(DO, NH_4-N, NO_3-N, PO_4-P, DOCL, POCL, DONL, PONL, DOPL, POPL, 남조류, 규조류, 기타조류)이 입력자료로 들어가며, 평림댐 유역모델(HSPF) 시단위 결과 자료를 이용하여 입력하였다.

나. 모델 재현성 검토

평림댐의 수위 재현성 검토를 위하여 수자원공사의 평림댐 일별 운영현황 자료를 이용하였으며, 수질의 재현성 검토를 위해 평림댐의 수자원공사 월별 수질측정자료를 이용하였다. 이를 활용하여 2019년 수위 및 수질에 대한 호소모델(ELCOM-CAEDYM) 재현성 검토를 수행하였다.

수위 및 수질 모의에 적절한 매개변수를 선정하여 변화시키면서 단순 시행 착오법에 의해 수위, 온도, DO, Chl-a, BOD, 인, 질소 순으로 보정하였다.

평림댐 호소모델(ELCOM-CAEDYM)의 수리 모의에서 큰 비중을 차지하는 것은 유입량, 방류량, 취수량이 있다. 평림댐의 유입량은 유역모델(HSPF)과 연계하여 결과를 시단위 자료를 이용하여 입력하였으며, 평림댐의 방류량 및 취수량은 일변 운영현황 자료를 바탕으로 일단위 자료를 이용하여 입력하였다. 수리 모의에서 주요 매개변수는 Horizontal eddy diffusivity, Bottom drag coefficient, Extinction coefficient for NIR(700-2000nm), Extinction coefficient for PAR(400-700nm), Extinction coefficient for UVA(320-400)nm, Extinction coefficient for UVB(300-320)nm 등이 있다.

평림댐 호소모델(ELCOM-CAEDYM)의 수질 모의에서 큰 영향을 미치는 인자로는 Phytoplankton parameters인 μ_{max}, Y_{cc}, ISt, K_{pa}, K_{na}, K_{Ca}, K_{sa}, $IN_{min/max}$, $IP_{min/max}$, $IC_{min/max}$, v_T, T_{sta}, T_{opt}, T_{max}, k_r, v_R 등이 있으며, Nutrient parameters인 koN2, KN2, vON, koNH, KOn, vN2, $PON1_{max}$, $DON1_{max}$, $POP1_{max}$, $DOP1_{max}$ 등의 매개변수가 있다.

평림댐의 호소모델(ELCOM-CAEDYM)에서 사용된 수리 및 수질관련 주요 매개변수의 값은 아래 표와 같으며, 수자원공사에서 구축된 2014년 모델을 준용하여 수정하였다.

<표 4.3-2> AEM3D 주요 수리 매개변수

Parameters	Variable	Unit	Default
Horizontal eddy diffusivity	DX	㎡/s	0.0
Bottom drag coefficient	CD	-	0.005
Extinction coefficient for NIR(700-2000nm)	λNIR	/m	1.0
Extinction coefficient for PAR(400-700nm)	λPAR	/m	0.25
Extinction coefficient for UVA(320-400)nm	λUVA	/m	1.0
Extinction coefficient for UVB(300-320)nm	λUVB	/m	2.5

$$O/S = \frac{\overline{O_i}}{\overline{S_i}} \quad ; \ \overline{S_i} = \text{모의치 평균}$$

수위의 재현성 평가 시에는 실측수위와 모의수위의 적합성을 비교하기 위해 O/S로 검토하였으며, 수질의 재현성 평가 시에는 실측수질과 모의수질의 적합성을 비교하기 위해 O/S를 검토하였다.

<표 4.3-3> AEM3D 주요 수질 매개변수

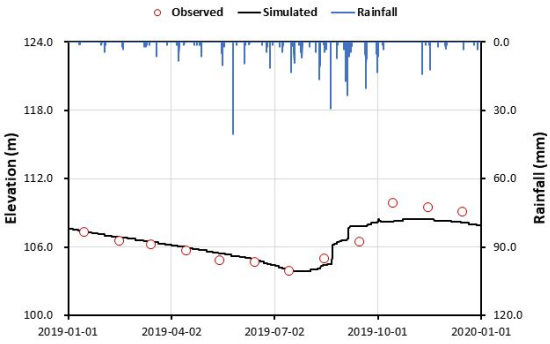
Parameter		Description	Unit	Value		
				CYANO	CHLORO	FDIAT
Phytoplankton parameters	μ_{max}	Maximum specific growth rate	/day	0.4167	0.1167	0.4167
	Y_{cc}	Average ratio of C to chlorophyll a	mg-C/mg-Chl.a	20.0	10.0	20.0
	ISt	Light saturation for max. production	uE/㎡/s	150	100	60
	K_{pa}	Half saturation constant for P	mg/L	0.005	0.003	0.005
	K_{na}	Half saturation constant for N	mg/L	0.045	0.045	0.050
	K_{Ca}	Half saturation constant for C	mg/L	2	2	2
	K_{sa}	Half saturation constant for Si	mg/L	0.00	0.00	0.15
	$IN_{min/max}$	Min/max internal N concentration	mg-N/mg-Chl.a	1.0/2.0	1.5/2.0	1.0/2.0
	$IP_{min/max}$	Min/max internal P concentration	mg-P/mg-Chl.a	0.05/0.30	0.05/0.30	0.05/0.3
	$IC_{min/max}$	Min/max internal C concentration	mg-C/mg-Chl.a	7.5/40.0	7.5/40.0	7.5/40.0
	v_T	Temperature multiplier for growth	-	1.06	1.06	1.06
	T_{sta}	Standard temperature	℃	16.0	16.0	16.0
	T_{opt}	Optimum temperature	℃	27.0	25.0	30.0
	T_{max}	Maximum temperature	℃	35.0	31.0	23.0
	k_r	Respiration rate coefficient	/day	0.0600	0.0325	0.0400
	v_R	Temperature multiplier for respiration	-	1.06	1.08	1.07
Nutrient parameters	koN2	Denitrification rate coefficient(20℃)	/day	0.05		
	KN2	Inverted half-saturation constant for effect of oxygen on denitrification	mg/L	0.50		
	vON	Temperature multiplier for denitrification	-	1.08		
	koNH	Nitrification rate coefficient(20℃)	/day	0.03		
	KOn	Half-saturation constant for effect of oxygen on nitrification	mg/L	2.00		
	vN2	Temperature multiplier for nitrification	-	1.08		
	$PON1_{max}$	Rate cofficient of PONL to DONL(20℃)	/day	0.01		
	$DON1_{max}$	Rate cofficient of DONL to NH4(20℃)	/day	0.003		
	$POP1_{max}$	Rate cofficient of POPL to DOPL(20℃)	/day	0.01		
	$DOP1_{max}$	Rate cofficient of DOPL to PO4(20℃)	/day	0.001		

다. 수위 검·보정 결과

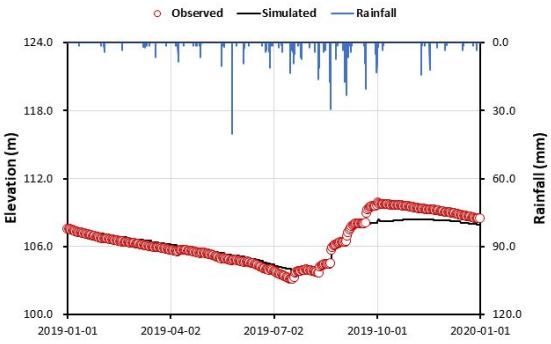
평림댐의 호소모델(ELCOM-CAEDYM)에 대하여 유역유입량은 유역모델(HSPF)의 결과를 이용하였으며, 수자원통합정보시스템(WRIS)에서 제공하는 평림댐 일별 운영현황 중 수위(Elevation) 자료를 이용하여 2019년의 수위에 대한 호소모델(ELCOM-CAEDYM)을 보정하였다. 평림댐으로 들어오는 유역유입량과 댐에서 방류되는 방류량 및 취수량은 연간 비교하였을 때, 유사한 량으로 분석되었으며, 평림댐 내 수위를 잘 재현하는 것으로 나타났다. 평림댐 내 물수지 분석 결과는 2019년에 유역유입량은 10,776,008 ㎥/year, 방류량 및 취수량은 10,942,214 ㎥/year로 연간 댐 내의 수위 변화량은 0.185m로 나타났다.

<표 4.3-4> 평림댐 수위 검·보정 통계 결과

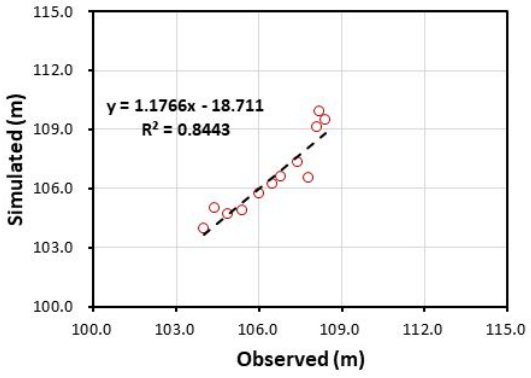
구분	Observed	Simulated	O/S
수자원공사 자료	106.60	106.50	1.001
WRIS 자료	106.60	106.52	1.001



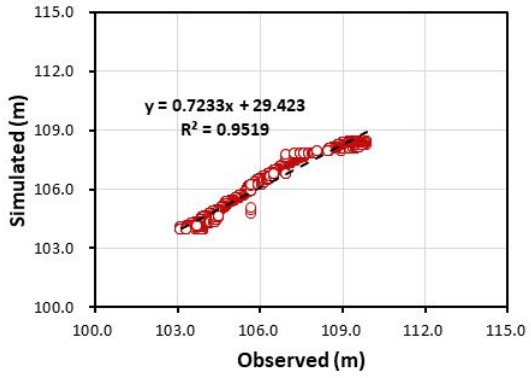
(a) 수자원공사 월별 자료



(b) WRIS 일별 자료



(c) 수위 통계분석(수자원공사 월별 자료)



(d) 수위 통계분석(WRIS 일별 자료)

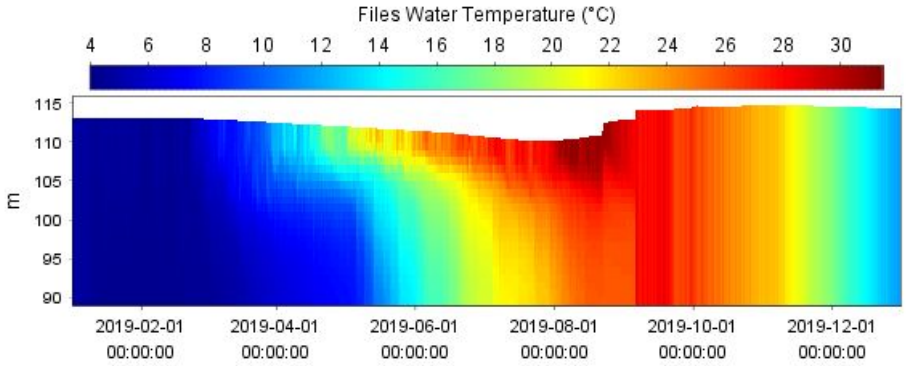
<그림 4.3-5> 평림댐 수위 검·보정 결과

라. 수질 검·보정 결과

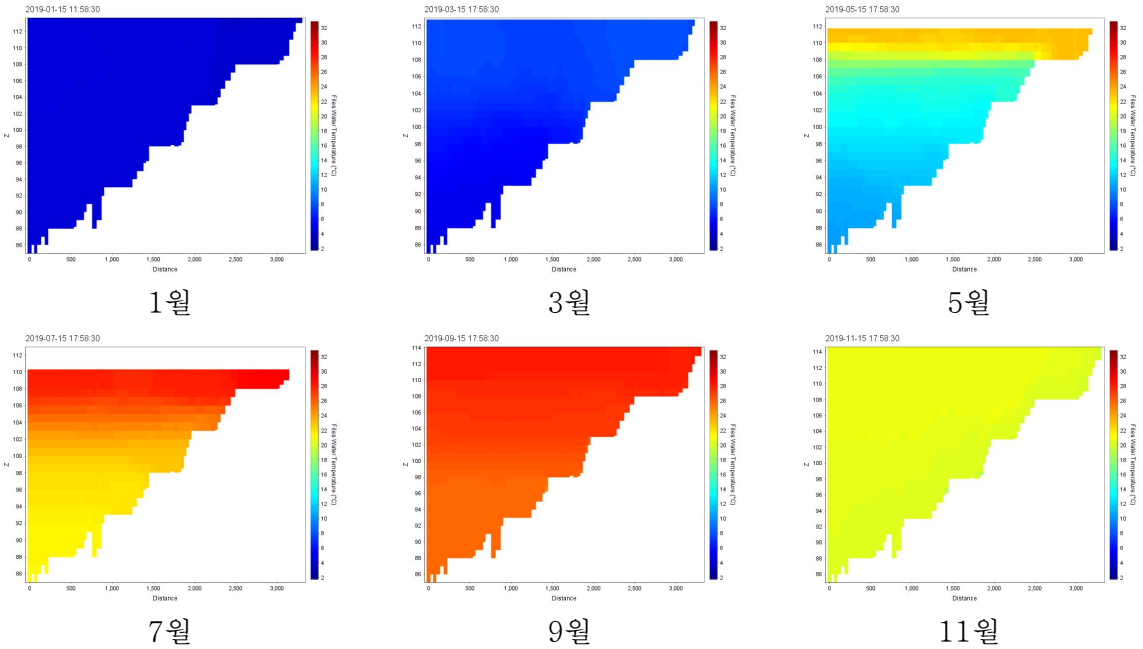
평림댐 호소모델(ELCOM-CAEDYM)에 대하여 수자원공사에서 측정하는 월별 자료를 활용하여 2019년 검·보정을 실시하였다. Chl-a, COD, TOC, T-P, T-N, PO_4-P, NO_3-N, NH_4-N, DO, 수온 등의 월별 수질측정자료를 이용하였으며, 수온, DO, Chl-a, COD, T-P, T-N 순으로 호소모델(ELCOM-CAEDYM)의 다양한 매개변수를 조절하여 보정하였다.

평림댐의 Chl-a, TOC, COD, T-N, T-P에 대한 관측값은 4.32 mg/㎥, 2.46 mg/L, 4.13 mg/L, 1.095 mg/L, 0.021 mg/L로 나타났으며, 모의값은 4.01 mg/㎥, 2.33 mg/L, 3.86 mg/L, 1.040 mg/L, 0.021 mg/L로 나타났다. O/S 통계분석 결과, 1.08, 1.05, 1.07, 1.05, 1.00 으로 모의결과가 관측값을 잘 반영하는 것으로 분석되었다.

평림댐의 연직수온을 모의한 결과, 기온변화에 따른 수온 성층의 생성 및 기온 하강에 따른 연직혼합 현상을 적절하게 반영하는 것으로 분석되었다.

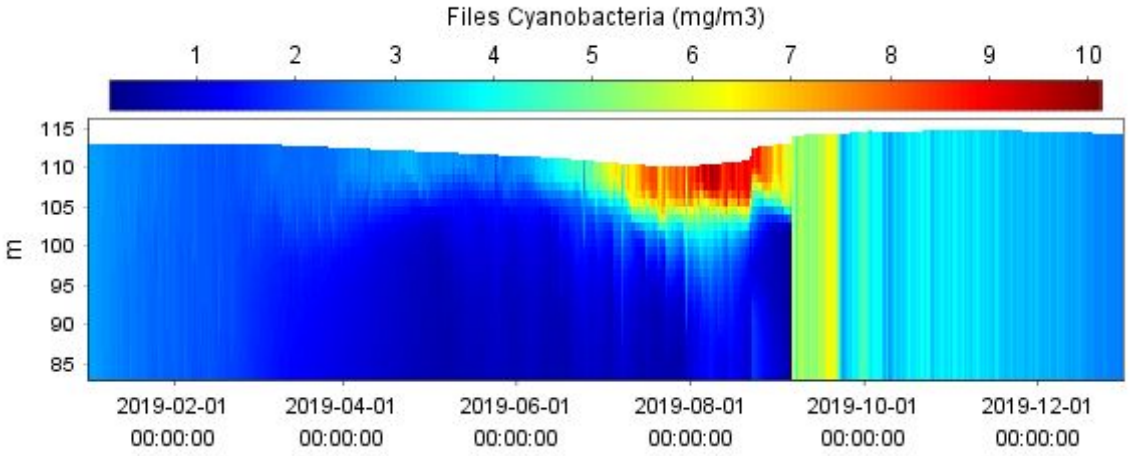


<그림 4.3-6> 평림댐 연직 수온변화 모의 결과

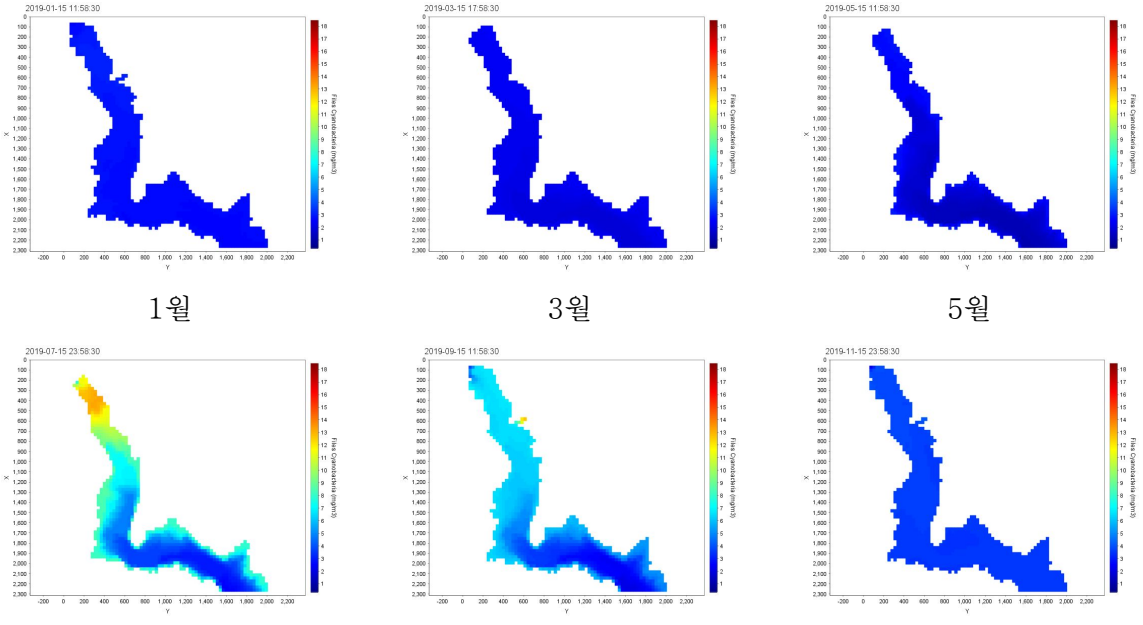


<그림 4.3-7> 평림댐 월별 수온변화 종단면도

평림댐의 공간적 조류발생 분포를 모의한 결과, 5~6월 이후 남조류 발생에 의한 조류의 확산이 상류하천 유입부에서부터 관찰되었으며, 7월~9월 높은 농도를 나타낼 것으로 분석되었다.

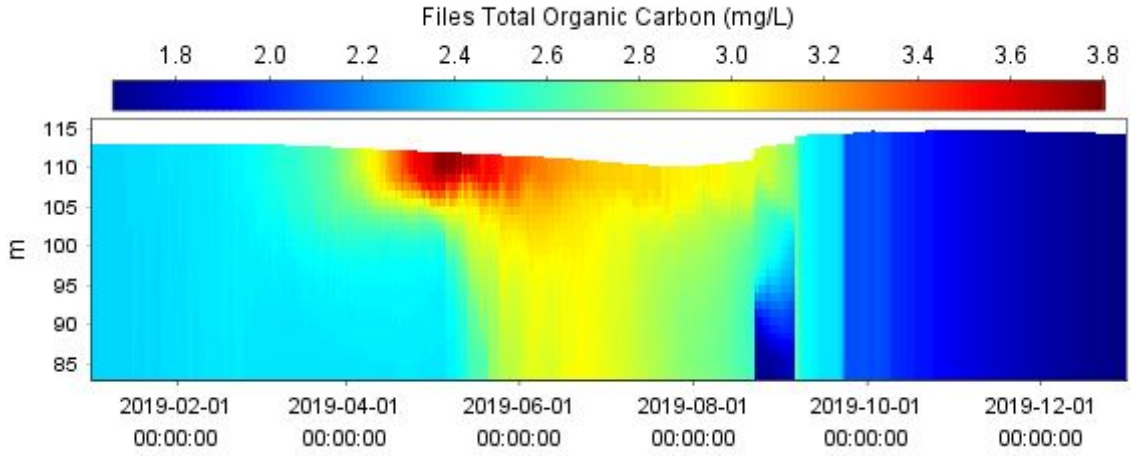


<그림 4.3-8> 평림댐 연직 조류변화 모의 결과

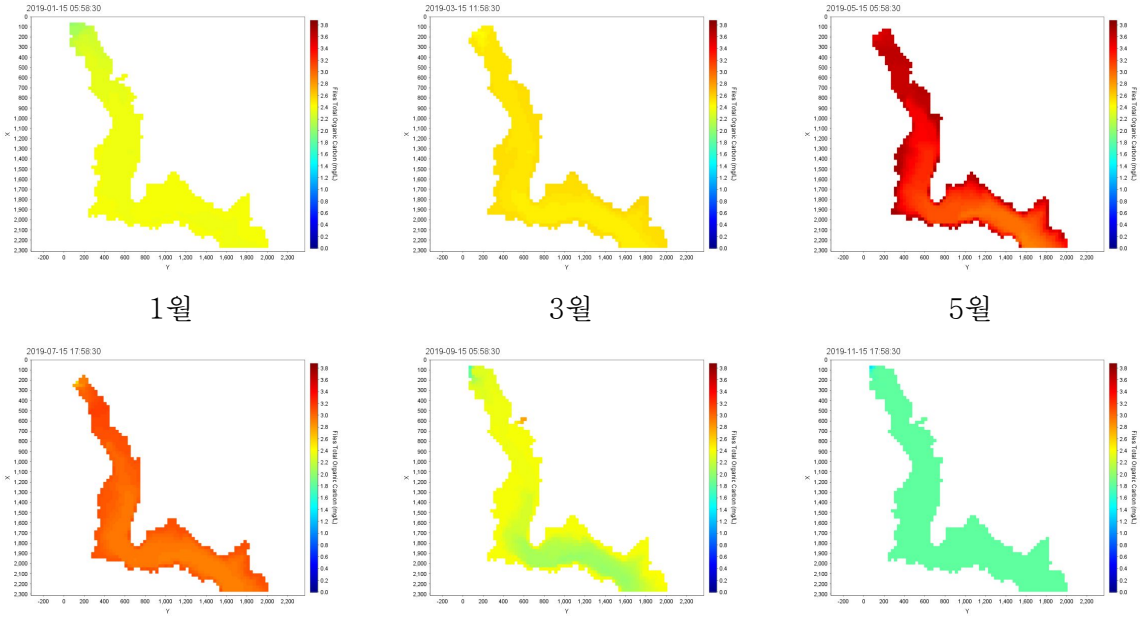


<그림 4.3-9> 평림댐 월별 공간적 조류변화

평림댐의 공간적 TOC 분포를 모의한 결과, 하절기인 5월~8월 사이에 평림댐 전체의 수질이 나빠지는 것이 분석되었으며, 봄, 가을 및 겨울에 다시 안정화 되는 것으로 나타났다.

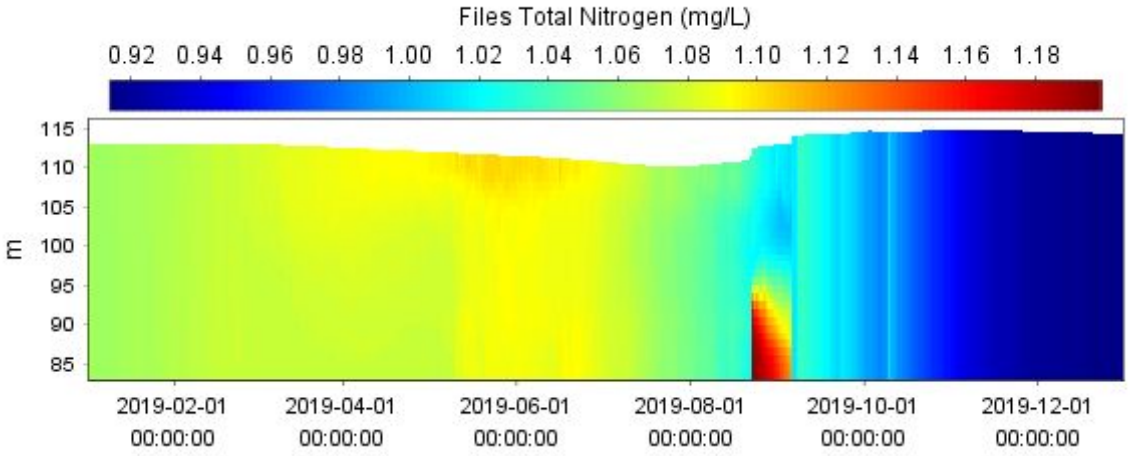


<그림 4.3-10> 평림댐 연직 TOC변화 모의 결과

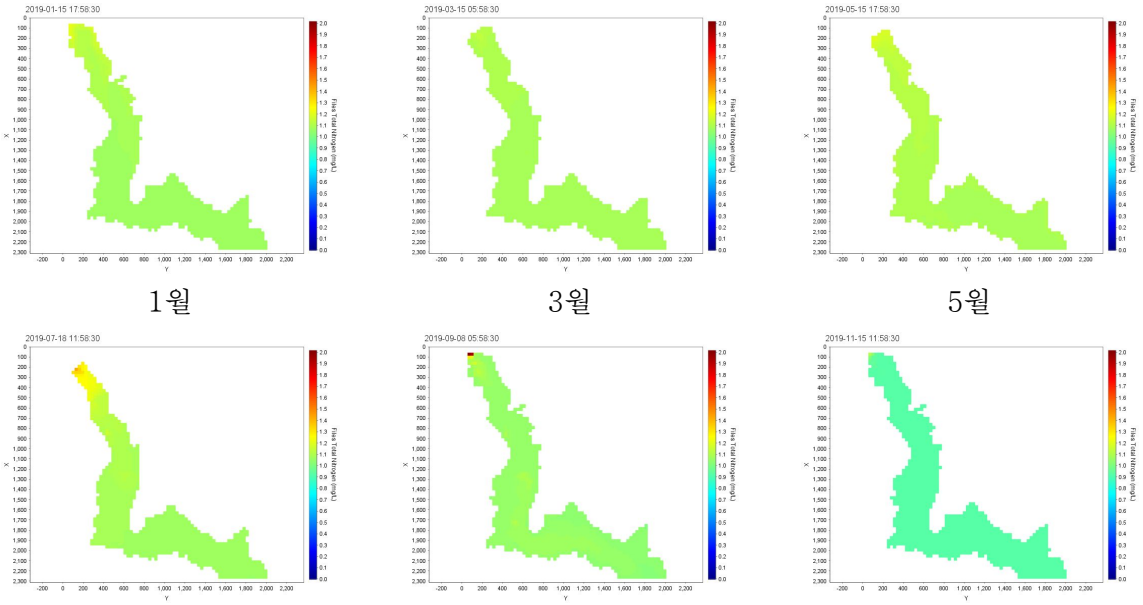


<그림 4.3-11> 평림댐 월별 공간적 TOC변화

평림댐의 공간적 T-N 분포를 모의한 결과, 상류하천 유입부에서 댐 전체로 확산되는 현상이 발생하지 않았으며 유입부를 제외한 평림댐 내의 T-N 수질은 전반적으로 일정하게 유지되는 것으로 분석되었다.

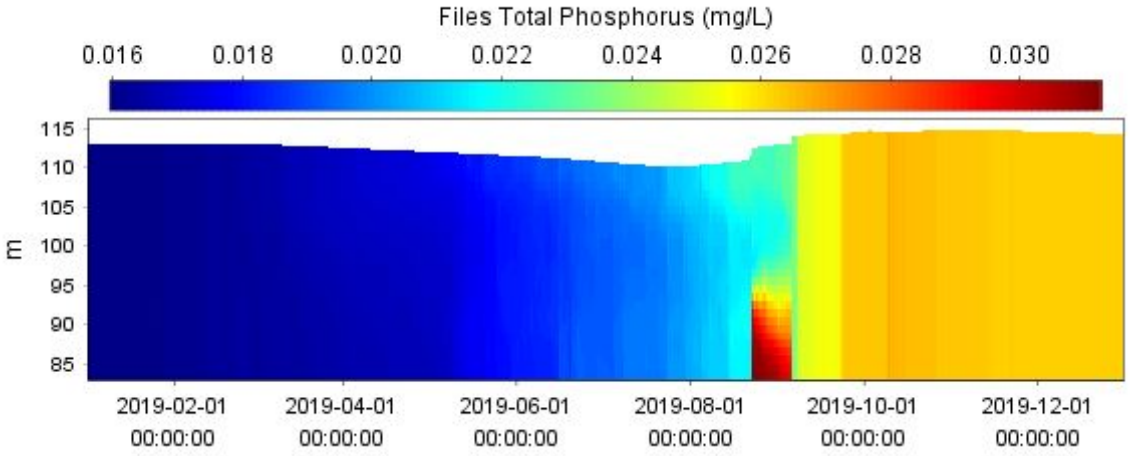


<그림 4.3-12> 평림댐 연직 T-N변화 모의 결과

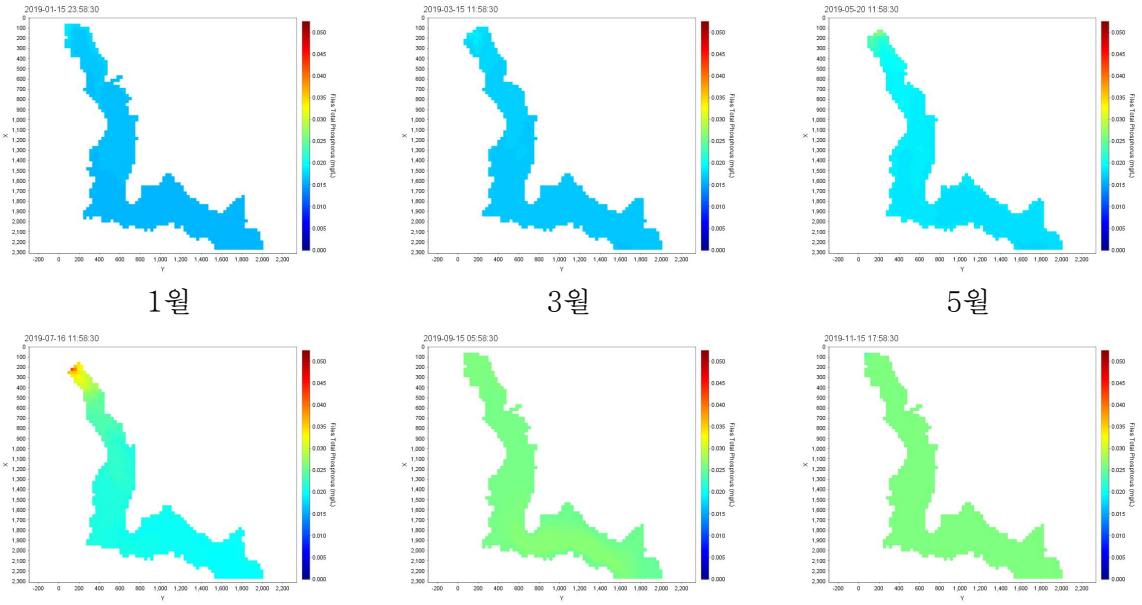


<그림 4.3-13> 평림댐 월별 공간적 T-N변화

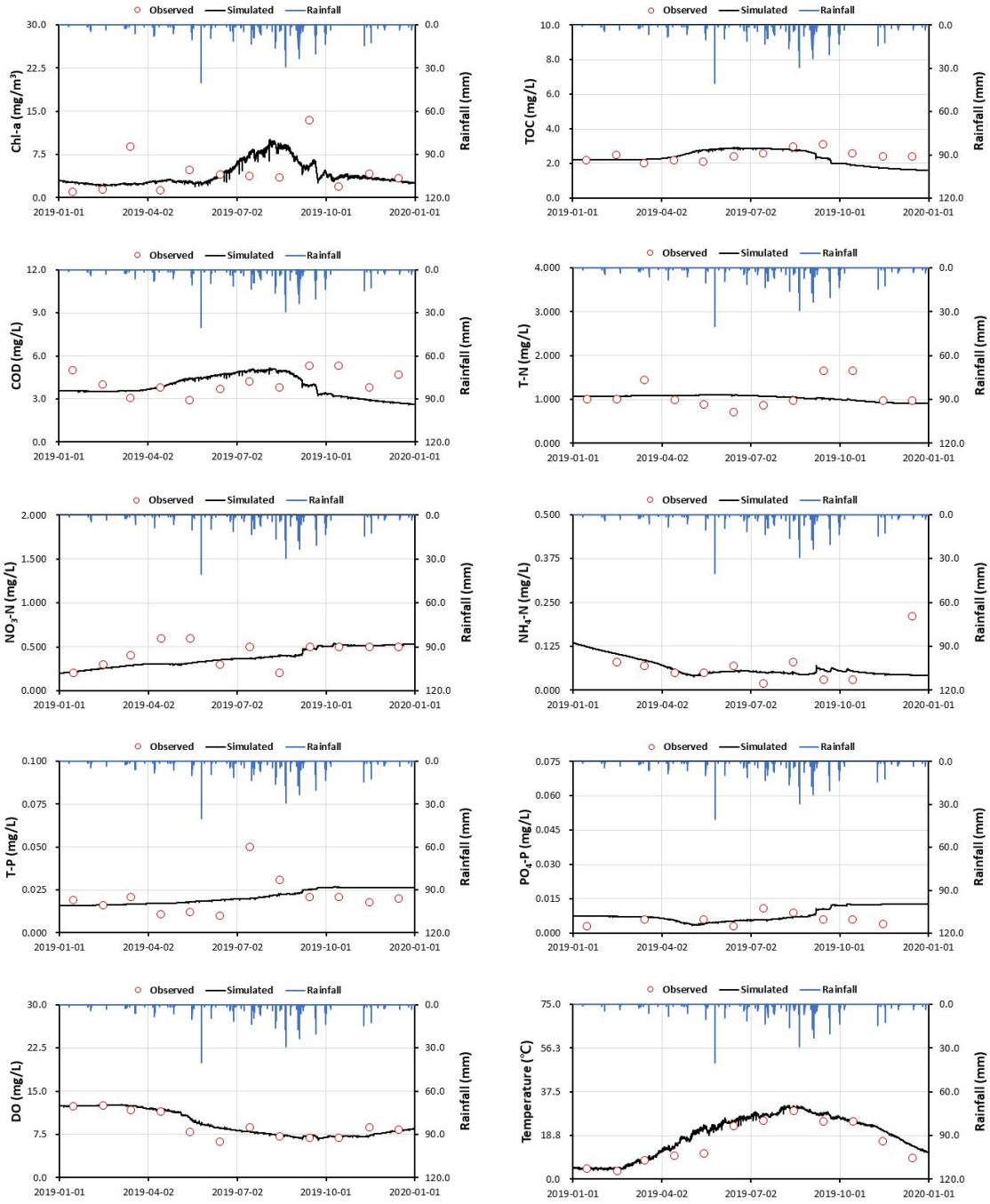
평림댐의 공간적 T-P 분포를 모의한 결과, 상류하천 유입부에서 댐 전체로 확산되는 현상이 발생하지 않았으며 평림댐 내의 T-P 수질은 연초에 비해 연말에 점점 증가하는 것으로 분석되었다.



<그림 4.3-14> 평림댐 연직 T-P변화 모의 결과



<그림 4.3-15> 평림댐 월별 공간적 T-P변화



구분	Chl-a (mg/m³)	TOC (mg/L)	COD (mg/L)	T-N (mg/L)	T-P (mg/L)
Observed	4.32	2.46	4.13	1.095	0.021
Simulated	4.01	2.33	3.86	1.040	0.021
O/S	1.08	1.05	1.07	1.05	1.00

<그림 4.3-16> 평림댐 수질 보정결과

4.3.3 장래수질예측

가. 장래수질예측 시나리오

평림댐 호소모델(ELCOM-CAEDYM)을 이용하여 수질개선대책 시나리오를 평가하여 장래수질예측을 실시하였다. 평림댐 호소모델 장래수질예측 시나리오는 다음과 같다.

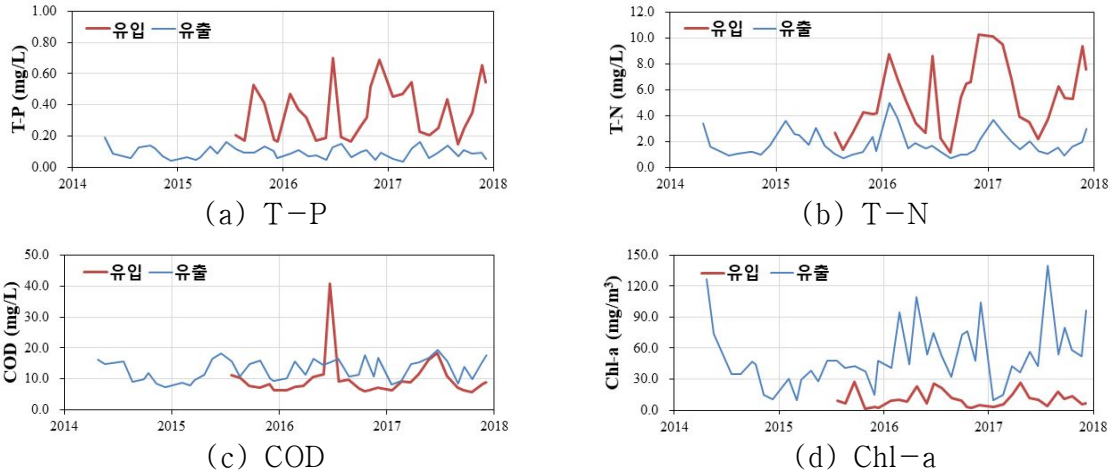
- S0 : 평수년(2014년) 기준 무대책
- S1 : S0 + 축산비점 10% 저감
- S2 : S1 + 농촌 BMP 대책
- S3 : S2 + 인공습지(현재)
- S4 : S2 + 인공습지 개선
- S5 : S4 + 오염물질 제거장치

현재 국내에서 다양한 저수지 및 담수호에 유입부에 침강지 및 인공습지를 적용하여 오염물질의 유입을 저감시키는 대책을 적용하고 있다. 예로 화성호(담수호)의 2014년~2017년 침강지와 인공습지 모니터링 결과 T-N과 T-P의 처리효율은 약 60% 이상 나타나는 반면, 유기물 및 SS는 -35.0%~-193.9% 효율로 상당히 나빠지는 것을 볼 수 있다.

<표 4.3-5> 화성호 침강지 및 인공습지 적용결과(2014-2017)

조사	COD (mg/L)	SS (mg/L)	T-N (mg/L)	T-P (mg/L)	Chl-a (mg/㎥)
침강지 유입	9.638	19.472	4.750	0.284	17.718
침강지 유출	12.176	35.411	3.864	0.194	51.754
습지 유출	13.014	36.323	1.820	0.095	52.065
전체저감효율	-35.0%	-86.5%	61.7%	66.6%	-193.9%

※ 자료 : 화옹지구 간척지 개발사업 담수호 수질관리 조사보고서, 2017, 한국농어촌공사 농어촌연구원



(a) T-P (b) T-N

(c) COD (d) Chl-a

<그림 4.3-17> 화성호 침강지 및 인공습지 결과(2014-2017)

평림천에서 인공습지를 거쳐 평림댐으로 유입되는 수질 중 유기물의 수질이 악화되는 것을 방지하고자 추가 시나리오로 오염물질 제거장치를 제안 및 검토하였다.

오염물질 제거장치는 인공습지를 거쳐 평림댐으로 유입되는 유기물(Chl-a, BOD, COD, TOC 등)이 나빠지는 현상이 나타나기 때문에, 이를 해결하고자 호내 추가대책으로 제시하여 모델링을 실시하였다. 오염물질 제거장치는 인공습지의 말단에 설치하는 것으로 가정하였다. 인공습지에서 평림댐으로 유입되는 유입량을 전량처리하는 것으로 8,000ton/day 규모이며, 처리효율은 BOD 35.0%, T-N 25.0%, T-P 60.0%, Chl-a 60.0%로 적용하였다.



<그림 4.3-18> 평림댐 인공습지 말단 오염물질 제거장치 개념도

오염물질 제거장치는 3단계의 처리공정으로 구성되어 있으며, 각 공정별로는 다음과 같은 기능을 담당한다. 더불어 제안된 제거장치는 소규모 부지에도 설치가 가능하며, 필요시 이동식으로 제작하여 운영이 가능한 장점이 있다.

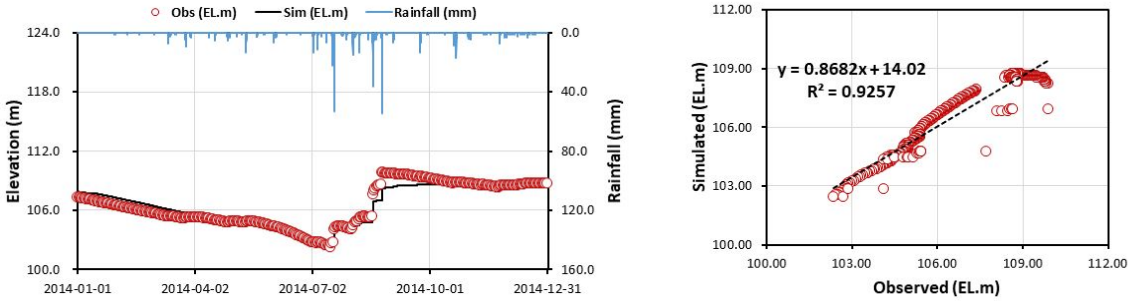
- GOS(Groon Oxidation system)
  - 난분해성이 많은 고농도 유입수 처리가능
  - 암모늄 이온의 결합을 유도하여 질소를 처리함
  - 생물학적 질소 처리에 비하여 신속하며 소규모 부지에 적용이 가능함

- ETS(Electronical Tower System)
  - 극미세버블, 응집제 및 전기 응집을 통한 폐수 내 질소, 인, 부유물 처리방법
  - 극미세버블에 의하여 용존산소량이 증가함

- FDA(Filter Disinfection Adsorption)
  - 폐수내에 잔류하는 입자성 부유물질을 필터로 제거하여 처리
  - 처리시 여과망을 막는 부유물질을 주기적으로 세척함에 따라 지속적인 운전 가능

나. 장래 호소모델 수위 보정

평림댐 호소모델(AEM3D)를 이용하여 장래수질예측을 실시하기 위하여 평수년(2014년) 기준 수위 보정을 실시하였다. 평림댐 수위변동 모의 결과 모형이 실제 유출입량을 비교적 정확하게 반영하였으며, 평림댐 내 수위를 잘 재현하는 것으로 나타났다.



(a) 수위 모의결과 (b) 수위 통계분석

<그림 4.3-19> 평림댐 장래 AEM3D 수위 보정결과

다. 수질개선대책 평가

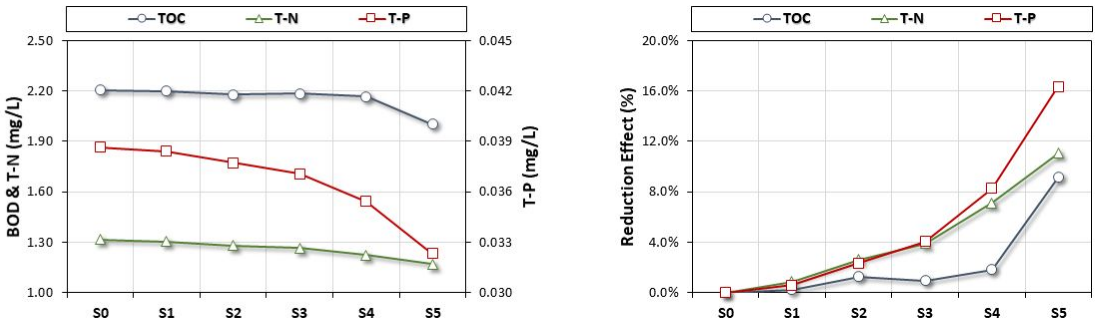
평림댐의 수질개선대책 종합평가를 위하여 유역모델(HSPF)의 결과를 활용하였으며, 평림댐 호소모델(ELCOM-CAEDYM) 수질개선대책 평가 결과는 아래와 같다.

- 평수년(2014) 기준 무대책 시나리오 S0 TOC, T-N, T-P 모의 결과, 2.21 mg/L, 1.315 mg/L, 0.039 mg/L로 분석되었다.
- 축산관리 대책을 적용한 S1 시나리오에서 TOC, T-N, T-P 모의 결과, 2.21 → 2.20 mg/L(0.20%↓), 1.315 → 1.304 mg/L(0.85%↓), 0.039 → 0.038 mg/L(0.58%↓)로 분석되었다.
- 축산관리, 유역오염원 저감 및 거버넌스 대책을 적용한 S2 시나리오에서 TOC, T-N, T-P 모의 결과, 2.21 → 2.18 mg/L(1.26%↓), 1.315 → 1.281 mg/L(2.63%↓), 0.039 → 0.038 mg/L(2.35%↓)로 분석되었다.
- 축산관리, 유역오염원 저감 및 거버넌스 대책, 인공습지를 적용한 S3 시나리오에서 TOC, T-N, T-P 모의 결과, 2.21 → 2.18 mg/L(0.96%↓), 1.315 → 1.264 mg/L(3.90%↓), 0.039 → 0.037 mg/L(4.06%↓)로 분석되었다. 인공습지를 적용한 S3 시나리오에서 S2 시나리오에 비해 TOC의 저감효과가 줄어드는 결과가 나타났으며, 이는 인공습지에서 유기물 성장에 따른 원인으로 파악되었다.
- 축산관리, 유역오염원 저감 및 거버넌스 대책, 인공습지 개선 대책을 적용한 S4 시나리오에서 TOC, T-N, T-P 모의 결과, 2.21 → 2.17 mg/L(1.80%↓), 1.315 → 1.222 mg/L(7.10%↓), 0.039 → 0.035 mg/L(8.28%↓)로 분석되었다.

- 시나리오 S2~S4 TOC 비교 결과 인공습지 관리가 미흡할 시 유기물의 농도가 높아질 수 있을 것으로 보이며, 이를 해결하기 위해 오염물질 제거장치까지 적용한 TOC, T-N, T-P 모의 결과는 2.21 → 2.00 mg/L(9.13%↓), 1.315 → 1.170 mg/L(11.05%↓), 0.039 → 0.032 mg/L (16.37%↓)로 분석되었다.

<표 4.3-6> 호소모델 장래시나리오 결과

구분	설명	평림댐 유입수질 (mg/L)			저감효율 (%)		
		BOD	T-N	T-P	BOD	T-N	T-P
S0	- 평수년 기준 무대책	2.21	1.315	0.039	-	-	-
S1	- S0 + 축산비점 10% 저감	2.20	1.304	0.038	0.20%	0.85%	0.58%
S2	- S1 + 농촌 BMP 대책	2.18	1.281	0.038	1.26%	2.63%	2.35%
S3	- S2 + 인공습지	2.18	1.264	0.037	0.96%	3.90%	4.06%
S4	- S2 + 인공습지 개선	2.17	1.222	0.035	1.80%	7.10%	8.28%
S5	- S4 + 오염물질 제거장치	2.00	1.170	0.032	9.13%	11.05%	16.37%



(a) 수질비교 (b) 저감효율 비교

<그림 4.3-20> 호소모델 장래 시나리오 결과비교

평림댐 수질개선대책인 축산비점, 유역오염원 저감 및 거버넌스 대책, 인공습지 개선대책, 오염물질 제거장치를 모두 적용하였을 때 9.13~16.37%의 저감효과가 나타나는 것으로 분석되었으며, 모든 수질개선대책 적용시 여름철 평림호내 녹조 발생으로 주민들의 식수에 대한 불안감을 해소하고 가뭄으로 인한 용수공급 부족 문제를 해결하여 전남서부권 지역의 안정적인 용수공급에 기여할 수 있을 것으로 판단된다.

제 5 장 결론

2019년 「평림댐유역 물환경관리 종합대책 용역」에서는 유역 오염원 특성 및 오염부하량을 고려하여 유역 물환경관리 종합대책을 도출하였다. 하지만, 도출된 종합대책에서는 수질모델링(유역 및 호소)의 부재로, 수질개선 대책별 개선효과 평가 및 장래수질 예측이 어려운 상황으로, 본 과업에서는 수질개선 대책별 개선효과 평가 및 장래수질 예측을 위한 수질모델링을 구축하여 수립된 대책별 수질개선효과를 평가하고자 하며, 도출된 결과를 유역 수질개선을 위한 기초자료로 활용하고자 한다.

평림댐유역의 일반현황(유역의 개황, 수계의구성, 저수지현황), 기상현황, 환경기초시설현황, 기타시설물(취입보, 인공습지), 오염원 및 오염부하량 등을 조사하여 정리하였다. 유역내 위치한 소하천은 청림천, 숙호천 등 총 7개 소하천이 평림천으로 유입되여, 유역내 저수지는(죽림제, 덕산제)2개소가 있다.

평림댐 유역의 표고를 조사한 결과, 전체 누가면적의 97.94%가 표고 100m이상으로 이루어져 있으며, 평균표고는 224.68(EL.m)로 조사되었으며, 평림댐유역 인근 광주기상관측소의 30개년 연평균 강수량은 1,362.5mm로 조사되었으며, 1998년 1,994.1mm로 가장 많은 강수량을, 1995년 764.4mm로 가장 적은 강수량을 나타내었다. 유역내 공공하수처리시설로는 생촌, 이암 소규모 공공하수처리시설 2개소가 현재 운영중이며, 덕산리, 수산리, 생촌리에서 발생하는 생활오수를 처리하여 평림천으로 방류하고 있다.

평림천 중류부에 설치된 생촌취입보(장성군 삼계면 죽림리 788-1)는 1958년 준공되었으며, 죽림제에서 유하된 용수를 일부 저장하여 생촌 취입보 인근 4.8ha 농경지에 농업용수를 공급하고 있으며, 평림댐 인공습지는 평림댐으로 유입되는 평림천 말단부에 유역내 초기 강우시 비점오염원 저감을 목적으로 설치되어 운영중에 있다. 유역내 오염원조사결과, 평림댐 유역은 유역면적이 크지 않으며 유역 내 수질오염에 영향을 미치는 큰 오염원이 없는 것으로 조사되었다. 대부분의 오염원은 토지계 및 축산계에 의한 것으로 조사되었으며, 일부 생활계, 양식계 오염원이 배출되는 것으로 조사되었으며, 연도별 오염원 증감현황을 검토 결과, 오염원의 큰 변화가 없는 농촌지역의 전형적인 유역특성을 나타내고 있는 것으로 조사되었다. 오염원별 발생부하량을 검토한 결과, 평림댐 유역의 주요 오염원은 축산계 오염원으로 나타났다. 2018년 기준 평림댐 유역의 발생부하량중 축산계 오염부하량이 전체 부하량의 BOD 46.4%, T-N 20.3%, T-P 51.9%의 점유율을 나타내고 있으며, 토지계 BOD 43.0%, T-N 74.2%, T-P 43.1%의 발생부하량 점유율을 나타내는 것으로 조사되었다.

유역수질현황 검토를 위하여 평림댐 유역내 기존 수질측정자료를 수집하여 유역내 수질변화를 분석하였다. 유역내 수질측정자료는 죽림제, 평림천(인공습지 유입부), 평림댐 등 총 3곳의 수질자료가 있으며, 조사결과는 다음과 같다.

평림천 상류에 위치한 농업용 저수지(죽림제)의 2011～2019년 수질현황을 조사한 결과, 총 36회중 농업용수 수질기준을 만족하지 못하는 것은 1회(2018년 9월) 분석되어, 전반적으로 농업용수 수질기준인 IV등급을 만족하는 것으로 나타났다. 평림천 수질분석을 위하여 최근 10개년 측정자료를 수집하여 분석을 실시한 결과, 최근 10개년(2010～2019) 평림천 수질을 분석한 결과, 평림천 수질은 전반적으로 좋음(I_b)～약간좋음(II)등급의 수질을 나타내고 있으며, 평림댐의 최근 10개년 수질은 전반적으로 좋음(I_b)~보통(III)등급의 수질을 나타내고있음

국내에서는 새만금, 간월호, 화성호, 옥정호, 기흥저수지, 입장저수지, 물왕저수지, 과림저수지, 왕송저수지, 원주천 홍수조절댐, 합천댐, 영주댐 등 유역 및 호소모델링을 연계하여 수질개선 대책 평가 및 장래수질예측을 실시하였다. “새만금 수질개선효과 정량화 모델구축(III), 국립환경과학원(2014)”에서는 새만금유역 제2단계 수질개선종합대책을 반영하여 수질모델링(유역 및 호소)을 실시하여 구역별 새만금호 장래수질 예측 및 목표수질 달성여부를 평가하였다. Ali tasdighi(2017)은 미국 Jordan Lake Watershed, North Carolina에서 도시유역에서의 토지이용과 질소 및 인 오염과의 관계를 알아보기 위해 SWAT 모델을 이용하여 상류 토지이용에 따른 연간 T-N 및 T-P의 농도 및 부하량 변화, 기후조건에 따른 T-N 및 T-P오염원에 대한 수체 취약성평가를 실시하였다.

본 연구에서는 최근 국내·외에서 적용되고 있는 다양한 유역수질모델의 특성 및 성능을 비교하여 평림댐 유역의 수질개선대책에 따른 장래수질을 예측 가능한 최적의 모델을 선정하였다(유역모델 HSPF, 호소모델 ELCOM-CAEDYM). 모델 입력자료 구축에 필요한 자료들은 공인된 자료원으로부터 제공된 자료를 사용하였다.

대상유역의 표고분석도, 경사향 및 경사도 분석을 위하여 국가공간정보유통망에서 제공받는 1:5,000 수치지형도를 사용하였으며, 토지피복도는 최신자료를 반영하여 전국토지피복도(환경부 환경지리정보시스템)를 이용하였다. 유량 및 수질자료는 한국수자원공사 측정자료를 활용하였으며, 오염원은 국립환경과학원의 전국오염원조사자료(2013년~2017년) 및 통계청 자료를 이용하였다.

유역모델(HSPF)은 평림댐 유역은 현장특성을 최대한 반영한 모델을 구축하려고 하였으며, 평림댐 유역 최신 토지이용도, 유역내 오염원, 오염부하량 및 다중회귀 분석을 이용한 유달율, 정확한 수리특성 재현 등을 고려하여 구축하였다.

유역모델 검·보정결과는 다음과 같다.

유량 검·보정결과 평림댐 유입 지점의 2015년~2019년 평균 관측유량은 0.380 ㎥/s, 모의유량은 0.406 ㎥/s로 나타났으며, 상대오차를 통한 모델의 효율성 평가 결과가 평림댐 유입 지점의 경우 6.78으로 "Very good"으로 평가되었다. 수질 검·보정결과 BOD, T-N, T-P, Chl-a에 대한 관측값은 1.604 mg/L, 1.990 mg/L, 0.044 mg/L, 1.280 mg/㎥으로 나타났으며, 모의값은 1.365 mg/L, 1.601 mg/L, 0.046 mg/L, 1.109 mg/㎥으로 분석되었다. BOD, T-N, T-P, Chl-a의 RMSE는 0.86, 0.73, 0.03, 1.59로 나타났으며, %difference는 14.87, 19.55, 3.48, 13.38로 분석되어, 모의 결과가 관측값을 잘 반영하고 있는 것으로 분석되었다.

호소모델 검·보정 결과는 다음과 같다.

수위 검·보정결과 평림댐의 호소모델(ELCOM-CAEDYM)에 대하여 유역유입량은 유역모델(HSPF)의 결과를 이용하였으며, 수자원통합정보시스템(WRIS)에서 제공하는 평림댐 일별 운영현황 중 수위(Elevation) 자료를 이용하여 2019년의 수위에 대한 호소모델을 보정하였다. 평림댐으로 들어오는 유역유입량과 댐에서 방류되는 방류량 및 취수량은 연간 비교하였을 때, 유사한 량으로 분석되었으며, 평림댐 내 수위를 잘 재현하는 것으로 나타났다.

수질 검·보정결과 평림댐 호소모델(ELCOM-CAEDYM)에 대하여 수자원공사에서 측정하는 월별 자료를 활용하여 2019년 검·보정을 실시하였다. Chl-a, COD, TOC, T-P, T-N, PO_4-P, NO_3-N, NH_4-N, DO, 수온 등의 월별 수질측정자료를 이용하였으며, 수온, DO, Chl-a, COD, T-P, T-N 순으로 호소모델(ELCOM-CAEDYM)의 다양한 매개변수를 조절하여 보정하였다. 평림댐의 Chl-a, TOC, COD, T-N, T-P에 대한 관측값은 4.32 mg/㎥, 2.46 mg/L, 4.13 mg/L, 1.095 mg/L, 0.021 mg/L로 나타났으며, 모의값은 4.01 mg/㎥, 2.33 mg/L, 3.86 mg/L, 1.040 mg/L, 0.021 mg/L로 나타났다. O/S 통계분석 결과, 1.08, 1.05, 1.07, 1.05, 1.00 으로 모의결과가 관측값을 잘 반영하는 것으로 분석되었다.

장래수질예측은 평림댐 호소모델(ELCOM-CAEDYM)을 이용하여 수질개선대책 시나리오를 평가하여 장래수질예측을 실시하였으며, 평림댐 호소모델 장래수질예측 시나리오 및 분석결과는 다음과 같다.

- 시나리오 S0 : 평수년(2014년) 기준 무대책
- S1 : S0 + 축산비점 10% 저감
- S2 : S1 + 농촌 BMP 대책
- S3 : S2 + 인공습지(현재)
- S4 : S2 + 인공습지 개선
- S5 : S4 + 오염물질 제거장치

- 평수년(2014) 기준 무대책 시나리오 S0 TOC, T-N, T-P 모의 결과, 2.21 mg/L, 1.315 mg/L, 0.039 mg/L로 분석되었다.
- 축산관리 대책을 적용한 S1 시나리오에서 TOC, T-N, T-P 모의 결과, 2.21 → 2.20 mg/L(0.20%↓), 1.315 → 1.304 mg/L(0.85%↓), 0.039 → 0.038 mg/L(0.58%↓)로 분석되었다.
- 축산관리, 유역오염원 저감 및 거버넌스 대책을 적용한 S2 시나리오에서 TOC, T-N, T-P 모의 결과, 2.21 → 2.18 mg/L(1.26%↓), 1.315 → 1.281 mg/L(2.63%↓), 0.039 → 0.038 mg/L(2.35%↓)로 분석되었다.
- 축산관리, 유역오염원 저감 및 거버넌스 대책, 인공습지를 적용한 S3 시나리오에서 TOC, T-N, T-P 모의 결과, 2.21 → 2.18 mg/L(0.96%↓), 1.315 → 1.264 mg/L(3.90%↓), 0.039 → 0.037 mg/L(4.06%↓)로 분석되었다. 인공습지를 적용한 S3 시나리오에서 S2 시나리오에 비해 TOC의 저감효과가 줄어드는 결과가 나타났으며, 이는 인공습지에서 유기물 성장에 따른 원인으로 파악되었다.
- 축산관리, 유역오염원 저감 및 거버넌스 대책, 인공습지 개선 대책을 적용한 S4 시나리오에서 TOC, T-N, T-P 모의 결과, 2.21 → 2.17 mg/L(1.80%↓), 1.315 → 1.222 mg/L(7.10%↓), 0.039 → 0.035 mg/L(8.28%↓)로 분석되었다.
- 시나리오 S2~S4 TOC 비교 결과 인공습지 관리가 미흡할 시 유기물의 농도가 높아질 수 있을 것으로 보이며, 이를 해결하기 위해 오염물질 제거장치까지 적용한 TOC, T-N, T-P 모의 결과는 2.21 → 2.00 mg/L(9.13%↓), 1.315 → 1.170 mg/L(11.05%↓), 0.039 → 0.032 mg/L (16.37%↓)로 분석되었다.

평림댐 수질개선대책인 축산비점, 유역오염원 저감 및 거버넌스 대책, 인공습지 개선 대책, 오염물질 제거장치를 모두 적용하였을 때 9.13~16.37%의 저감효과가 나타나는 것으로 분석되었으며, 모든 수질개선대책 적용시 여름철 평림호내 녹조 발생으로 주민들의 식수에 대한 불안감을 해소하고 가뭄으로 인한 용수공급 부족 문제를 해결하여 전남서부권 지역의 안정적인 용수공급에 기여할 수 있을 것으로 판단된다.

참 고 문 헌

1. 경기도 수자원본부, 화성호 수질보전 보완대책 중간평가 연구용역, 2019

2. 경기도수자원본부, 기흥·왕송저수지 수질개선대책 연구용역(기흥저수지), 2017

3. 경기도수자원본부, 기흥·왕송저수지 수질개선대책 연구용역(왕송저수지), 2017

4. 국립환경과학원, 수질오염총량관리기술지침, 2014

5. 국립환경과학원, 새만금 수질개선효과 정량화 모델구축(III), 2014

6. 시흥시, 물왕저수지 친수공간 조성을 위한 수질개선 연구용역, 2019

7. 시흥시, 시흥시 과림저수지 친수공간 조성을 위한 수질개선 연구용역, 2020

8. 영산강·섬진강수계관리위원회, 평림댐 유역 물환경관리 종합대책 수립, 2019

9. 이경기, 황상철, 황현동, 나진영, 유나영, 이한진, HSPF-EFDC 모델을 연계한 홍수조절댐 수질변화 예측, 환경영향평가 Vol. 27. No3(2018) pp.251~266, 2018

10. 장성군, 2014년도 수질오염총량관리 시행계획 이행평가, 2015

11. 장성군, 2015년도 수질오염총량관리 시행계획 이행평가, 2016

12. 장성군, 2016년도 수질오염총량관리 시행계획 이행평가, 2017

13. 장성군, 장성군 소하천정비종합계획(재수립) 보고서, 2017

14. 장성군, 2017년도 수질오염총량관리 시행계획 이행평가, 2018

15. 장성군, 2018년도 수질오염총량관리 시행계획 이행평가, 2019

16. 전라남도, 평림천 하천기본계획, 1987

17. 전라남도, 평림천 하천기본계획(안), 2012

18. 전라북도, 옥정호 수면이용이 수질에 미치는 영향 연구, 2019

19. 한국농어촌공사 농어촌연구원, 화옹지구 간척지 개발사업 담수호 수질관리 조사 보고서, 2017

20. 한국농어촌공사 천수만사업단, 서산A지구 (간월호) 수질개선대책 수립을 위한 연구, 2019

21. 한국환경·정책평가연구원, 화성호 수질보전 보완대책 수립 연구, 2013

22. 한국토지주택공사, 시흥은계 소래저수지 수질개선대책 수립 연구용역, 2019

23. 충북대학교, ELCOM-DAEDYM을 이용한 대청댐 유입탁수의 3차원 모델링, 한국수자원학회지41(12), 2008

24. Ali Tasdighi, Mazdak arabi, Deanna L. Osmond, The Relationship between Land Use and Vulnerability to nitrogen and phosphorus Pollution in an urban Watershed, Journal of Environmental Quality, Technical report, 2017

25. A. Fonseca, GLOBAL WARMING EFFECTS ON FAECAL COLIFORM BACTERIUM WATERSHED IMPAIRMENTS IN PORTUGAL, RIVER RESEARCH AND APPLICATIONS, 31:1344-1353, 2015

26. EPA, Rates, Constants, and Kinetics Formulations in Surface Water Quality Modeling(Second Edition), 1985

27. EPA, HSPF Technical Note, 2000

28. EPA, Watershed Model Calibration and Validation : Issues and Procedures, 2011

29. jiali qiu, Zhenyao Shen, Guoyuan Wei1, Guobo Wang, Hui Xie1, Guanping, A systematic assessment of watershed-scale nonpoint source pollution during rainfall-runoff events in the Miyun Reservoir watershed, Environmental Science and Pollution Research, 2017

30. Kadlec, R.H. and R.L. Knight., Treatment Wetlands, CRC Press Taylor & Francis Group, Florida, USA, 1996

서 지 자 료

(1) 출판물 고유번호	(2) 사업분류	(3) 발행일	
2020-WR-RR-308-1505	개발	2020.12.31	
(4) 제목/부제		(5) 연구기간	
평림댐 유역 수질개선대책 평가(수질모델링)		2020.01.01~2020.12.31	
(6) 연구수행기관		(7) 연구 수행자(소속)	
한국수자원공사 전남북부권지사		전화성(전남북부권지사)	
(8) 수행기관 주소		(9) 연구의뢰기관 및 주소	
전라남도 장성군 삼계면 평림암치로 141		(사)한국수계환경연구소 (경기도 남양주시 다산중앙로 145번길)	
(10) 공동 수행기간		(11) 계약 또는 인가번호	
2020.05.20~2020.11.20			
(12) 초록			
(13) 키-워드			
평림댐, 수질개선대책, 비점오염원관리, 거버넌스, 인공습지, 장래수질예측			
(14) 사업고유번호			
(15) 공개여부	(16) 총면수	(17) 발행부수	(18) 가격
예	125		

주의사항

본 보고서의 저작권은 한국수자원공사에 있으므로, 본 자료의 내용을 허가없이 인용, 복사, 전재, 재배포를 할 경우 법적 제재를 받을 수 있습니다.

Copyright ⓒ 2020
by
Korea Water Resources Corporation

발행인 : 한국수자원공사 사장 박재현
발행일 : 2020. 12. 31
발행처 : 한국수자원공사 전남북부권지사
전라남도 장성군 평림암치로 141
Tel. (061) 390-8261

한국수자원공사는 친환경 기업윤리 이념을 구현하기 위하여 2002. 3. 12 『**환경경영**』을 선포하고, 모든 보고서 발간에 『**재생용지 및 무코팅 방식**』을 사용하고 있습니다.